

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ • KHOA CNTT

NGÂN HÀNG ĐỀ THI & LỜI GIẢI CHI TIẾT



NGÂN HÀNG CÂU HỎI, LỜI GIẢI CHUẨN & BÍ KÍP BẮM MÁY CASIO

Đầy Đủ 5 Đề Thi Chính Thức (001 – 005) & Toàn Bộ Chuyên Đề Part 1 –
18

100% CÂU HỎI KÈM LỜI GIẢI & MẸO NHỚ

Hà Nội, 2026

Bám Sát 100% Ma Trận Đề Thi KMA

MỤC LỤC & CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Phân chia theo 5 Đề Thi Chuẩn 40 câu và Các Chuyên Đề Bổ Trợ

- **PHẦN I: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 001 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN II: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 002 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN III: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 003 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN IV: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 004 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN V: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 005 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN VI: BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN ĐỀ (Part 1 đến Part 18)**

ĐỀ KIỂM TRA 001 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: DE_001 – Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

A. 32

B. 8

C. 16

D. 64

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit mang lại hiệu năng cao nhất; Trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ mã nguồn và tối ưu hóa hệ thống nhúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc ARM: Trạng thái ARM thực thi lệnh 32-bit; trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = 32-bit, Thumb = 16-bit.

Câu 2 (Mã gốc: DE_001 – Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _ _ _ _ _

A. Trong bộ nhớ chính.

B. Trên Bus dữ liệu.

C. Các thanh ghi trên CPU.

D. Trong cổng vào ra.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU tìm nạp và thực hiện, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Toàn bộ chương trình và dữ liệu phải được nạp vào Bộ nhớ chính trước khi CPU thực thi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trước khi chạy chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Câu 3 (Mã gốc: DE_001 – Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

- A. Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự
- B. Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)
- C. Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.
- D. Cả ba đáp án trên.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

CPU làm việc theo nguyên tắc: Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ lệnh; mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (Opcode + Toán hạng); và CPU giao tiếp trao đổi dữ liệu với các khối khác trong hệ thống thông qua hệ thống Bus. Cả 3 phát biểu đều hoàn toàn chính xác.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính hoạt động của CPU: Thực hiện lệnh tuần tự, biểu diễn bằng mã máy nhị phân, kết nối qua bus hệ thống.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: DE_001 – Câu 4)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

- A. 32 MB
- B. 64 MB
- C. 16 MB
- D. 8 MB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ của CPU quyết định dung lượng bộ nhớ tối đa CPU có thể quản lý theo công thức 2^N Byte. Với 25 đường địa chỉ (A24 – A0): 2^{25} Byte = 32 MB; Với 34 đường địa chỉ (A33 – A0): 2^{34} Byte = 16 GB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(N - 20)}$ MB hoặc $2^{(N - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: DE_001 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

A. 64 KB

B. 32 KB

C. 128 KB

D. 256 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có thanh ghi bộ đếm chương trình PC 16-bit và bus địa chỉ 16-bit (ghép từ cổng P0 và P2), cho phép truy xuất không gian bộ nhớ chương trình ngoài tối đa là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15) quản lý tối đa 2^{16} = 64 KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: DE_001 – Câu 6)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.

A. EA

B. RST

C. VSS

D. ALE

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu EA (External Access) của vi điều khiển 89C51 được đặt ở mức điện thế cao (+5V), CPU sẽ ưu tiên thực thi chương trình trong ROM nội (0000H – 0FFFH), và khi vượt quá 4KB sẽ tự động chuyển sang giao tiếp với bộ nhớ ROM ngoại.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân EA (External Access): Mức cao (+5V) chạy ROM nội trước, ROM ngoại sau; Mức thấp (0V) chỉ chạy ROM ngoại.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức cao -> Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoại.

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

A. ACC, B, PSW

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc 8051, một thanh ghi chức năng đặc biệt SFR có thể định địa chỉ bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8. Nhóm ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) hoặc nhóm P0~P3, IP, TCON đều thỏa mãn quy tắc này.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Thanh ghi SFR có địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H thì định địa chỉ theo từng bit được.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các thanh ghi định địa chỉ bit: ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH), P0~P3, IP, TCON, SCON, IE.

Trên vi điều khiển 89C51, cờ chẵn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

A. PSW.0

B. PSW.1

C. PSW.5

D. PSW.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW gồm 8 bit: bit 7 là CY (cờ nhớ), bit 6 là AC (cờ nhớ phụ), bit 2 là OV (cờ tràn) và bit 0 là P (cờ Parity kiểm tra tính chẵn lẻ của thanh ghi A).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

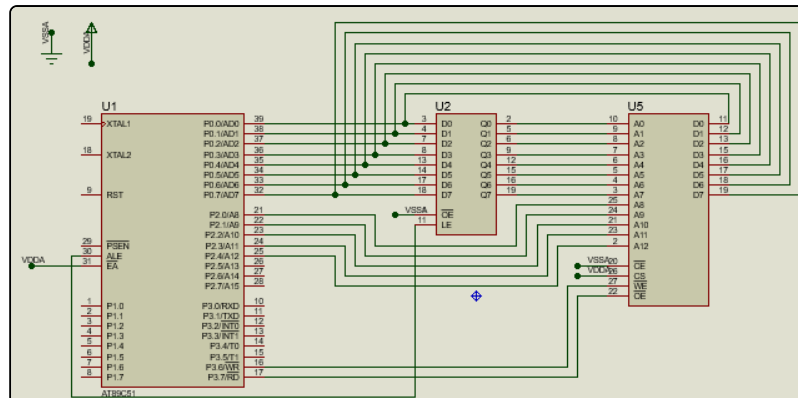
Thứ tự 8 bit trong PSW: CY(7) – AC(6) – FO(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit 0 = Cờ P (Parity); Bit 6 = Cờ AC; Bit 7 = Cờ CY; Bit 2 = Cờ OV.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là_____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 16, 2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch mở rộng, chip nhớ có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng chip nhớ mở rộng là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB.

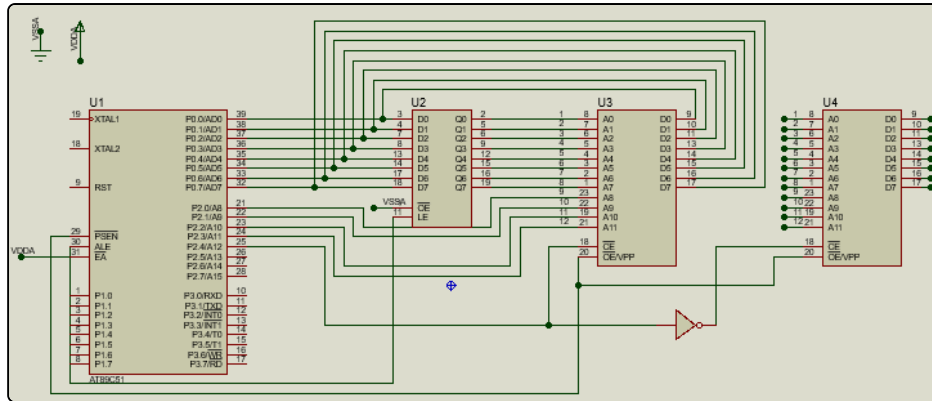
PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đếm số chân địa chỉ nối vào chip nhớ: N chân địa chỉ $\rightarrow$ Dung lượng = 2^N Byte.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 8$ KB (IC 2764/6264). Điền số: 8.

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:



A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Mạch mở rộng sử dụng vi mạch nhớ chuẩn 2764 / 6264 có dung lượng chuẩn là 64 Kilobit = 8 Kilobyte, tương ứng tổ chức 8K x 8 bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc mã hiệu IC: 2764 / 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8K x 8 bit (8 Kilobyte).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2764 / 6264 -> 8K x 8 bit.

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4KB (2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0–P0.7 và 4 đường byte cao P2.0–P2.3. Với bộ nhớ 8KB (2^{13} Byte), cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ: P0 đảm nhiệm 8 bit thấp A0–A7, cổng P2 đảm nhiệm các bit cao còn lại.

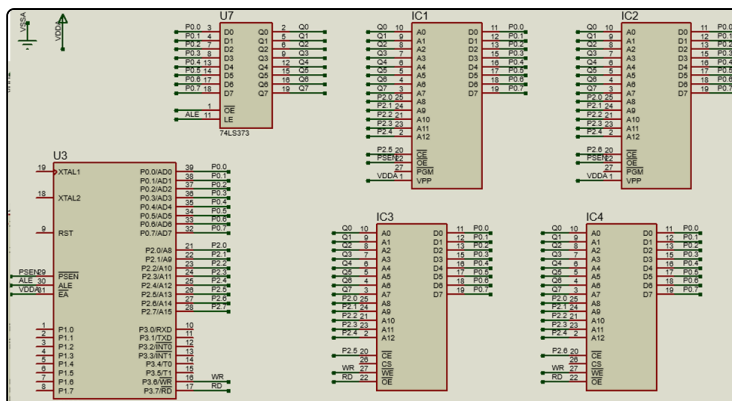
✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường -> P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3; 8KB cần 13 đường -> P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=0 thì địa chỉ cao nhất của IC2 là ___H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AF0, 7FA0, 1FFF)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Địa chỉ cao nhất của chip nhớ được xác định khi các bit chọn chip ở trạng thái tích cực cho phép và toàn bộ các đường địa chỉ nội đều đạt mức 1 (FFFFH hoặc tương ứng dài địa chỉ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ cao nhất đạt được khi các bit địa chỉ nội đều bằng 1 và các bit chọn chip ở mức tích cực.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép các bit nhị phân rồi bấm phím HEX.

Trong chế độ địa chỉ tức thời trên vi điều khiển 89C51 có toán hạng là giá trị dữ liệu nằm ở:

A. Toán hạng thứ nguồn

B. Toán hạng thứ đích

C. Mã lệnh

D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình, được nhận biết bởi ký tự tiền tố '#' (ví dụ: MOV A, #55H).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu nhận biết: Tiền tố '#' trước toán hạng hằng số.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing).

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?

A. :

B. ;

C. #

D. \$

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly 8051, một nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ START:, LOOP:) để phân biệt nhãn với mã thao tác lệnh.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp: Nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':'.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' kết thúc tên nhãn.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (Exclusive OR Logic) thực hiện phép toán XOR từng bit giữa hai toán hạng, do đó thuộc nhóm Lệnh tính toán logic và dịch bit của vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

XRL thực hiện phép XOR từng bit -> Thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XRL = Exclusive OR Logic -> Lệnh logic.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOV #0B0H, A

B. MOV A, #0B0H

C. MOV B0H, A

D. MOV A, B0H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

8051 chỉ hỗ trợ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với hai thanh ghi R0 và R1 (sử dụng @R2 đến @R7 là sai cú pháp), đồng thời không hỗ trợ lệnh sao chép trực tiếp giữa 2 ô nhớ mà không qua thanh ghi A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: 8051 không có lệnh MOV direct, direct; không có DEC DPTR; không có POP A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ gián tiếp chỉ dùng @R0, @R1; không dùng @R2..@R7.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel

B. CJNER0, #00H, rel

C. CJNER0, 00H, rel

D. DJNZ rel, R0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 đơn vị; nếu kết quả khác 0 thì nhảy đến nhãn tương đối rel, nếu bằng 0 thì chuyển sang thực hiện lệnh kế tiếp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Giảm 1 (Decrement) và Nhảy nếu khác 0 (Jump if Not Zero).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ R0, rel: Giảm R0 đi 1, nếu khác 0 thì nhảy tới rel.

Câu 18 (Mã gốc: DE_001 – Câu 18)

CLO2

VD

Đ.ÁN: 1F

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh, 22, 01, 72)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép toán số học cộng có cờ nhớ ADDC: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Kết quả lưu trong thanh ghi tích lũy A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Chú ý giá trị ban đầu của cờ nhớ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Nhập phép cộng Hex rồi cộng thêm cờ CY nếu CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: DE_001 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #89H
MOV R0, #FEH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, OV=0

B. CY=0, OV=0

C. CY=0, OV=1

D. CY=1, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `SUBB A, src` thực hiện phép trừ có mượn. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, phép trừ sinh ra mượn làm cho cờ nhớ CY=1. Cờ Parity P = 1 nếu kết quả thanh ghi A có tổng số lượng bit 1 là số lẻ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh SUBB: $A = A - \text{src} - CY$. CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong A là lẻ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi kết quả sang BIN để đếm số bit 1 xác định cờ P.

Câu 20 (Mã gốc: DE_001 – Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 7E****Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:**

```
MOV R0, #7FH
MOV 7EH, #00H
MOV 7FH, #40H
DEC @R0
DEC R0
DEC @R0
```

Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh, 9A, 55, 45, DA)**📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng: Thực hiện các phép toán bit và di chuyển dữ liệu cho ra giá trị cuối cùng.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết từng dòng lệnh và cập nhật giá trị các thanh ghi theo từng bước.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng bảng nháp ghi lại giá trị A, R0, R1 sau mỗi lệnh.

Câu 21 (Mã gốc: DE_001 – Câu 21)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:**

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JNZ SKIP
ADDC A, #02H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC A, #01H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 03H**B. 0FFH****C. 02H****D. 01H****📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vòng lặp `LOOP: DEC A; JNZ LOOP` giảm giá trị trong thanh ghi A liên tục sau mỗi vòng lặp và chỉ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện nhảy JNZ không còn thỏa mãn, tức là khi thanh ghi A đạt giá trị 00H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện điều kiện dừng: Vòng lặp `DEC A; JNZ LOOP` chỉ dừng khi A = 00H.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A lặp bằng JNZ -> Khi thoát ra A luôn bằng 00H!

Câu 22 (Mã gốc: DE_001 – Câu 22)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:**

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms**B. Tạo trễ thời gian 200ms****C. Tạo trễ thời gian 20ms****D. Tạo trễ thời gian 2s****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình sử dụng lệnh `MOVC A, @A+PC` kết hợp chỉ thị định nghĩa byte `DB` là mô hình kinh điển để tra cứu bảng dữ liệu (Lookup Table) trong bộ nhớ chương trình ROM (ví dụ: đổi mã led 7 đoạn, bảng bình phương).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu tra bảng: Sử dụng lệnh MOVC A, @A+PC kết hợp khai báo bảng dữ liệu DB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOVC A, @A+PC và DB -> Chương trình tra bảng dữ liệu (Lookup table).

Câu 23 (Mã gốc: DE_001 – Câu 23)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 58****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H**

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC_____
ANL A, #9BH
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h, C3, 20, 04)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Tính giá trị cần nạp bằng cách đảo ngược phép toán: Với SWAP đảo vị trí 2 chữ số Hex; với CPL lấy bù 1 (FFH trừ giá trị đích).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực hiện phép toán ngược: Lệnh SWAP đảo 2 nibble; Lệnh CPL lấy bù 1 (đảo bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Phép bù 1 lấy FFH trừ đi giá trị đích.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RR A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. D9H

B. 3BH

C. B3H

D. CEH

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện chuỗi thao tác quay bit qua cờ nhớ hoặc cộng dồn trong vòng lặp lặp lại số lần quy định bởi thanh ghi đếm.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Xác định số lần lặp của vòng lặp DJNZ và tính kết quả quay bit/cộng dồn.

➤ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: Nhân số lần lặp rồi đổi sang hệ HEX.

Câu 25 (Mã gốc: DE_001 – Câu 25)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: 
L2: 
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2**B. Đưa chương trình tới nhãn L1****C. Kết thúc chương trình****D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đoạn chương trình sử dụng con trỏ R0 duyệt tuần tự qua các ô nhớ mảng dữ liệu, cộng dồn từng phần tử vào thanh ghi A rồi lưu vào ô nhớ kết quả -> Thuật toán tính tổng một mảng dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc thao tác cốt lõi: Con trỏ @R0 quét qua mảng dữ liệu và cộng dồn ADD A, @R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cộng dồn mảng dữ liệu -> Tính tổng một mảng dữ liệu.

Câu 26 (Mã gốc: DE_001 – Câu 26)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

A. Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON**B. Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON****C. Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON****D. Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để xóa cờ báo tràn của Timer 0 sau khi Timer đếm tràn, lập trình viên cần thực hiện lệnh xóa bit bằng phần mềm: `CLR TF0` (xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xóa cờ tràn Timer 0: CLR TF0 trong thanh ghi TCON.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Xóa cờ tràn Timer 0 -> CLR TF0.

Câu 27 (Mã gốc: DE_001 – Câu 27)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

A. Điều chỉnh bằng phần mềm

B. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

C. Timer 16 bit

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại - Auto-reload) làm bộ định thời lấy xung nội ($C/T = 0$) và điều khiển bằng phần mềm ($GATE = 0$), ta cần nạp 4 bit cao của TMOD là $0010b = 20H$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Timer 1 Chế độ 2: 4 bit cao của TMOD là $0010b = 20H$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 (8-bit auto reload) -> Nạp TMOD = $20H$.

Câu 28 (Mã gốc: DE_001 – Câu 28)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong Chế độ 1 của bộ định thời/bộ đếm họ 8051, bộ đếm sử dụng trọn vẹn 16 bit ghép từ TH và TL, do đó số xung đếm tối đa từ $0000H$ đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 1 là bộ đếm 16-bit đầy đủ -> Số xung đếm tối đa là $2^{16} = 65,536$ xung.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit -> 65536 xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

A. TH1 = CEH

B. TH1 = C5H

C. TH1 = B4H

D. TH1 = D0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với Timer 1 ở chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) tạo độ trễ 100 μ s với thạch anh 6 MHz ($T_{cm} = 2 \mu$ s): Số xung đếm là $N = 100 / 2 = 50$ xung. Giá trị nạp vào TH1 là $256 - 50 = 206 = CEH$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với Mode 1) hoặc $256 - N$ (với Mode 2).

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $256 - N$ rồi bấm HEX.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```

DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, # 0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
    
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000μS trên chân P1.0

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036μS trên chân P1.0

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518μS trên chân P1.0

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500μS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình sử dụng Timer tạo khoảng thời gian trễ nửa chu kỳ kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng `CPL P1.x` tuần hoàn trong vòng lặp vô hạn nhằm tạo ra dạng sóng vuông chuẩn tại chân vi điều khiển.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$. Tần số $f = 1/T$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times \text{Nửa chu kỳ trễ}$.

Câu 31 (Mã gốc: DE_001 – Câu 31)

CLO3

NB

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51?

A. Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON

B. Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON

C. Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON

D. Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để kiểm tra xem một byte dữ liệu đã được nhận hoàn chỉnh qua cổng nối tiếp UART hay chưa, chương trình kiểm tra trạng thái cờ ngắt nhận RI (bit SCON.0): khi nhận xong bit Stop, phần cứng tự động đặt cờ RI lên 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra cờ RI trong thanh ghi SCON: Khi nhận xong một byte thì RI = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra cờ RI (Receive Interrupt) trong SCON.

Câu 32 (Mã gốc: DE_001 – Câu 32)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

A. 10H

B. 20H

C. 30H

D. 40H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình cổng nối tiếp hoạt động ở Chế độ 0 (thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, tốc độ cố định $f_{osc}/12$) với chức năng cho phép nhận (REN = 1), ta cần nạp giá trị 0001_0000b = 10H vào thanh ghi SCON.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ): SM0 = 0, SM1 = 0. Cho phép nhận REN = 1 → SCON = 10H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chế độ 0: SCON = 10H (hoặc 00H khi chỉ truyền).

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 9600 bps

B. 4800 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với tần số dao động thạch anh chuẩn 11.0592 MHz và Timer1 hoạt động ở Chế độ 2: Tốc độ Baud được tính theo công thức $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Giá trị nạp TH1 = -3 (FDH) cho tốc độ 9600 bps; TH1 = -6 (FAH) cho tốc độ 4800 bps.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$. TH1 = -3 -> 9600 bps; TH1 = -6 -> 4800 bps; TH1 = -12 -> 2400 bps.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TH1 = -3: 9600; TH1 = -6: 4800; TH1 = -12: 2400.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 4800 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, "K"
        ACALL TRANS
        MOV A, "M"
        ACALL TRANS
        MOV A, "A"
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #K
        ACALL TRANS
        MOV A, #M
        ACALL TRANS
        MOV A, #A
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Quy trình truyền dữ liệu chuẩn qua UART 8051: Khởi tạo Timer 1 Mode 2 tạo tốc độ Baud, cấu hình SCON = 50H, ghi byte dữ liệu cần truyền vào thanh ghi đệm SBUF và dùng lệnh `JNB TI, \$` chờ cờ TI bật lên 1 báo truyền xong.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Trình tự truyền: Nạp TH1 -> Bật TR1 -> Cấu hình SCON=50H -> Ghi SBUF -> Chờ TI=1 -> Xóa TI.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi ký tự vào SBUF và chờ cờ TI = 1.

Câu 35 (Mã gốc: DE_001 – Câu 35)

CLO3

NB

Đ. ÁN: A

Ngắt Timer 0 của vi điều khiển 89C51 sẽ xảy ra khi nào?

A. Cờ TFO được set và bit ET0 được bật

B. Cờ TF1 được set và bit ET1 được bật

C. Cờ IE0 được set và bit EX0 được bật

D. Cờ IE1 được set và bit EX1 được bật

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Yêu cầu ngắt Timer 0 sẽ được phần cứng vi điều khiển kích hoạt khi bộ đếm Timer 0 đếm tràn từ giá trị cực đại (FFFFH ở Mode 1) về 0000H, làm cờ tràn TFO trong thanh ghi TCON bật lên mức 1.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Ngắt Timer 0 xảy ra khi thanh ghi đếm bị tràn từ FFFFH về 0, làm cho cờ tràn TFO được đặt lên 1.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ngắt Timer 0 xảy ra khi cờ TFO = 1 (Timer 0 tràn).

Câu 36 (Mã gốc: DE_001 – Câu 36)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A****Vecto ngắt cho Ngắt ngoại vi 0 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?****A. 0003H****B. 0000H****C. 000BH****D. 0013H****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong bảng vector ngắt của vi điều khiển 89C51, ngắt ngoài 0 (INT0) có địa chỉ vector phục vụ ngắt cố định nằm tại địa chỉ 0003H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng Vector ngắt 8051: Reset = 0000H; INT0 = 0003H; Timer 0 = 000BH; INT1 = 0013H; Timer 1 = 001BH; Serial = 0023H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INT0 → Vector 0003H.

Câu 37 (Mã gốc: DE_001 – Câu 37)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Với giá trị IP là 0AH, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?****A. Ngắt Timer 1****B. Ngắt Timer 0****C. Ngắt ngoại vi 0****D. Ngắt truyền thông nối tiếp****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP có giá trị 0AH = 0000_1010b: Bit 1 (PT0 - ưu tiên Timer 0) và Bit 3 (PT1 - ưu tiên Timer 1) được đặt lên 1, do đó hai nguồn ngắt Timer 0 và Timer 1 có mức ưu tiên cao nhất.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu các bit trong thanh ghi IP: bit 0: PX0, bit 1: PTO, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 0AH = 0000_1010b → Bit 3 (PT1) và Bit 1 (PT0) được đặt lên 1.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp giá trị FE0CH (65036 thập phân) vào Timer 0 Mode 1. Số xung đếm trước khi tràn là 65536 – 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12 MHz ($T_{cm} = 1\mu s$), thời gian nửa chu kỳ là 500 μs . Chu kỳ toàn phần của sóng vuông là $T = 2 \times 500\mu s = 1000\mu s = 1ms$ (tần số $f = 1kHz$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị nạp FE0CH $\rightarrow$ Số xung đếm $N = 65536 - 65036 = 500$ xung. Nửa chu kỳ trễ = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ toàn phần $T = 1ms$ (tần số 1kHz).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: FE0CH = 65036. 65536 – 65036 = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ sóng $T = 2 \times 500\mu s = 1ms$.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R7, #250
HERE: DJNZ R7, HERE
CLR P1.3
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
SJMP $
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

B. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

C. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

D. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình đặt tại địa chỉ vector ngắt 0003H là chương trình con phục vụ ngắt ngoài 0 (INT0). Mỗi khi có tín hiệu kích hoạt ngắt ngoài đưa vào chân P3.2, lệnh CPL P2.0 sẽ được thực thi để đảo trạng thái mức logic của chân P2.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vector 0003H là địa chỉ ngắt ngoài 0 (INT0). Lệnh CPL P2.0 đảo trạng thái chân LED mỗi khi có ngắt.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H kết hợp CPL P2.0 -> Đảo trạng thái đèn LED nối tại P2.0 khi có ngắt ngoài 0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
– HẾT –
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo bảng mã chuẩn ASCII quốc tế, giá trị số thập phân 66 (tương ứng mã Hex 42H) biểu diễn ký tự chữ cái 'B' in hoa.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã ASCII chuẩn: Ký tự 'A' = 65 (41H), 'B' = 66 (42H), 'C' = 67 (43H).

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 = Chữ cái 'B' in hoa.

ĐỀ KIỂM TRA 002 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: DE_002 – Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

B. CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit mang lại hiệu năng cao nhất; Trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ mã nguồn và tối ưu hóa hệ thống nhúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc ARM: Trạng thái ARM thực thi lệnh 32-bit; trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = 32-bit, Thumb = 16-bit.

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus vào

D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU tìm nạp và thực hiện, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Toàn bộ chương trình và dữ liệu phải được nạp vào Bộ nhớ chính trước khi CPU thực thi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trước khi chạy chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

A. Bộ nhớ RAM

B. ALU (Khối xử lý số học và logic)

C. Bộ nhớ đệm Cache

D. Thanh ghi

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

CPU làm việc theo nguyên tắc: Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ lệnh; mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (Opcode + Toán hạng); và CPU giao tiếp trao đổi dữ liệu với các khối khác trong hệ thống thông qua hệ thống Bus. Cả 3 phát biểu đều hoàn toàn chính xác.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính hoạt động của CPU: Thực hiện lệnh tuần tự, biểu diễn bằng mã máy nhị phân, kết nối qua bus hệ thống.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: DE_002 – Câu 4)**CLO1****TH****Đ.ÁN: A****Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?****A. 64 GB****B. 64 B****C. 64 KB****D. 64 MB****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Số đường địa chỉ của CPU quyết định dung lượng bộ nhớ tối đa CPU có thể quản lý theo công thức 2^N Byte. Với 25 đường địa chỉ (A24 – A0): 2^{25} Byte = 32 MB; Với 34 đường địa chỉ (A33 – A0): 2^{34} Byte = 16 GB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(N - 20)}$ MB hoặc $2^{(N - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: DE_002 – Câu 5)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:****A. 2****B. 1****C. 3****D. 4****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vi điều khiển 89C51 có thanh ghi bộ đếm chương trình PC 16-bit và bus địa chỉ 16-bit (ghép từ cổng P0 và P2), cho phép truy xuất không gian bộ nhớ chương trình ngoài tối đa là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15) quản lý tối đa 2^{16} = 64 KB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: DE_002 – Câu 6)**CLO1****TH****Đ.ÁN: A****Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để _ _ _ _****A. Nối với bộ dao động ngoài****B. Nối với bộ định thời ngoài****C. Nối với bộ ngắt bên ngoài****D. Nối với cổng truyền thông ngoài****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi chân tín hiệu EA (External Access) của vi điều khiển 89C51 được đặt ở mức điện thế cao (+5V), CPU sẽ ưu tiên thực thi chương trình trong ROM nội (0000H – 0FFFH), và khi vượt quá 4KB sẽ tự động chuyển sang giao tiếp với bộ nhớ ROM ngoài.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân EA (External Access): Mức cao (+5V) chạy ROM nội trước, ROM ngoài sau; Mức thấp (0V) chỉ chạy ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức cao → Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoài.

Câu 7 (Mã gốc: DE_002 – Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?****A. P0~P3, IP, TCON****B. SP, DPH, DPL****C. TMOD, TLO, TH0****D. PCON, SBUF, TH1****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong kiến trúc 8051, một thanh ghi chức năng đặc biệt SFR có thể định địa chỉ bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8. Nhóm ACC (E0H), B (F0H), PSW (D0H) hoặc nhóm P0~P3, IP, TCON đều thỏa mãn quy tắc này.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Thanh ghi SFR có địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H thì định địa chỉ theo từng bit được.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các thanh ghi định địa chỉ bit: ACC (E0H), B (F0H), PSW (D0H), P0~P3, IP, TCON, SCON, IE.

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu?

A. Thanh ghi trạng thái chương trình PSW

B. Trong PC

C. Bộ tính toán logic và số học ALU

D. Mạch cộng tích lũy

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW gồm 8 bit: bit 7 là CY (cờ nhớ), bit 6 là AC (cờ nhớ phụ), bit 2 là OV (cờ tràn) và bit 0 là P (cờ Parity kiểm tra tính chẵn lẻ của thanh ghi A).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

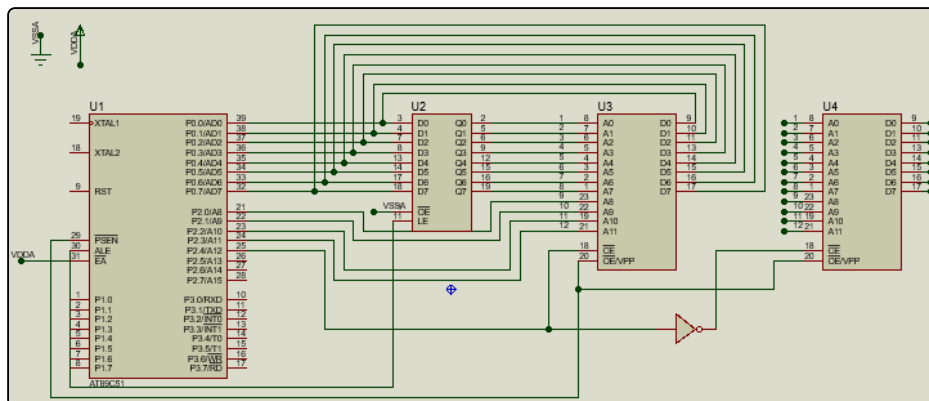
Thứ tự 8 bit trong PSW: CY(7) – AC(6) – F0(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit 0 = Cờ P (Parity); Bit 6 = Cờ AC; Bit 7 = Cờ CY; Bit 2 = Cờ OV.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 16, 2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch mở rộng, chip nhớ có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng chip nhớ mở rộng là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

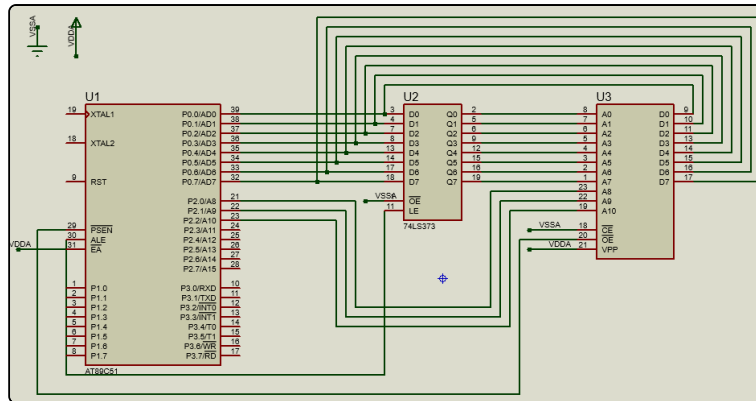
Đếm số chân địa chỉ nối vào chip nhớ: N chân địa chỉ → Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 8$ KB (IC 2764/6264). Điền số: 8.

Cho mạch mở rộng bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.7=0$, $P2.6=1$, $P2.5=0$, $P2.4=1$, $P2.3=1$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:



A. 5800H – 5FFFH

B. 5C00H – 5FFFH

C. AC00H – AFFFH

D. A800H – AFFFH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mạch mở rộng sử dụng vi mạch nhớ chuẩn 2764 / 6264 có dung lượng chuẩn là 64 Kilobit = 8 Kilobyte, tương ứng tổ chức 8K x 8 bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc mã hiệu IC: 2764 / 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8K x 8 bit (8 Kilobyte).

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2764 / 6264 -> 8K x 8 bit.

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4KB (2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0–P0.7 và 4 đường byte cao P2.0–P2.3. Với bộ nhớ 8KB (2^{13} Byte), cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ: P0 đảm nhiệm 8 bit thấp A0–A7, cổng P2 đảm nhiệm các bit cao còn lại.

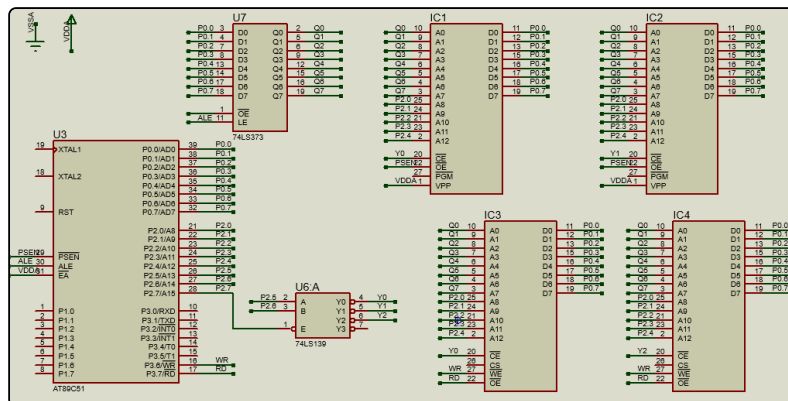
MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3; 8KB cần 13 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC4 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AF0, 7FA0, 1FFF)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Địa chỉ cao nhất của chip nhớ được xác định khi các bit chọn chip ở trạng thái tích cực cho phép và toàn bộ các đường địa chỉ nội đều đạt mức 1 (FFFFH hoặc tương ứng dải địa chỉ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ cao nhất đạt được khi các bit địa chỉ nội đều bằng 1 và các bit chọn chip ở mức tích cực.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép các bit nhị phân rồi bấm phím HEX.

Câu 13 (Mã gốc: DE_002 – Câu 13)

CLO2

NB

Đ.ÁN: A

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ định địa chỉ trực tiếp

C. Chế độ định địa chỉ gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình, được nhận biết bởi ký tự tiền tố '#' (ví dụ: MOV A, #55H).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu nhận biết: Tiền tố '#' trước toán hạng hằng số.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing).

Câu 14 (Mã gốc: DE_002 – Câu 14)

CLO2

NB

Đ.ÁN: A

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự):

A. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

B. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú.

C. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú.

D. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly 8051, một nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ START:, LOOP:) để phân biệt nhãn với mã thao tác lệnh.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp: Nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':'.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' kết thúc tên nhãn.

Câu 15 (Mã gốc: DE_002 – Câu 15)

CLO2

NB

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh số học

B. Lệnh tính toán logic và dịch bit

C. Lệnh truyền dữ liệu

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (Exclusive OR Logic) thực hiện phép toán XOR từng bit giữa hai toán hạng, do đó thuộc nhóm Lệnh tính toán logic và dịch bit của vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

XRL thực hiện phép XOR từng bit -> Thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XRL = Exclusive OR Logic -> Lệnh logic.

Câu 16 (Mã gốc: DE_002 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “MOV A, B” sẽ:

A. Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A

B. Nạp giá trị OAH vào thanh ghi B

C. Nạp giá trị OBH vào thanh ghi A

D. Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

8051 chỉ hỗ trợ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với hai thanh ghi R0 và R1 (sử dụng @R2 đến @R7 là sai cú pháp), đồng thời không hỗ trợ lệnh sao chép trực tiếp giữa 2 ô nhớ mà không qua thanh ghi A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: 8051 không có lệnh MOV direct, direct; không có DEC DPTR; không có POP A.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ gián tiếp chỉ dùng @R0, @R1; không dùng @R2..@R7.

Câu 17 (Mã gốc: DE_002 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) $\neq 0$, thực hiện xóa nội dung ô nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

A. JBC PROM1

B. JC PROM1

C. JNZ PROM1

D. JZ PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 đơn vị; nếu kết quả khác 0 thì nhảy đến nhãn tương đối rel, nếu bằng 0 thì chuyển sang thực hiện lệnh kế tiếp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Giảm 1 (Decrement) và Nhảy nếu khác 0 (Jump if Not Zero).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ R0, rel: Giảm R0 đi 1, nếu khác 0 thì nhảy tới rel.

Câu 18 (Mã gốc: DE_002 – Câu 18)

CLO2

VD

Đ.ÁN: 1F

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh, 22, 01, 72)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép toán số học cộng có cờ nhớ ADDC: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Kết quả lưu trong thanh ghi tích lũy A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Chú ý giá trị ban đầu của cờ nhớ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Nhập phép cộng Hex rồi cộng thêm cờ CY nếu CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: DE_002 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:**

```
MOV A, #027H
MOV R1, #0C5H
CLR C
ADDC A, R1
```

A. OV=0, CY=0**B. OV=0, CY=1****C. OV=1, CY=0****D. OV=1, CY=1****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh `SUBB A, src` thực hiện phép trừ có mượn. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, phép trừ sinh ra mượn làm cho cờ nhớ CY = 1. Cờ Parity P = 1 nếu kết quả thanh ghi A có tổng số lượng bit 1 là số lẻ.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh SUBB: $A = A - \text{src} - \text{CY}$. CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong A là lẻ.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi kết quả sang BIN để đếm số bit 1 xác định cờ P.

Câu 20 (Mã gốc: DE_002 – Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 7E****Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:**

```
MOV A, #52H
ADD A, #7BH
RLC A
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh, 9A, 55, 45, DA)**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng: Thực hiện các phép toán bit và di chuyển dữ liệu cho ra giá trị cuối cùng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết từng dòng lệnh và cập nhật giá trị các thanh ghi theo từng bước.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng bảng nháp ghi lại giá trị A, R0, R1 sau mỗi lệnh.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
```

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp `LOOP: DEC A; JNZ LOOP` giảm giá trị trong thanh ghi A liên tục sau mỗi vòng lặp và chỉ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện nhảy JNZ không còn thỏa mãn, tức là khi thanh ghi A đạt giá trị 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện điều kiện dừng: Vòng lặp `DEC A; JNZ LOOP` chỉ dừng khi A = 00H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A lặp bằng JNZ -> Khi thoát ra A luôn bằng 00H!

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms

B. Tạo trễ thời gian 200ms

C. Tạo trễ thời gian 20ms

D. Tạo trễ thời gian 2s

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình sử dụng lệnh `MOVC A, @A+PC` kết hợp chỉ thị định nghĩa byte `DB` là mô hình kinh điển để tra cứu bảng dữ liệu (Lookup Table) trong bộ nhớ chương trình ROM (ví dụ: đổi mã led 7 đoạn, bảng bình phương).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu tra bảng: Sử dụng lệnh MOVC A, @A+PC kết hợp khai báo bảng dữ liệu DB.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOVC A, @A+PC và DB -> Chương trình tra bảng dữ liệu (Lookup table).

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h, C3, 20, 04)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính giá trị cần nạp bằng cách đảo ngược phép toán: Với SWAP đảo vị trí 2 chữ số Hex; với CPL lấy bù 1 (FFH trừ giá trị đích).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực hiện phép toán ngược: Lệnh SWAP đảo 2 nibble; Lệnh CPL lấy bù 1 (đảo bit).

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Phép bù 1 lấy FFH trừ đi giá trị đích.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 54H

B. 45H

C. 30H

D. 35H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện chuỗi thao tác quay bit qua cờ nhớ hoặc cộng dồn trong vòng lặp lặp lại số lần quy định bởi thanh ghi đếm.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định số lần lặp của vòng lặp DJNZ và tính kết quả quay bit/cộng dồn.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Nhập số lần lặp rồi đổi sang hệ HEX.

Câu 25 (Mã gốc: DE_002 – Câu 25)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: 
L2: 
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2**B. Đưa chương trình tới nhãn L1****C. Kết thúc chương trình****D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đoạn chương trình sử dụng con trỏ R0 duyệt tuần tự qua các ô nhớ mảng dữ liệu, cộng dồn từng phần tử vào thanh ghi A rồi lưu vào ô nhớ kết quả -> Thuật toán tính tổng một mảng dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc thao tác cốt lõi: Con trỏ @R0 quét qua mảng dữ liệu và cộng dồn ADD A, @R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cộng dồn mảng dữ liệu -> Tính tổng một mảng dữ liệu.

Câu 26 (Mã gốc: DE_002 – Câu 26)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?

A. 8 bit**B. 16 bit****C. 32 bit****D. 64 bit****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để xóa cờ báo tràn của Timer 0 sau khi Timer đếm tràn, lập trình viên cần thực hiện lệnh xóa bit bằng phần mềm: `CLR TFO` (xóa bit TFO trong thanh ghi TCON).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xóa cờ tràn Timer 0: CLR TFO trong thanh ghi TCON.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Xóa cờ tràn Timer 0 -> CLR TFO.

Câu 27 (Mã gốc: DE_002 – Câu 27)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ:

A. Chế độ 2

B. Chế độ 1

C. Chế độ 0

D. Chế độ 3

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại - Auto-reload) làm bộ định thời lấy xung nội ($C/T = 0$) và điều khiển bằng phần mềm ($GATE = 0$), ta cần nạp 4 bit cao của TMOD là $0010b = 20H$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Timer 1 Chế độ 2: 4 bit cao của TMOD là $0010b = 20H$.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Timer 1 Mode 2 (8-bit auto reload) -> Nạp TMOD = $20H$.

Câu 28 (Mã gốc: DE_002 – Câu 28)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12MHz$, TMOD = $21H$, TH1 = $35H$, TL1 = $35H$, TH0 = $C5H$, TL0 = $35H$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

B. Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms

C. Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

D. Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong Chế độ 1 của bộ định thời/bộ đếm họ 8051, bộ đếm sử dụng trọn vẹn 16 bit ghép từ TH và TL, do đó số xung đếm tối đa từ $0000H$ đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 1 là bộ đếm 16-bit đầy đủ -> Số xung đếm tối đa là $2^{16} = 65,536$ xung.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mode 1 = 16 bit -> 65536 xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = B2H, TL1 = A0H

B. TH1 = C2H, TL1 = B0H

C. TH1 = D0H, TL1 = 50H

D. TH1 = A0H, TL1 = 30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với Timer 1 ở chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) tạo độ trễ 100 μ s với thạch anh 6 MHz ($T_{cm} = 2 \mu$ s): Số xung đếm là $N = 100 / 2 = 50$ xung. Giá trị nạp vào TH1 là $256 - 50 = 206 = CEH$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với Mode 1) hoặc $256 - N$ (với Mode 2).

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $256 - N$ rồi bấm HEX.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```

DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
    
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình sử dụng Timer tạo khoảng thời gian trễ nửa chu kỳ kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng `CPL P1.x` tuần hoàn trong vòng lặp vô hạn nhằm tạo ra dạng sóng vuông chuẩn tại chân vi điều khiển.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$. Tần số $f = 1/T$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times \text{Nửa chu kỳ trễ}$.

Câu 31 (Mã gốc: DE_002 – Câu 31)

CLO3

NB

Đ.ÁN: A

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì?

- A. Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một
- B. Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một
- C. Một phương thức truyền dữ liệu song song
- D. Một phương thức truyền dữ liệu không dây

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để kiểm tra xem một byte dữ liệu đã được nhận hoàn chỉnh qua cổng nối tiếp UART hay chưa, chương trình kiểm tra trạng thái cờ ngắt nhận RI (bit SCON.0): khi nhận xong bit Stop, phần cứng tự động đặt cờ RI lên 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra cờ RI trong thanh ghi SCON: Khi nhận xong một byte thì RI = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra cờ RI (Receive Interrupt) trong SCON.

Câu 32 (Mã gốc: DE_002 – Câu 32)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

- A. 50H
- B. 40H
- C. 30H
- D. 20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình cổng nối tiếp hoạt động ở Chế độ 0 (thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, tốc độ cố định $f_{osc}/12$) với chức năng cho phép nhận (REN = 1), ta cần nạp giá trị 0001_0000b = 10H vào thanh ghi SCON.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ): SMO = 0, SM1 = 0. Cho phép nhận REN = 1 → SCON = 10H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chế độ 0: SCON = 10H (hoặc 00H khi chỉ truyền).

Câu 33 (Mã gốc: DE_002 – Câu 33)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

A. -24

B. -6

C. -3

D. -2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với tần số dao động thạch anh chuẩn 11.0592 MHz và Timer1 hoạt động ở Chế độ 2: Tốc độ Baud được tính theo công thức $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Giá trị nạp TH1 = -3 (FDH) cho tốc độ 9600 bps; TH1 = -6 (FAH) cho tốc độ 4800 bps.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn: $Baud = 28800 / |TH1|$. TH1 = -3 -> 9600 bps; TH1 = -6 -> 4800 bps; TH1 = -12 -> 2400 bps.

✚ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TH1 = -3: 9600; TH1 = -6: 4800; TH1 = -12: 2400.

Câu 34 (Mã gốc: DE_002 – Câu 34)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C**

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

C. Nhận ký tự A tại cổng nối tiếp

D. Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Quy trình truyền dữ liệu chuẩn qua UART 8051: Khởi tạo Timer1 Mode 2 tạo tốc độ Baud, cấu hình SCON = 50H, ghi byte dữ liệu cần truyền vào thanh ghi đệm SBUF và dùng lệnh 'JNB TI, \$' chờ cờ TI bật lên 1 báo truyền xong.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trình tự truyền: Nạp TH1 -> Bật TR1 -> Cấu hình SCON=50H -> Ghi SBUF -> Chờ TI=1 -> Xóa TI.

✚ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi ký tự vào SBUF và chờ cờ TI = 1.

Câu 35 (Mã gốc: DE_002 – Câu 35)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A****Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để kích hoạt ngắt ngoài 0?****A. INTO****B. INT1****C. TXD****D. RXD****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Yêu cầu ngắt Timer 0 sẽ được phần cứng vi điều khiển kích hoạt khi bộ đếm Timer 0 đếm tràn từ giá trị cực đại (FFFFH ở Mode 1) về 0000H, làm cờ tràn TFO trong thanh ghi TCON bật lên mức 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi thanh ghi đếm bị tràn từ FFFFH về 0, làm cho cờ tràn TFO được đặt lên 1.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi cờ TFO = 1 (Timer 0 tràn).

Câu 36 (Mã gốc: DE_002 – Câu 36)**CLO3****NB****Đ.ÁN: C****Vecto ngắt cho ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?****A. 0013H****B. 0000H****C. 0003H****D. 000BH****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong bảng vector ngắt của vi điều khiển 89C51, ngắt ngoại vi 0 (INT0) có địa chỉ vector phục vụ ngắt cố định nằm tại địa chỉ 0003H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng Vector ngắt 8051: Reset = 0000H; INT0 = 0003H; Timer 0 = 000BH; INT1 = 0013H; Timer 1 = 001BH; Serial = 0023H.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INT0 -> Vector 0003H.

Những dòng lệnh trên vi điều khiển 89C51 sau tương đương với dòng lệnh nào dưới đây?

SETB EA
SETB EX1

A. MOVIE, #90H

B. MOVIE, #95H

C. MOVIE, #80H

D. MOVIE, #82H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP có giá trị OAH = 0000_1010b: Bit 1 (PT0 – ưu tiên Timer 0) và Bit 3 (PT1 – ưu tiên Timer 1) được đặt lên 1, do đó hai nguồn ngắt Timer 0 và Timer 1 có mức ưu tiên cao nhất.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu các bit trong thanh ghi IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = OAH = 0000_1010b -> Bit 3 (PT1) và Bit 1 (PT0) được đặt lên 1.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp giá trị FE0CH (65036 thập phân) vào Timer 0 Mode 1. Số xung đếm trước khi tràn là 65536 – 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12 MHz ($T_{cm} = 1\mu s$), thời gian nửa chu kỳ là 500 μs . Chu kỳ toàn phần của sóng vuông là $T = 2 \times 500\mu s = 1000\mu s = 1ms$ (tần số $f = 1kHz$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị nạp FE0CH $\rightarrow$ Số xung đếm $N = 65536 - 65036 = 500$ xung. Nửa chu kỳ trễ = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ toàn phần $T = 1ms$ (tần số 1kHz).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: FE0CH = 65036. 65536 – 65036 = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ sóng $T = 2 \times 500\mu s = 1ms$.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.3
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

- A. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0
- C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- D. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình đặt tại địa chỉ vector ngắt 0003H là chương trình con phục vụ ngắt ngoài 0 (INT0). Mỗi khi có tín hiệu kích hoạt ngắt ngoài đưa vào chân P3.2, lệnh CPL P2.0 sẽ được thực thi để đảo trạng thái mức logic của chân P2.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vector 0003H là địa chỉ ngắt ngoài 0 (INT0). Lệnh CPL P2.0 đảo trạng thái chân LED mỗi khi có ngắt.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H kết hợp CPL P2.0 -> Đảo trạng thái đèn LED nối tại P2.0 khi có ngắt ngoài 0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
– HẾT –
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo bảng mã chuẩn ASCII quốc tế, giá trị số thập phân 66 (tương ứng mã Hex 42H) biểu diễn ký tự chữ cái 'B' in hoa.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã ASCII chuẩn: Ký tự 'A' = 65 (41H), 'B' = 66 (42H), 'C' = 67 (43H).

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 = Chữ cái 'B' in hoa.

ĐỀ KIỂM TRA 003 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: DE_003 – Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý là:

A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit mang lại hiệu năng cao nhất; Trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ mã nguồn và tối ưu hóa hệ thống nhúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc ARM: Trạng thái ARM thực thi lệnh 32-bit; trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = 32-bit, Thumb = 16-bit.

Câu 2 (Mã gốc: DE_003 – Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?

A. CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

B. Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

C. CPU đến bộ nhớ.

D. Bộ nhớ đến CPU.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU tìm nạp và thực hiện, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Toàn bộ chương trình và dữ liệu phải được nạp vào Bộ nhớ chính trước khi CPU thực thi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trước khi chạy chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Câu 3 (Mã gốc: DE_003 – Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?

A. Khối EU

B. Khối ALU

C. Khối điều khiển BUS

D. Bộ đệm lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

CPU làm việc theo nguyên tắc: Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ lệnh; mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (Opcode + Toán hạng); và CPU giao tiếp trao đổi dữ liệu với các khối khác trong hệ thống thông qua hệ thống Bus. Cả 3 phát biểu đều hoàn toàn chính xác.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính hoạt động của CPU: Thực hiện lệnh tuần tự, biểu diễn bằng mã máy nhị phân, kết nối qua bus hệ thống.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: DE_003 – Câu 4)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại_____

A. ROM

B. RAM

C. CPU

D. Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ của CPU quyết định dung lượng bộ nhớ tối đa CPU có thể quản lý theo công thức 2^N Byte. Với 25 đường địa chỉ (A24 – A0): 2^{25} Byte = 32 MB; Với 34 đường địa chỉ (A33 – A0): 2^{34} Byte = 16 GB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(N - 20)}$ MB hoặc $2^{(N - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: DE_003 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có:

A. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

B. 128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

C. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

D. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có thanh ghi bộ đếm chương trình PC 16-bit và bus địa chỉ 16-bit (ghép từ cổng P0 và P2), cho phép truy xuất không gian bộ nhớ chương trình ngoài tối đa là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15) quản lý tối đa 2^{16} = 64 KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: DE_003 – Câu 6)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= '1', có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung lượng là:

A. 60KB

B. 64KB

C. 56KB

D. 58KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu EA (External Access) của vi điều khiển 89C51 được đặt ở mức điện thế cao (+5V), CPU sẽ ưu tiên thực thi chương trình trong ROM nội (0000H – 0FFFH), và khi vượt quá 4KB sẽ tự động chuyển sang giao tiếp với bộ nhớ ROM ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân EA (External Access): Mức cao (+5V) chạy ROM nội trước, ROM ngoài sau; Mức thấp (0V) chỉ chạy ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức cao -> Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoài.

Câu 7 (Mã gốc: DE_003 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?**A. P0~P3, IP, TCON**

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc 8051, một thanh ghi chức năng đặc biệt SFR có thể định địa chỉ bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8. Nhóm ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) hoặc nhóm P0~P3, IP, TCON đều thỏa mãn quy tắc này.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Thanh ghi SFR có địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H thì định địa chỉ theo từng bit được.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các thanh ghi định địa chỉ bit: ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH), P0~P3, IP, TCON, SCON, IE.

Câu 8 (Mã gốc: DE_003 – Câu 8)

CLO2

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là:**A. Cờ tràn OV**

B. Cờ nhớ CY

C. Cờ chiều IF

D. Cờ TF0, TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW gồm 8 bit: bit 7 là CY (cờ nhớ), bit 6 là AC (cờ nhớ phụ), bit 2 là OV (cờ tràn) và bit 0 là P (cờ Parity kiểm tra tính chẵn lẻ của thanh ghi A).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

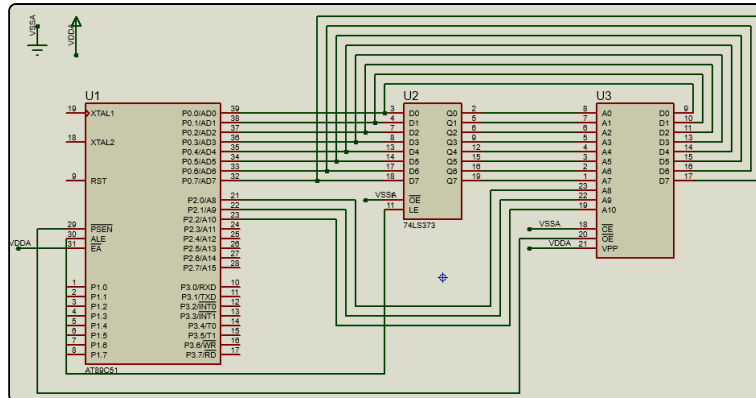
Thứ tự 8 bit trong PSW: CY(7) – AC(6) – F0(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit 0 = Cờ P (Parity); Bit 6 = Cờ AC; Bit 7 = Cờ CY; Bit 2 = Cờ OV.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là _____ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 16, 2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch mở rộng, chip nhớ có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng chip nhớ mở rộng là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

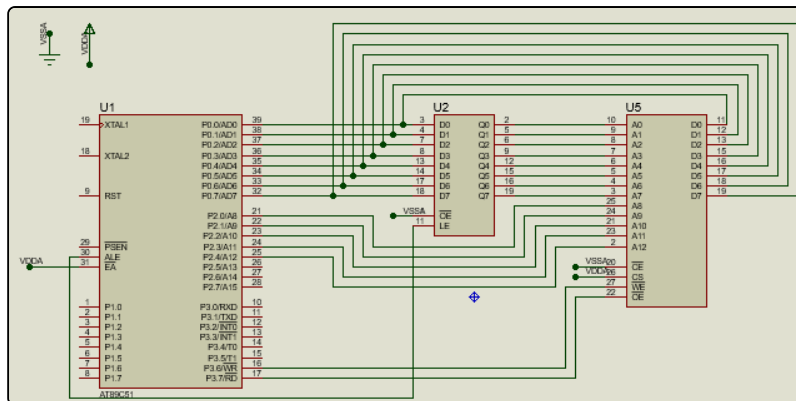
Đếm số chân địa chỉ nối vào chip nhớ: N chân địa chỉ $\rightarrow$ Dung lượng = 2^N Byte.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 8$ KB (IC 2764/6264). Điền số: 8.

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.5=1$, $P2.6=1$, $P2.7=1$, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ mở rộng là:



A. E000H – FFFFH

B. F000H – FFFFH

C. D000H – EFFFH

D. C000H – EFFFH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Mạch mở rộng sử dụng vi mạch nhớ chuẩn 2764 / 6264 có dung lượng chuẩn là 64 Kilobit = 8 Kilobyte, tương ứng tổ chức 8K x 8 bit.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc mã hiệu IC: 2764 / 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8K x 8 bit (8 Kilobyte).

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2764 / 6264 -> 8K x 8 bit.

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:

A. RAM đa chức năng

B. Các băng thanh ghi

C. RAM định địa chỉ bit

D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4KB (2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0–P0.7 và 4 đường byte cao P2.0–P2.3. Với bộ nhớ 8KB (2^{13} Byte), cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ: P0 đảm nhiệm 8 bit thấp A0–A7, cổng P2 đảm nhiệm các bit cao còn lại.

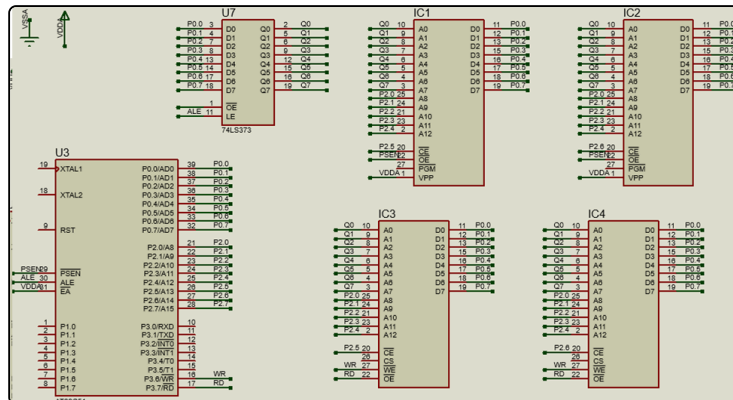
MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3; 8KB cần 13 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=1 thì địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AF0, 7FA0, 1FFF)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Địa chỉ cao nhất của chip nhớ được xác định khi các bit chọn chip ở trạng thái tích cực cho phép và toàn bộ các đường địa chỉ nội đều đạt mức 1 (FFFFH hoặc tương ứng dài địa chỉ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ cao nhất đạt được khi các bit địa chỉ nội đều bằng 1 và các bit chọn chip ở mức tích cực.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép các bit nhị phân rồi bấm phím HEX.

Câu 13 (Mã gốc: DE_003 – Câu 13)**CLO2****NB****Đ.ÁN: C**

Chế độ định địa chỉ toán hạng nguồn nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây là chế độ định địa chỉ thanh ghi:

A. MOV R0, A

B. MOV A, 0AFH

C. MOV R1, #0AFH

D. MOV A, @R0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình, được nhận biết bởi ký tự tiền tố '#' (ví dụ: MOV A, #55H).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu nhận biết: Tiền tố '#' trước toán hạng hằng số.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing).

Câu 14 (Mã gốc: DE_003 – Câu 14)**CLO2****NB****Đ.ÁN: A**

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

A. R0, R1

B. R1, R2

C. R3, R4

D. R0, R2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly 8051, một nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ START:, LOOP:) để phân biệt nhãn với mã thao tác lệnh.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp: Nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':'.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' kết thúc tên nhãn.

Câu 15 (Mã gốc: DE_003 – Câu 15)

CLO2

NB

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh số học

B. Lệnh tính toán logic và dịch bit

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (Exclusive OR Logic) thực hiện phép toán XOR từng bit giữa hai toán hạng, do đó thuộc nhóm Lệnh tính toán logic và dịch bit của vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

XRL thực hiện phép XOR từng bit -> Thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XRL = Exclusive OR Logic -> Lệnh logic.

Câu 16 (Mã gốc: DE_003 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOVA, ACC

B. MOVA, PSW

C. MOVA, TH0

D. MOVA, SBUF

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

8051 chỉ hỗ trợ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với hai thanh ghi R0 và R1 (sử dụng @R2 đến @R7 là sai cú pháp), đồng thời không hỗ trợ lệnh sao chép trực tiếp giữa 2 ô nhớ mà không qua thanh ghi A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: 8051 không có lệnh MOV direct, direct; không có DEC DPTR; không có POP A.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ gián tiếp chỉ dùng @R0, @R1; không dùng @R2..@R7.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel

B. CJNER0, #00H, rel

C. CJNER0, 00H, rel

D. DJNZ rel, R0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 đơn vị; nếu kết quả khác 0 thì nhảy đến nhãn tương đối rel, nếu bằng 0 thì chuyển sang thực hiện lệnh kế tiếp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Giảm 1 (Decrement) và Nhảy nếu khác 0 (Jump if Not Zero).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ R0, rel: Giảm R0 đi 1, nếu khác 0 thì nhảy tới rel.

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh, 22, 01, 72)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép toán số học cộng có cờ nhớ ADDC: $A = A + \text{Toán_hạng} + \text{CY}$. Kết quả lưu trong thanh ghi tích lũy A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $A = A + \text{Toán_hạng} + \text{CY}$. Chú ý giá trị ban đầu của cờ nhớ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Nhập phép cộng Hex rồi cộng thêm cờ CY nếu CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: DE_003 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #8BH
MOV R0, #0B4H
ADD A, R0
```

A. AC=0, OV=1**B. AC=0, OV=0****C. AC=1, OV=0****D. AC=1, OV=1****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh `SUBB A, src` thực hiện phép trừ có mượn. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, phép trừ sinh ra mượn làm cho cờ nhớ CY = 1. Cờ Parity P = 1 nếu kết quả thanh ghi A có tổng số lượng bit 1 là số lẻ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh SUBB: A = A - src - CY. CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong A là lẻ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi kết quả sang BIN để đếm số bit 1 xác định cờ P.

Câu 20 (Mã gốc: DE_003 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: 7E

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ORL A, @R0
MOV R0, A
ORL A, 7EH
```

Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh, 9A, 55, 45, DA)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng: Thực hiện các phép toán bit và di chuyển dữ liệu cho ra giá trị cuối cùng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết từng dòng lệnh và cập nhật giá trị các thanh ghi theo từng bước.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng bảng nháp ghi lại giá trị A, R0, R1 sau mỗi lệnh.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vòng lặp `LOOP: DEC A; JNZ LOOP` giảm giá trị trong thanh ghi A liên tục sau mỗi vòng lặp và chỉ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện nhảy JNZ không còn thỏa mãn, tức là khi thanh ghi A đạt giá trị 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhận diện điều kiện dừng: Vòng lặp `DEC A; JNZ LOOP` chỉ dừng khi A = 00H.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

DEC A lặp bằng JNZ -> Khi thoát ra A luôn bằng 00H!

Câu 22 (Mã gốc: DE_003 – Câu 22)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
MOV TL1, #0E0H
JNB TF1, $
CLR TF1
CPL P1.5
SJMP LOP
```

A. Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

B. Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

C. Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

D. Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình sử dụng lệnh `MOVC A, @A+PC` kết hợp chỉ thị định nghĩa byte `DB` là mô hình kinh điển để tra cứu bảng dữ liệu (Lookup Table) trong bộ nhớ chương trình ROM (ví dụ: đổi mã led 7 đoạn, bảng bình phương).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu tra bảng: Sử dụng lệnh MOVC A, @A+PC kết hợp khai báo bảng dữ liệu DB.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOVC A, @A+PC và DB -> Chương trình tra bảng dữ liệu (Lookup table).

Câu 23 (Mã gốc: DE_003 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: 58

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 3, 4, 7 của P1 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:

```
ORG 0000H
MOV P3, #0A7H
ORL P3, #____H
END
```

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h, C3, 20, 04)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính giá trị cần nạp bằng cách đảo ngược phép toán: Với SWAP đảo vị trí 2 chữ số Hex; với CPL lấy bù 1 (FFH trừ giá trị đích).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực hiện phép toán ngược: Lệnh SWAP đảo 2 nibble; Lệnh CPL lấy bù 1 (đảo bit).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Phép bù 1 lấy FFH trừ đi giá trị đích.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:
```

A. 17H

B. 23H

C. 32H

D. EEH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện chuỗi thao tác quay bit qua cờ nhớ hoặc cộng dồn trong vòng lặp lặp lại số lần quy định bởi thanh ghi đếm.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định số lần lặp của vòng lặp DJNZ và tính kết quả quay bit/cộng dồn.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Nhân số lần lặp rồi đổi sang hệ HEX.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOVX A, R0
CPL A
ADD A, 01H
MOV R2, A
MOV A, @R1
CPL A
ADD A, #00H
MOV R3, A
END
```

A. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

B. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

C. Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

D. Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình sử dụng con trỏ R0 duyệt tuần tự qua các ô nhớ mảng dữ liệu, cộng dồn từng phần tử vào thanh ghi A rồi lưu vào ô nhớ kết quả -> Thuật toán tính tổng một mảng dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc thao tác cốt lõi: Con trỏ @R0 quét qua mảng dữ liệu và cộng dồn ADD A, @R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cộng dồn mảng dữ liệu -> Tính tổng một mảng dữ liệu.

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

A. Cờ tràn của Timer 0

B. Cờ tràn của Timer 1

C. Cờ ngắt ngoài 0

D. Cờ ngắt ngoài 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để xóa cờ báo tràn của Timer 0 sau khi Timer đếm tràn, lập trình viên cần thực hiện lệnh xóa bit bằng phần mềm: `CLR TF0` (xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xóa cờ tràn Timer 0: CLR TF0 trong thanh ghi TCON.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Xóa cờ tràn Timer 0 -> CLR TF0.

Câu 27 (Mã gốc: DE_003 – Câu 27)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 10 _ 256 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

A. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

B. Timer 16 bit

C. Điều chỉnh bằng phần mềm

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại - Auto-reload) làm bộ định thời lấy xung nội (C/T = 0) và điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Timer 1 Chế độ 2: 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 (8-bit auto reload) -> Nạp TMOD = 20H.

Câu 28 (Mã gốc: DE_003 – Câu 28)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, TMOD = 00H, TH0 = 63H, TL0 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

A. X = 3192

B. X = 6243

C. X = 25368

D. X = 6318

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong Chế độ 1 của bộ định thời/bộ đếm họ 8051, bộ đếm sử dụng trọn vẹn 16 bit ghép từ TH và TL, do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 1 là bộ đếm 16-bit đầy đủ -> Số xung đếm tối đa là $2^{16} = 65,536$ xung.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit -> 65536 xung.

Câu 29 (Mã gốc: DE_003 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 12H

B. TH1 = 24H

C. TH1 = 36H

D. TH1 = 48H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với Timer 1 ở chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) tạo độ trễ 100 μ s với thạch anh 6 MHz ($T_{cm} = 2 \mu$ s): Số xung đếm là $N = 100 / 2 = 50$ xung. Giá trị nạp vào TH1 là $256 - 50 = 206 = CEH$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với Mode 1) hoặc $256 - N$ (với Mode 2).

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $256 - N$ rồi bấm HEX.

Câu 30 (Mã gốc: DE_003 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, #0CEH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ s trên chân P1.0B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ s trên chân P1.0C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206 μ s trên chân P1.0D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103 μ s trên chân P1.0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Chương trình sử dụng Timer tạo khoảng thời gian trễ nửa chu kỳ kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng 'CPL P1.x' tuần hoàn trong vòng lặp vô hạn nhằm tạo ra dạng sóng vuông chuẩn tại chân vi điều khiển.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$. Tần số $f = 1/T$.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times$ Nửa chu kỳ trễ.

Câu 31 (Mã gốc: DE_003 – Câu 31)

CLO3

NB

Đ.ÁN: A

Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu?

A. 8 bit dữ liệu và 1 bit stop

B. 7 bit dữ liệu và 1 bit stop

C. 9 bit dữ liệu và 1 bit stop

D. 10 bit dữ liệu và 2 bit stop

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để kiểm tra xem một byte dữ liệu đã được nhận hoàn chỉnh qua cổng nối tiếp UART hay chưa, chương trình kiểm tra trạng thái cờ ngắt nhận RI (bit SCON.0): khi nhận xong bit Stop, phần cứng tự động đặt cờ RI lên 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra cờ RI trong thanh ghi SCON: Khi nhận xong một byte thì RI = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra cờ RI (Receive Interrupt) trong SCON.

Câu 32 (Mã gốc: DE_003 – Câu 32)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là ‘<’ và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 3CH

B. C3H

C. FFH

D. 00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình cổng nối tiếp hoạt động ở Chế độ 0 (thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, tốc độ cố định $f_{osc}/12$) với chức năng cho phép nhận (REN = 1), ta cần nạp giá trị 0001_0000b = 10H vào thanh ghi SCON.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ): SMO = 0, SM1 = 0. Cho phép nhận REN = 1 → SCON = 10H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chế độ 0: SCON = 10H (hoặc 00H khi chỉ truyền).

Câu 33 (Mã gốc: DE_003 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: B

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 2400 bps

B. 4800 bps

C. 9600 bps

D. 1200 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với tần số dao động thạch anh chuẩn 11.0592 MHz và Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2: Tốc độ Baud được tính theo công thức $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Giá trị nạp TH1 = -3 (FDH) cho tốc độ 9600 bps; TH1 = -6 (FAH) cho tốc độ 4800 bps.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn: $Baud = 28800 / |TH1|$. TH1 = -3 -> 9600 bps; TH1 = -6 -> 4800 bps; TH1 = -12 -> 2400 bps.

Mẹo nhớ & Bấm máy CASIO 580VNX:

TH1 = -3: 9600; TH1 = -6: 4800; TH1 = -12: 2400.

Câu 34 (Mã gốc: DE_003 – Câu 34)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB RI, HERE
MOV A, SBUF
MOV P1, A
CLR RI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1

B. Truyền ký tự A tới cổng P1

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Quy trình truyền dữ liệu chuẩn qua UART 8051: Khởi tạo Timer 1 Mode 2 tạo tốc độ Baud, cấu hình SCON = 50H, ghi byte dữ liệu cần truyền vào thanh ghi đệm SBUF và dùng lệnh 'JNB TI, \$' chờ cờ TI bật lên 1 báo truyền xong.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trình tự truyền: Nạp TH1 -> Bật TR1 -> Cấu hình SCON=50H -> Ghi SBUF -> Chờ TI=1 -> Xóa TI.

Mẹo nhớ & Bấm máy CASIO 580VNX:

Ghi ký tự vào SBUF và chờ cờ TI = 1.

Câu 35 (Mã gốc: DE_003 – Câu 35)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A****Khi bit EX0 của vi điều khiển 89C51 trong thanh ghi IE được bật, điều gì sẽ xảy ra?****A. Ngắt ngoài 0 được cho phép**

B. Ngắt ngoài 1 được cho phép

C. Ngắt Timer 0 được cho phép

D. Ngắt Timer 1 được cho phép

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Yêu cầu ngắt Timer 0 sẽ được phần cứng vi điều khiển kích hoạt khi bộ đếm Timer 0 đếm tràn từ giá trị cực đại (FFFFH ở Mode 1) về 0000H, làm cờ tràn TFO trong thanh ghi TCON bật lên mức 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi thanh ghi đếm bị tràn từ FFFFH về 0, làm cho cờ tràn TFO được đặt lên 1.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi cờ TFO = 1 (Timer 0 tràn).

Câu 36 (Mã gốc: DE_003 – Câu 36)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A****Khi ngắt xảy ra, CPU 89C51 sẽ thực hiện điều gì đầu tiên?****A. Lưu giá trị của thanh ghi PC**

B. Lưu giá trị của thanh ghi A

C. Chuyển đến vectơ ngắt

D. Dừng mọi hoạt động

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong bảng vector ngắt của vi điều khiển 89C51, ngắt ngoài 0 (INT0) có địa chỉ vector phục vụ ngắt cố định nằm tại địa chỉ 0003H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng Vector ngắt 8051: Reset = 0000H; INT0 = 0003H; Timer 0 = 000BH; INT1 = 0013H; Timer 1 = 001BH; Serial = 0023H.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INT0 → Vector 0003H.

Muốn thực hiện ngắt theo thứ tự ưu tiên sau ngắt truyền thông nối tiếp → ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 thì phải cấu hình thanh ghi IP như thế nào?

A. MOV IP, #14H

B. MOV IP, #0A4H

C. MOV IP, #41H

D. MOV IP, #01H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP có giá trị 0AH = 0000_1010b: Bit 1 (PT0 – ưu tiên Timer 0) và Bit 3 (PT1 – ưu tiên Timer 1) được đặt lên 1, do đó hai nguồn ngắt Timer 0 và Timer 1 có mức ưu tiên cao nhất.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu các bit trong thanh ghi IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 0AH = 0000_1010b → Bit 3 (PT1) và Bit 1 (PT0) được đặt lên 1.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp giá trị FE0CH (65036 thập phân) vào Timer 0 Mode 1. Số xung đếm trước khi tràn là 65536 – 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12 MHz ($T_{cm} = 1\mu s$), thời gian nửa chu kỳ là 500 μs . Chu kỳ toàn phần của sóng vuông là $T = 2 \times 500\mu s = 1000\mu s = 1ms$ (tần số $f = 1kHz$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị nạp FE0CH $\rightarrow$ Số xung đếm $N = 65536 - 65036 = 500$ xung. Nửa chu kỳ trễ = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ toàn phần $T = 1ms$ (tần số 1kHz).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: FE0CH = 65036. 65536 – 65036 = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ sóng $T = 2 \times 500\mu s = 1ms$.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0200H
PINT0: CPL P1.0
RETI
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

B. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

C. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

D. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình đặt tại địa chỉ vector ngắt 0003H là chương trình con phục vụ ngắt ngoài 0 (INT0). Mỗi khi có tín hiệu kích hoạt ngắt ngoài đưa vào chân P3.2, lệnh CPL P2.0 sẽ được thực thi để đảo trạng thái mức logic của chân P2.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vector 0003H là địa chỉ ngắt ngoài 0 (INT0). Lệnh CPL P2.0 đảo trạng thái chân LED mỗi khi có ngắt.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H kết hợp CPL P2.0 → Đảo trạng thái đèn LED nối tại P2.0 khi có ngắt ngoài 0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
– HẾT –
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo bảng mã chuẩn ASCII quốc tế, giá trị số thập phân 66 (tương ứng mã Hex 42H) biểu diễn ký tự chữ cái 'B' in hoa.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã ASCII chuẩn: Ký tự 'A' = 65 (41H), 'B' = 66 (42H), 'C' = 67 (43H).

↪ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 = Chữ cái 'B' in hoa.

ĐỀ KIỂM TRA 004 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: DE_004 – Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý là:

A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit mang lại hiệu năng cao nhất; Trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ mã nguồn và tối ưu hóa hệ thống nhúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc ARM: Trạng thái ARM thực thi lệnh 32-bit; trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = 32-bit, Thumb = 16-bit.

Câu 2 (Mã gốc: DE_004 – Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?

A. Thanh ghi.

B. ALU (Khối xử lý số học và logic).

C. CU (Khối điều khiển).

D. EU.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU tìm nạp và thực hiện, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Toàn bộ chương trình và dữ liệu phải được nạp vào Bộ nhớ chính trước khi CPU thực thi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trước khi chạy chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Câu 3 (Mã gốc: DE_004 – Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:

A. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện

B. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh

C. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện

D. Thanh ghi

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

CPU làm việc theo nguyên tắc: Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ lệnh; mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (Opcode + Toán hạng); và CPU giao tiếp trao đổi dữ liệu với các khối khác trong hệ thống thông qua hệ thống Bus. Cả 3 phát biểu đều hoàn toàn chính xác.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính hoạt động của CPU: Thực hiện lệnh tuần tự, biểu diễn bằng mã máy nhị phân, kết nối qua bus hệ thống.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: DE_004 – Câu 4)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

A. DRAM

B. SRAM

C. EEPROM

D. Flash ROM

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ của CPU quyết định dung lượng bộ nhớ tối đa CPU có thể quản lý theo công thức 2^N Byte. Với 25 đường địa chỉ (A24 – A0): 2^{25} Byte = 32 MB; Với 34 đường địa chỉ (A33 – A0): 2^{34} Byte = 16 GB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(N - 20)}$ MB hoặc $2^{(N - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: DE_004 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có thanh ghi bộ đếm chương trình PC 16-bit và bus địa chỉ 16-bit (ghép từ cổng P0 và P2), cho phép truy xuất không gian bộ nhớ chương trình ngoài tối đa là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15) quản lý tối đa 2^{16} = 64 KB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: DE_004 – Câu 6)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

A. RST

B. EA

C. VSS

D. ALE

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu EA (External Access) của vi điều khiển 89C51 được đặt ở mức điện thế cao (+5V), CPU sẽ ưu tiên thực thi chương trình trong ROM nội (0000H – 0FFFH), và khi vượt quá 4KB sẽ tự động chuyển sang giao tiếp với bộ nhớ ROM ngoại.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân EA (External Access): Mức cao (+5V) chạy ROM nội trước, ROM ngoại sau; Mức thấp (0V) chỉ chạy ROM ngoại.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức cao -> Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoại.

Câu 7 (Mã gốc: DE_004 – Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

A. 5AH

B. 58H

C. 5BH

D. 59H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc 8051, một thanh ghi chức năng đặc biệt SFR có thể định địa chỉ bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8. Nhóm ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) hoặc nhóm P0~P3, IP, TCON đều thỏa mãn quy tắc này.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Thanh ghi SFR có địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H thì định địa chỉ theo từng bit được.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các thanh ghi định địa chỉ bit: ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH), P0~P3, IP, TCON, SCON, IE.

Câu 8 (Mã gốc: DE_004 – Câu 8)**CLO2****NB****Đ.ÁN: A**

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

A. Cờ P_ cờ chẵn lẻ

B. OV_ cờ tràn

C. CY_ cờ nhớ

D. AC_ cờ nhớ phụ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW gồm 8 bit: bit 7 là CY (cờ nhớ), bit 6 là AC (cờ nhớ phụ), bit 2 là OV (cờ tràn) và bit 0 là P (cờ Parity kiểm tra tính chẵn lẻ của thanh ghi A).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

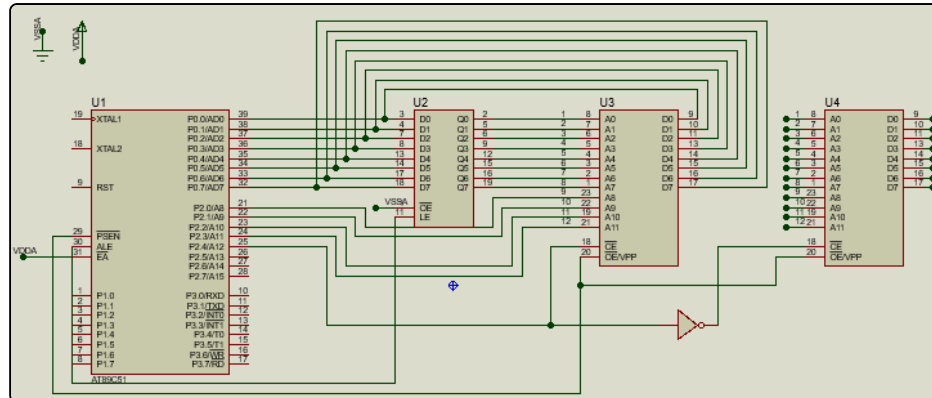
Thứ tự 8 bit trong PSW: CY(7) – AC(6) – FO(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit 0 = Cờ P (Parity); Bit 6 = Cờ AC; Bit 7 = Cờ CY; Bit 2 = Cờ OV.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 16, 2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch mở rộng, chip nhớ có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng chip nhớ mở rộng là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

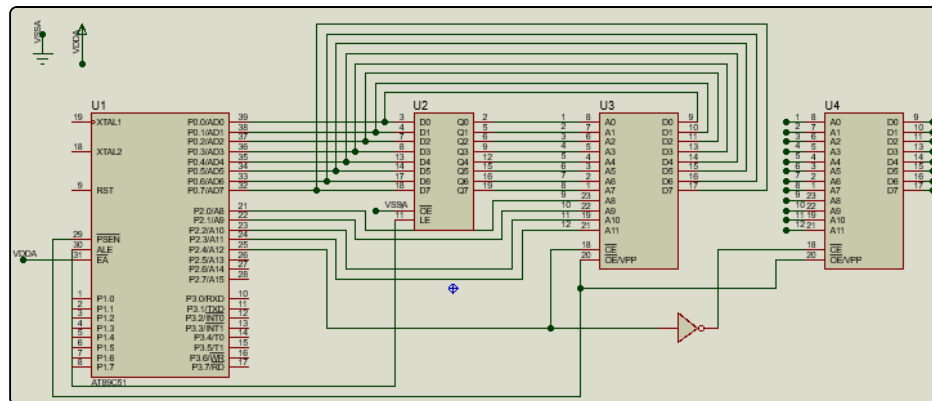
Đếm số chân địa chỉ nối vào chip nhớ: N chân địa chỉ $\rightarrow$ Dung lượng = 2^N Byte.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 8$ KB (IC 2764/6264). Điền số: 8.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.5=0$, $P2.6=0$, $P2.7=0$, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ U3 là:



A. 0000H – 0FFFH

B. 0001H – 1FFFH

C. 0000H – 7FFFH

D. 0001H – 07FFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Mạch mở rộng sử dụng vi mạch nhớ chuẩn 2764 / 6264 có dung lượng chuẩn là 64 Kilobit = 8 Kilobyte, tương ứng tổ chức 8K x 8 bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc mã hiệu IC: 2764 / 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8K x 8 bit (8 Kilobyte).

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2764 / 6264 -> 8K x 8 bit.

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4KB (2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0–P0.7 và 4 đường byte cao P2.0–P2.3. Với bộ nhớ 8KB (2^{13} Byte), cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ: P0 đảm nhiệm 8 bit thấp A0–A7, cổng P2 đảm nhiệm các bit cao còn lại.

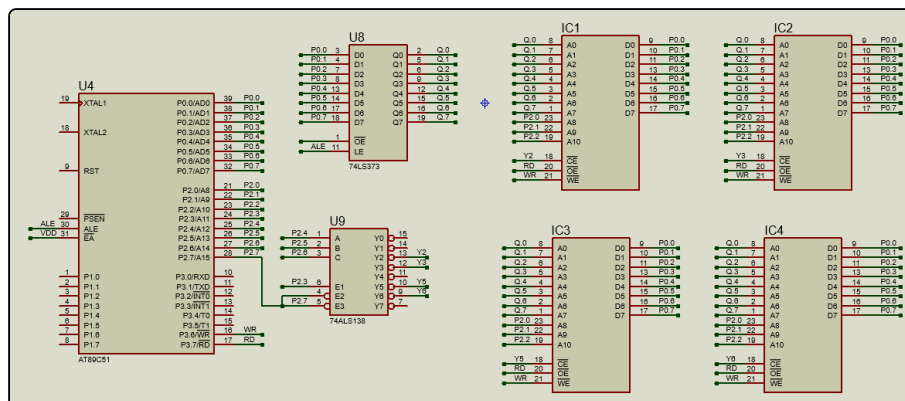
MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3; 8KB cần 13 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7FA0H thì ghi 7FA0



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AFO, 7FA0, 1FFF)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Địa chỉ cao nhất của chip nhớ được xác định khi các bit chọn chip ở trạng thái tích cực cho phép và toàn bộ các đường địa chỉ nội đều đặt mức 1 (FFFFH hoặc tương ứng dài địa chỉ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ cao nhất đặt được khi các bit địa chỉ nội đều bằng 1 và các bit chọn chip ở mức tích cực.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép các bit nhị phân rồi bấm phím HEX.

Câu 13 (Mã gốc: DE_004 – Câu 13)**CLO2****NB****Đ.ÁN: C**

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây sử dụng chế độ định địa chỉ theo chỉ số:

A. MOVCA, @A+DPTR

B. SJMP BACK

C. MOVDPTR, #300H

D. MOVA, P1

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình, được nhận biết bởi ký tự tiền tố '#' (ví dụ: MOVA, #55H).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Dấu hiệu nhận biết: Tiền tố '#' trước toán hạng hằng số.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Thấy dấu '#' -> Chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing).

Câu 14 (Mã gốc: DE_004 – Câu 14)**CLO2****NB****Đ.ÁN: A**

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51?

A. EQU

B. DB

C. DW

D. ORG

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly 8051, một nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ START:, LOOP:) để phân biệt nhãn với mã thao tác lệnh.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Quy tắc cú pháp: Nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':'.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Dấu hai chấm ':' kết thúc tên nhãn.

Câu 15 (Mã gốc: DE_004 – Câu 15)

CLO2

NB

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh điều khiển chương trình

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh XRL (Exclusive OR Logic) thực hiện phép toán XOR từng bit giữa hai toán hạng, do đó thuộc nhóm Lệnh tính toán logic và dịch bit của vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

XRL thực hiện phép XOR từng bit -> Thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XRL = Exclusive OR Logic -> Lệnh logic.

Câu 16 (Mã gốc: DE_004 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOV A, #FF0H

B. MOV A, #05H

C. MOV A, #0FFH

D. MOV A, #35

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

8051 chỉ hỗ trợ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với hai thanh ghi R0 và R1 (sử dụng @R2 đến @R7 là sai cú pháp), đồng thời không hỗ trợ lệnh sao chép trực tiếp giữa 2 ô nhớ mà không qua thanh ghi A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: 8051 không có lệnh MOV direct, direct; không có DEC DPTR; không có POP A.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ gián tiếp chỉ dùng @R0, @R1; không dùng @R2..@R7.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

A. JC rel

B. JNZ rel

C. JZ rel

D. JNC rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DJNZ Rn, rel` (Decrement and Jump if Not Zero) giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 đơn vị; nếu kết quả khác 0 thì nhảy đến nhãn tương đối rel, nếu bằng 0 thì chuyển sang thực hiện lệnh kế tiếp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Giảm 1 (Decrement) và Nhảy nếu khác 0 (Jump if Not Zero).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ R0, rel: Giảm R0 đi 1, nếu khác 0 thì nhảy tới rel.

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H, (81H) = C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

Viết kết quả dưới dạng số hexa, ví dụ kết quả là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh, 22, 01, 72)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép toán số học cộng có cờ nhớ ADDC: $A = A + \text{Toán_hạng} + \text{CY}$. Kết quả lưu trong thanh ghi tích lũy A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $A = A + \text{Toán_hạng} + \text{CY}$. Chú ý giá trị ban đầu của cờ nhớ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Nhập phép cộng Hex rồi cộng thêm cờ CY nếu CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: DE_004 – Câu 19)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A****Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:**

```
MOV A, #56H
MOV R0, #0DAH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=0**B. CY=1, P=1****C. CY=0, P=0****D. CY=0, P=1****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh `SUBB A, src` thực hiện phép trừ có mượn. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, phép trừ sinh ra mượn làm cho cờ nhớ CY = 1. Cờ Parity P = 1 nếu kết quả thanh ghi A có tổng số lượng bit 1 là số lẻ.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh SUBB: $A = A - \text{src} - \text{CY}$. CY = 1 nếu phép trừ bị mượn; P = 1 nếu số bit 1 trong A là lẻ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi kết quả sang BIN để đếm số bit 1 xác định cờ P.

Câu 20 (Mã gốc: DE_004 – Câu 20)**CLO3** **VD** **Đ.ÁN: 7E****Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:**

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ANL A, @R0
MOV R0, A
ANL A, 7EH
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh, 9A, 55, 45, DA)**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng: Thực hiện các phép toán bit và di chuyển dữ liệu cho ra giá trị cuối cùng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết từng dòng lệnh và cập nhật giá trị các thanh ghi theo từng bước.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng bảng nháp ghi lại giá trị A, R0, R1 sau mỗi lệnh.

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JZ SKIP
ADDC A, #03H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC, #03H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 05H

B. 0FFH

C. 04H

D. 02H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp `LOOP: DEC A; JNZ LOOP` giảm giá trị trong thanh ghi A liên tục sau mỗi vòng lặp và chỉ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện nhảy JNZ không còn thỏa mãn, tức là khi thanh ghi A đạt giá trị 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện điều kiện dừng: Vòng lặp `DEC A; JNZ LOOP` chỉ dừng khi A = 00H.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A lặp bằng JNZ -> Khi thoát ra A luôn bằng 00H!

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R7, #05
DL1: MOV R6, #0C8H
DL2: MOV R5, #0FAH
DJNZ R5, $
DJNZ R6, DL2
DJNZ R7, DL1
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 500ms

B. Tạo trễ thời gian 5ms

C. Tạo trễ thời gian 50ms

D. Tạo trễ thời gian 5s

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình sử dụng lệnh `MOVC A, @A+PC` kết hợp chỉ thị định nghĩa byte `DB` là mô hình kinh điển để tra cứu bảng dữ liệu (Lookup Table) trong bộ nhớ chương trình ROM (ví dụ: đổi mã led 7 đoạn, bảng bình phương).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu tra bảng: Sử dụng lệnh MOVC A, @A+PC kết hợp khai báo bảng dữ liệu DB.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOVC A, @A+PC và DB -> Chương trình tra bảng dữ liệu (Lookup table).

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống của chương trình dưới đây để nội dung trong thanh ghi A là 3CH

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
CPL A
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h, C3, 20, 04)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính giá trị cần nạp bằng cách đảo ngược phép toán: Với SWAP đảo vị trí 2 chữ số Hex; với CPL lấy bù 1 (FFH trừ giá trị đích).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực hiện phép toán ngược: Lệnh SWAP đảo 2 nibble; Lệnh CPL lấy bù 1 (đảo bit).

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Phép bù 1 lấy FFH trừ đi giá trị đích.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 67H

B. D9H

C. 76H

D. B3H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện chuỗi thao tác quay bit qua cờ nhớ hoặc cộng dồn trong vòng lặp lặp lại số lần quy định bởi thanh ghi đếm.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Xác định số lần lặp của vòng lặp DJNZ và tính kết quả quay bit/cộng dồn.

➤ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: Nhập số lần lặp rồi đổi sang hệ HEX.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOV R0, #DATA
MOV R7, #0AH
CLR A
LOOP: ADD A, @R0
INC R0
DJNZ R7, LOOP
MOV SUM, A
END
```

A. Tính tổng của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

B. Tính tích của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

C. Tìm giá trị nhỏ nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

D. Tìm giá trị lớn nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình sử dụng con trỏ R0 duyệt tuần tự qua các ô nhớ mảng dữ liệu, cộng dồn từng phần tử vào thanh ghi A rồi lưu vào ô nhớ kết quả -> Thuật toán tính tổng một mảng dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc thao tác cốt lõi: Con trỏ @R0 quét qua mảng dữ liệu và cộng dồn ADD A, @R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cộng dồn mảng dữ liệu -> Tính tổng một mảng dữ liệu.

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0?

A. TR0

B. TR1

C. TF0

D. TF1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để xóa cờ báo tràn của Timer 0 sau khi Timer đếm tràn, lập trình viên cần thực hiện lệnh xóa bit bằng phần mềm: 'CLR TFO' (xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xóa cờ tràn Timer 0: CLR TFO trong thanh ghi TCON.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Xóa cờ tràn Timer 0 -> CLR TFO.

Câu 27 (Mã gốc: DE_004 – Câu 27)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập cả hai bit M0 và M1

B. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

C. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

D. Xóa cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại - Auto-reload) làm bộ định thời lấy xung nội (C/T = 0) và điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Timer 1 Chế độ 2: 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Timer 1 Mode 2 (8-bit auto reload) -> Nạp TMOD = 20H.

Câu 28 (Mã gốc: DE_004 – Câu 28)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Cho fosc = 6MHz, TMOD = 00H, TH0 = E0H, TL0 = 18H. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. X = 7192

B. X = 6243

C. X = 25368

D. X = 6318

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong Chế độ 1 của bộ định thời/bộ đếm họ 8051, bộ đếm sử dụng trọn vẹn 16 bit ghép từ TH và TL, do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 1 là bộ đếm 16-bit đầy đủ -> Số xung đếm tối đa là $2^{16} = 65,536$ xung.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Mode 1 = 16 bit -> 65536 xung.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

A. TH0 = 9CH

B. TH0 = A3H

C. TH0 = B1H

D. TH0 = C5H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với Timer 1 ở chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) tạo độ trễ 100 μ s với thạch anh 6 MHz ($T_{cm} = 2 \mu$ s): Số xung đếm là $N = 100 / 2 = 50$ xung. Giá trị nạp vào TH1 là $256 - 50 = 206 = CEH$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với Mode 1) hoặc $256 - N$ (với Mode 2).

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $256 - N$ rồi bấm HEX.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN: SETB P3.1
ACALL DL
CLR P3.1
ACALL DL
SJMP MAIN
DL: MOV TH0, #0B2H
MOV TL0, #0A0H
SETB TR0
WAIT: JNB TF0, WAIT
CLR TR0
CLR TF0
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

B. Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

C. Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

D. Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình sử dụng Timer tạo khoảng thời gian trễ nửa chu kỳ kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng `CPL P1.x` tuần hoàn trong vòng lặp vô hạn nhằm tạo ra dạng sóng vuông chuẩn tại chân vi điều khiển.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$. Tần số $f = 1/T$.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times \text{Nửa chu kỳ trễ}$.

Câu 31 (Mã gốc: DE_004 – Câu 31)

CLO3

NB

Đ.ÁN: A

Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì?

A. Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành

B. Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu

C. Lỗi trong quá trình truyền

D. Cần thiết lập lại cổng truyền thông

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để kiểm tra xem một byte dữ liệu đã được nhận hoàn chỉnh qua cổng nối tiếp UART hay chưa, chương trình kiểm tra trạng thái cờ ngắt nhận RI (bit SCON.0): khi nhận xong bit Stop, phần cứng tự động đặt cờ RI lên 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra cờ RI trong thanh ghi SCON: Khi nhận xong một byte thì RI = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra cờ RI (Receive Interrupt) trong SCON.

Câu 32 (Mã gốc: DE_004 – Câu 32)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0x7E và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 7EH

B. E7H

C. FFH

D. 00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình cổng nối tiếp hoạt động ở Chế độ 0 (thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, tốc độ cố định $f_{osc}/12$) với chức năng cho phép nhận (REN = 1), ta cần nạp giá trị 0001_0000b = 10H vào thanh ghi SCON.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ): SMO = 0, SM1 = 0. Cho phép nhận REN = 1 → SCON = 10H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chế độ 0: SCON = 10H (hoặc 00H khi chỉ truyền).

Câu 33 (Mã gốc: DE_004 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với tần số dao động thạch anh chuẩn 11.0592 MHz và Timer1 hoạt động ở Chế độ 2: Tốc độ Baud được tính theo công thức $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Giá trị nạp TH1 = -3 (FDH) cho tốc độ 9600 bps; TH1 = -6 (FAH) cho tốc độ 4800 bps.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn: $Baud = 28800 / |TH1|$. TH1 = -3 -> 9600 bps; TH1 = -6 -> 4800 bps; TH1 = -12 -> 2400 bps.

✚ Mẹo Nhớ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

TH1 = -3: 9600; TH1 = -6: 4800; TH1 = -12: 2400.

Câu 34 (Mã gốc: DE_004 – Câu 34)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình?

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Quy trình truyền dữ liệu chuẩn qua UART 8051: Khởi tạo Timer1 Mode 2 tạo tốc độ Baud, cấu hình SCON = 50H, ghi byte dữ liệu cần truyền vào thanh ghi đệm SBUF và dùng lệnh 'JNB TI, \$' chờ cờ TI bật lên 1 báo truyền xong.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trình tự truyền: Nạp TH1 -> Bật TR1 -> Cấu hình SCON=50H -> Ghi SBUF -> Chờ TI=1 -> Xóa TI.

✚ Mẹo Nhớ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

Ghi ký tự vào SBUF và chờ cờ TI = 1.

Câu 35 (Mã gốc: DE_004 – Câu 35)**CLO3****NB****Đ.ÁN: B****Cờ IE của vi điều khiển 89C51 được set khi nào?**

A. Có sự kiện ngắt ngoài 1

B. Timer 0 tràn

C. Timer 1 tràn

D. Quá trình nhận dữ liệu hoàn tất

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Yêu cầu ngắt Timer 0 sẽ được phần cứng vi điều khiển kích hoạt khi bộ đếm Timer 0 đếm tràn từ giá trị cực đại (FFFFH ở Mode 1) về 0000H, làm cờ tràn TFO trong thanh ghi TCON bật lên mức 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi thanh ghi đếm bị tràn từ FFFFH về 0, làm cho cờ tràn TFO được đặt lên 1.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngắt Timer 0 xảy ra khi cờ TFO = 1 (Timer 0 tràn).

Câu 36 (Mã gốc: DE_004 – Câu 36)**CLO3****NB****Đ.ÁN: C****Vecto ngắt cho ngắt ngoài vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?**

A. 0013H

B. 0000H

C. 0003H

D. 000BH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong bảng vectơ ngắt của vi điều khiển 89C51, ngắt ngoài 0 (INT0) có địa chỉ vectơ phục vụ ngắt cố định nằm tại địa chỉ 0003H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng Vector ngắt 8051: Reset = 0000H; INT0 = 0003H; Timer 0 = 000BH; INT1 = 0013H; Timer 1 = 001BH; Serial = 0023H.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INT0 → Vector 0003H.

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây KHÔNG cho phép mở ngắt?

A. MOVIE, #08H

B. SETB IE.7

C. SETBEA

D. MOVIE, #80H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP có giá trị OAH = 0000_1010b: Bit 1 (PT0 – ưu tiên Timer 0) và Bit 3 (PT1 – ưu tiên Timer 1) được đặt lên 1, do đó hai nguồn ngắt Timer 0 và Timer 1 có mức ưu tiên cao nhất.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu các bit trong thanh ghi IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = OAH = 0000_1010b → Bit 3 (PT1) và Bit 1 (PT0) được đặt lên 1.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp giá trị FE0CH (65036 thập phân) vào Timer 0 Mode 1. Số xung đếm trước khi tràn là 65536 – 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12 MHz ($T_{cm} = 1\mu s$), thời gian nửa chu kỳ là 500 μs . Chu kỳ toàn phần của sóng vuông là $T = 2 \times 500\mu s = 1000\mu s = 1ms$ (tần số $f = 1kHz$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị nạp FE0CH $\rightarrow$ Số xung đếm $N = 65536 - 65036 = 500$ xung. Nửa chu kỳ trễ = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ toàn phần $T = 1ms$ (tần số 1kHz).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: FE0CH = 65036. 65536 – 65036 = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ sóng $T = 2 \times 500\mu s = 1ms$.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.6
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.6
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
```

A. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

D. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình đặt tại địa chỉ vector ngắt 0003H là chương trình con phục vụ ngắt ngoài 0 (INT0). Mỗi khi có tín hiệu kích hoạt ngắt ngoài đưa vào chân P3.2, lệnh CPL P2.0 sẽ được thực thi để đảo trạng thái mức logic của chân P2.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vector 0003H là địa chỉ ngắt ngoài 0 (INT0). Lệnh CPL P2.0 đảo trạng thái chân LED mỗi khi có ngắt.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H kết hợp CPL P2.0 -> Đảo trạng thái đèn LED nối tại P2.0 khi có ngắt ngoài 0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
– HẾT –
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo bảng mã chuẩn ASCII quốc tế, giá trị số thập phân 66 (tương ứng mã Hex 42H) biểu diễn ký tự chữ cái 'B' in hoa.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã ASCII chuẩn: Ký tự 'A' = 65 (41H), 'B' = 66 (42H), 'C' = 67 (43H).

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 = Chữ cái 'B' in hoa.

ĐỀ KIỂM TRA 005 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: DE_005 – Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

A. Tăng tốc độ thực thi lệnh.

B. Giảm số lượng lỗi cần thiết.

C. Tiết kiệm bộ nhớ.

D. Tích hợp thêm GPU.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

ARM7TDMI có hai trạng thái hoạt động: Trạng thái ARM thực thi các lệnh 32-bit với dữ liệu 32-bit mang lại hiệu năng cao nhất; Trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ mã nguồn và tối ưu hóa hệ thống nhúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc ARM: Trạng thái ARM thực thi lệnh 32-bit; trạng thái Thumb thực thi tập lệnh nén 16-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = 32-bit, Thumb = 16-bit.

Câu 2 (Mã gốc: DE_005 – Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều?

A. Bus dữ liệu.

B. Bus địa chỉ.

C. Bus địa chỉ và bus điều khiển.

D. Bus điều khiển.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU tìm nạp và thực hiện, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM/RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Toàn bộ chương trình và dữ liệu phải được nạp vào Bộ nhớ chính trước khi CPU thực thi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trước khi chạy chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Câu 3 (Mã gốc: DE_005 – Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- B. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- D. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

CPU làm việc theo nguyên tắc: Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự theo chu kỳ lệnh; mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy nhị phân (Opcode + Toán hạng); và CPU giao tiếp trao đổi dữ liệu với các khối khác trong hệ thống thông qua hệ thống Bus. Cả 3 phát biểu đều hoàn toàn chính xác.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính hoạt động của CPU: Thực hiện lệnh tuần tự, biểu diễn bằng mã máy nhị phân, kết nối qua bus hệ thống.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: DE_005 – Câu 4)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:**A. A0 ... A12**

B. A0 ... A10

C. A0 ... A11

D. A0 ... A13

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ của CPU quyết định dung lượng bộ nhớ tối đa CPU có thể quản lý theo công thức 2^N Byte. Với 25 đường địa chỉ (A24 – A0): 2^{25} Byte = 32 MB; Với 34 đường địa chỉ (A33 – A0): 2^{34} Byte = 16 GB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường địa chỉ $N = (\text{Chỉ số cao} - \text{Chỉ số thấp} + 1)$. Dung lượng = 2^N Byte.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(N - 20)}$ MB hoặc $2^{(N - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: DE_005 – Câu 5)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

A. 64 KB

B. 32 KB

C. 128 KB

D. 256 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có thanh ghi bộ đếm chương trình PC 16-bit và bus địa chỉ 16-bit (ghép từ cổng P0 và P2), cho phép truy xuất không gian bộ nhớ chương trình ngoài tối đa là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit (A0 – A15) quản lý tối đa 2^{16} = 64 KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: DE_005 – Câu 6)

CLO1 TH Đ.ÁN: A

EA là tín hiệu điều khiển:

A. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

B. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

C. Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

D. Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu EA (External Access) của vi điều khiển 89C51 được đặt ở mức điện thế cao (+5V), CPU sẽ ưu tiên thực thi chương trình trong ROM nội (0000H – 0FFFH), và khi vượt quá 4KB sẽ tự động chuyển sang giao tiếp với bộ nhớ ROM ngoài.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân EA (External Access): Mức cao (+5V) chạy ROM nội trước, ROM ngoài sau; Mức thấp (0V) chỉ chạy ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức cao → Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoài.

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ?

A. 120

B. 64

C. 128

D. 256

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc 8051, một thanh ghi chức năng đặc biệt SFR có thể định địa chỉ bit khi và chỉ khi địa chỉ của nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8. Nhóm ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH) hoặc nhóm P0~P3, IP, TCON đều thỏa mãn quy tắc này.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Thanh ghi SFR có địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H thì định địa chỉ theo từng bit được.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các thanh ghi định địa chỉ bit: ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH), P0~P3, IP, TCON, SCON, IE.

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

A. PSW.2

B. PSW.3

C. PSW.0

D. PSW.6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW gồm 8 bit: bit 7 là CY (cờ nhớ), bit 6 là AC (cờ nhớ phụ), bit 2 là OV (cờ tràn) và bit 0 là P (cờ Parity kiểm tra tính chẵn lẻ của thanh ghi A).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

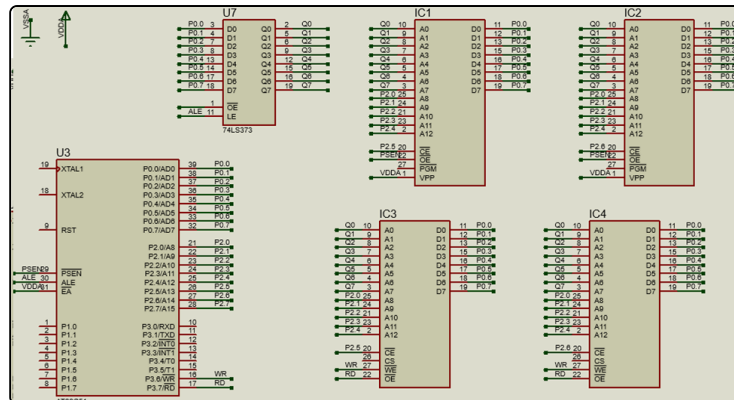
Thứ tự 8 bit trong PSW: CY(7) – AC(6) – FO(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit 0 = Cờ P (Parity); Bit 6 = Cờ AC; Bit 7 = Cờ CY; Bit 2 = Cờ OV.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ ROM mở rộng là _____ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, 16, 2)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch mở rộng, chip nhớ có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Dung lượng chip nhớ mở rộng là 2^{13} Byte = 8,192 Byte = 8 KB.

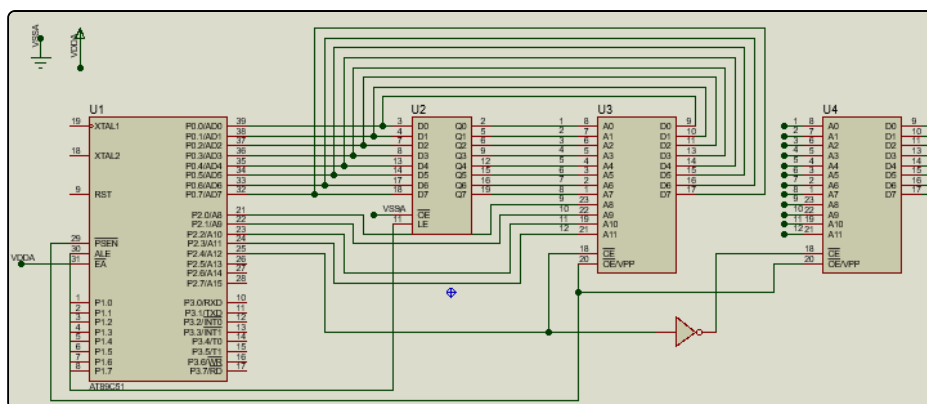
PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đếm số chân địa chỉ nối vào chip nhớ: N chân địa chỉ $\rightarrow$ Dung lượng = 2^N Byte.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(13-10)} = 8$ KB (IC 2764/6264). Điền số: 8.

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:



A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Mạch mở rộng sử dụng vi mạch nhớ chuẩn 2764 / 6264 có dung lượng chuẩn là 64 Kilobit = 8 Kilobyte, tương ứng tổ chức 8K x 8 bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc mã hiệu IC: 2764 / 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8K x 8 bit (8 Kilobyte).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2764 / 6264 -> 8K x 8 bit.

Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:

A. 4KB

B. 128 byte

C. 256 byte

D. 8KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ 4KB (2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0–P0.7 và 4 đường byte cao P2.0–P2.3. Với bộ nhớ 8KB (2^{13} Byte), cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ: P0 đảm nhiệm 8 bit thấp A0–A7, cổng P2 đảm nhiệm các bit cao còn lại.

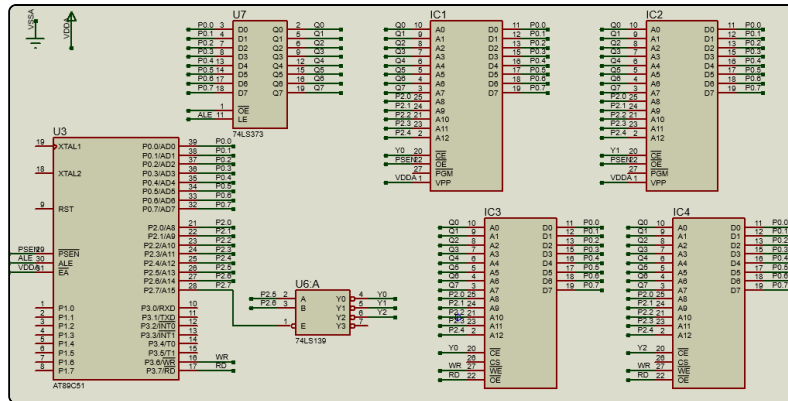
✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường -> P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3; 8KB cần 13 đường -> P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7FFF (Chấp nhận: 7FFF, 7FFFH, 7fff, 7fffh, 7AF0, 7FA0, 1FFF)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Địa chỉ cao nhất của chip nhớ được xác định khi các bit chọn chip ở trạng thái tích cực cho phép và toàn bộ các đường địa chỉ nội đều đạt mức 1 (FFFFH hoặc tương ứng dài địa chỉ).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ cao nhất đạt được khi các bit địa chỉ nội đều bằng 1 và các bit chọn chip ở mức tích cực.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép các bit nhị phân rồi bấm phím HEX.

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ định địa chỉ trực tiếp

C. Chế độ định địa chỉ gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing), toán hạng nguồn là một giá trị hằng số cố định nằm ngay sau mã thao tác Opcode trong bộ nhớ chương trình, được nhận biết bởi ký tự tiền tố '#' (ví dụ: MOV A, #55H).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu nhận biết: Tiền tố '#' trước toán hạng hằng số.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy dấu '#' -> Chế độ định địa chỉ tức thời (Immediate Addressing).

Câu 14 (Mã gốc: DE_005 – Câu 14)

CLO2

NB

Đ.ÁN: A

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

A. 0x

B. \$

C. #

D. %

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly 8051, một nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':' (ví dụ START:, LOOP:) để phân biệt nhãn với mã thao tác lệnh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp: Nhãn dòng lệnh (Label) luôn kết thúc bằng dấu hai chấm ':'.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dấu hai chấm ':' kết thúc tên nhãn.

Câu 15 (Mã gốc: DE_005 – Câu 15)

CLO2

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh RRL (Exclusive OR Logic) thực hiện phép toán XOR từng bit giữa hai toán hạng, do đó thuộc nhóm Lệnh tính toán logic và dịch bit của vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RRL thực hiện phép XOR từng bit -> Thuộc nhóm lệnh tính toán logic.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RRL = Exclusive OR Logic -> Lệnh logic.

Câu 16 (Mã gốc: DE_005 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

A. MOVA, @R0

B. MOVX A, @DPTR

C. MOVX A, @R0

D. MOVA, #data

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

8051 chỉ hỗ trợ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với hai thanh ghi R0 và R1 (sử dụng @R2 đến @R7 là sai cú pháp), đồng thời không hỗ trợ lệnh sao chép trực tiếp giữa 2 ô nhớ mà không qua thanh ghi A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: 8051 không có lệnh MOV direct, direct; không có DEC DPTR; không có POP A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ gián tiếp chỉ dùng @R0, @R1; không dùng @R2..@R7.

Câu 17 (Mã gốc: DE_005 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau:

A. CJNE 3FH, A, rel

B. CJNE A, #3FH, rel

C. CJNE #3FH, A, rel

D. CJNE A, 3FH, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh 'DJNZ Rn, rel' (Decrement and Jump if Not Zero) giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 đơn vị; nếu kết quả khác 0 thì nhảy đến nhãn tương đối rel, nếu bằng 0 thì chuyển sang thực hiện lệnh kế tiếp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Giảm 1 (Decrement) và Nhảy nếu khác 0 (Jump if Not Zero).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ R0, rel: Giảm R0 đi 1, nếu khác 0 thì nhảy tới rel.

Câu 18 (Mã gốc: DE_005 – Câu 18)

CLO2

VD

Đ.ÁN: 1F

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh, 22, 01, 72)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép toán số học cộng có cờ nhớ ADDC: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Kết quả lưu trong thanh ghi tích lũy A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $A = A + \text{Toán_hạng} + CY$. Chú ý giá trị ban đầu của cờ nhớ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Nhập phép cộng Hex rồi cộng thêm cờ CY nếu CY=1.

Câu 19 (Mã gốc: DE_005 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #45H
MOV R0, #0ADH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=1

B. CY=0, P=0

C. CY=0, P=1

D. CY=1, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `SUBB A, src` thực hiện phép trừ có mượn. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, phép trừ sinh ra mượn làm cho cờ nhớ CY=1. Cờ Parity P=1 nếu kết quả thanh ghi A có tổng số lượng bit 1 là số lẻ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh SUBB: $A = A - \text{src} - CY$. CY=1 nếu phép trừ bị mượn; P=1 nếu số bit 1 trong A là lẻ.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Đổi kết quả sang BIN để đếm số bit 1 xác định cờ P.

Câu 20 (Mã gốc: DE_005 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: 7E

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV P2, #5BH
```

```
CPL P2.0
```

```
SETB P2.7
```

Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh, 9A, 55, 45, DA)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng: Thực hiện các phép toán bit và di chuyển dữ liệu cho ra giá trị cuối cùng.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết từng dòng lệnh và cập nhật giá trị các thanh ghi theo từng bước.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng bảng nháp ghi lại giá trị A, RO, R1 sau mỗi lệnh.

Câu 21 (Mã gốc: DE_005 – Câu 21)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #25H
```

```
LOOP: DEC A
```

```
JNZ LOOP
```

```
END
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 00H

B. 25H

C. 26H

D. 24H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp `LOOP: DEC A; JNZ LOOP` giảm giá trị trong thanh ghi A liên tục sau mỗi vòng lặp và chỉ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện nhảy JNZ không còn thỏa mãn, tức là khi thanh ghi A đạt giá trị 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện điều kiện dừng: Vòng lặp `DEC A; JNZ LOOP` chỉ dừng khi A = 00H.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC A lặp bằng JNZ -> Khi thoát ra A luôn bằng 00H!

Câu 22 (Mã gốc: DE_005 – Câu 22)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:**

```
ORG 0900H
SQR: ADD A, #01H
MOVC A, @A+PC
RET
TAB: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25
DB 36, 49, 64, 81
```

A. Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng**B. Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra****C. Cất giá trị tìm được vào bảng tra****D. Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình sử dụng lệnh `MOVC A, @A+PC` kết hợp chỉ thị định nghĩa byte `DB` là mô hình kinh điển để tra cứu bảng dữ liệu (Lookup Table) trong bộ nhớ chương trình ROM (ví dụ: đổi mã led 7 đoạn, bảng bình phương).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu hiệu tra bảng: Sử dụng lệnh MOVC A, @A+PC kết hợp khai báo bảng dữ liệu DB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOVC A, @A+PC và DB -> Chương trình tra bảng dữ liệu (Lookup table).

Câu 23 (Mã gốc: DE_005 – Câu 23)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 58****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H**

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
SWAP A
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 58 (Chấp nhận: 58, 58H, 58h, C3, 20, 04)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Tính giá trị cần nạp bằng cách đảo ngược phép toán: Với SWAP đảo vị trí 2 chữ số Hex; với CPL lấy bù 1 (FFH trừ giá trị đích).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực hiện phép toán ngược: Lệnh SWAP đảo 2 nibble; Lệnh CPL lấy bù 1 (đảo bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: HEX): Phép bù 1 lấy FFH trừ đi giá trị đích.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 28H

B. 20H

C. 40H

D. 30H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện chuỗi thao tác quay bit qua cờ nhớ hoặc cộng dồn trong vòng lặp lặp lại số lần quy định bởi thanh ghi đếm.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Xác định số lần lặp của vòng lặp DJNZ và tính kết quả quay bit/cộng dồn.

➤ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: Nhân số lần lặp rồi đổi sang hệ HEX.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOV A, 20H
MOV B, 100
DIV AB
MOV @22H, A
MOV A, B
MOV B, #10H
DIV BA
SWAP A
ORL A, B
MOVC 21H, A
END
```

A. Chuyển số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H thành số BCD 3 bit

B. Chuyển số BCD 3 bit thành số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H

C. Thực hiện phép chia hai số không dấu, nội dung đặt trong ô nhớ 22H

D. Thực hiện phép cộng BCD hai số không dấu, nội dung đặt tại ô nhớ 21H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình sử dụng con trỏ R0 duyệt tuần tự qua các ô nhớ mảng dữ liệu, cộng dồn từng phần tử vào thanh ghi A rồi lưu vào ô nhớ kết quả -> Thuật toán tính tổng một mảng dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc thao tác cốt lõi: Con trỏ @R0 quét qua mảng dữ liệu và cộng dồn ADD A, @R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cộng dồn mảng dữ liệu -> Tính tổng một mảng dữ liệu.

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần thiết lập bit:

A. TR=0

B. C/T=0

C. C/T=1

D. TR=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để xóa cờ báo tràn của Timer 0 sau khi Timer đếm tràn, lập trình viên cần thực hiện lệnh xóa bit bằng phần mềm: `CLR TFO` (xóa bit TFO trong thanh ghi TCON).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xóa cờ tràn Timer 0: CLR TFO trong thanh ghi TCON.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Xóa cờ tràn Timer 0 -> CLR TFO.

Câu 27 (Mã gốc: DE_005 – Câu 27)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

B. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

C. Thiết lập cả hai bit M0 và M1

D. Xóa cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 1 hoạt động ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại - Auto-reload) làm bộ định thời lấy xung nội (C/T = 0) và điều khiển bằng phần mềm (GATE = 0), ta cần nạp 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Timer 1 Chế độ 2: 4 bit cao của TMOD là 0010b = 20H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer 1 Mode 2 (8-bit auto reload) -> Nạp TMOD = 20H.

Câu 28 (Mã gốc: DE_005 – Câu 28)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong Chế độ 1 của bộ định thời/bộ đếm họ 8051, bộ đếm sử dụng trọn vẹn 16 bit ghép từ TH và TL, do đó số xung đếm tối đa từ 0000H đến khi tràn về 0 là $2^{16} = 65,536$ xung.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 1 là bộ đếm 16-bit đầy đủ -> Số xung đếm tối đa là $2^{16} = 65,536$ xung.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mode 1 = 16 bit -> 65536 xung.

Câu 29 (Mã gốc: DE_005 – Câu 29)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 1EH, TL1 = 0CH

B. TH1 = 1DH, TL1 = C5H

C. TH1 = 18H, TL1 = A4H

D. TH1 = 20H, TL1 = 50H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với Timer 1 ở chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) tạo độ trễ 100 μ s với thạch anh 6 MHz ($T_{cm} = 2 \mu$ s): Số xung đếm là $N = 100 / 2 = 50$ xung. Giá trị nạp vào TH1 là $256 - 50 = 206 = CEH$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: Giá trị nạp = $65536 - N$ (với Mode 1) hoặc $256 - N$ (với Mode 2).

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $256 - N$ rồi bấm HEX.

Câu 30 (Mã gốc: DE_005 – Câu 30)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -100
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200 μ s trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100ms trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200ms trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ s trên chân P1.1**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Chương trình sử dụng Timer tạo khoảng thời gian trễ nửa chu kỳ kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng 'CPL P1.x' tuần hoàn trong vòng lặp vô hạn nhằm tạo ra dạng sóng vuông chuẩn tại chân vi điều khiển.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$. Tần số $f = 1/T$.

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ toàn phần $T = 2 \times$ Nửa chu kỳ trễ.

Câu 31 (Mã gốc: DE_005 – Câu 31)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu dữ liệu cần truyền và nhận?

A. SBUF

B. P0

C. P1

D. TMOD

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để kiểm tra xem một byte dữ liệu đã được nhận hoàn chỉnh qua cổng nối tiếp UART hay chưa, chương trình kiểm tra trạng thái cờ ngắt nhận RI (bit SCON.0): khi nhận xong bit Stop, phần cứng tự động đặt cờ RI lên 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra cờ RI trong thanh ghi SCON: Khi nhận xong một byte thì RI = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra cờ RI (Receive Interrupt) trong SCON.

Câu 32 (Mã gốc: DE_005 – Câu 32)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D**

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0×3E và thanh ghi SCON là 0×00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 3EH

B. E3H

C. FFH

D. 00H**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để cấu hình cổng nối tiếp hoạt động ở Chế độ 0 (thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, tốc độ cố định $f_{osc}/12$) với chức năng cho phép nhận (REN = 1), ta cần nạp giá trị 0001_0000b = 10H vào thanh ghi SCON.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ): SM0 = 0, SM1 = 0. Cho phép nhận REN = 1 → SCON = 10H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chế độ 0: SCON = 10H (hoặc 00H khi chỉ truyền).

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với tần số dao động thạch anh chuẩn 11.0592 MHz và Timer1 hoạt động ở Chế độ 2: Tốc độ Baud được tính theo công thức $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Giá trị nạp TH1 = -3 (FDH) cho tốc độ 9600 bps; TH1 = -6 (FAH) cho tốc độ 4800 bps.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$. TH1 = -3 -> 9600 bps; TH1 = -6 -> 4800 bps; TH1 = -12 -> 2400 bps.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TH1 = -3: 9600; TH1 = -6: 4800; TH1 = -12: 2400.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 9600 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #4BH
      ACALL TRANS
      MOV A, #4DH
      ACALL TRANS
      MOV A, #41H
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4BH
      ACALL TRANS
      MOV A, 4DH
      ACALL TRANS
      MOV A, 41H
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4B
      ACALL TRANS
      MOV A, 4D
      ACALL TRANS
      MOV A, 41
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, K
      ACALL TRANS
      MOV A, M
      ACALL TRANS
      MOV A, A
      ACALL TRANS
      SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
      CLR TI
      SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Quy trình truyền dữ liệu chuẩn qua UART 8051: Khởi tạo Timer 1 Mode 2 tạo tốc độ Baud, cấu hình SCON = 50H, ghi byte dữ liệu cần truyền vào thanh ghi đệm SBUF và dùng lệnh `JNB TI, \$` chờ cờ TI bật lên 1 báo truyền xong.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Trình tự truyền: Nạp TH1 -> Bật TR1 -> Cấu hình SCON=50H -> Ghi SBUF -> Chờ TI=1 -> Xóa TI.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi ký tự vào SBUF và chờ cờ TI = 1.

Câu 35 (Mã gốc: DE_005 – Câu 35)

CLO3

NB

Đ.ÁN: A

Cờ ngắt RI trong thanh ghi SCON của vi điều khiển 89C51 có chức năng gì?

A. Báo hiệu kết thúc quá trình nhận dữ liệu nối tiếp

B. Báo hiệu kết thúc quá trình truyền dữ liệu nối tiếp

C. Cho phép ngắt ngoài 1

D. Cho phép ngắt ngoài 0

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Yêu cầu ngắt Timer 0 sẽ được phần cứng vi điều khiển kích hoạt khi bộ đếm Timer 0 đếm tràn từ giá trị cực đại (FFFFH ở Mode 1) về 0000H, làm cờ tràn TFO trong thanh ghi TCON bật lên mức 1.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Ngắt Timer 0 xảy ra khi thanh ghi đếm bị tràn từ FFFFH về 0, làm cho cờ tràn TFO được đặt lên 1.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ngắt Timer 0 xảy ra khi cờ TFO = 1 (Timer 0 tràn).

Câu 36 (Mã gốc: DE_005 – Câu 36)**CLO3****NB****Đ.ÁN: A****Tại sao ngắt reset lại có ưu tiên cao nhất trên vi điều khiển 89C51?****A. Để đảm bảo hệ thống khởi động lại đúng cách**

B. Để tránh xung đột với các ngắt khác

C. Để tiết kiệm thời gian xử lý

D. Để giảm tải cho CPU

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong bảng vector ngắt của vi điều khiển 89C51, ngắt ngoài 0 (INT0) có địa chỉ vector phục vụ ngắt cố định nằm tại địa chỉ 0003H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng Vector ngắt 8051: Reset = 0000H; INT0 = 0003H; Timer 0 = 000BH; INT1 = 0013H; Timer 1 = 001BH; Serial = 0023H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INT0 → Vector 0003H.

Câu 37 (Mã gốc: DE_005 – Câu 37)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Nếu thanh ghi IP có giá trị 04H, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?****A. Ngắt Timer 0**

B. Ngắt ngoại vi 1

C. Ngắt Timer 1

D. Ngắt truyền thông nối tiếp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi ưu tiên ngắt IP có giá trị 04H = 0000_1010b: Bit 1 (PT0 – ưu tiên Timer 0) và Bit 3 (PT1 – ưu tiên Timer 1) được đặt lên 1, do đó hai nguồn ngắt Timer 0 và Timer 1 có mức ưu tiên cao nhất.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tra cứu các bit trong thanh ghi IP: bit 0: PX0, bit 1: PT0, bit 2: PX1, bit 3: PT1, bit 4: PS.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IP = 04H = 0000_1010b → Bit 3 (PT1) và Bit 1 (PT0) được đặt lên 1.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp giá trị FE0CH (65036 thập phân) vào Timer 0 Mode 1. Số xung đếm trước khi tràn là 65536 – 65036 = 500 xung. Với thạch anh 12 MHz ($T_{cm} = 1\mu s$), thời gian nửa chu kỳ là 500 μs . Chu kỳ toàn phần của sóng vuông là $T = 2 \times 500\mu s = 1000\mu s = 1ms$ (tần số $f = 1kHz$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị nạp FE0CH $\rightarrow$ Số xung đếm $N = 65536 - 65036 = 500$ xung. Nửa chu kỳ trễ = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ toàn phần $T = 1ms$ (tần số 1kHz).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: FE0CH = 65036. 65536 – 65036 = 500 $\mu s \rightarrow$ Chu kỳ sóng $T = 2 \times 500\mu s = 1ms$.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0300H
PINT0: CPL P2.0
RETI
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

B. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

C. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

D. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đoạn chương trình đặt tại địa chỉ vector ngắt 0003H là chương trình con phục vụ ngắt ngoài 0 (INT0). Mỗi khi có tín hiệu kích hoạt ngắt ngoài đưa vào chân P3.2, lệnh CPL P2.0 sẽ được thực thi để đảo trạng thái mức logic của chân P2.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vector 0003H là địa chỉ ngắt ngoài 0 (INT0). Lệnh CPL P2.0 đảo trạng thái chân LED mỗi khi có ngắt.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vector 0003H kết hợp CPL P2.0 -> Đảo trạng thái đèn LED nối tại P2.0 khi có ngắt ngoài 0.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #0FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #66
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
– HẾT –
```

A. Chương trình ngắt truyền thông để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo bảng mã chuẩn ASCII quốc tế, giá trị số thập phân 66 (tương ứng mã Hex 42H) biểu diễn ký tự chữ cái 'B' in hoa.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã ASCII chuẩn: Ký tự 'A' = 65 (41H), 'B' = 66 (42H), 'C' = 67 (43H).

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 66 = Chữ cái 'B' in hoa.

CHUYÊN ĐỀ PART 1: TỔNG QUAN VI XỬ LÝ & ARM (30 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 1 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Thế nào là một vi xử lý?

Vi xử lý là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp

Vi xử lý là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.

Vi xử lý là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử

Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi xử lý (Microprocessor – MPU) là một linh kiện bán dẫn điện tử được chế tạo từ hàng triệu đến hàng tỷ tranzito thu nhỏ tích hợp trên một vi mạch (chip) đơn, đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm (CPU) thực hiện các phép tính và điều khiển toàn hệ thống.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chuẩn về vi xử lý: Chú ý từ khóa 'tranzito thu nhỏ tích hợp trên một vi mạch đơn'. Phân biệt với vi điều khiển (là máy tính tích hợp hoàn chỉnh gồm CPU, RAM, ROM, I/O).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Từ khóa cốt lõi: 'Vi xử lý = linh kiện điện tử từ tranzito thu nhỏ trên một IC đơn'.

Câu 2 (Mã gốc: Part 1 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Kiến trúc ARM thuộc loại kiến trúc nào?

x86

VLIW

CISC

RISC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM (Advanced RISC Machine) là kiến trúc tập lệnh rút gọn điển hình thuộc loại RISC (Reduced Instruction Set Computer), tập trung vào các lệnh đơn giản có độ dài cố định thực thi trong 1 chu kỳ máy.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận biết kiến trúc ARM: ARM luôn đi liền với RISC (Advanced RISC Machine).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ nhanh: Tên viết tắt của ARM chứa chữ R = RISC.

Câu 3 (Mã gốc: Part 1 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

Tăng tốc độ thực thi lệnh.

Giảm số lượng lỗi cần thiết.

Tiết kiệm bộ nhớ.

Tích hợp thêm GPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kỹ thuật đường ống (Pipeline) trong vi xử lý chia chu kỳ lệnh thành nhiều công đoạn (Fetch, Decode, Execute...) hoạt động gối đầu song song nhằm tăng thông lượng (throughput) và tăng tốc độ thực thi chương trình của CPU.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mục đích cốt lõi của Pipeline: Tăng tốc độ thực thi lệnh bằng cách xử lý đồng thời nhiều công đoạn lệnh.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Từ khóa: Pipeline -> Tăng tốc độ thực thi lệnh.

Câu 4 (Mã gốc: Part 1 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Tập lệnh và chương trình thường được lưu trong bộ nhớ chương trình dưới dạng:

Mã BCD

Mã nhị phân

Chương trình hợp ngữ

Mã nguồn chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, toàn bộ mã lệnh, dữ liệu và chương trình trong bộ nhớ đều được lưu trữ và mã hóa dưới dạng chuỗi bit nhị phân (0 và 1) để mạch số có thể giải mã.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bản chất máy tính số: Mọi thông tin (lệnh, dữ liệu) trong bộ nhớ đều là chuỗi bit nhị phân (Binary Code).

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Máy tính chỉ hiểu duy nhất hệ nhị phân (bit 0 và 1).

Câu 5 (Mã gốc: Part 1 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Các chương trình chứa trong bộ nhớ để CPU thực hiện là các chương trình dưới dạng:

Các chương trình mã máy (Machine language)

Các chương trình hợp ngữ (Assembly)

Các chương trình ngôn ngữ cấp cao

Các chương trình bằng ngôn ngữ bất kỳ

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình lưu trong bộ nhớ để CPU trực tiếp nạp và thực thi bắt buộc phải ở dạng ngôn ngữ máy (Machine Language) gồm các mã thao tác (Opcode) và địa chỉ nhị phân, các ngôn ngữ bậc cao (C, Assembly) đều phải qua trình biên dịch/hợp dịch về mã máy.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân cấp ngôn ngữ: Ngôn ngữ bậc cao -> Hợp ngữ (Assembly) -> Mã máy (Machine Code). CPU chỉ thực thi trực tiếp mã máy.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CPU chỉ thực thi trực tiếp 'Mã máy' (Machine language).

Câu 6 (Mã gốc: Part 1 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Các vi xử lý ARM được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử di động do đặc tính gì?

Hiệu suất hoạt động cao

Cấu trúc nhỏ gọn

Thực hiện được các lệnh phức tạp

Tiêu thụ nguồn thấp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi xử lý ARM được ứng dụng trong hầu hết các thiết bị di động (smartphone, tablet) vì cân bằng tuyệt vời giữa hiệu suất hoạt động cao trên mỗi watt điện năng và mức tiêu thụ năng lượng cực thấp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ưu điểm kiến trúc ARM: Hiệu suất cao, tiết kiệm pin, kích thước nhỏ gọn.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM thống trị thiết bị di động nhờ: Tiêu thụ năng lượng thấp + Hiệu suất cao.

Câu 7 (Mã gốc: Part 1 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Cấu trúc đường ống (Pipeline) là gì?

Là việc thực hiện các lệnh một cấu trúc ống trong vi xử lý.

Cả ba đáp án đều đúng.

Là việc thực hiện tuần tự từng lệnh, lệnh này thực hiện xong mới tới lệnh kế tiếp.

Là việc thực hiện đồng thời nhiều lệnh tại một thời điểm, mỗi lệnh thực hiện một công đoạn khác nhau.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu trúc đường ống (Pipelining) là kỹ thuật cho phép CPU thực hiện đồng thời nhiều công đoạn của các lệnh kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ xung nhịp (ví dụ: khi đang thực thi lệnh N thì đồng thời giải mã lệnh N+1 và nạp lệnh N+2).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa Pipeline: Thực hiện đồng thời các công đoạn của nhiều lệnh trong cùng một thời điểm.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Pipeline = 'Dây chuyền sản xuất công nghiệp' nối đầu nhau.

Câu 8 (Mã gốc: Part 1 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Kiến trúc RISC tập trung vào điều gì?

Điều khiển bộ nhớ

Giảm độ phức tạp của lệnh

Tối ưu hóa hiệu suất xử lý

Tăng đa nhiệm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Triết lý của kiến trúc RISC là giảm độ phức tạp của các câu lệnh, đưa về tập lệnh đơn giản, chiều dài cố định, đa số thực hiện trong 1 chu kỳ xung nhịp, giúp phần cứng đơn giản và chạy ở tần số cao hơn.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt RISC và CISC: RISC giảm độ phức tạp của lệnh; CISC tăng độ phức tạp của lệnh để thực hiện nhiều chức năng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RISC (Reduced) = Giảm độ phức tạp của tập lệnh.

Câu 9 (Mã gốc: Part 1 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Cortex-A, Cortex-M, và Cortex-R của ARM được thiết kế cho những ứng dụng nào?

Cortex-A: Máy chủ; Cortex-M: Robot công nghiệp; Cortex-R: Hệ thống quản lý năng lượng

Cortex-A: Ứng dụng nhúng; Cortex-M: Hệ điều hành máy tính; Cortex-R: Xử lý đồ họa.

Cortex-A: Thiết bị di động; Cortex-M: Hệ thống nhúng; Cortex-R: Ứng dụng thời gian thực.

Cortex-A: Hệ thống thời gian thực; Cortex-M: Thiết bị di động; Cortex-R: Máy chủ.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân nhánh ARM Cortex: - Cortex-A (Application): Dành cho thiết bị di động, hệ điều hành phức tạp (Android, Linux). - Cortex-R (Real-time): Dành cho hệ thống thời gian thực yêu cầu độ trễ cực thấp (phanh ABS, viễn thông). - Cortex-M (Microcontroller): Dành cho vi điều khiển nhúng giá rẻ, tiết kiệm năng lượng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mẹo nhớ 3 chữ cái Cortex: A = Application (ứng dụng cao cấp), R = Real-time (thời gian thực), M = Microcontroller (nhúng vi điều khiển).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

A: Di động/Smartphone; R: Thời gian thực; M: Vi điều khiển nhúng.

Câu 10 (Mã gốc: Part 1 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

8

32

64

16

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM7TDMI ở trạng thái ARM thực thi tập lệnh 32-bit với độ rộng thanh ghi và bus dữ liệu là 32 bit. Khi chuyển sang trạng thái Thumb, lệnh được nén thành 16 bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trạng thái ARM7TDMI: ARM mode = 32 bit; Thumb mode = 16 bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trạng thái ARM -> 32 bit. Trạng thái Thumb -> 16 bit.

Khác nhau cơ bản giữa vi xử lý và vi điều khiển là:

Vi xử lý không tích hợp các chức năng ngoại vi, như GPIO, UART, SPI, v.v. Còn vi điều khiển thường tích hợp các thành phần trên.

Hệ thống vi xử lý thường sử dụng cho ứng dụng lớn hoặc đa năng. Còn vi điều khiển thường sử dụng cho các ứng dụng chuyên dụng.

Cả 3 đáp án đều đúng.

Vi xử lý không thể hoạt động một mình, nó cần kết nối với bộ nhớ và vào ra để tạo thành hệ thống vi xử lý. Còn vi điều khiển là một hệ thống vi xử lý tích hợp trong một vi mạch.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sự khác biệt cốt lõi giữa vi xử lý (MPU) và vi điều khiển (MCU): 1. MCU tích hợp sẵn RAM, ROM, I/O trên một chip; MPU cần ghép nối linh kiện ngoại. 2. MPU tối ưu xử lý tính toán tốc độ cao; MCU tối ưu điều khiển thời gian thực. 3. MCU giá thành thấp và tiêu thụ năng lượng ít hơn nhiều so với MPU. Do đó cả 3 đáp án đều đúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Câu hỏi tổng hợp sự khác biệt MPU vs MCU: Đọc lướt thấy cả 3 ý đều đúng -> Chọn 'Cả 3 đáp án'.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

MPU chỉ có CPU; MCU = MPU + RAM + ROM + I/O + Timer trên 1 chip.

Thế nào là một vi điều khiển?

Vi điều khiển là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử

Vi điều khiển là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.

Vi điều khiển là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển (Microcontroller) là một hệ thống máy tính hoàn chỉnh được tích hợp trên một chip đơn (Computer on a chip), thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để giám sát và điều khiển các thiết bị điện tử.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa vi điều khiển: 'Một máy tính tích hợp trên một chip duy nhất'.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Vi điều khiển = Computer on a chip (Máy tính trên một vi mạch).

Câu 13 (Mã gốc: Part 1 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Sự khác biệt chính giữa Cortex-A, Cortex-M và Cortex-R của ARM là gì?

C. Cortex-A chỉ dùng cho di động, Cortex-M chỉ dùng trong IoT, Cortex-R chỉ dùng trong xe tự hành.

D. Cortex-A hỗ trợ GPU, Cortex-M hỗ trợ nhiều lõi, Cortex-R tích hợp bảo mật TrustZone.

Cortex-A tối ưu hiệu suất cao, Cortex-M tập trung vào nhúng, Cortex-R chuyên cho thời gian thực.

Cortex-A tiết kiệm năng lượng, Cortex-M chuyên xử lý đồ họa, Cortex-R hỗ trợ AI.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cortex-A tập trung tối ưu hiệu năng tính toán cao chạy hệ điều hành lớn (Android, Linux); Cortex-R tối ưu độ tin cậy và phản hồi thời gian thực tức thì; Cortex-M tối ưu kích thước siêu nhỏ, giá thành thấp và tiêu thụ năng lượng siêu tiết kiệm.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

So sánh họ Cortex: A (Hiệu suất cao), R (Thời gian thực), M (Tiết kiệm điện và chi phí).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cortex-A = Hiệu năng cao; Cortex-M = Tiết kiệm năng lượng tối đa.

Câu 14 (Mã gốc: Part 1 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Kiến trúc ARM sử dụng loại tập lệnh nào?

Tập lệnh đơn giản

Tập lệnh phân đoạn

Tập lệnh điều kiện

Tập lệnh phức hợp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Kiến trúc ARM xây dựng trên nền tảng RISC, do đó sử dụng tập lệnh đơn giản (Reduced/Simple instructions), độ dài đồng nhất, tạo điều kiện cho mạch giải mã phần cứng tối giản và xử lý tốc độ cao.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc trưng tập lệnh ARM: Tập lệnh đơn giản, định dạng cố định, chủ yếu là các lệnh thao tác thanh ghi (Load/Store architecture).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = RISC = Tập lệnh đơn giản.

Câu 15 (Mã gốc: Part 1 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Vi xử lý ARM thường được sản xuất theo cách nào?

ARM chỉ phát triển cho nghiên cứu học thuật.

ARM cấp phép thiết kế cho các hãng khác.

ARM chỉ cung cấp phần mềm đi kèm.

Thiết kế độc quyền và sản xuất bởi ARM.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mô hình kinh doanh đặc thù của tập đoàn ARM Holdings: ARM không trực tiếp gia công sản xuất chip vật lý, mà bán bản quyền thiết kế lõi IP (Intellectual Property) cho các hãng bán dẫn lớn (như Apple, Qualcomm, Samsung, MediaTek, NXP, STMicroelectronics) tự sản xuất và tùy biến.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mô hình kinh doanh ARM: Cấp phép bản quyền sở hữu trí tuệ (IP licensing).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM không có nhà máy đúc chip, ARM chỉ bán bản quyền thiết kế.

Câu 16 (Mã gốc: Part 1 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một lệnh của bộ vi xử lý là:

Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để nó thực hiện được một chức năng số cơ bản.

Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý.

Chuỗi các bit 0 và 1 trong một ô nhớ.

Chuỗi các bit 0 và 1 bất kỳ.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đối với vi xử lý, một câu lệnh ở mức vật lý là một chuỗi các bit nhị phân 0 và 1 (mã máy / Opcode) đưa vào thanh ghi lệnh IR để bộ giải mã lệnh (Instruction Decoder) tạo ra các vi thao tác điều khiển phần cứng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bản chất lệnh vi xử lý: Chuỗi các bit 0 và 1 (Mã máy nhị phân).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh dưới góc nhìn CPU = Chuỗi bit 0 và 1 cung cấp để thực thi.

Câu 17 (Mã gốc: Part 1 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Đề đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.

CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi CPU thực hiện thao tác ĐỌC dữ liệu từ thiết bị vào/ra (I/O Read): 1. CPU phát địa chỉ cổng lên Address Bus. 2. Cấp tín hiệu điều khiển chọn thiết bị ngoại vi (Chip Select). 3. Cấp tín hiệu yêu cầu đọc (I/O Read). 4. Thiết bị ngoại vi đặt dữ liệu lên Data Bus và CPU NHẬN dữ liệu từ Data Bus vào thanh ghi.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình Đọc: CPU cấp địa chỉ, cấp lệnh đọc -> Dữ liệu đi TỪ ngoại vi VÀO CPU (Nhận dữ liệu từ Data Bus). Phương án có 'cấp dữ liệu ra' là ghi, không phải đọc.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đọc dữ liệu = CPU NHẬN dữ liệu từ Data Bus vào.

Câu 18 (Mã gốc: Part 1 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Thông tin được lưu trữ và truyền bên trong vi xử lý dưới dạng:

Mã ASCII

Kết hợp chữ cái và số

Thập phân

Mã nhị phân

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bên trong bộ vi xử lý, tất cả thanh ghi, đường bus và mạch logic đều hoạt động trên cơ sở tín hiệu điện áp mức cao (bit 1) và mức thấp (bit 0), nghĩa là toàn bộ thông tin được lưu trữ và truyền đi dưới dạng mã nhị phân.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bản chất thông tin trong VXL: Luôn luôn là dạng mã nhị phân (Binary code).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thông tin trong VXL = Mã nhị phân.

Câu 19 (Mã gốc: Part 1 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

CPU sử dụng tín hiệu của BUS nào để thông báo cho vào ra biết cần cấp hay nhận dữ liệu?

Dữ liệu

Điều khiển

Địa chỉ

Cả ba đáp án đều đúng

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để thông báo cho thiết bị vào/ra biết CPU muốn Đọc (RD) hay Ghi (WR), hay chọn thiết bị, CPU sử dụng các đường tín hiệu của Bus điều khiển (Control Bus). Bus địa chỉ chỉ định vị trí, bus dữ liệu chỉ mang dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng từng Bus: Bus điều khiển phát các tín hiệu RD, WR, ALE, INT... để điều phối các thao tác.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thông báo thao tác đọc/ghi -> Tín hiệu BUS Điều khiển.

Câu 20 (Mã gốc: Part 1 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi nào thì cổng vào ra được mở để CPU truyền dữ liệu tới một ngoại vi?

Khi CPU cấp đúng địa chỉ của cổng vào ra và tín hiệu điều khiển tích cực

Khi vào ra cho phép dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi

Khi vào ra nhận được dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi

Khi thiết bị ngoại vi tác động mở cổng vào ra.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mỗi cổng vào/ra (I/O port) có một địa chỉ duy nhất. Mạch giải mã địa chỉ kích hoạt mở cổng cho phép truyền nhận dữ liệu khi và chỉ khi CPU phát đúng địa chỉ của cổng đó trên Bus địa chỉ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên tắc chọn cổng I/O: CPU phải cấp đúng địa chỉ cổng trên Bus địa chỉ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng mở khi: CPU cấp ĐÚNG địa chỉ cổng.

Câu 21 (Mã gốc: Part 1 – Câu 24)

CLO1 NB Đ.ÁN: D

ARM là viết tắt của gì?

Advanced Complex Instruction Set Computer.

Advanced Reduced Instruction Set.

Advanced Random Information System Core.

Advanced RISC Machine.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ARM là từ viết tắt của 'Advanced RISC Machine' (trước đây ban đầu khi thành lập bởi hãng Acorn Computers có tên là Acorn RISC Machine).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tên viết tắt chuẩn hiện đại: Advanced RISC Machine.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM = Advanced RISC Machine.

Câu 22 (Mã gốc: Part 1 – Câu 25)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Các CPU CISC sẽ có các lợi điểm gì so với các CPU RISC?

CISC thường hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp trong lệnh, điều này giúp đơn giản hóa quá trình lập trình cho các ứng dụng phức tạp như hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

CISC tích hợp nhiều chức năng phức tạp trong một lệnh nên quá trình thực hiện chương trình sẽ nhanh hơn

CISC hỗ trợ các kiểu dữ liệu đơn giản nên dễ dàng trong việc lập trình hơn

Cả 3 đáp án đều đúng

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ưu điểm của kiến trúc CISC (Complex Instruction Set Computer) là mỗi câu lệnh hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp và chế độ định địa chỉ linh hoạt, cho phép một lệnh thực hiện chuỗi thao tác (vừa nạp, tính toán, ghi kết quả), giúp chương trình ngắn hơn về số dòng lệnh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

So sánh CISC vs RISC: CISC mạnh về khả năng thực hiện lệnh phức tạp, tiết kiệm bộ nhớ ROM mã nguồn.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CISC = Hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp trên một câu lệnh.

Câu 23 (Mã gốc: Part 1 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Các yếu tố khác nhau giữa các CPU RISC và CISC là?

Số lượng lệnh; Thời gian thực hiện các loại lệnh

Số lượng thanh ghi

Cả ba câu đều đúng

Địa chỉ lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sự khác biệt giữa RISC và CISC: – RISC: Tập lệnh đơn giản, định dạng cố định, thực thi nhanh 1 chu kỳ, phần cứng gọn. – CISC: Tập lệnh đa dạng, độ dài thay đổi, lệnh phức tạp tốn nhiều chu kỳ, phần cứng giải mã phức tạp. Cả 3 phương án mô tả các mặt khác nhau đều đúng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu 'Cả ba câu đều đúng': Các phát biểu về lệnh, phần cứng và chu kỳ đều chính xác.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chọn 'Cả ba câu đều đúng'.

Câu 24 (Mã gốc: Part 1 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc CISC, một lệnh có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau bao gồm:

Cả ba đáp án đều đúng

Các phép tính toán

Kiểm soát luồng chương trình (Chuyển tới địa chỉ khác)

Truy cập bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc CISC: một lệnh có thể thực hiện nhiều thao tác truy xuất ô nhớ và tính toán; giúp giảm số lượng dòng lệnh trong chương trình; nhưng bù lại phần cứng giải mã lệnh bên trong CPU trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cả 3 ý đều hoàn toàn đúng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính kiến trúc CISC: Lệnh đa năng, giảm dung lượng code, phần cứng phức tạp.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chọn 'Cả ba đáp án đều đúng'.

Câu 25 (Mã gốc: Part 1 – Câu 28)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Điểm mạnh chính của vi xử lý ARM là gì?

Hiệu suất cao.

Số lượng lệnh phong phú.

Tương thích đa nền tảng.

Tiêu thụ năng lượng thấp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Điểm mạnh mang tính quyết định đưa kiến trúc ARM thống trị toàn cầu (đặc biệt trong thiết bị di động và nhúng) là khả năng tối ưu điện năng cực tốt, tiêu thụ năng lượng rất thấp (Low Power Consumption) giúp kéo dài thời lượng pin.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ưu điểm số 1 của vi xử lý ARM: Tiêu thụ năng lượng cực thấp.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhắc đến ARM → Tiêu thụ năng lượng thấp.

Câu 26 (Mã gốc: Part 1 – Câu 29)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Vi xử lý là:

Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bản chất vi xử lý là một vi mạch số tích hợp quy mô lớn (VLSI) hoạt động hoàn toàn theo chương trình được nạp sẵn trong bộ nhớ để tiếp nhận dữ liệu, tính toán số học – logic và điều khiển hoạt động của hệ thống.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa tổng quát: Vi xử lý = Vi mạch số hoạt động theo chương trình nạp sẵn.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Từ khóa: 'Một vi mạch số hoạt động theo chương trình'.

Câu 27 (Mã gốc: Part 1 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Lõi ARM Cortex-A thường được sử dụng trong loại thiết bị nào?

Thiết bị điều khiển thời gian thực

Thiết bị di động

Hệ thống nhúng công nghiệp

Máy tính để bàn

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dòng lõi ARM Cortex-A (Application) được thiết kế đặc thù cho các thiết bị di động thông minh (Smartphones, Tablets), Smart TV và máy tính bảng đòi hỏi hiệu năng tính toán cao và chạy hệ điều hành hoàn chỉnh.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ứng dụng họ Cortex-A: Thiết bị di động (Smartphone, Tablet).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cortex-A = Thiết bị di động (Applications).

Câu 28 (Mã gốc: Part 1 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để ghi dữ liệu ra vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu cho phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu ghi vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép ghi từ vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi CPU thực hiện thao tác Ghi dữ liệu ra thiết bị vào/ra (I/O Write): 1. CPU phát địa chỉ cổng lên Address Bus. 2. Phát tín hiệu chọn thiết bị. 3. Phát tín hiệu điều khiển yêu cầu cho phép Ghi (I/O Write). 4. CPU CẤP DỮ LIỆU ra Data Bus để cổng ngoại vi chốt dữ liệu vào mạch.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình Ghi: Dữ liệu đi TỪ CPU RA ngoài -> CPU CẤP dữ liệu ra Data Bus. (Khác với đọc là CPU nhận dữ liệu vào).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi dữ liệu = CPU CẤP dữ liệu ra Data Bus.

Câu 29 (Mã gốc: Part 1 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Chương trình trong các hệ thống vi xử lý là gì?

Cả ba đáp án đều đúng

Là tập lệnh của vi xử lý do nhà sản xuất công bố

Là tập hợp các lệnh sắp xếp theo một thuật toán nhất định để xử lý một công việc hay một bài toán nhất định

Là tập hợp các lệnh được người sử dụng sắp xếp một cách ngẫu nhiên

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình (Program) trong hệ thống vi xử lý là một tập hợp tuần tự các câu lệnh được người lập trình sắp xếp theo một thuật toán xác định nhằm giải quyết một bài toán hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chương trình máy tính: Tập hợp các lệnh sắp xếp theo thuật toán.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chương trình = Tập hợp các lệnh sắp xếp theo thuật toán.

Câu 30 (Mã gốc: Part 1 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

ARM sử dụng loại tập lệnh nào để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng?

Tập lệnh trung gian.

Tập lệnh điều kiện.

Tập lệnh đơn giản.

Tập lệnh phức hợp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để tối ưu hóa hiệu suất tính toán và giảm thiểu năng lượng tiêu thụ, vi xử lý ARM áp dụng tập lệnh đơn giản (RISC), cấu trúc giải mã lệnh đồng nhất giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm số lượng bóng bán dẫn trên chip.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bản chất tối ưu của ARM: Sử dụng tập lệnh đơn giản (RISC).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ARM tối ưu hóa bằng: Tập lệnh đơn giản.

CHUYÊN ĐỀ PART 2: CẤU TRÚC CPU & HỆ THỐNG BUS (24 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 2 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi CPU thực hiện thao tác ĐỌC dữ liệu từ bộ nhớ: (1) CPU phát địa chỉ ô nhớ cần đọc lên Address Bus, (2) Phát tín hiệu điều khiển chọn chip bộ nhớ (/CS hoặc /CE), (3) Phát xung điều khiển cho phép đọc (/RD hoặc /OE), và (4) Nhận byte dữ liệu trả về từ Data Bus vào thanh ghi nội.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy trình chu kỳ đọc bộ nhớ (Memory Read Cycle): Địa chỉ → Chọn chip → Tín hiệu Đọc (/RD) → Nhận dữ liệu vào Data Bus.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ thứ tự chuẩn: Cấp địa chỉ → Cấp điều khiển chọn → Yêu cầu ĐỌC → Nhận dữ liệu từ Data Bus.

Câu 2 (Mã gốc: Part 2 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?

Thanh ghi.

CU (Khối điều khiển).

EU.

ALU (Khối xử lý số học và logic).

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi (Registers) là bộ nhớ nội nằm ngay bên trong CPU có tốc độ truy cập nhanh nhất, được dùng làm nơi lưu trữ tạm thời các toán hạng, địa chỉ và dữ liệu trung gian trong suốt quá trình CPU giải mã và thực thi lệnh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân loại lưu trữ: Nhanh nhất và tạm thời trong CPU khi thực hiện lệnh = Thanh ghi (Registers).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Từ khóa: 'Chứa dữ liệu tạm thời khi thực hiện lệnh' → Thanh ghi.

Câu 3 (Mã gốc: Part 2 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _ _ _ _ _**Trong bộ nhớ chính.**

Các thanh ghi trên CPU.

Trong cổng vào ra.

Trên Bus dữ liệu.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann, trước khi được CPU thực thi, toàn bộ chương trình và dữ liệu bắt buộc phải được nạp và lưu trữ sẵn trong bộ nhớ chính (Main Memory – ROM hoặc RAM).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý Von Neumann: Mọi chương trình muốn chạy đều phải thường trú trong Bộ nhớ chính.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CPU không lưu toàn bộ chương trình, chương trình luôn nằm trong 'Bộ nhớ chính'.

Câu 4 (Mã gốc: Part 2 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Trong hệ thống vi xử lý Bus điều khiển có chức năng _ _ _ _ _

Truyền dữ liệu với vi xử lý.

Lấy địa chỉ vào vi xử lý.

Lấy lệnh để thực hiện.

Xác định các chế độ hoạt động của hệ thống vi xử lý.**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bus điều khiển (Control Bus) mang các đường tín hiệu điều khiển và trạng thái (như /RD, /WR, ALE, PSEN, RESET, INT, HOLD, HLDA) nhằm đồng bộ hóa và xác định chính xác chế độ hoạt động của các thành phần trong toàn hệ thống vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng hệ thống Bus: Bus địa chỉ (định vị), Bus dữ liệu (mang dữ liệu), Bus điều khiển (đồng bộ & xác định chế độ hoạt động).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Control Bus = Định hình và điều phối chế độ hoạt động của hệ thống.

Câu 5 (Mã gốc: Part 2 – Câu 8)

CLO1 NB Đ.ÁN: D

Chức năng của khối ALU?

Thực hiện các phép toán logic.

Thực hiện các phép toán số học.

Thực hiện phép quay.

Thực hiện các phép toán logic và số học.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khối ALU (Arithmetic Logic Unit – Đơn vị số học và logic) là thành phần cốt lõi của CPU chịu trách nhiệm thực thi toàn bộ các phép tính toán số học (cộng, trừ, nhân, chia) và các phép toán logic (AND, OR, XOR, đảo bit NOT, quay/dịch bit).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa ALU: ALU = Arithmetic (Số học) + Logic (Logic).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ALU luôn thực hiện cả 2 chức năng: 'Phép toán số học và logic'.

Câu 6 (Mã gốc: Part 2 – Câu 9)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Trong vi xử lý, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:

Điều khiển, dữ liệu, địa chỉ

Chỉ dẫn, chức năng, điều khiển

Dữ liệu, điều khiển, phụ trợ

Dữ liệu, phụ thuộc, điều khiển

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hệ thống Bus liên kết trong máy tính bao gồm 3 loại bus cơ bản: Bus địa chỉ (Address Bus), Bus dữ liệu (Data Bus), và Bus điều khiển (Control Bus).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bộ ba Bus kinh điển: Address Bus + Data Bus + Control Bus.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ: 'Địa chỉ – Dữ liệu – Điều khiển'.

Câu 7 (Mã gốc: Part 2 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus địa chỉ có chức năng gì?

Xác định vị trí của dữ liệu trong bộ nhớ.

Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ.

Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus địa chỉ (Address Bus) mang tín hiệu địa chỉ do CPU phát ra nhằm xác định duy nhất vị trí ô nhớ trong không gian nhớ hoặc địa chỉ của cổng vào ra (I/O) mà CPU cần giao tiếp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vai trò Address Bus: Cung cấp địa chỉ xác định vị trí dữ liệu cần đọc/ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus địa chỉ = 'Định vị vị trí dữ liệu'.

Câu 8 (Mã gốc: Part 2 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Thành phần nào sau đây KHÔNG phải là một bộ phận của bộ vi xử lý?

Các thanh ghi

Bus hệ thống

CU

ALU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ vi xử lý (CPU) bên trong cấu tạo gồm 3 thành phần chính: Khối điều khiển (CU), Khối tính toán số học logic (ALU), và Tập thanh ghi (Registers). Bus hệ thống (System Bus) là đường dây liên kết bên ngoài nối CPU với bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, không nằm bên trong CPU.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc vi xử lý MPU = CU + ALU + Registers. Bus hệ thống nằm bên ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thành phần NGOÀI CPU = Bus hệ thống.

Câu 9 (Mã gốc: Part 2 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong CPU, thành phần nào chịu trách nhiệm thực hiện các phép tính số học và logic?

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Cache

Register

Control Unit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ALU (Arithmetic Logic Unit) là đơn vị phần cứng bên trong CPU thực thi các phép toán số học (+, -, *, /) và các phép tính logic (AND, OR, NOT, XOR).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện từ viết tắt: ALU = Arithmetic and Logic Unit.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Phép tính số học và logic -> ALU.

Câu 10 (Mã gốc: Part 2 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

BUS địa chỉ (Address Bus) trong hệ thống vi xử lý được sử dụng để làm gì?

Truyền dữ liệu giữa CPU với bộ nhớ và cổng vào ra

Cả ba đáp án đều đúng

Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống

Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus địa chỉ được CPU sử dụng để truyền đi mã địa chỉ của ô nhớ hoặc thiết bị ngoại vi, qua đó định vị chính xác vị trí ô nhớ/cổng giao tiếp sẽ trao đổi dữ liệu với CPU trên Data Bus.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công dụng Address Bus: Định vị vị trí giao tiếp dữ liệu.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Address Bus -> Định vị vị trí.

Câu 11 (Mã gốc: Part 2 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Bus dữ liệu có đặc điểm là:

Các ngõ ra của vi xử lý

Các ngõ vào của vi xử lý

Các đường hai chiều của vi xử lý

Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus dữ liệu (Data Bus) là bus hai chiều (bidirectional) vì CPU vừa có thể đọc dữ liệu từ bộ nhớ/ngoại vi vào (Input), vừa có thể ghi xuất dữ liệu từ CPU ra bộ nhớ/ngoại vi (Output).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt chiều của Bus: Address Bus là 1 chiều (ra từ CPU); Data Bus là 2 chiều; Control Bus gồm các đường 1 chiều hoặc 2 chiều.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus 2 chiều duy nhất kết nối CPU = Bus dữ liệu.

Câu 12 (Mã gốc: Part 2 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Bus dữ liệu có chức năng gì?

Lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ.

Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus dữ liệu có chức năng vận chuyển các byte/từ dữ liệu giữa CPU với các ô nhớ hoặc giữa CPU với các thiết bị ngoại vi thông qua cổng I/O.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng Data Bus: Vận chuyển dữ liệu giữa CPU, bộ nhớ và ngoại vi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Data Bus → Truyền tải dữ liệu.

Câu 13 (Mã gốc: Part 2 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các thiết bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý thông qua:

Các cổng vào ra.

Bộ nhớ.

Bus dữ liệu.

Bus địa chỉ.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thiết bị ngoại vi (bàn phím, màn hình, cảm biến, động cơ...) không nối trực tiếp vào lõi CPU mà luôn được ghép nối thông qua các cổng vào ra (I/O Ports / I/O Interfaces).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ghép nối ngoại vi: CPU <-> Bus hệ thống <-> Cổng vào ra (I/O Ports) <-> Ngoại vi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngoại vi nối tới CPU qua 'Cổng vào ra' (I/O ports).

Câu 14 (Mã gốc: Part 2 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Trong hệ thống bus của máy tính, bus dữ liệu có chiều di chuyển thông tin dữ liệu đi từ:

Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

Cả hai đáp án A và B đều đúng.

Cả hai đáp án A và B đều sai.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vì là bus hai chiều nên chiều di chuyển của dữ liệu trên Data Bus có thể đi từ CPU đến bộ nhớ/ngoại vi (khi ghi - Write) hoặc từ bộ nhớ/ngoại vi đến CPU (khi đọc - Read). Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính hai chiều của Data Bus: CPU -> Memory/IO (Ghi) và Memory/IO -> CPU (Đọc).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Data bus 2 chiều: Đi cả 2 hướng CPU <-> Ngoại vi/Bộ nhớ.

Câu 15 (Mã gốc: Part 2 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Khả năng quản lý bộ nhớ của hệ vi xử lý phụ thuộc?

Độ rộng bus dữ liệu.

Độ rộng bus địa chỉ.

Độ rộng bus điều khiển.

Độ rộng bus địa chỉ và bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khả năng quản lý (định địa chỉ) bộ nhớ tối đa của một hệ vi xử lý phụ thuộc trực tiếp vào độ rộng của Bus địa chỉ theo công thức Dung lượng = 2^N (với N là số đường địa chỉ). Ví dụ: 16 đường → 64 KB; 20 đường → 1 MB; 32 đường → 4 GB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức quản lý bộ nhớ: Size = $2^{\text{(độ rộng Address Bus)}}$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quản lý dung lượng bộ nhớ → Phụ thuộc Độ rộng Bus địa chỉ.

Câu 16 (Mã gốc: Part 2 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Bus điều khiển có chức năng gì?

Truyền dữ liệu giữa CPU với các bộ nhớ và cổng vào ra.

Cả 3 đáp án đều đúng.

Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU.

Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus điều khiển mang các tín hiệu điều khiển phân thời và trạng thái, chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ các chế độ hoạt động (đọc, ghi, ngắt, treo bus...) của hệ thống vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng Control Bus: Điều khiển các chế độ hoạt động.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Control Bus → Điều khiển chế độ hoạt động.

Câu 17 (Mã gốc: Part 2 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?

CPU đến bộ nhớ.

CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

Bộ nhớ đến CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus địa chỉ là bus một chiều (unidirectional), tín hiệu địa chỉ luôn do CPU (hoặc bộ điều khiển DMA) phát ra và truyền đi từ CPU đến bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi để lựa chọn ô nhớ/cổng giao tiếp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chiều Bus địa chỉ: 1 chiều duy nhất từ CPU -> Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁC CASIO 580VNX:

Address Bus: Chiều duy nhất CPU -> Bộ nhớ & Thiết bị ngoại vi.

Câu 18 (Mã gốc: Part 2 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Trong hệ thống vi xử lý Bus _ _ _ _ _

Thiết bị vận chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý.

Là nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng trong hệ thống vi xử lý.

Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý.

Đường truyền thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Định nghĩa chuẩn: Bus là tập hợp một nhóm các đường dây dẫn điện (đường truyền tín hiệu song song) có cùng chức năng dùng để trao đổi thông tin giữa các khối chức năng trong hệ thống máy tính/vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khái niệm Bus: Nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁC CASIO 580VNX:

Bus = 'Nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng'.

Câu 19 (Mã gốc: Part 2 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều?

Bus dữ liệu.

Bus địa chỉ.

Bus địa chỉ và bus điều khiển.

Bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 3 loại bus hệ thống, chỉ có Bus dữ liệu (Data Bus) là bus truyền tin hai chiều (CPU vừa xuất vừa nhập dữ liệu). Bus địa chỉ là một chiều từ CPU phát ra, còn bus điều khiển gồm các đường đơn hướng độc lập.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Loại bus 2 chiều: Duy nhất Bus dữ liệu.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus 2 chiều = Bus dữ liệu.

Câu 20 (Mã gốc: Part 2 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Thanh ghi _ _ _ _ _

Là bộ nhớ chỉ đọc được sử dụng để lưu trữ chương trình.

Là bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu ít sử dụng.

Là bộ nhớ nhỏ, tốc độ truy cập nhanh, dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý.

Là bộ nhớ đệm dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi (Register) là loại bộ nhớ dung lượng nhỏ tích hợp trực tiếp trên chip CPU, có tốc độ truy xuất cực nhanh ngang bằng tốc độ xung nhịp CPU, được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời, địa chỉ hoặc trạng thái trong quá trình xử lý lệnh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính thanh ghi: Dung lượng nhỏ, tốc độ cao nhất, chứa dữ liệu tạm thời bên trong CPU.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thanh ghi: Nhỏ + Cực nhanh + Lưu trữ tạm thời.

Câu 21 (Mã gốc: Part 2 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ:

C. Cả hai đáp án A và B đều đúng.

B. Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

A. Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

D. Cả hai đáp án A và B đều sai.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bus địa chỉ có chiều di chuyển tín hiệu một chiều từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi (đáp án A trong nội dung câu hỏi, ký hiệu đáp án C trên giao diện chọn).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chiều Address Bus: Từ CPU đến bộ nhớ và ngoại vi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CPU luôn là nguồn phát tín hiệu địa chỉ.

Câu 22 (Mã gốc: Part 2 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Các thành phần trong hệ vi xử lý liên kết với nhau thông qua mấy đường bus?

4

2

3

5

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các thành phần trong hệ thống vi xử lý (CPU, ROM, RAM, I/O) được liên kết vật lý với nhau thông qua đúng 3 loại bus chính: Bus địa chỉ, Bus dữ liệu, và Bus điều khiển.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số lượng bus liên kết: 3 bus (Address, Data, Control).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Hệ thống có 3 loại bus.

Câu 23 (Mã gốc: Part 2 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Bus địa chỉ có đặc điểm là:

Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

Các đường hai chiều của vi xử lý

Các ngõ ra của vi xử lý

Các ngõ vào của vi xử lý

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Do CPU là thiết bị chủ động phát sinh địa chỉ để truy xuất bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, các chân đường truyền của Bus địa chỉ đóng vai trò là các ngõ ra (Outputs) của bộ vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc điểm Address Bus: Là các chân ngõ ra của CPU.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus địa chỉ = Các ngõ ra của vi xử lý.

Câu 24 (Mã gốc: Part 2 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Khối EU trong vi xử lý gồm các thành phần nào?

ALU, CU và hàng đợi lệnh

Các thanh ghi và CU

ALU và hàng đợi lệnh

ALU, CU và các thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khối EU (Execution Unit - Đơn vị thực thi) của bộ vi xử lý chịu trách nhiệm thực thi lệnh, bao gồm: Khối xử lý số học và logic (ALU), Khối điều khiển (CU) và Tập các thanh ghi đa năng / thanh ghi tạm thời.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu tạo khối EU: ALU + CU + Các thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EU = ALU + CU + Thanh ghi.

CHUYÊN ĐỀ PART 3: TỔ CHỨC BỘ NHỚ & KHÔNG GIAN ĐỊA CHỈ (48 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 3 – Câu 4)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 16 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A13

A0 ... A10

A0 ... A11

A0 ... A12

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng bộ nhớ ngoại vi là 16 KB = 16×1024 Byte = 16,384 Byte = 2^{14} Byte. Do đó cần 14 đường địa chỉ chạy từ A0 đến A13 (từ 0 đến 13 có đúng 14 đường).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tính số đường địa chỉ: Dung lượng = 2^N Byte. Với 16 KB $\rightarrow N = 14$ đường $\rightarrow$ A0 đến A13.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(16 \times 1024) = 14 \rightarrow 14$ đường là A0 đến A13.

Câu 2 (Mã gốc: Part 3 – Câu 5)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?

Bộ đệm lệnh

Khối điều khiển BUS

Khối EU

Khối ALU

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong cấu trúc vi xử lý, khối thực thi EU (Execution Unit) chứa mạch giải mã lệnh (Instruction Decoder) và mạch điều khiển để phân tích mã Opcode và điều khiển thực hiện lệnh.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhiệm vụ giải mã lệnh: Thuộc khối EU (Execution Unit).

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Giải mã và thực thi lệnh $\rightarrow$ Khối EU.

Câu 3 (Mã gốc: Part 3 – Câu 6)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 62512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

512 KB

62512 Kbit

512 Kbit

62512 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mã số chip nhớ bán dẫn 62512 (chuỗi RAM tĩnh SRAM họ 62xx) có đuôi số là 512, chỉ định dung lượng chuẩn của IC là 512 Kilobit (tương đương 512 Kbit / 8 = 64 Kilobyte).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy ước mã hiệu IC nhớ: Số đuôi chỉ dung lượng theo Kilobit (Kbit). 62512 → 512 Kbit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đuôi 512 = 512 Kbit (chú ý đơn vị bit, chia 8 mới ra 64 KB).

Câu 4 (Mã gốc: Part 3 – Câu 7)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Nhiệm vụ của CPU là?

Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển

Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển và thi hành chương trình theo một chu kỳ được gọi là chu kỳ lệnh

Thi hành chương trình theo chu kỳ gọi là chu kỳ lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nhiệm vụ đầy đủ nhất của CPU là điều hành hoạt động của toàn hệ thống máy tính theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển và thi hành chương trình liên tục theo từng chu kỳ lệnh (Fetch – Decode – Execute).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa chức năng CPU: Lựa chọn phương án bao quát và đầy đủ nhất.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhiệm vụ CPU: Điều hành hệ thống + Thi hành chương trình theo chu kỳ lệnh.

Câu 5 (Mã gốc: Part 3 – Câu 8)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi CPU đọc mã thao tác (Opcode) từ bộ nhớ chương trình vào trong chu kỳ tìm nạp lệnh (Fetch), mã lệnh này sẽ được lưu ngay vào Thanh ghi lệnh IR (Instruction Register) để khối giải mã phân tích.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đường đi của mã lệnh: ROM → Data Bus → Thanh ghi IR → Khối giải mã lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã lệnh đọc vào luôn chứa tại Thanh ghi IR (Instruction Register).

Câu 6 (Mã gốc: Part 3 – Câu 9)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A24 đến A0 có tổng cộng $N = 24 - 0 + 1 = 25$ đường địa chỉ. Không gian địa chỉ tối đa CPU quản lý được là 2^{25} Byte = $2^5 \times 2^{20}$ Byte = 32 Megabyte (32 MB).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Số đường $N = \text{Max} - \text{Min} + 1 = 25$. Không gian = 2^{25} B = 32 MB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(25 - 20)} = 2^5 = 32$ MB.

Câu 7 (Mã gốc: Part 3 – Câu 10)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của bộ vi xử lý?

Tất cả các yếu tố

Kiến trúc CPU.

Số lượng bóng bán dẫn.

Tần số xung nhịp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tốc độ xử lý của CPU phụ thuộc vào: Tần số xung nhịp (Clock speed), Kiến trúc CPU (pipeline, số nhân, tập lệnh RISC/CISC) và Số lượng bóng bán dẫn tích hợp trên chip. Do đó tất cả các yếu tố đều ảnh hưởng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các yếu tố quyết định tốc độ CPU: Xung nhịp, vi kiến trúc, độ rộng bus, công nghệ bán dẫn.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Tất cả các yếu tố (Kiến trúc + Bóng bán dẫn + Xung nhịp).

Câu 8 (Mã gốc: Part 3 – Câu 11)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

Thanh ghi

RAM

Bộ nhớ đệm Cache

ALU (Khối xử lý số học và logic)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bên trong CPU, tập thanh ghi (Registers) là nơi trực tiếp lưu trữ các dữ liệu và mã lệnh đang được giải mã và xử lý tại thời điểm hiện hành.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nơi lưu trữ dữ liệu/lệnh ĐANG ĐƯỢC XỬ LÝ ngay tức thời = Thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh/dữ liệu đang được xử lý trong CPU -> Thanh ghi.

Câu 9 (Mã gốc: Part 3 – Câu 12)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự

Cả ba đáp án

Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.

Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên tắc hoạt động của CPU bao gồm: (1) Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự, (2) Mỗi lệnh được mã hóa bằng mã máy nhị phân (Opcode), và (3) Trao đổi thông tin với toàn hệ thống thông qua bus. Cả 3 đáp án đều đúng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên tắc CPU: Tuần tự, mã máy nhị phân, kết nối qua bus.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 10 (Mã gốc: Part 3 – Câu 13)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào đúng:

Nhận dữ liệu → giải mã lệnh → nhận lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Nhận lệnh → nhận dữ liệu → giải mã lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Nhận lệnh → giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu → nhận lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thứ tự các công đoạn chuẩn trong một chu kỳ xử lý lệnh của CPU là: Nhận lệnh (Fetch) -> Giải mã lệnh (Decode) -> Nhận toán hạng/dữ liệu (Operand Fetch) -> Xử lý dữ liệu (Execute) -> Ghi kết quả (Write Back).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trình tự chu kỳ lệnh: Lấy lệnh -> Giải mã -> Lấy dữ liệu -> Xử lý -> Ghi kết quả.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bắt đầu bằng: Nhận lệnh -> Giải mã lệnh -> ...

Câu 11 (Mã gốc: Part 3 – Câu 14)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2716 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:

9 chân

8 chân

10 chân

11 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ nhớ ROM 8 bit (mã số 2716, $2K \times 8$ bit) tổ chức theo từng byte 8 bit dữ liệu (D0 – D7), do đó chip này có đúng 8 chân dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc: Bộ nhớ X bit thì luôn có X chân dữ liệu. ROM 8 bit $\rightarrow$ 8 chân dữ liệu (D0–D7).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 8 bit = 8 chân dữ liệu.

Câu 12 (Mã gốc: Part 3 – Câu 15)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A33 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

16 MB

8 GB

32 GB

16 GB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đường địa chỉ từ A33 đến A0 có tổng cộng $N = 33 - 0 + 1 = 34$ đường. Không gian địa chỉ tối đa $= 2^{34}$ Byte $= 2^4 \times 2^{30}$ Byte = 16 Gigabyte (16 GB).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $N = 34$ đường. Dung lượng $= 2^{34}$ Byte = 16 GB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(34 - 30)} = 2^4 = 16$ GB.

Câu 13 (Mã gốc: Part 3 – Câu 16)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 12 đường địa chỉ:

1MB

4KB

256KB

64KB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với 12 đường địa chỉ (A0 đến A11), dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập tối đa là 2^{12} Byte = 4096 Byte = 4 KB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: 2^{12} Byte = 4×1024 Byte = 4 KB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(12 - 10)} = 2^2 = 4$ KB.

Câu 14 (Mã gốc: Part 3 – Câu 17)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

RAM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính:

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ khả biến (volatile): Cho phép cả thao tác Đọc và Ghi dữ liệu, tuy nhiên sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu khi ngắt nguồn điện cung cấp.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính RAM: Đọc được + Ghi được + Mất dữ liệu khi mất điện.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RAM = Đọc + Ghi + Mất điện là mất dữ liệu.

Câu 15 (Mã gốc: Part 3 – Câu 18)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus

CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện: (1) Cấp địa chỉ nhớ cần ghi lên Address Bus, (2) Cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ (/CS), (3) Cấp tín hiệu yêu cầu ghi (/WR), và (4) Đặt byte dữ liệu cần ghi ra Data Bus.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chu kỳ Ghi bộ nhớ: Cấp địa chỉ → Chọn chip → Tín hiệu Ghi (/WR) → Cấp dữ liệu ra Data Bus.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi ra bộ nhớ: CPU chủ động 'Cấp dữ liệu ra data bus'.

Câu 16 (Mã gốc: Part 3 – Câu 19)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?

64 KB

64 GB

64 MB

64 B

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý không gian nhớ tối đa là 2^{36} Byte = $2^6 \times 2^{30}$ Byte = 64 Gigabyte (64 GB).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: 2^{36} Byte = 64 GB (vì 2^{30} Byte = 1 GB).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(36 - 30)} = 2^6 = 64$ GB.

Câu 17 (Mã gốc: Part 3 – Câu 20)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Bộ phận nào trong CPU dùng để lưu trữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương trình mà CPU cần thực hiện.

ALU

Thanh ghi IR

Thanh ghi PC

Đơn vị thực thi EU

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) là thanh ghi chuyên dụng dùng để lưu trữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương trình mà CPU sẽ tìm nạp để thực thi.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng thanh ghi PC: Lưu trữ địa chỉ của lệnh kế tiếp cần thực hiện.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Địa chỉ lệnh kế tiếp -> Luôn nằm trong thanh ghi PC (Program Counter).

Câu 18 (Mã gốc: Part 3 – Câu 21)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A10

A0 ... A12

A0 ... A11

A0 ... A13

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thiết bị ngoại vi có dung lượng 8 KB = 8×1024 Byte = 8192 Byte = 2^{13} Byte. Cần 13 đường địa chỉ, tương ứng từ A0 đến A12 (tổng cộng 13 đường).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số đường địa chỉ = $\log_2(8 \times 1024) = 13$ đường -> A0 đến A12.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(8192) = 13$ đường (A0...A12).

Câu 19 (Mã gốc: Part 3 – Câu 22)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 16 đường địa chỉ:

4KB

64KB

256KB

1MB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với 16 đường địa chỉ, dung lượng bộ nhớ tối đa vi xử lý truy cập được là 2^{16} Byte = 65,536 Byte = 64 KB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $2^{16} \text{ B} = 64 \text{ KB}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 đường địa chỉ = 64 KB (chuẩn vi điều khiển 8051).

Câu 20 (Mã gốc: Part 3 – Câu 23)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 62256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

256 KB

62256 Kbit

62256 KB

256 Kbit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mã số chip nhớ 62256 (hoặc 27256) có đuôi số là 256, chỉ định dung lượng chuẩn của IC là 256 Kilobit (256 Kbit = 32 Kilobyte).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã IC: Đuôi số 256 biểu diễn 256 Kbit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 256 → 256 Kbit.

Câu 21 (Mã gốc: Part 3 – Câu 24)

CLO1

TH

Đ. ÁN: D

Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) chứa ĐỊA CHỈ của lệnh sắp thực hiện, chứ KHÔNG chứa bản thân mã lệnh. Thanh ghi chứa mã lệnh là thanh ghi IR (Instruction Register). Do đó phát biểu 'PC là thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện' là SAI.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt PC và IR: PC chứa ĐỊA CHỈ lệnh; IR chứa BẢN THÂN MÃ LỆNH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PC chứa địa chỉ lệnh, KHÔNG chứa lệnh!

Câu 22 (Mã gốc: Part 3 – Câu 25)

CLO1

TH

Đ. ÁN: D

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 61256 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chip nhớ RAM 8 bit mã số 61256 có dung lượng $256 \text{ Kbit} = 256 / 8 = 32 \text{ KByte} = 32,768 \text{ Byte} = 2^{15} \text{ Byte}$. Do đó chip này có đúng 15 chân địa chỉ (A0 đến A14).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng Byte = $256 \text{ Kbit} / 8 = 32 \text{ KB} = 2^{15} \text{ Byte} \rightarrow$ Cần 15 chân địa chỉ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(32 \times 1024) = 15$ chân.

Câu 23 (Mã gốc: Part 3 – Câu 26)

CLO1 TH Đ.ÁN: C

Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

Flash ROM

EEPROM

DRAM

SRAM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

DRAM (Dynamic RAM) lưu trữ dữ liệu bằng điện tích trong các tụ điện ký sinh của transistor MOS. Điện tích này bị rò rỉ theo thời gian nên bắt buộc phải có chu kỳ 'làm tươi' (Refresh Cycle) định kỳ sau vài mili-giây để duy trì dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc trưng bộ nhớ động DRAM: Phải làm tươi liên tục để tránh mất dữ liệu.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Làm tươi dữ liệu (Refresh) -> Chọn ngay DRAM.

Câu 24 (Mã gốc: Part 3 – Câu 27)

CLO1 TH Đ.ÁN: C

Đơn vị điều khiển (Control Unit) trong CPU có nhiệm vụ gì?

Lưu trữ các lệnh và dữ liệu.

Thực hiện các phép toán số học và logic

Điều khiển và phối hợp hoạt động của các thành phần trong CPU.

Tăng tốc độ xử lý của CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khối điều khiển CU (Control Unit) đóng vai trò là bộ não chỉ huy của CPU, có nhiệm vụ giải mã các lệnh nạp từ bộ nhớ và phát ra các xung nhịp điều khiển để điều phối hoạt động nhịp nhàng giữa ALU, các thanh ghi và hệ thống bus.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhiệm vụ CU: Điều khiển và phối hợp nhịp nhàng các thành phần trong CPU.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Control Unit = Điều khiển và phối hợp hoạt động.

Câu 25 (Mã gốc: Part 3 – Câu 28)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

ALU (Khối xử lý số học và logic)

Bộ nhớ đệm Cache

Bộ nhớ RAM

Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ vi xử lý, tập thanh ghi (Registers) bên trong CPU là nơi trực tiếp lưu trữ các dữ liệu và lệnh đang được xử lý trong chu kỳ lệnh hiện tại.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nơi lưu trữ tức thời lệnh và dữ liệu đang xử lý: Thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đang được xử lý -> Thanh ghi.

Câu 26 (Mã gốc: Part 3 – Câu 29)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Chu kỳ xử lý cơ bản của bộ vi xử lý diễn ra như thế nào?

Truy cập bộ nhớ – Thực hiện phép toán – Xuất kết quả

Đọc dữ liệu – Lưu trữ – Hiển thị

Lấy dữ liệu – Xử lý – Ghi kết quả

Lấy lệnh – Giải mã lệnh – Thực thi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chu kỳ xử lý cơ bản của CPU (Instruction Cycle) gồm 3 bước lặp lại liên tục: (1) Lấy lệnh (Fetch) từ bộ nhớ, (2) Giải mã lệnh (Decode) trong CU/EU, và (3) Thực thi lệnh (Execute) với ALU và các thanh ghi.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chu kỳ lệnh kinh điển: Lấy lệnh -> Giải mã lệnh -> Thực thi (Fetch - Decode - Execute).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Quy trình chuẩn: Lấy lệnh -> Giải mã lệnh -> Thực thi.

Câu 27 (Mã gốc: Part 3 – Câu 30)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Để đọc lệnh, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu ghi từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu đọc bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để đọc mã lệnh từ bộ nhớ chương trình, CPU thực hiện: (1) Cấp địa chỉ lệnh từ thanh ghi PC lên Address Bus, (2) Cấp tín hiệu chọn chip bộ nhớ ROM, (3) Cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ (/RD hoặc /PSEN), và (4) Lấy byte mã lệnh từ Data Bus vào thanh ghi IR.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chu kỳ đọc mã lệnh: Địa chỉ từ PC → Chọn chip → Tín hiệu Đọc → Lấy mã lệnh từ Data Bus.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đọc lệnh: Luôn cấp địa chỉ từ PC và lấy mã lệnh từ Data Bus.

Câu 28 (Mã gốc: Part 3 – Câu 31)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

64 Kbit

27512 KB

27512 Kbit

64 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip nhớ ROM 8 bit mã hiệu 27512 có dung lượng là 512 Kilobit. Quy đổi sang byte: $512 \text{ Kbit} / 8 = 64 \text{ Kilobyte (64 KB)}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức đổi Kbit sang KB: $512 / 8 = 64 \text{ KB}$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

27512 → $512 / 8 = 64 \text{ KB}$.

Câu 29 (Mã gốc: Part 3 – Câu 32)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2764 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:

14 chân

16 chân

13 chân

15 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip nhớ ROM 8 bit 2764 có dung lượng là $64 \text{ Kbit} = 64 / 8 = 8 \text{ KByte} = 8192 \text{ Byte} = 2^{13} \text{ Byte}$. Do đó IC 2764 có đúng 13 chân địa chỉ (A0 đến A12).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số chân địa chỉ: $8 \text{ KB} = 2^{13} \rightarrow 13$ chân địa chỉ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IC 2764: $64/8 = 8 \text{ KB} = 2^{13} \rightarrow 13$ chân địa chỉ.

Câu 30 (Mã gốc: Part 3 – Câu 33)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2732 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:

8 chân

12 chân

10 chân

14 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

IC nhớ ROM 8 bit mã số 2732 tổ chức dữ liệu theo từng byte 8 bit, do đó có đúng 8 chân dữ liệu (D0 đến D7).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bộ nhớ 8 bit luôn có 8 chân dữ liệu (D0 – D7).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

8 bit = 8 chân dữ liệu.

Câu 31 (Mã gốc: Part 3 – Câu 34)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 4 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A11

A0 ... A13

A0 ... A10

A0 ... A12

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng 4 KB = 4×1024 Byte = 4096 Byte = 2^{12} Byte. Cần 12 đường địa chỉ: Từ A0 đến A11 (tổng cộng 12 đường).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số đường địa chỉ: 4 KB = 2^{12} → 12 đường địa chỉ (A0 đến A11).

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(4096) = 12$ → A0 đến A11.

Câu 32 (Mã gốc: Part 3 – Câu 35)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 2 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A10

A0 ... A11

A0 ... A13

A0 ... A12

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng 2 KB = 2×1024 Byte = 2048 Byte = 2^{11} Byte. Cần 11 đường địa chỉ: Từ A0 đến A10 (tổng cộng 11 đường).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số đường địa chỉ: 2 KB = 2^{11} → 11 đường địa chỉ (A0 đến A10).

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(2048) = 11$ → A0 đến A10.

Câu 33 (Mã gốc: Part 3 – Câu 36)

CLO1

TH

Đ. ÁN: B

Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại_____

RAM

ROM

CPU

Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình ứng dụng nhúng của vi điều khiển cần được lưu trữ cố định không bị mất khi mất nguồn điện, do đó bắt buộc phải được nạp và lưu trữ trong bộ nhớ ROM (Flash ROM / EPROM).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lưu trữ chương trình vi điều khiển: Luôn nằm trong ROM (Bộ nhớ chương trình).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chương trình vi điều khiển lưu ở ROM (Flash).

Câu 34 (Mã gốc: Part 3 – Câu 37)

CLO1

TH

Đ. ÁN: D

Cho biết dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 18 đường địa chỉ:

4KB

64KB

1MB

256KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với 18 đường địa chỉ, không gian bộ nhớ CPU có thể truy cập tối đa là $2^{18} \text{ Byte} = 2^8 \times 2^{10} \text{ Byte} = 256 \text{ Kilobyte}$ (256 KB).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $2^{18} \text{ Byte} = 256 \text{ KB}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $2^{(18 - 10)} = 2^8 = 256 \text{ KB}$.

Câu 35 (Mã gốc: Part 3 – Câu 38)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6264 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ?

12 chân

13 chân

10 chân

11 chân

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

IC RAM 8 bit mã số 6264 có dung lượng là 64 Kbit = 8 KByte = 2^{13} Byte. Do đó chip này có đúng 13 chân địa chỉ (A0 đến A12).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RAM 6264: 64 Kbit / 8 = 8 KB = 2^{13} Byte → 13 chân địa chỉ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

6264 (8KB) → 13 chân địa chỉ.

Câu 36 (Mã gốc: Part 3 – Câu 39)

CLO1

TH

Đ.ÁN: B

Bộ nhớ có thể truy cập ngẫu nhiên là?

Bộ nhớ băng từ

RAM

Bộ nhớ Cache

ROM

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

RAM (Random Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) cho phép CPU truy xuất đọc/ghi đến bất kỳ ô nhớ nào trong không gian nhớ với thời gian truy cập là bằng nhau, độc lập với vị trí vật lý của ô nhớ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa RAM: Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Truy cập ngẫu nhiên = RAM.

Câu 37 (Mã gốc: Part 3 – Câu 40)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6116 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ?

11 chân

10 chân

12 chân

9 chân

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip nhớ RAM 8 bit mã số 6116 có dung lượng 16 Kbit = $16 / 8 = 2 \text{ KByte} = 2^{11} \text{ Byte}$. Do đó chip 6116 có đúng 11 chân địa chỉ (A0 đến A10).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RAM 6116: 16 Kbit / 8 = 2 KB = 2^{11} Byte → 11 chân địa chỉ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

6116 (2KB) → 11 chân địa chỉ.

Câu 38 (Mã gốc: Part 3 – Câu 41)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Khi đọc bộ nhớ, CPU thực hiện các công việc nào sau đây:

Cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ, nhận dữ liệu

Cấp địa chỉ, nhận tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ, nhận dữ liệu

Nhận địa chỉ, nhận dữ liệu, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ

Cấp địa chỉ, cấp dữ liệu, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi thực hiện chu kỳ đọc bộ nhớ, CPU thực hiện các công việc: (1) Cấp địa chỉ ô nhớ cần đọc lên Address Bus, (2) Cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ (/RD), và (3) Nhận dữ liệu do chip nhớ đưa lên Data Bus.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chu kỳ đọc: Cấp địa chỉ → Cấp tín hiệu Đọc → Nhận dữ liệu.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đọc = Cấp địa chỉ + Cấp tín hiệu đọc + Nhận dữ liệu.

Câu 39 (Mã gốc: Part 3 – Câu 42)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Loại bộ nhớ bán dẫn có thể mất dữ liệu ngay khi vẫn còn nguồn điện cung cấp:

DRAM

PROM

SRAM

EEPROM

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

DRAM (Dynamic RAM) lưu trữ điện tích trong tụ điện của tế bào nhớ. Do tụ bị rò rỉ điện tự nhiên, nếu không được mạch làm tươi (Refresh) định kỳ liên tục, dữ liệu sẽ bị mất dần ngay cả khi nguồn điện cung cấp vẫn đang bật bình thường.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính DRAM: Mất dữ liệu khi đang cấp điện nếu không được làm tươi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mất dữ liệu dù vẫn có điện → DRAM (do thiếu làm tươi).

Câu 40 (Mã gốc: Part 3 – Câu 43)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có 20 đường dây địa chỉ. Cho biết số lượng không gian nhớ mà bộ vi xử lý đó có khả năng truy xuất?

1 MB

2 KB

1 KB

2 MB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Một bộ vi xử lý có 20 đường dây địa chỉ (như họ 8086/8088) có khả năng truy xuất không gian bộ nhớ tối đa là 2^{20} Byte = 1,048,576 Byte = 1 Megabyte (1 MB).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: 2^{20} Byte = 1 MB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

20 đường địa chỉ = 1 MB (2^{20} Byte).

Câu 41 (Mã gốc: Part 3 – Câu 44)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Cho biết dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 20 đường địa chỉ:

4KB

64KB

1MB

256KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với 20 đường địa chỉ, dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập là 2^{20} Byte = 1 Megabyte (1MB).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: 2^{20} Byte = 1MB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

20 đường địa chỉ = 1MB.

Câu 42 (Mã gốc: Part 3 – Câu 45)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 61128 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:

14 chân

16 chân

13 chân

15 chân

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip nhớ RAM 8 bit mã hiệu 61128 có dung lượng là 128 Kbit = $128 / 8 = 16$ KByte = 2^{14} Byte. Do đó chip này có đúng 14 chân địa chỉ (A0 đến A13).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RAM 61128: $128 \text{ Kbit} / 8 = 16 \text{ KB} = 2^{14} \text{ Byte} \rightarrow 14$ chân địa chỉ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

61128 (16KB) $\rightarrow 14$ chân địa chỉ.

Câu 43 (Mã gốc: Part 3 – Câu 46)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU

☒ Thanh ghi IR☐ ALU☐ Thanh ghi PC☐ Đơn vị thực thi EU**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình sau khi được CPU đọc vào trong pha tìm nạp (Fetch) sẽ được chứa tại Thanh ghi lệnh IR (Instruction Register) trước khi đưa vào khối giải mã lệnh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nơi chứa mã lệnh được đọc vào CPU: Thanh ghi IR.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã lệnh đọc vào → Thanh ghi IR.

Câu 44 (Mã gốc: Part 3 – Câu 47)

CLO1

TH

Đ.ÁN: C

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

☐ 32 Kbit☐ 27256 KB☒ 32 KB☐ 27256 Kbit**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chip nhớ ROM 8 bit mã số 27256 có dung lượng là 256 Kilobit. Quy đổi ra dung lượng byte: $256 \text{ Kbit} / 8 = 32 \text{ Kilobyte}$ (32 KB).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy đổi: $256 / 8 = 32 \text{ KB}$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

27256 → $256 / 8 = 32 \text{ KB}$.

Câu 45 (Mã gốc: Part 3 – Câu 48)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ bán dẫn 8 bit có mã số 62128 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

128 Kbit

62128 Kbit

62128 KB

128KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mã số chip nhớ bán dẫn 62128 có đuôi 128 biểu thị dung lượng chuẩn của IC là 128 Kilobit (128 Kbit, tương đương 16 Kilobyte).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã hiệu IC: Đuôi số 128 biểu thị 128 Kbit.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mã 62128 → Dung lượng 128 Kbit.

Câu 46 (Mã gốc: Part 3 – Câu 49)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Bộ nhớ ROM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính?

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ROM (Read Only Memory) là bộ nhớ bất biến (non-volatile): Chỉ cho phép thao tác ĐỌC dữ liệu trong quá trình hoạt động thông thường của CPU, không cho phép ghi đè, và giữ nguyên dữ liệu vĩnh viễn không bị mất khi mất nguồn điện.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính chuẩn ROM: Chỉ đọc + Không ghi + Không mất dữ liệu khi mất điện.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ROM = Chỉ đọc + Không mất dữ liệu khi cúp điện.

Câu 47 (Mã gốc: Part 3 – Câu 50)

CLO1

TH

Đ.ÁN: D

Giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ lệnh của bộ vi xử lý là gì?

Giải mã lệnh

Ghi kết quả

Thực thi lệnh

Nạp lệnh

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giai đoạn đầu tiên trong mọi chu kỳ lệnh của CPU là giai đoạn Nạp lệnh (Instruction Fetch) – CPU phát địa chỉ từ PC để đọc mã lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi IR.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thứ tự chu kỳ lệnh: 1. Nạp lệnh (Fetch) -> 2. Giải mã lệnh (Decode) -> 3. Thực thi (Execute).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Giai đoạn đầu tiên luôn là 'Nạp lệnh' (Fetch).

Câu 48 (Mã gốc: Part 3 – Câu 51)

CLO1

TH

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27128 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

16 KB

16 Kbit

27128 KB

27128 Kbit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip nhớ ROM 8 bit mã số 27128 có dung lượng là 128 Kilobit. Đổi sang dung lượng byte: $128 \text{ Kbit} / 8 = 16 \text{ Kilobyte}$ (16 KB).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy đổi: $128 / 8 = 16 \text{ KB}$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

$27128 \rightarrow 128 / 8 = 16 \text{ KB}$.

CHUYÊN ĐỀ PART 4: KIẾN TRÚC VI ĐIỀU KHIỂN 89C51 (21 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 4 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Kiến trúc cơ bản bên trên vi điều khiển 89C51 bao gồm các khối chức năng nào?

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 2 cổng vào ra P0, P1; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu trúc phần cứng cơ bản của vi điều khiển 89C51 gồm: CPU 8-bit; 4KB bộ nhớ chương trình Flash ROM; 128 byte bộ nhớ dữ liệu RAM nội; 4 cổng vào ra song song 8-bit P0, P1, P2, P3 (tổng cộng 32 chân I/O); 2 bộ đếm/định thời 16-bit Timer 0 & Timer 1; 1 cổng nối tiếp UART; khối điều khiển ngắt với 5 nguồn ngắt (2 ngắt ngoài); và mạch tạo dao động xung nhịp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững thông số cơ bản 89C51: 4 cổng I/O (P0–P3), 128B RAM, 4KB ROM, 2 Timer, 1 UART, 5 nguồn ngắt.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhớ 4 cổng I/O (P0, P1, P2, P3), loại trừ các đáp án chỉ ghi 2 cổng.

Câu 2 (Mã gốc: Part 4 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Kể tên các bus có trong vi điều khiển để truyền dữ liệu từ nơi này sang nơi khác?

Bus địa chỉ.

Bus dữ liệu, bus địa chỉ.

Bus dữ liệu.

Bus dữ liệu, bus địa chỉ, bus điều khiển.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để truyền nhận thông tin giữa CPU, bộ nhớ và các khối ngoại vi, hệ thống bên trong vi điều khiển bao gồm đầy đủ 3 loại bus: Bus dữ liệu (Data bus), Bus địa chỉ (Address bus), và Bus điều khiển (Control bus).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bộ ba Bus kinh điển của mọi hệ thống máy tính/vi điều khiển: Địa chỉ – Dữ liệu – Điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Luôn có đủ 3 loại bus: Dữ liệu, Địa chỉ và Điều khiển.

Câu 3 (Mã gốc: Part 4 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Bộ đếm chương trình PC của 89C51 là một thanh ghi 16 bit, nên phạm vi định địa chỉ là:

16KB

8KB

32KB

64KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi con trỏ bộ đếm chương trình PC (Program Counter) của 89C51 có độ dài 16-bit, do đó phạm vi định địa chỉ tối đa cho bộ nhớ chương trình là $2^{16} \text{ Byte} = 65,536 \text{ Byte} = 64 \text{ KB}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Dung lượng = $2^{16} \text{ Byte} = 64 \text{ KB}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PC 16 bit -> Quản lý 64 KB bộ nhớ chương trình.

Câu 4 (Mã gốc: Part 4 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi 89C51 tiến hành các thao tác với ngăn xếp, đáp án nào dưới đây là chính xác:

Sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp

Tất cả các đáp án đều sai

Thay đổi nội dung trong thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó đưa dữ liệu vào ngăn xếp

Đưa dữ liệu ngăn xếp, sau đó sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguyên lý thao tác ngăn xếp (Stack) trong 8051: Khi thực hiện lệnh cất dữ liệu PUSH, con trỏ ngăn xếp SP được tăng lên 1 trước ($SP = SP + 1$), sau đó dữ liệu mới được ghi vào ô nhớ do SP trỏ tới. Khi lấy dữ liệu POP, dữ liệu được đọc ra trước rồi SP mới giảm đi 1 ($SP = SP - 1$).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc PUSH của 8051: Tăng SP trước (Pre-increment) -> Ghi dữ liệu vào RAM nội.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PUSH = Tăng SP trước rồi mới đưa dữ liệu vào.

Câu 5 (Mã gốc: Part 4 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Họ vi điều khiển 89C51 có bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip nhỏ nhất là _____ byte và có thể mở rộng với bộ nhớ dữ liệu ngoài lên tới _____ KByte.

128, 64

128, 32

128, 32

256, 64

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Họ vi điều khiển 89C51 chuẩn có bộ nhớ dữ liệu tích hợp sẵn trên chip (RAM nội) là 128 byte (địa chỉ 00H – 7FH) và có khả năng mở rộng bộ nhớ dữ liệu ngoài (RAM ngoại) tối đa lên tới 64 KByte nhờ bus địa chỉ 16-bit (P0 và P2).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thông số RAM 89C51: RAM nội = 128 Byte; RAM ngoại mở rộng tối đa = 64 KB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RAM nội = 128 Byte, RAM ngoại = 64 KB.

Câu 6 (Mã gốc: Part 4 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có:

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu tạo phần cứng chuẩn của chip 89C51 bao gồm: 128 byte RAM nội, 4KB Flash ROM nội, 2 bộ định thời 16-bit (Timer 0, Timer 1), 1 cổng truyền thông nối tiếp UART và 4 cổng vào ra song song 8-bit (P0, P1, P2, P3).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra từng thông số: 128 Byte RAM, 4 KB ROM, 2 Timer, 1 UART, 4 cổng 8-bit.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý: RAM chỉ có 128 Byte (không phải 128 KB!), 4 cổng đều rộng 8 bit.

Câu 7 (Mã gốc: Part 4 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip 89C51 là:

4KB

256 byte

8KB

128 byte

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu RAM tích hợp trực tiếp trên chip vi điều khiển 89C51 là 128 byte, phân bố từ địa chỉ 00H đến 7FH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng RAM nội chuẩn của 89C51 = 128 Byte.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RAM nội 89C51 = 128 Byte (89C52 mới là 256 Byte).

Câu 8 (Mã gốc: Part 4 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

32 KB

256 KB

128 KB

64 KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi sử dụng lệnh MOVX @DPTR, A hoặc MOVXA, @DPTR với con trỏ dữ liệu DPTR 16-bit, chip 89C51 có khả năng truy xuất tối đa 2^{16} Byte = 64 KB bộ nhớ dữ liệu ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giới hạn RAM ngoài: 16 đường địa chỉ → Tối đa 64 KB.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa = 64 KB.

Câu 9 (Mã gốc: Part 4 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Vi sao vi điều khiển không được gọi là máy tính đa năng?

Vi chúng được tích hợp sẵn RAM và ROM.

Vi chúng tiêu thụ điện năng thấp.

Vi chúng tốn chi phí thấp.

Vi chúng thiết kế chương trình để thực hiện nhiệm vụ chuyên dụng.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển không được gọi là máy tính đa năng (General-Purpose Computer) vì chúng được thiết kế tối ưu hóa phần cứng và phần mềm nhằm thực hiện các nhiệm vụ điều khiển nhúng chuyên dụng (Dedicated/Specific Control Tasks) trong các hệ thống điện tử.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt Vi xử lý đa năng (PC, Laptop) và Vi điều khiển (Thiết bị chuyên dụng).

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vi điều khiển = Thiết bị điều khiển 'chuyên dụng'.

Câu 10 (Mã gốc: Part 4 – Câu 13)**CLO1****NB****Đ. ÁN: D****Các chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường đặt tại đâu?**

Thanh ghi

RAM

CPU

ROM**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Các chương trình ứng dụng nhúng của vi điều khiển được lưu trữ trong bộ nhớ chương trình ROM (Flash ROM) để không bị mất đi khi mất nguồn điện và sẵn sàng chạy ngay khi khởi động vi điều khiển.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lưu trữ mã chương trình: Luôn luôn trong ROM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chương trình ứng dụng vi điều khiển → ROM.

Câu 11 (Mã gốc: Part 4 – Câu 14)**CLO1****NB****Đ. ÁN: B****89C51 có mấy thanh ghi 16 bit?**

1

2

3

0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có đúng 2 thanh ghi 16-bit là: Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) và Con trỏ dữ liệu DPTR (Data Pointer, ghép từ DPH và DPL). Tất cả các thanh ghi còn lại (A, B, PSW, SP, P0-P3, TCON, TMOD...) đều là 8-bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hai thanh ghi 16-bit duy nhất của 89C51: PC (16 bit) và DPTR (16 bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Số thanh ghi 16-bit = 2 (PC và DPTR).

Câu 12 (Mã gốc: Part 4 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Đâu không phải là thành phần cấu tạo nên vi điều khiển?

Thanh ghi

Máy in

Bộ vi xử lý

Cổng I/O

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển tích hợp trên chip gồm: Bộ vi xử lý (CPU/ALU), bộ nhớ RAM/ROM, tập thanh ghi, bộ định thời và các cổng vào ra I/O. Máy in là một thiết bị ngoại vi độc lập bên ngoài, không phải là thành phần cấu tạo nên vi điều khiển.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Loại trừ thiết bị ngoại vi bên ngoài: Máy in.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Máy in nằm ngoài vi điều khiển.

Câu 13 (Mã gốc: Part 4 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Kể tên kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 89C51?

Kiến trúc Havard và tập lệnh CISC

Kiến trúc Havard và tập lệnh RISC

Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh CISC

Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh RISC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Họ vi điều khiển 8051 sử dụng Kiến trúc Harvard (tách biệt hoàn toàn không gian bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM với các bus riêng biệt) và Tập lệnh phức CISC (Complex Instruction Set Computer với nhiều chế độ định địa chỉ đa dạng).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc trưng kiến trúc 8051: Harvard Architecture + CISC.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

8051 = Kiến trúc Harvard + Tập lệnh CISC.

Câu 14 (Mã gốc: Part 4 – Câu 17)**CLO1****NB****Đ.ÁN: B**

Mỗi chu kỳ máy của vi điều khiển 89C51 bao gồm_____ chu kỳ xung.

4

12

8

6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc kinh điển của vi điều khiển họ 8051, một chu kỳ máy (Machine Cycle) bao gồm đúng 12 chu kỳ dao động xung nhịp (Clock/Oscillator Cycles), tương ứng 6 trạng thái S1 đến S6 (mỗi trạng thái gồm 2 pha P1, P2).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định lượng: 1 Chu kỳ máy (Machine Cycle) = 12 chu kỳ xung nhịp (Clock Periods).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

1 chu kỳ máy = 12 chu kỳ xung.

Câu 15 (Mã gốc: Part 4 – Câu 18)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:

2

3

4

1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip vi điều khiển 89C51 có sẵn 2 bộ đếm/định thời 16-bit độc lập trên chip là Timer 0 (gồm TLO, TH0) và Timer 1 (gồm TL1, TH1).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số lượng Timer của 89C51: 2 bộ (Timer 0 và Timer 1).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

89C51 có 2 Timer (Timer 0 và Timer 1).

Câu 16 (Mã gốc: Part 4 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

64 KB

256 KB

128 KB

32 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nhờ thanh ghi PC 16-bit và chân điều khiển PSEN, vi điều khiển 89C51 có khả năng truy xuất tối đa 2^{16} Byte = 64 KB bộ nhớ chương trình ngoài.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa: 64 KB.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ chương trình ngoài tối đa = 64 KB.

Câu 17 (Mã gốc: Part 4 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi điều khiển 89C51 là một vi điều khiển __-bit, được đóng gói __-chân DIP (gói nội tuyến kép).

8, 40

16, 20

16, 40

8, 20

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 là vi điều khiển xử lý 8-bit, được đóng vỏ tiêu chuẩn theo chuẩn 40 chân DIP (Dual Inline Package – hàng chân kép 2 bên).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thông số đóng gói: Vi điều khiển 8-bit, vỏ 40 chân DIP.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

8-bit, 40 chân DIP.

Câu 18 (Mã gốc: Part 4 – Câu 21)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****89C51 có một bộ vi xử lý 8 bit trên chip tức là:****CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit dữ liệu tại một thời điểm.**

CPU có thể làm việc với 16 bit dữ liệu tại một thời điểm.

CPU chỉ có thể làm việc với 4 bit dữ liệu tại một thời điểm.

CPU có thể làm việc với 8 bit dữ liệu nối tiếp.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Một bộ vi xử lý/vi điều khiển được gọi là '8 bit' nghĩa là khối tính toán ALU và các thanh ghi tích lũy dữ liệu chính của nó xử lý các toán hạng có độ rộng 8 bit song song trong một chu kỳ tính toán.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khái niệm CPU 8-bit: Độ rộng từ dữ liệu ALU xử lý là 8-bit.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CPU 8-bit = Làm việc với 8 bit dữ liệu tại một thời điểm.

Câu 19 (Mã gốc: Part 4 – Câu 22)**CLO1****NB****Đ.ÁN: D****Trong vi điều khiển 89C51 khi tần số xung là 12MHz thì chu kỳ máy sẽ là _____μs.**

4

3

2

1**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Với tần số thạch anh $f_{osc} = 12 \text{ MHz}$, chu kỳ dao động xung nhịp là $T_{osc} = 1 / 12 \text{ MHz} = 1/12 \mu\text{s}$. Một chu kỳ máy gồm 12 chu kỳ dao động, nên $T_{cm} = 12 \times (1/12 \mu\text{s}) = 1 \mu\text{s}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức chu kỳ máy: $T_{cm} = 12 / f_{osc}$. Với $f = 12 \text{ MHz} \rightarrow T_{cm} = 12 / 12 = 1 \mu\text{s}$.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thạch anh 12 MHz $\rightarrow$ Chu kỳ máy đúng bằng 1μs!

Câu 20 (Mã gốc: Part 4 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên một chip vi điều khiển tích hợp các thành phần sau:

CPU, RAM, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

CPU, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

CPU, RAM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

RAM, ROM, cổng I/O và các bộ định thời/ đếm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khác với vi xử lý đơn thuần, một chip vi điều khiển tích hợp hoàn chỉnh một hệ thống máy tính thu nhỏ gồm: CPU, bộ nhớ RAM, bộ nhớ ROM, các cổng vào ra I/O và các bộ định thời/bộ đếm.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc trưng vi điều khiển: Tích hợp đầy đủ CPU, RAM, ROM, I/O và Timer.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phương án đầy đủ nhất: CPU, RAM, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời.

Câu 21 (Mã gốc: Part 4 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

89C51 có dung lượng ROM nội là_____

256B

4KB

8KB

128B

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chip vi điều khiển chuẩn AT89C51 của hãng Atmel được tích hợp sẵn 4 Kilobyte (4KB) bộ nhớ Flash ROM trên chip dùng để nạp chương trình.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng ROM nội 89C51: 4 KB Flash ROM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

89C51 = 4 KB ROM (89C52 là 8 KB ROM).

CHUYÊN ĐỀ PART 5: KHẢO SÁT CHÂN & CỔNG I/O 89C51 (31 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 5 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Khi chân tín hiệu PSEN=„0" thì:

Vi điều khiển chốt chân địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Vi điều khiển cho phép truy xuất ghi bộ nhớ dữ liệu bên ngoài.

Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip.

Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển tích cực mức thấp ($PSEN=0$), được kích hoạt trong các chu kỳ đọc lệnh từ bộ nhớ chương trình ROM ngoài để cho phép xuất mã lệnh lên Data Bus.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tín hiệu $PSEN=0$: Cho phép đọc mã lệnh từ ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

$PSEN = 0 \rightarrow$ Đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Câu 2 (Mã gốc: Part 5 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi các cổng P0 – P3 thực hiện là các cổng đầu vào thì cần phải có điều kiện gì?

Cần phải ghi „0" vào các cổng P0 – P3

Cần phải đọc „1" từ các cổng P0 – P3

Cần phải ghi „1" vào các cổng P0 – P3

Cần phải đọc „0" từ các cổng P0 – P3

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các cổng I/O của 89C51 là cổng chuẩn hai chiều bán giả lập (Quasi-bidirectional). Khi muốn sử dụng một chân cổng làm cổng ĐẦU VÀO (Input), lập trình viên bắt buộc phải ghi mức logic '1' vào chốt cổng tương ứng để khóa transistor kéo xuống, cho phép mạch ngoài kéo chân lên hoặc xuống.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cổng vào ra 8051: Muốn làm đầu vào $\rightarrow$ Ghi '1' vào chốt cổng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng làm đầu vào $\rightarrow$ Bắt buộc GHI '1'.

Câu 3 (Mã gốc: Part 5 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Khi các cổng vào ra của 89C51 đóng vai trò là đọc ghi dữ liệu thì cổng nào cần phải có điện trở kéo lên bên ngoài:

P0

P1

P2

P3

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng P0 có cấu trúc ngõ ra cực máng hở (Open-drain) không có sẵn điện trở kéo lên nội (Pull-up Resistor) như P1, P2, P3. Vì vậy, khi sử dụng P0 làm cổng vào ra thông thường thì bắt buộc phải gắn thêm một mạng điện trở kéo lên (thường là thanh trở 10k) bên ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cổng máng hở cần trở kéo ngoài: Duy nhất cổng P0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng cần điện trở kéo lên bên ngoài = P0.

Câu 4 (Mã gốc: Part 5 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

EA là tín hiệu điều khiển:

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân EA (External Access) là chân điều khiển truy xuất bộ nhớ ngoài: Khi EA=0 (nối GND), CPU chỉ truy xuất mã lệnh từ ROM ngoài; khi EA=1 (nối VCC), CPU thực thi trong ROM nội trước rồi mới ra ROM ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng chân EA: Cho phép truy xuất/lựa chọn bộ nhớ chương trình ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA (External Access) -> Cho phép truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài.

Câu 5 (Mã gốc: Part 5 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

P0 và P1 muốn thực hiện chức năng đầu vào thì cần phải _ _ _ _ _ ?

Thiết lập lên 1 cho cổng tương ứng

Nối với điện thế cao

Nối với điện trở kéo

Thiết lập về 0 cho cổng tương ứng

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình bất kỳ cổng nào (P0, P1, P2, P3) làm đầu vào nhận tín hiệu, thao tác phần mềm bắt buộc là ghi thiết lập bit '1' vào cổng đó (ví dụ: MOV P1, #0FFH).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu hình đầu vào: Thiết lập bit 1 cho cổng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đầu vào -> Thiết lập lên 1.

Câu 6 (Mã gốc: Part 5 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài hay các chức năng đặc biệt thì port nào đóng vai trò là các tín hiệu điều khiển:

P1

P3

P2

P0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng P3 là cổng đa năng đặc biệt: Mỗi chân của P3 đều có chức năng phụ mang tín hiệu điều khiển và giao tiếp (P3.0/RxD, P3.1/TxD, P3.2/INT0, P3.3/INT1, P3.4/T0, P3.5/T1, P3.6/WR, P3.7/RD).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cổng có chức năng phụ tín hiệu điều khiển: P3.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các tín hiệu điều khiển RD, WR, ngắt... thuộc Port 3 (P3).

Câu 7 (Mã gốc: Part 5 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

PSEN là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển cho phép đọc dữ liệu/mã lệnh từ bộ nhớ chương trình ROM bên ngoài khi ở mức tích cực thấp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = Đọc bộ nhớ chương trình (ROM) ngoài.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN -> Cho phép đọc ROM ngoài.

Câu 8 (Mã gốc: Part 5 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Vi điều khiển 89C51 có các cổng vào ra sau:

ALE

P0, P1, P2, P3

PSEN

AD0 .. AD7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có 4 cổng vào ra song song 8-bit là P0, P1, P2 và P3 (tương ứng 32 chân từ tổng số 40 chân của IC).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bốn cổng I/O song song của 89C51: P0, P1, P2, P3.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng vào ra = P0, P1, P2, P3.

Câu 9 (Mã gốc: Part 5 – Câu 12)**CLO1****NB****Đ.ÁN: B**

Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài thì cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte cao:

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi ghép nối mở rộng bộ nhớ ngoài, cổng P2 đóng vai trò là bus địa chỉ byte cao A8 – A15 (chân 21 đến chân 28).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia bus địa chỉ ngoài: P0 = Byte thấp A0–A7; P2 = Byte cao A8–A15.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus địa chỉ byte cao = Cổng P2.

Câu 10 (Mã gốc: Part 5 – Câu 13)**CLO1****NB****Đ.ÁN: C**

Cổng nào đóng vai trò là các đường địa chỉ 16 bit để truyền dữ liệu qua nó?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài 16-bit địa chỉ, cổng P0 cung cấp 8 bit địa chỉ thấp (A0–A7) và cổng P2 cung cấp 8 bit địa chỉ cao (A8–A15), ghép lại thành bus địa chỉ 16 bit quản lý 64KB không gian nhớ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus địa chỉ 16 bit ngoài: Ghép từ P0 và P2.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

16 bit địa chỉ = P0 kết hợp P2.

Câu 11 (Mã gốc: Part 5 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

RST là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân RST (Reset) là chân ngõ vào khởi động lại chip: Khi đưa tín hiệu mức cao vào chân RST, chip 89C51 sẽ thiết lập lại toàn bộ thanh ghi nội về trạng thái ban đầu mặc định (Reset).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Chức năng chân RST: Thiết lập lại hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

RST = Reset → Thiết lập lại trạng thái ban đầu.

Câu 12 (Mã gốc: Part 5 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi chân tín hiệu EA= „0” thì:

Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong, nhưng khi thanh ghi PC vượt quá phạm vi 4KB thì sẽ tự động truy xuất các lệnh của bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh của cả trong lẫn ngoài của bộ nhớ chương trình.

Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Khi chân EA được nối đất (EA = 0), vi điều khiển 89C51 sẽ bỏ qua hoàn toàn bộ nhớ ROM nội và chỉ thực hiện các lệnh nạp từ bộ nhớ chương trình bên ngoài (bắt đầu từ địa chỉ 0000H của ROM ngoài).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

EA = 0: Chỉ truy xuất ROM ngoài.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

EA = 0 → Chỉ dùng ROM ngoài.

Câu 13 (Mã gốc: Part 5 – Câu 16)**CLO1****NB****Đ.ÁN: C**

Tần số phổ dụng của thạch anh sử dụng cho hầu hết các chip vi điều khiển họ MCS-51 là:

11 MHZ

10 MHZ

12 MHZ

13 MHZ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tần số thạch anh phổ dụng tiêu chuẩn cho các mạch học tập và giảng dạy họ MCS-51 là 12 MHz (cho chu kỳ máy chắn đúng 1 μ s) hoặc 11.0592 MHz (khi cần tạo tốc độ Baud chuẩn cho cổng nối tiếp).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tần số thạch anh phổ dụng trong giáo trình: 12 MHz.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thạch anh chuẩn học tập = 12 MHz.

Câu 14 (Mã gốc: Part 5 – Câu 17)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Trong chip vi điều khiển 89C51, cổng có chức năng vào ra cơ bản là:

P1

P2

P0

P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 4 cổng I/O của 89C51, cổng P1 là cổng duy nhất chỉ thuần túy làm chức năng vào ra cơ bản (General Purpose I/O), không bị kiêm nhiệm các chức năng bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu hay tín hiệu điều khiển như P0, P2, P3.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cổng thuần I/O không có chức năng phụ: Cổng P1.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng vào ra cơ bản thuần túy = P1.

Câu 15 (Mã gốc: Part 5 – Câu 18)**CLO1****NB****Đ.ÁN: C**

Khi chân RST của 89C51 được cấp điện thế _____ trong ít nhất _____ chu kỳ máy thì vi điều khiển sẽ đặt lại các thanh ghi về vị trí ban đầu.

Thấp, 2

Thấp, 1

Cao, 2

Cao, 1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để thực hiện Reset thành công vi điều khiển 89C51, chân RST phải được đặt ở mức điện áp cao (+5V) trong thời gian tối thiểu là 2 chu kỳ máy liên tiếp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Điều kiện Reset 8051: Mức CAO, tối thiểu 2 chu kỳ máy.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset 8051: Mức CAO (High), ít nhất 2 chu kỳ máy.

Câu 16 (Mã gốc: Part 5 – Câu 19)**CLO1****NB****Đ.ÁN: C**

Các đường tín hiệu dùng để xác định vị trí của một ô nhớ:

RD, WR

D0..D7

A0..A15

VCC, GND

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các đường tín hiệu bus địa chỉ A0 đến A15 được CPU sử dụng để truyền mã địa chỉ nhằm xác định vị trí của từng ô nhớ trong không gian nhớ 64KB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định vị trí ô nhớ: Các đường địa chỉ A0..A15.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vị trí ô nhớ -> Đường địa chỉ A0..A15.

Câu 17 (Mã gốc: Part 5 – Câu 20)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

RST

ALE

EA

VSS

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu RST duy trì trạng thái mức cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển sẽ được reset về trạng thái ban đầu của hệ thống (PC=0000H).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tín hiệu Reset: Chân RST.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Điện thế cao 2 chu kỳ máy để đặt lại -> Chân RST.

Câu 18 (Mã gốc: Part 5 – Câu 21)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= „1“, có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung lượng là:

60KB

58KB

56KB

64KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân EA = 1 (nối VCC), 89C51 sử dụng 4KB ROM nội (từ 0000H đến 0FFFH), phần không gian địa chỉ còn lại của bộ nhớ chương trình từ 1000H đến FFFFH (chiếm 64KB - 4KB = 60KB) có thể mở rộng bằng ROM ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức mở rộng khi EA=1: 64KB - 4KB (ROM nội) = 60KB ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA = 1 -> Mở rộng ROM ngoài tối đa 60 KB.

Câu 19 (Mã gốc: Part 5 – Câu 22)**CLO1****NB****Đ.ÁN: B****Khi tín hiệu ALE được kích hoạt thì:**

Ghi dữ liệu từ cổng P0

Đọc tín hiệu địa chỉ thấp từ cổng P0

Đọc dữ liệu từ RAM

Đọc dữ liệu từ ROM

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tín hiệu ALE (Address Latch Enable) phát xung dương để kích hoạt chốt 8-bit (như IC 74HC573) tách và giữ lại 8 bit địa chỉ byte thấp (A0–A7) đang xuất hiện trên cổng P0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tác dụng của ALE: Cho phép chốt địa chỉ byte thấp từ cổng P0.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ALE kích hoạt → Chốt địa chỉ thấp từ P0.

Câu 20 (Mã gốc: Part 5 – Câu 23)**CLO1****NB****Đ.ÁN: B****Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.**

RST

EA

ALE

VSS

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân EA ở mức cao (+5V), CPU sẽ thực thi chương trình trong ROM nội trước (0000H–0FFFH), nếu địa chỉ vượt quá 4KB sẽ tự động giao tiếp với ROM ngoại.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

EA mức cao: Giao tiếp cả ROM nội và ROM ngoại.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mức cao giao tiếp cả nội và ngoại → Chân EA.

Câu 21 (Mã gốc: Part 5 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các đường tín hiệu sau của chip 89C51 là loại multiplex:

(C) P0[0..7]

(B) P1[0..7]

(A) P2[0..7]

(D) Cả hai đáp án A và C đều đúng

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 89C51, cổng P0 là cổng đa hợp (multiplexed bus): Vừa đóng vai trò là bus địa chỉ byte thấp (A0–A7) vừa là bus dữ liệu 8-bit (D0–D7), ký hiệu chung là AD0–AD7.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cổng đa hợp phân chia theo thời gian (Multiplex): Cổng P0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cổng đa hợp AD0–AD7 = Cổng P0.

Câu 22 (Mã gốc: Part 5 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu tần số xung clock của mạch dao động trong chip là 12MHZ thì tần số của tín hiệu tại chân ALE là bao nhiêu:

2 MHZ

12 MHZ

1 MHZ

6 MHZ

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 8051, tần số xung tại chân ALE bằng 1/6 tần số xung dao động của thạch anh: $f_{ALE} = f_{osc} / 6$. Khi $f_{osc} = 12$ MHz thì $f_{ALE} = 12 / 6 = 2$ MHz.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức tần số ALE: $f_{ALE} = f_{osc} / 6$. Với 12 MHz $\rightarrow 12 / 6 = 2$ MHz.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Tần số ALE = $f_{osc} / 6 = 12 / 6 = 2$ MHz.

Câu 23 (Mã gốc: Part 5 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

ALE là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ALE (Address Latch Enable – Cho phép chốt địa chỉ) là tín hiệu điều khiển dùng để phát xung chốt địa chỉ byte thấp đưa vào IC chốt 74HC573 nhằm giải đa hợp cổng P0 thành bus địa chỉ A0–A7 riêng và bus dữ liệu D0–D7 riêng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa ALE: Tín hiệu cho phép chốt địa chỉ giải đa hợp P0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ALE = Address Latch Enable → Cho phép chốt địa chỉ.

Câu 24 (Mã gốc: Part 5 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Trong chip vi điều khiển 89C51, các cổng vào ra có hai công dụng là:

P1, P2, P3

P0, P1, P2

P0, P2, P3

P0, P1, P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các cổng P0, P2, P3 đều có 2 công dụng: P0 (I/O và AD0–AD7), P2 (I/O và A8–A15), P3 (I/O và các tín hiệu điều khiển ngắt/timer/nối tiếp). Chỉ có P1 là cổng đơn công dụng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cổng có hai công dụng: P0, P2, P3. Cổng một công dụng: P1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

3 cổng có 2 công dụng = P0, P2, P3.

Câu 25 (Mã gốc: Part 5 – Câu 28)**CLO1****NB****Đ. ÁN: D****Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để _ _ _ _**

Nối với bộ định thời ngoài

Nối với cổng truyền thông ngoài

Nối với bộ ngắt bên ngoài

Nối với bộ dao động ngoài

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hai chân XTAL1 và XTAL2 của vi điều khiển 89C51 được sử dụng để kết nối với bộ dao động thạch anh và hai tụ gốm tạo xung nhịp đồng hồ cho CPU hoạt động.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chân XTAL1, XTAL2: Nối với thạch anh / bộ dao động.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XTAL1, XTAL2 -> Nối bộ dao động ngoài (Crystal).

Câu 26 (Mã gốc: Part 5 – Câu 29)**CLO1****NB****Đ. ÁN: A****Chân PSEN của chip 89C51 thường được nối với chân nào của bộ nhớ chương trình bên ngoài:**

Not(OE)

Not(WR)

Not(CS)

Not(RD)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN của 89C51 là chân tín hiệu cho phép đọc ROM ngoài, vì vậy nó luôn được nối trực tiếp vào chân /OE (Output Enable – cho phép xuất ngõ ra) của chip EPROM/Flash ROM bên ngoài.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ghép nối PSEN: PSEN nối với chân /OE của chip nhớ ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN nối với Not(OE) của ROM ngoài.

Câu 27 (Mã gốc: Part 5 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Chip 89C51 có bao nhiêu cổng vào ra dữ liệu dưới dạng song song:

1

2

3

4

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có đúng 4 cổng vào ra dữ liệu song song 8-bit: P0, P1, P2 và P3.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số cổng song song: 4 cổng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

89C51 có 4 cổng song song (P0–P3).

Câu 28 (Mã gốc: Part 5 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Khi chân tín hiệu ALE= „1" thì

Cổng P0 sẽ truyền đi 8 bit dữ liệu

Cổng P0 truyền 8 bit tín hiệu địa chỉ.

89C51 sẽ đọc dữ liệu trong RAM

89C51 đọc lệnh từ ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân tín hiệu ALE ở mức cao ('1'), cổng P0 đang xuất 8-bit tín hiệu địa chỉ byte thấp (A0–A7) để đưa vào IC chốt trước khi chuyển sang pha truyền nhận dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

ALE = 1: Cổng P0 làm bus địa chỉ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ALE = 1 → Cổng P0 truyền tín hiệu địa chỉ.

Câu 29 (Mã gốc: Part 5 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi dùng mạch dao động TTL bên ngoài tạo tín hiệu xung clock cho chip 89C51 thì tín hiệu xung clock phải được đưa vào chân:

Not(CS)

Not(INT0)

XTAL1

RST

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi sử dụng nguồn xung clock TTL bên ngoài đưa vào chip 89C51, tín hiệu xung clock ngoài bắt buộc phải đưa vào chân XTAL1, trong khi chân XTAL2 để hở (không nối).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đưa xung ngoài vào 89C51: Nối xung vào chân XTAL1, bỏ trống XTAL2.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nguồn xung ngoài đưa vào chân XTAL1.

Câu 30 (Mã gốc: Part 5 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi chân tín hiệu PSEN = „1“ thì:

Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51.

Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip.

Vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình trong bộ nhớ chương trình bên trong.

Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi vi điều khiển thực thi chương trình trong ROM nội, chân PSEN không được tích cực (ở mức cao PSEN=1), báo hiệu không truy xuất ROM ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = 1: Không đọc ROM ngoài, thực thi chương trình nội.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN = 1 → Thực hiện chương trình trong ROM nội.

89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài thì cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu đa hợp (AD0.. AD7):

P0

P1

P2

P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi sử dụng bộ nhớ ngoài, cổng P0 đóng vai trò là bus đa hợp địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu (AD0 đến AD7).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bus AD0..AD7: Cổng P0.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

AD0..AD7 = Cổng P0.

CHUYÊN ĐỀ PART 6: TỔ CHỨC RAM NỘI & THANH GHI SFR (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 6 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 5FH thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

5FH

60H

61H

5EH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thao tác đưa dữ liệu vào ngăn xếp (PUSH) trong 8051 thực hiện tăng SP trước rồi mới ghi dữ liệu: $SP = SP + 1$. Do đó khi SP đang có giá trị 5FH, byte dữ liệu đầu tiên cất vào ngăn xếp sẽ được lưu tại địa chỉ $5FH + 1 = 60H$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc PUSH: Địa chỉ bắt đầu = SP ban đầu + 1. $5FH + 1 = 60H$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngăn xếp bắt đầu từ: $SP + 1 = 5FH + 1 = 60H$.

Câu 2 (Mã gốc: Part 6 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Sau khi reset, CPU sẽ bắt đầu thực hiện lệnh từ địa chỉ nào?

000BH

0003H

0000H

001BH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi được Reset, thanh ghi bộ đếm chương trình PC của 89C51 tự động được nạp giá trị 0000H. Do đó CPU luôn bắt đầu thực hiện lệnh đầu tiên từ địa chỉ 0000H trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ Vector Reset của 8051: 0000H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Sau reset, CPU luôn bắt đầu từ 0000H.

Câu 3 (Mã gốc: Part 6 – Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Địa chỉ của thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW là:**

DOH

AOH

A8H

EOH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (Program Status Word) nằm trong vùng nhớ thanh ghi chức năng đặc biệt SFR tại địa chỉ DOH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ SFR của PSW: DOH.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Địa chỉ PSW = DOH.

Câu 4 (Mã gốc: Part 6 – Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?**

SP, DPH, DPL

PCON, SBUF, TH1

SCON, IE, IP

TMOD, TLO, THO

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 8051, một thanh ghi SFR có thể định địa chỉ bit khi địa chỉ của nó chia hết cho 8 (có chữ số tận cùng là 0 hoặc 8). SCON (98H), IE (A8H), IP (B8H) đều có đuôi 8 nên đều định địa chỉ theo từng bit được.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc định địa chỉ bit SFR: Địa chỉ tận cùng là 0H hoặc 8H. SCON (98H), IE (A8H), IP (B8H).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhóm định địa chỉ bit: SCON (98H), IE (A8H), IP (B8H).

Câu 5 (Mã gốc: Part 6 – Câu 8)**CLO2****TH****Đ. ÁN: B**

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 2 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=1

RS0=0, RS1=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hai bit RS1 và RS0 trong thanh ghi PSW dùng để chọn băng thanh ghi (Register Bank): Bank 0 (RS1=0, RS0=0); Bank 1 (RS1=0, RS0=1); Bank 2 (RS1=1, RS0=0); Bank 3 (RS1=1, RS0=1). Để chọn Bank 2 thì RS1=1 và RS0=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bảng chọn Bank: Băng 2 có mã nhị phân 10 (RS1=1, RS0=0).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Băng 2: RS1= 1, RS0 = 0.

Câu 6 (Mã gốc: Part 6 – Câu 9)**CLO2****TH****Đ. ÁN: C**

Nếu không khởi tạo thanh ghi SP thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là:

80H

00H

08H

30H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi Reset, thanh ghi SP tự động nhận giá trị mặc định là 07H. Khi có thao tác ghi vào ngăn xếp đầu tiên, SP tăng lên 1 (07H + 1 = 08H), vì vậy vùng nhớ thực tế của ngăn xếp bắt đầu từ địa chỉ 08H trong RAM nội.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ngăn xếp mặc định: SP khởi tạo = 07H → Địa chỉ dữ liệu đầu tiên cất vào = 08H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngăn xếp bắt đầu từ ô nhớ 08H.

Câu 7 (Mã gốc: Part 6 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

AC_cờ nhớ phụ

OV_cờ tràn

Cờ P_cờ chẵn lẻ

CY_cờ nhớ

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit PSW.0 (bit thứ 0 của thanh ghi PSW) là cờ Parity P (cờ chẵn lẻ), tự động bằng 1 nếu số bit 1 trong thanh ghi tích lũy A là lẻ và bằng 0 nếu là chẵn.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc PSW: PSW.0 = P (ParityFlag).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW.0 = Cờ P (Chẵn lẻ).

Câu 8 (Mã gốc: Part 6 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi reset giá trị của thanh ghi PSW là:

01H

00H

07H

FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi vi điều khiển 89C51 bị Reset, toàn bộ các bit trong thanh ghi PSW đều bị xóa về 0, do đó giá trị của PSW sau reset là 00H (chọn Bank 0, các cờ CY=0, AC=0, OV=0).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị sau Reset: PSW = 00H.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Reset -> PSW = 00H.

Câu 9 (Mã gốc: Part 6 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ. ÁN: B****Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi DPTR là:**

90H

82H

80H

A0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Con trỏ dữ liệu DPTR 16-bit gồm 2 byte: DPL tại địa chỉ 82H và DPH tại địa chỉ 83H trong vùng SFR. Địa chỉ đại diện byte thấp của DPTR là 82H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ DPTR trong SFR: DPL = 82H, DPH = 83H.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Địa chỉ DPTR: 82H (DPL).

Câu 10 (Mã gốc: Part 6 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ. ÁN: B****Phát biểu nào dưới đây KHÔNG chính xác về thanh ghi PC:**

PC là thanh ghi 16 bit.

PC có địa chỉ trên vùng RAM của các thanh ghi đặc biệt là 90H

PC không thể định địa chỉ trên RAM nội

PC độc lập về cấu trúc phần cứng, không có địa chỉ trong vùng thanh ghi đặc biệt của RAM nội

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ đếm chương trình PC là một thanh ghi phần cứng độc lập 16-bit, KHÔNG nằm trong không gian địa chỉ SFR của RAM nội. Địa chỉ 90H trong SFR thực tế là địa chỉ của cổng P1. Vì vậy phát biểu 'PC có địa chỉ 90H' là SAI.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đặc tính PC: PC không có địa chỉ trong vùng RAM nội/SFR.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

PC hoàn toàn không có địa chỉ SFR!

Câu 11 (Mã gốc: Part 6 – Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?****P0~P3, IP, TCON**

TMOD, TLO, TH0

SP, DPH, DPL

PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các thanh ghi có địa chỉ tận cùng là 0 hoặc 8 đều định địa chỉ bit được: P0 (80H), P1 (90H), P2 (A0H), P3 (B0H), IP (B8H), TCON (88H).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm định địa chỉ bit: P0~P3, IP, TCON, SCON, IE, PSW, ACC, B.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

P0~P3, IP, TCON đều định địa chỉ bit được.

Câu 12 (Mã gốc: Part 6 – Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Để khởi động con trỏ ngăn xếp (SP) bắt đầu tại địa chỉ 49H ta dùng lệnh:****MOV SP, #48H**

MOV SP, #49H

MOV SP, #50H

MOV SP, #4AH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vì lệnh PUSH tăng SP trước rồi mới ghi dữ liệu vào ngăn xếp, muốn dữ liệu đầu tiên nằm tại địa chỉ 49H thì giá trị ban đầu nạp vào SP phải là $49H - 1 = 48H$: lệnh MOV SP, #48H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp SP: Giá trị nạp SP = Địa chỉ mong muốn - 1 = $49H - 1 = 48H$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Muốn bắt đầu tại 49H -> Nạp SP = 48H.

Câu 13 (Mã gốc: Part 6 – Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: D**

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 0 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=1

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Băng thanh ghi 0 (Bank 0, chiếm địa chỉ 00H – 07H) được chọn khi cả hai bit chọn băng đều bằng 0: RS1 = 0 và RS0 = 0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Băng 0: RS1 = 0, RS0 = 0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Băng 0 → RS1 = 0, RS0 = 0.

Câu 14 (Mã gốc: Part 6 – Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

89C51 gồm _____ cổng I/O song song, trong đó P0–P3 là cổng song hướng, khi các cổng P0–P3 đặt là đầu vào cần ghi vào cổng đó tương ứng giá trị là_____.

2, 0

4, 1

2, 1

4, 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

89C51 gồm 4 cổng I/O song song P0 – P3. Khi muốn cấu hình các chân cổng này làm cổng đầu vào, ta cần ghi giá trị bit '1' vào chân cổng tương ứng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số cổng = 4; Giá trị ghi để làm đầu vào = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4 cổng, ghi giá trị 1 để làm đầu vào.

Câu 15 (Mã gốc: Part 6 – Câu 18)**CLO2****TH****Đ. ÁN: D**

Khi thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW = 18H, thì băng thanh ghi nào được sử dụng?

Băng 2

Băng 0

Băng 1

Băng 3**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị PSW = 18H đổi sang nhị phân là 0001_1000b. Quan sát bit 4 và bit 3 (RS1 và RS0): RS1 = 1, RS0 = 1. Đây là mã chọn Băng 3 (Bank 3, địa chỉ 18H – 1FH).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích bit: PSW = 18H → RS1=1, RS0=1 → Băng 3.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW = 18H → Băng 3 (chính là địa chỉ bắt đầu của Băng 3: 18H–1FH).

Câu 16 (Mã gốc: Part 6 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ. ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ phụ AC tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.5

PSW.4

PSW.6

PSW.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ nhớ phụ AC (Auxiliary Carry) nằm tại bit thứ 6 của thanh ghi trạng thái chương trình PSW (ký hiệu PSW.6).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thứ tự PSW: CY(7) – AC(6) – F0(5) – RS1(4) – RS0(3) – OV(2) – Dự trữ(1) – P(0).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ AC = PSW.6.

Câu 17 (Mã gốc: Part 6 – Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Để vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là 40H thì thanh ghi SP phải có giá trị là:

39H

40H

3FH

41H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để vùng nhớ của ngăn xếp bắt đầu lưu dữ liệu từ ô nhớ 40H, ta cần nạp cho con trỏ ngăn xếp SP giá trị: $SP = 40H - 1 = 3FH$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: $SP = \text{Địa chỉ đầu tiên} - 1 = 40H - 1 = 3FH$.

✂ MỆC NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bắt đầu tại 40H $\rightarrow$ SP = 3FH.

Câu 18 (Mã gốc: Part 6 – Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

5AH

58H

59H

5BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi SP đang giữ giá trị 59H, thao tác cất dữ liệu PUSH tiếp theo sẽ tăng SP lên 1: $59H + 1 = 5AH$, do đó dữ liệu ngăn xếp sẽ bắt đầu được lưu tại địa chỉ 5AH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ bắt đầu = $SP + 1 = 59H + 1 = 5AH$.

✂ MỆC NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

$59H + 1 = 5AH$.

Câu 19 (Mã gốc: Part 6 – Câu 22)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu?

Mạch cộng tích lũy

Trong PC

Bộ tính toán logic và số học ALU

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ nhớ CY (Carry Flag) là bit cao nhất (bit 7) nằm bên trong Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (PSW.7).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vị trí cờ CY: Nằm trong thanh ghi PSW.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ nhớ CY nằm ở thanh ghi PSW.

Câu 20 (Mã gốc: Part 6 – Câu 23)

CLO2

TH

Đ. ÁN: C

PSW.2 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

Cờ P_ cờ chắn lẻ

CY_ cờ nhớ

OV_ cờ tràn

AC_ cờ nhớ phụ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit PSW.2 là cờ báo tràn số có dấu OV (Overflow Flag), báo hiệu kết quả phép tính số học có dấu vượt quá phạm vi biểu diễn của 8-bit (-128 đến +127).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSW.2 = Cờ tràn OV.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW.2 = Cờ OV.

Câu 21 (Mã gốc: Part 6 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.3

PSW.0

PSW.2

PSW.6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ tràn OV tương ứng với bit thứ 2 trong thanh ghi trạng thái chương trình PSW (PSW.2).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vị trí cờ OV: PSW.2.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ tràn OV = PSW.2.

Câu 22 (Mã gốc: Part 6 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Khi các thanh ghi RS0 và RS1 của thanh ghi PSW phân biệt nhận các giá trị 0 và 1 tương ứng, thì hệ thống sẽ lựa chọn các thanh ghi làm việc ở băng nào?

Băng 2

Băng 0

Băng 3

Băng 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi RS0 = 1 và RS1 = 0, tổ hợp bit (RS1=0, RS0=1) chọn làm việc với Băng thanh ghi 1 (Bank 1, địa chỉ 08H – 0FH).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RS1 = 0, RS0 = 1 → Băng 1.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RS1 = 0, RS0 = 1 → Băng 1.

Câu 23 (Mã gốc: Part 6 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Chức năng của thanh ghi PSW:

Chứa dữ liệu

Giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ thực hiện

Dùng để lưu giữ thông tin về các trạng thái hoạt động của ALU

Dùng để đếm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi PSW lưu giữ các cờ trạng thái phản ánh kết quả các phép tính toán số học và logic của khối ALU (như cờ CY, cờ nhớ phụ AC, cờ tràn OV, cờ chắn lẻ P).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng PSW: Lưu giữ trạng thái hoạt động của ALU.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW = Lưu thông tin trạng thái hoạt động của ALU.

Câu 24 (Mã gốc: Part 6 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 21H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

20H

22H

21H

23H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi SP có giá trị 21H, thao tác PUSH tăng SP lên 1 ($21H + 1 = 22H$) trước khi ghi dữ liệu. Do đó vùng nhớ ngăn xếp bắt đầu từ địa chỉ 22H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ bắt đầu = $21H + 1 = 22H$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

$21H + 1 = 22H$.

Câu 25 (Mã gốc: Part 6 – Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Thanh ghi DPTR là một thanh ghi:****16 bit**

32 bit

4 bit

8 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Con trỏ dữ liệu DPTR (Data Pointer) là một thanh ghi 16-bit dùng để trỏ địa chỉ trong bộ nhớ ngoài, được cấu thành từ hai thanh ghi 8-bit là DPH (byte cao) và DPL (byte thấp).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Độ rộng DPTR = 16 bit.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DPTR là thanh ghi 16 bit.

Câu 26 (Mã gốc: Part 6 – Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi ACC là:****E0H**

A0H

90H

80H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi tích lũy ACC (Accumulator) có địa chỉ trực tiếp trong vùng RAM đặc biệt SFR là E0H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ SFR của ACC: E0H.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ACC = E0H (B = F0H).

Câu 27 (Mã gốc: Part 6 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

PSW.7 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

OV_cờ tràn

AC_cờ nhớ phụ

CY_cờ nhớ

Cờ P_cờ chắn lẻ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit PSW.7 (bit thứ 7, bit cao nhất của thanh ghi PSW) chính là Cờ nhớ CY (Carry Flag).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSW.7 = Cờ CY.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW.7 = Cờ CY (Carry).

Câu 28 (Mã gốc: Part 6 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

PCON, SBUF,

TMOD, TLO, TH0

ACC, B, PSW

SP, DPH, DPL

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

ACC (EOH), B (FOH) và PSW (DOH) đều có địa chỉ tận cùng là chữ số 0, thỏa mãn điều kiện định địa chỉ theo từng bit độc lập trong 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm định địa chỉ bit: ACC (EOH), B (FOH), PSW (DOH).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ ba: ACC, B, PSW đều định địa chỉ bit được.

Câu 29 (Mã gốc: Part 6 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ chẵn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.0

PSW.1

PSW.5

PSW.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ chẵn lẻ P (Parity Flag) là bit thứ 0 (bit thấp nhất) của thanh ghi PSW (PSW.0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSW.0 = Cờ P.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ P = PSW.0.

Câu 30 (Mã gốc: Part 6 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Nếu người lập trình không khởi tạo thanh ghi SP thì khi 89C51 hoạt động nó sẽ tự động nạp vào trong thanh ghi SP giá trị bao nhiêu?

30H

00H

80H

07H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi khởi động hoặc Reset vi điều khiển 89C51, phần cứng tự động nạp giá trị 07H vào thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị mặc định của SP sau Reset: 07H.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SP mặc định sau reset = 07H.

Câu 31 (Mã gốc: Part 6 – Câu 34)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Trên 89C51 với các băng thanh ghi có phạm vi địa chỉ là:

20H – 2FH

00H – 1FH

30H – FFH

10H – 7FH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

4 băng thanh ghi của 89C51 (Bank 0, 1, 2, 3), mỗi băng gồm 8 thanh ghi R0 – R7 (8 byte), chiếm tổng cộng 32 byte trong không gian RAM nội từ địa chỉ 00H đến 1FH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phạm vi các băng thanh ghi: 4 băng $\times$ 8 byte = 32 byte $\rightarrow$ Địa chỉ từ 00H đến 1FH.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

4 Băng thanh ghi = 00H – 1FH.

Câu 32 (Mã gốc: Part 6 – Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

PSW.6 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

OV_cờ tràn

Cờ P_cờ chắn lẻ

AC_cờ nhớ phụ

CY_cờ nhớ

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit PSW.6 tương ứng với Cờ nhớ phụ AC (Auxiliary Carry Flag), báo tràn từ bit 3 sang bit 4 (nửa byte thấp sang nửa byte cao).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSW.6 = Cờ AC.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

PSW.6 = Cờ AC.

Câu 33 (Mã gốc: Part 6 – Câu 36)**CLO2****TH****Đ. ÁN: D****Thanh ghi PSW là:**

Thanh ghi cờ

Thanh ghi bộ đếm chương trình

Thanh ghi điều khiển chế độ

Thanh ghi trạng thái chương trình**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

PSW là viết tắt của Program Status Word – Thanh ghi trạng thái chương trình, chứa các cờ trạng thái của ALU và các bit chọn bằng thanh ghi.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định nghĩa tên viết tắt: PSW = Program Status Word (Thanh ghi trạng thái chương trình).

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSW = Thanh ghi trạng thái chương trình.

Câu 34 (Mã gốc: Part 6 – Câu 37)**CLO2****TH****Đ. ÁN: C****Thanh ghi nào dưới đây dùng để lưu giữ địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo?**

ACC

PSW

PC

DPTR

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) là thanh ghi chuyên dụng lưu giữ địa chỉ của câu lệnh tiếp theo đang chờ thực hiện.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thanh ghi lưu địa chỉ lệnh kế tiếp: Thanh ghi PC.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Địa chỉ lệnh kế tiếp -> Thanh ghi PC.

Câu 35 (Mã gốc: Part 6 – Câu 38)

CLO2 TH Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.0

PSW.7

PSW.6

PSW.3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ nhớ CY (Carry Flag) tương ứng với bit thứ 7 trong thanh ghi trạng thái chương trình PSW (PSW.7).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ CY = PSW.7.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ CY = PSW.7.

Câu 36 (Mã gốc: Part 6 – Câu 39)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR)?

21

25

27

23

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 chuẩn có đúng 21 thanh ghi chức năng đặc biệt SFR (Special Function Registers) phân bố rời rạc trong dải địa chỉ từ 80H đến FFH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Số lượng thanh ghi SFR của 8051 chuẩn: 21 thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

89C51 có đúng 21 thanh ghi SFR.

Câu 37 (Mã gốc: Part 6 – Câu 40)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 3 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=0

RS0=1, RS1=0

RS0=1, RS1=1

RS0=0, RS1=1

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để chọn Băng thanh ghi 3 (Bank 3, địa chỉ 18H – 1FH), cả hai bit chọn băng trong PSW phải được đặt lên mức 1: RS1 = 1 và RS0 = 1.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Băng 3: RS1 = 1, RS0 = 1.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Băng 3 → RS1 = 1, RS0 = 1.

Câu 38 (Mã gốc: Part 6 – Câu 41)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, CPU sẽ căn cứ vào cờ trạng thái nào trên thanh ghi PSW để tiến hành điều chỉnh lại kết quả với các tính toán trong mã BCD.

Cờ tràn OV

Cờ chắn lẻ P

Cờ nhớ phụ AC

Cờ bẫy F

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh hiệu chỉnh thập phân DA A (Decimal Adjust Accumulator) căn cứ vào cờ nhớ phụ AC (Auxiliary Carry, báo nhớ nửa byte thấp) để cộng thêm 06H hiệu chỉnh kết quả phép tính về mã BCD hợp lệ.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Hiệu chỉnh mã BCD: Căn cứ vào cờ nhớ phụ AC.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Điều chỉnh mã BCD → Cờ nhớ phụ AC.

Câu 39 (Mã gốc: Part 6 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ?

256

120

128

64

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Toàn bộ không gian RAM nội của 89C51 gồm 128 ô nhớ (00H – 7FH) đều có thể được sử dụng làm vùng nhớ ngăn xếp (Stack) tùy theo giá trị khởi tạo của con trỏ SP.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Không gian RAM nội tối đa cho ngăn xếp: 128 ô nhớ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Không gian ngăn xếp tối đa = 128 ô nhớ (toàn bộ RAM nội).

Câu 40 (Mã gốc: Part 6 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 1 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=0

RS0=1, RS1=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để chọn Băng thanh ghi 1 (Bank 1, địa chỉ 08H – 0FH), giá trị hai bit tương ứng là: RS1 = 0 và RS0 = 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Băng 1: RS1 = 0, RS0 = 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Băng 1 -> RS1 = 0, RS0 = 1.

Câu 41 (Mã gốc: Part 6 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là:

Cờ tràn OV

Cờ chiều IF

Cờ TFO, TF1

Cờ nhớ CY

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ tràn OV (Overflow Flag) trong PSW được sử dụng để báo tình trạng tràn số học khi thực hiện các phép tính số có dấu trên thanh ghi A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Báo tràn thanh ghi A trong phép tính có dấu: Cờ tràn OV.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Báo tràn -> Cờ tràn OV.

Câu 42 (Mã gốc: Part 6 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Thanh ghi PC dùng để _____

Lưu địa chỉ của câu lệnh đang thực hiện

Lưu địa chỉ

Lưu địa chỉ của câu lệnh đã thực hiện trước

Lưu địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi bộ đếm chương trình PC (Program Counter) có nhiệm vụ duy nhất là lưu giữ địa chỉ của câu lệnh tiếp theo sẽ được CPU tìm nạp và thực hiện.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng thanh ghi PC: Lưu địa chỉ của lệnh chờ thực hiện tiếp theo.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PC -> Lưu địa chỉ câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo.

89C51 gồm có _ _ _ _ _bảng thanh ghi

10

4

8

6

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Vi điều khiển 89C51 có 4 bảng thanh ghi làm việc (Bank 0, Bank 1, Bank 2, Bank 3), mỗi bảng gồm 8 thanh ghi từ R0 đến R7.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Số bảng thanh ghi của 89C51: 4 bảng.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

89C51 có 4 bảng thanh ghi.

CHUYÊN ĐỀ PART 7: GHÉP NỐI MỞ RỘNG BỘ NHỚ NGOÀI (41 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 7 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ RAM 4K x 8bit (4096 Byte = 2^{12} Byte), vi điều khiển cần 12 đường địa chỉ. Cổng P0 cung cấp 8 đường địa chỉ byte thấp A0 – A7 (P0.0 – P0.7), và cổng P2 cung cấp 4 đường địa chỉ byte cao A8 – A11 (P2.0 – P2.3).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tính số đường địa chỉ: 4KB = 2^{12} → Cần 12 đường. P0 đảm nhiệm 8 đường thấp (A0–A7), P2 đảm nhiệm các đường cao còn lại (P2.0–P2.3).

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường: 8 đường P0 + 4 đường P2 (P2.0–P2.3).

Câu 2 (Mã gốc: Part 7 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Sau khi reset cho vi điều khiển, phạm vi không gian lớn nhất của ngăn xếp trong RAM nội là:

00H – FFH

00H – 07H

07H – FFH

08H – 7FH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Sau khi Reset, con trỏ ngăn xếp SP tự động nhận giá trị 07H. Thao tác PUSH đầu tiên sẽ lưu dữ liệu vào ô nhớ 08H. Dung lượng RAM nội là 128 byte (đến 7FH). Do đó phạm vi lớn nhất có thể dùng cho ngăn xếp trong RAM nội là từ 08H đến 7FH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phạm vi ngăn xếp tối đa sau Reset: Từ (SP_mặc định + 1) đến giới hạn RAM nội: 08H – 7FH.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phạm vi ngăn xếp lớn nhất = 08H – 7FH.

Câu 3 (Mã gốc: Part 7 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:

(C) RAM định địa chỉ bit

(A) RAM đa chức năng

(D) Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

(B) Các băng thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 (128 byte) được chia thành 3 vùng rõ rệt: (1) 4 băng thanh ghi R0–R7 (00H – 1FH), (2) Vùng RAM định địa chỉ theo từng bit (20H – 2FH), và (3) Vùng RAM đa năng cho người dùng (30H – 7FH). Do đó cả 3 đáp án đều đúng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

3 phân vùng RAM nội: Băng thanh ghi (00H–1FH), RAM định địa chỉ bit (20H–2FH), RAM đa chức năng (30H–7FH).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

Câu 4 (Mã gốc: Part 7 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Đối với chip 89C51 thì vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) được lưu giữ trong:

Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài.

Bộ nhớ chương trình bên trong.

Bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Bộ nhớ dữ liệu bên trong.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Con trỏ ngăn xếp SP của 89C51 chỉ có độ rộng 8-bit và lệnh PUSH/POP chỉ thao tác trực tiếp với các ô nhớ RAM nội (địa chỉ 00H đến 7FH). Do đó vùng nhớ ngăn xếp luôn được lưu giữ trong Bộ nhớ dữ liệu bên trong (RAM nội).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vị trí ngăn xếp: Luôn nằm trong RAM nội của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ngăn xếp (Stack) lưu trong Bộ nhớ dữ liệu bên trong.

Câu 5 (Mã gốc: Part 7 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để mở rộng bộ nhớ ROM chương trình tối đa 64K x 8bit (65,536 Byte = 2^{16} Byte), vi điều khiển cần toàn bộ 16 đường địa chỉ: 8 đường byte thấp P0.0 – P0.7 (A0–A7) và 8 đường byte cao P2.0 – P2.7 (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

64KB = 2^{16} Byte → Cần đủ 16 đường địa chỉ: Toàn bộ P0 và toàn bộ P2.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

64KB = P0.0–P0.7 kết hợp P2.0–P2.7.

Câu 6 (Mã gốc: Part 7 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Bộ đếm chương trình của 89C51 là thanh ghi _____ bit, bởi vậy vi điều khiển có thể mở rộng không gian bộ nhớ lên tới _____ K

8, 64

16, 64

8, 32

16, 32

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ đếm chương trình PC của 89C51 là thanh ghi 16-bit, do đó vi điều khiển có khả năng định địa chỉ mở rộng không gian bộ nhớ chương trình lên tới 2^{16} Byte = 64 KByte.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Độ rộng PC = 16 bit → Không gian địa chỉ = 64 KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PC là 16 bit, mở rộng tối đa 64 K.

Câu 7 (Mã gốc: Part 7 – Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C****Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM có thể định địa chỉ theo bit?**

00H – 1FH

30H – 7FH

20H – 2FH

80H – FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vùng nhớ RAM nội có thể định địa chỉ theo từng bit độc lập gồm 16 byte, nằm trong dải địa chỉ byte từ 20H đến 2FH (tương ứng với 128 bit địa chỉ từ 00H đến 7FH).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vùng RAM định địa chỉ bit: 20H đến 2FH.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Định địa chỉ bit trong RAM = 20H – 2FH.

Câu 8 (Mã gốc: Part 7 – Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vùng không gian địa chỉ của 4KB bộ nhớ chương trình ROM nội của 89C51 là?**

0000H – 0FFFH

1000H – FFFFH

0000H – FFFFH

0100H – 0FFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng ROM nội 4KB tương ứng với 4096 byte (từ 0 đến 4095). Đổi sang mã Hex: 4095 = 0FFFH. Vì vậy dải địa chỉ của ROM nội 89C51 là 0000H – 0FFFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ 4KB ROM nội: Bắt đầu từ 0000H đến 0000H + 4096 – 1 = 0FFFH.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX: 4096 – 1 = 4095 đổi sang HEX là 0FFF -> 0000H – 0FFFH.

Câu 9 (Mã gốc: Part 7 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi chân EA trên vi điều khiển 89C51 mắc ở mức thấp, ROM nội của 89C51 không hoạt động, CPU chỉ lấy lệnh từ bộ nhớ _____, địa chỉ bắt đầu từ _____

ROM ngoại, 0000H

RAM nội, 1000H

RAM ngoại, 1000H

ROM nội, 0000H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi chân EA được nối mức thấp (0V), CPU 89C51 bị vô hiệu hóa bộ nhớ ROM nội và chỉ tìm nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài (ROM ngoại), bắt đầu từ địa chỉ 0000H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

EA = 0: Lấy lệnh từ ROM ngoại, bắt đầu từ 0000H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

EA mức thấp → ROM ngoại, bắt đầu từ 0000H.

Câu 10 (Mã gốc: Part 7 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 tới 32Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bộ nhớ 32K x 8bit (32,768 Byte = 2^{15} Byte) cần đúng 15 đường địa chỉ. Cổng P0 chiếm 8 đường thấp A0–A7 (P0.0–P0.7), cổng P2 chiếm 7 đường cao A8–A14 (P2.0–P2.6).

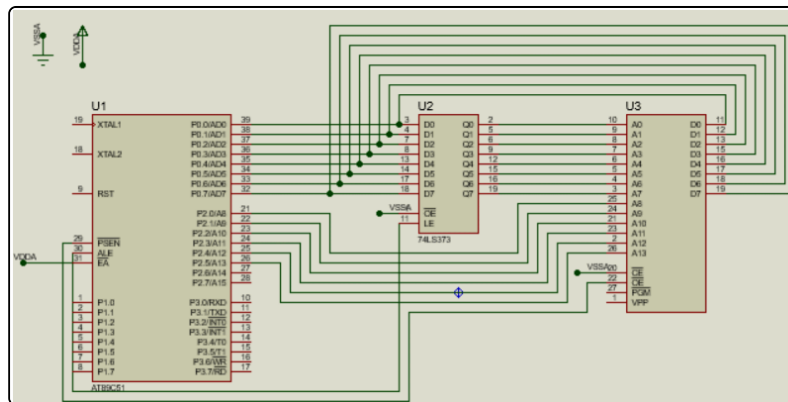
▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

32KB = 2^{15} → 15 đường: 8 đường P0 (P0.0–P0.7) + 7 đường P2 (P2.0–P2.6).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

32KB cần 15 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.6.

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:



8Kx8bit

16Kx8bit

4Kx16bit

2Kx16bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤ:

Quan sát sơ đồ mạch với IC EPROM 2764: Ký hiệu số '64' chỉ dung lượng 64 Kilobit = $64 / 8 = 8$ Kilobyte = 8K x 8 bit (gồm 13 đường địa chỉ A0 – A12).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã IC EPROM 2764: 64 Kbit = 8K x 8 bit.

✂ MỌ NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IC 2764 → 8K x 8 bit.

Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:

256 byte

128 byte

4KB

8KB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤ:

Dung lượng bộ nhớ chương trình Flash ROM tích hợp sẵn trên chip vi điều khiển chuẩn 89C51 là 4 Kilobyte (4KB).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thông số ROM nội chuẩn 89C51 = 4 KB.

✂ MỌ NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

89C51 = 4 KB Flash ROM.

Câu 13 (Mã gốc: Part 7 – Câu 16)**CLO2****TH****Đ. ÁN: A****Vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) có địa chỉ kết thúc là:****7FH**

08H

FFH

2FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vì bộ nhớ RAM nội của vi điều khiển 89C51 có dung lượng 128 byte (từ 00H đến 7FH), địa chỉ kết thúc tối đa của vùng nhớ ngăn xếp trong RAM nội là 7FH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ kết thúc của RAM nội 89C51 là 7FH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Địa chỉ kết thúc ngăn xếp trong RAM nội = 7FH.

Câu 14 (Mã gốc: Part 7 – Câu 17)**CLO2****TH****Đ. ÁN: D****RAM của 89C51 có bao nhiêu Byte?**

256

64K

4K

128**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bộ nhớ dữ liệu RAM nội tích hợp của vi điều khiển chuẩn 89C51 có dung lượng là 128 Byte (chiếm dải địa chỉ từ 00H đến 7FH).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng RAM nội 89C51 = 128 Byte.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RAM 89C51 = 128 Byte.

Câu 15 (Mã gốc: Part 7 – Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B****Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM là vùng RAM đa chức năng?**

20H – 2FH

30H – 7FH

00H–1FH

80H – FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vùng không gian địa chỉ từ 30H đến 7FH (gồm 80 byte) trong RAM nội là vùng RAM đa chức năng (General Purpose RAM) tự do dành cho người dùng lưu biến và dữ liệu chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân chia RAM: 00H–1FH (Bank), 20H–2FH (Bit-addressable), 30H–7FH (Đa chức năng/Người dùng).

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

RAM đa chức năng = 30H – 7FH.

Câu 16 (Mã gốc: Part 7 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:****P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7**

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng RAM ngoài lên 64K x 8bit ($64\text{KB} = 2^{16}\text{Byte}$) cần trọn vẹn 16 đường địa chỉ từ A0 đến A15, tương ứng với P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

64KB RAM ngoài: Cần 16 đường địa chỉ P0.0–P0.7 và P2.0–P2.7.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

64KB = P0.0–P0.7 và P2.0–P2.7.

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng ROM ngoài 4K x 8bit (4096 Byte = 2^{12} Byte) cần 12 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 và 4 đường P2.0 – P2.3.

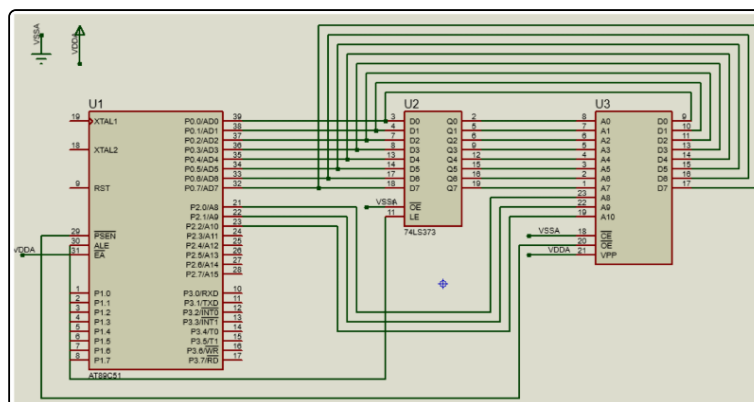
PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

4KB = 2^{12} Byte $\rightarrow$ 12 đường địa chỉ: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

4KB cần 12 đường $\rightarrow$ P0.0–P0.7 và P2.0–P2.3.

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:



4Kx8bit

4Kx16bit

2Kx8bit

2Kx16bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Quan sát sơ đồ mạch mở rộng bộ nhớ: IC nhớ sử dụng là 2716 có dung lượng 16 Kilobit = $16 / 8 = 2$ Kilobyte = 2K x 8 bit (gồm 11 đường địa chỉ A0 – A10).

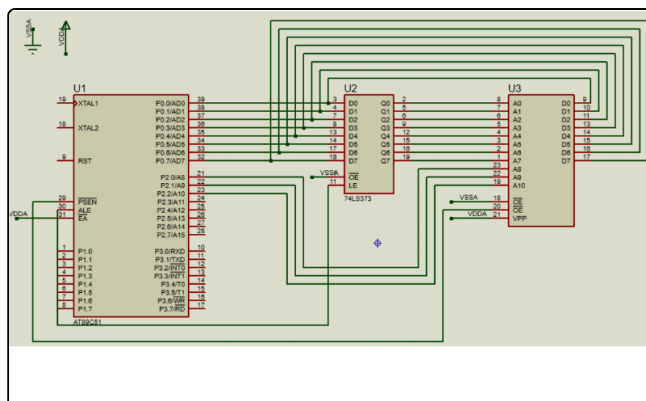
PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

IC 2716: 16 Kbit / 8 = 2K x 8 bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

IC 2716 $\rightarrow$ 2K x 8 bit.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là _ _ _ _ _ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 2 (Chấp nhận: 2, 2 KB, 2KB, 2kb, B)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch sử dụng chip nhớ EPROM 2716 có 11 đường địa chỉ (A0 – A10). Không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là 2^{11} Byte = 2048 Byte = 2 KB. Điền giá trị hệ thập phân: 2.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng chip 2716: 2^{11} Byte = 2 KB. Nhập số nguyên: 2.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Sơ đồ IC 2716 -> Điền số: 2.

Trên vi điều khiển 89C51, đâu là địa chỉ vừa định địa chỉ theo bit vừa định địa chỉ theo ô nhớ?

30H

20H

00H

70H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ô nhớ RAM có địa chỉ byte 20H vừa có thể định địa chỉ theo byte (ô nhớ 20H) vừa có thể định địa chỉ theo bit (các bit 00H đến 07H thuộc ô nhớ 20H).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Vùng định địa chỉ bit 20H-2FH: Ô nhớ 20H chứa 8 bit đầu tiên từ bit 00H đến 07H.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vừa định địa chỉ bit vừa định địa chỉ ô nhớ = 20H.

Câu 21 (Mã gốc: Part 7 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Thanh ghi DPTR được dùng để chứa địa chỉ của ô nhớ cần truy xuất thuộc bộ nhớ:

☒ RAM ngoài☐ RAM nội☐ ROM ngoài☐ ROM nội**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR (16-bit) được sử dụng chủ yếu trong lệnh MOVX (@DPTR) để trỏ đến địa chỉ của ô nhớ cần đọc hoặc ghi trong bộ nhớ dữ liệu bên ngoài (RAM ngoài).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DPTR kết hợp lệnh MOVX: Truy xuất RAM ngoài.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DPTR dùng để truy xuất ô nhớ RAM ngoài.

Câu 22 (Mã gốc: Part 7 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

☐ P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5☐ P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7☐ P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7☒ P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Mở rộng RAM 8K x 8bit (8192 Byte = 2^{13} Byte) cần 13 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 (A0–A7) và 5 đường P2.0 – P2.4 (A8–A12).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

8KB = 2^{13} Byte → 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

8KB cần 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Câu 23 (Mã gốc: Part 7 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi reset hệ thống 89C51, thì băng thanh ghi mặc định sẽ có phạm vi không gian địa chỉ là:

00H – 07H

08H – 0FH

18H – 1FH

10H – 17H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi reset vi điều khiển 89C51, PSW được xóa về 00H (RS1=0, RS0=0), do đó băng thanh ghi mặc định được chọn là Bank 0 có phạm vi địa chỉ từ 00H đến 07H (tương ứng các thanh ghi R0 đến R7).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bank 0 mặc định sau Reset: 00H – 07H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Băng mặc định sau reset: 00H – 07H.

Câu 24 (Mã gốc: Part 7 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Khi thực thi bộ nhớ từ bộ nhớ mở rộng chân EA trên vi điều khiển 89C51, cần được mắc:

Cả 3 đáp án đều sai

Mức cao (+5V)

Mức thấp (0V)

Bỏ trống

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi muốn hệ thống vi điều khiển thực thi chương trình hoàn toàn từ bộ nhớ ROM mở rộng bên ngoài (bỏ qua ROM nội), chân EA (External Access) bắt buộc phải được nối xuống mức thấp (0V / GND).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thực thi từ ROM ngoài: Chân EA nối mức thấp (0V).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thực thi từ ROM mở rộng -> Chân EA mắc Mức thấp (0V).

Câu 25 (Mã gốc: Part 7 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

RAM trên vi điều khiển 89C51 có không gian thực hiện định địa chỉ theo bit là _ _ _ _ _

20H – 2FH

00H – FFH

20H – FFH

00H – 2FH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong RAM nội của 89C51, không gian thực hiện định địa chỉ theo bit gồm 16 byte từ địa chỉ byte 20H đến 2FH (chứa 128 bit độc lập từ bit 00H đến 7FH).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Không gian định địa chỉ bit: 20H – 2FH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Định địa chỉ bit trong RAM: 20H – 2FH.

Câu 26 (Mã gốc: Part 7 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng ROM ngoài 2K x 8bit (2048 Byte = 2^{11} Byte) cần 11 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 (A0–A7) và 3 đường P2.0 – P2.2 (A8–A10).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

2KB = 2^{11} Byte → 11 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.2.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2KB cần 11 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.2.

Câu 27 (Mã gốc: Part 7 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Dung lượng bộ nhớ chương trình của 89C51 có thể được mở rộng lên tới:

4KB

64KB

128byte

32KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với bus địa chỉ 16-bit và chân điều khiển PSEN, dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài của 89C51 có thể mở rộng tối đa lên tới 2^{16} Byte = 64 KB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giới hạn mở rộng ROM: 64 KB.

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ chương trình mở rộng tối đa = 64 KB.

Câu 28 (Mã gốc: Part 7 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Mạch giải mã địa chỉ được sử dụng như thế nào khi ghép nối bộ nhớ với vi điều khiển 89C51?

Mạch tạo xung chọn chip (CS), xác định vùng địa chỉ bộ nhớ hay ngoại vi trong hệ vi xử lý

Cả ba đáp án đều đúng.

Mạch tính địa chỉ vật lý 20 bit

Mạch mã hoá dữ liệu BCD ra led 7 đoạn

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mạch giải mã địa chỉ (sử dụng IC như 74LS138) có chức năng nhận các đường địa chỉ byte cao để tạo ra các tín hiệu chọn chip /CS (Chip Select), qua đó xác định vùng địa chỉ không gian bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi trong hệ vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng mạch giải mã địa chỉ: Tạo tín hiệu chọn chip /CS phân định vùng địa chỉ.

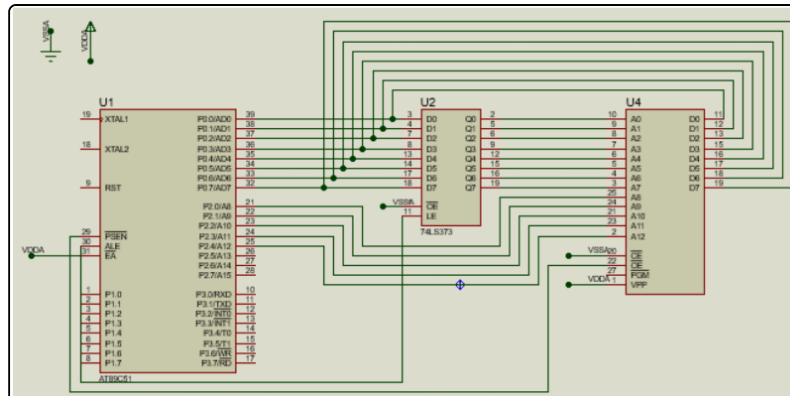
< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Giải mã địa chỉ -> Tạo xung chọn chip (CS).

Câu 29 (Mã gốc: Part 7 – Câu 32)

CLO2 TH Đ.ÁN: 8

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ ROM mở rộng là _____ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10



ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8 (Chấp nhận: 8, 8 KB, 8KB, 8kb, B)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch sử dụng IC EPROM 2764 có 13 đường địa chỉ (A0 – A12). Không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là 2^{13} Byte = 8192 Byte = 8 KB. Điền số nguyên: 8.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dung lượng IC 2764: 2^{13} Byte = 8 KB. Điền giá trị: 8.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Sơ đồ IC 2764 -> Điền số: 8.

Câu 30 (Mã gốc: Part 7 – Câu 33)

CLO2 TH Đ.ÁN: D

Các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ gồm có:

Các đường của P2, P3

Các đường của P0, P1

Các đường P1, P3

Các đường của P0, P2

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ trong hệ ghép nối 8051 được lấy từ các đường bus địa chỉ phát ra từ cổng P0 (qua chốt) và cổng P2.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tín hiệu giải mã địa chỉ: Lấy từ bus địa chỉ P0, P2.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Tín hiệu vào giải mã địa chỉ = Các đường của P0, P2.

Câu 31 (Mã gốc: Part 7 – Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: D

WR trên vi điều khiển 89C51 là tín hiệu điều khiển:

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tín hiệu /WR (Write Strobe, chân P3.6 của 89C51) là tín hiệu điều khiển tích cực mức thấp cho phép ghi dữ liệu từ CPU vào bộ nhớ dữ liệu bên ngoài (RAM ngoài).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

WR (P3.6): Cho phép GHI vào RAM ngoài.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

WR -> Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Câu 32 (Mã gốc: Part 7 – Câu 35)

CLO2 TH Đ.ÁN: D

RD trên vi điều khiển 89C51 là tín hiệu điều khiển:

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tín hiệu /RD (Read Strobe, chân P3.7 của 89C51) là tín hiệu điều khiển tích cực mức thấp cho phép CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ dữ liệu bên ngoài (RAM ngoài) vào.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

RD (P3.7): Cho phép ĐỌC từ RAM ngoài.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

RD -> Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Câu 33 (Mã gốc: Part 7 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các băng thanh ghi có địa chỉ:

20H – 2FH

30H – 7FH

80H – FFH

00H – 1FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

4 băng thanh ghi của 89C51 chiếm 32 byte đầu tiên trong không gian RAM nội, tương ứng với dải địa chỉ từ 00H đến 1FH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ 4 băng thanh ghi: 00H – 1FH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Băng thanh ghi: 00H – 1FH.

Câu 34 (Mã gốc: Part 7 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa

chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng RAM 2K x 8bit (2048 Byte = 2^{11} Byte) cần 11 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 và 3 đường P2.0 – P2.2.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

2KB = 2^{11} Byte → 11 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.2.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2KB cần 11 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.2.

Câu 35 (Mã gốc: Part 7 – Câu 38)

CLO2 TH Đ.ÁN: C

Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) có địa chỉ:

20H – 2FH

00H – 1FH

80H – FFH

30H – 7FH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR (như ACC, B, PSW, SP, DPTR, PO–P3, TCON, TMOD...) phân bố trong nửa trên của không gian RAM nội, từ địa chỉ 80H đến FFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ vùng SFR: 80H – FFH.

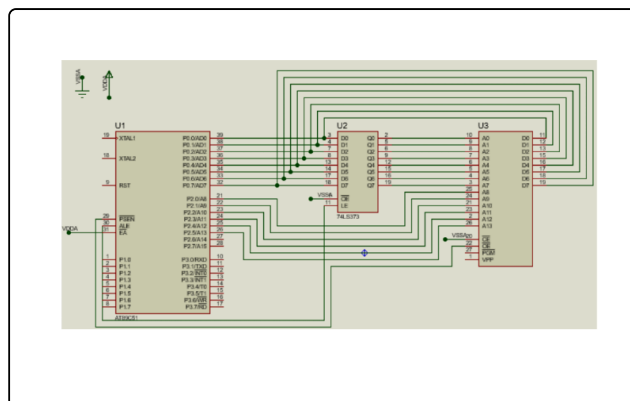
✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Vùng SFR = 80H – FFH.

Câu 36 (Mã gốc: Part 7 – Câu 39)

CLO2 TH Đ.ÁN: 16

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ nhớ ROM mở rộng là _____ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10



ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 16 (Chấp nhận: 16, 16 KB, 16kb, B)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trên sơ đồ mạch sử dụng IC nhớ 27128 (128 Kbit) có 14 đường địa chỉ (A0 – A13). Dung lượng không gian nhớ ROM mở rộng là 2^{14} Byte = 16,384 Byte = 16 KB. Điền giá trị: 16.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

IC 27128: 128 Kbit / 8 = 16 KB. Điền số nguyên: 16.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Sơ đồ IC 27128 -> Điền số: 16.

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 32Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng RAM 32K x 8bit ($32,768 \text{ Byte} = 2^{15} \text{ Byte}$) cần 15 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 (A0–A7) và 7 đường P2.0 – P2.6 (A8–A14).

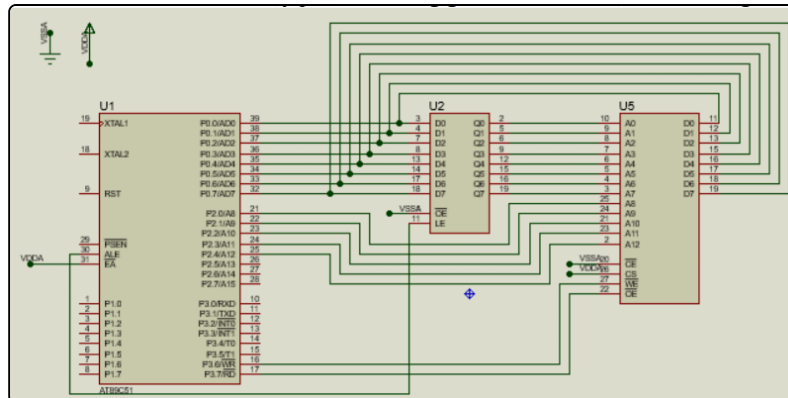
❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

$32\text{KB} = 2^{15} \rightarrow 15$ đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.6.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

32KB cần 15 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.6.

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây: Biết $P2.5=0$, $P2.6=1$, $P2.7=1$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:



8000H – 9FFFH

A000H – BFFFH

E000H – FFFFH

C000H – DFFFH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Phân tích mạch giải mã địa chỉ: Với $P2.7=1$, $P2.6=1$, $P2.5=0$, tổ hợp 3 bit địa chỉ cao nhất A15 A14 A13 là 110b = C (Hex). Địa chỉ bắt đầu của khối nhớ là C000H. Chip nhớ có dung lượng 8KB (13 đường địa chỉ A0 – A12 chạy từ 0000H đến 1FFFH). Do đó địa chỉ kết thúc là $C000H + 1FFFH = DFFFH$. Dải địa chỉ là C000H – DFFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định 3 bit chọn chip: $P2.7=1$, $P2.6=1$, $P2.5=0 \rightarrow 110b = C \rightarrow$ Bắt đầu C000H. Chip 8KB (độ rộng 1FFFH) $\rightarrow$ Kết thúc DFFFH.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép 1100 0000 0000 0000 $\rightarrow$ HEX: C000. $C000H + 1FFFH = DFFFH$.

Câu 39 (Mã gốc: Part 7 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Mở rộng ROM 8K x 8bit (8192 Byte = 2^{13} Byte) cần 13 đường địa chỉ: 8 đường P0.0 – P0.7 và 5 đường P2.0 – P2.4.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

8KB = 2^{13} Byte → 13 đường: P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

8KB cần 13 đường → P0.0–P0.7 và P2.0–P2.4.

Câu 40 (Mã gốc: Part 7 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ gồm có:

Các đường của P0, P1

Cả ba đáp án đều đúng

Các đường của P3

Các đường của P0, P2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ trong hệ thống mở rộng 8051 được lấy từ các đường của cổng P0 và cổng P2.

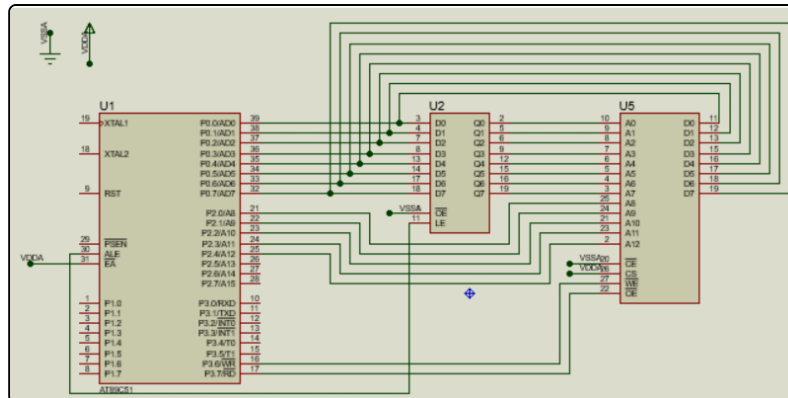
❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tín hiệu giải mã: Bus địa chỉ P0, P2.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Các đường của P0, P2.

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây: Biết $P2.5=1$, $P2.6=0$, $P2.7=0$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:



1000H – 2FFFFH

2000H – 2FFFFH

2000H – 3FFFFH

1000H – 1FFFFH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Phân tích mạch giải mã địa chỉ: Với $P2.7 = 0$, $P2.6 = 0$, $P2.5 = 1$, tổ hợp 3 bit địa chỉ cao nhất $A_{15}A_{14}A_{13}$ là $001b = 2$ (Hex). Địa chỉ bắt đầu của khối nhớ là 2000H. Với chip nhớ 8KB (độ rộng 1FFFFH), địa chỉ kết thúc là $2000H + 1FFFFH = 3FFFFH$. Dải địa chỉ của bộ nhớ mở rộng là 2000H – 3FFFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định 3 bit chọn chip: $P2.7=0$, $P2.6=0$, $P2.5=1 \rightarrow 001b = 2 \rightarrow$ Bắt đầu 2000H. Chip 8KB (+1FFFFH) $\rightarrow$ Kết thúc 3FFFFH.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

$001b = 2 \rightarrow$ Bắt đầu 2000H $\rightarrow$ Dải là 2000H – 3FFFFH.

CHUYÊN ĐỀ PART 9: TẬP LỆNH HỢP NGỮ 8051 & KHAI BÁO ASM (140 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 9 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị 0x0A cho MY_CONST?

MY_CONST ORG 0x0A

MY_CONST EQU 0x0A

MY_CONST DW 0x0A

MY_CONST DB 0x0A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gán hằng số → Dùng chỉ thị EQU.

Câu 2 (Mã gốc: Part 9 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: địa chỉ

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit Dữ liệu toán hạng đích 16bit Dữ liệu toán hạng nguồn 16bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: địa chỉ (Chấp nhận: địa chỉ, ĐỊA CHỈ, Địa chỉ, A, B, C, D)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

direct trong cú pháp lệnh 8051 biểu diễn địa chỉ trực tiếp 8-bit của ô nhớ RAM nội (00H – 7FH) hoặc thanh ghi SFR (80H – FFH).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

direct: Địa chỉ trực tiếp 8-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

direct → Địa chỉ trực tiếp.

Câu 3 (Mã gốc: Part 9 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự): Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú (Chấp nhận: nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú, **NHÃN LỆNH, MÃ LỆNH, TOÁN HẠNG VÀ GHI CHÚ**, Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Một dòng lệnh Assembly chuẩn gồm 4 trường theo thứ tự: Nhãn lệnh (Label:) -> Mã thao tác (Opcode) -> Các toán hạng (Operands) -> Ghi chú (;Comment).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Cấu trúc dòng lệnh ASM: [Nhãn:] [Mã lệnh] [Toán hạng] [;Ghi chú].

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Thứ tự: Nhãn lệnh -> Mã lệnh -> Toán hạng -> Ghi chú.

Câu 4 (Mã gốc: Part 9 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** số học (Chấp nhận: số học, **SỐ HỌC**, Số học, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 5 (Mã gốc: Part 9 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một từ với giá trị 0x1234?

MY_WORDEQU 0x1234

MY_WORD ORG 0x1234

MY_WORD DW 0x1234

MY_WORD DB 0x1234

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DW (Define Word) dùng để định nghĩa một từ dữ liệu 16-bit (2 byte) trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DW = Define Word (định nghĩa từ 16-bit); DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Một từ dữ liệu (16-bit) -> Dùng chỉ thị DW.

Câu 6 (Mã gốc: Part 9 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 7 (Mã gốc: Part 9 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng? MOV A, %R0 MOV A, @R0 MOV A, \$R0 MOV A, #R0

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 8 (Mã gốc: Part 9 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV → Lệnh số học.

Câu 9 (Mã gốc: Part 9 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

SWAP

INC

CPL

C. XCH

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 10 (Mã gốc: Part 9 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CPL P1.0 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: xử lý bit (Chấp nhận: xử lý bit, XỬ LÝ BIT, Xử lý bit, A, B, C, D)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ → Lệnh xử lý bit.

Câu 11 (Mã gốc: Part 9 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học
Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 12 (Mã gốc: Part 9 – Câu 15)

CLO2

TH

Đ. ÁN: '

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51? " ' # %

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** ' (Chấp nhận: ', ', ', A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Trong hợp ngữ 8051, một hằng số ký tự ASCII được đặt trong cặp dấu nháy đơn ' (ví dụ: 'A', 'I').

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Biểu diễn ký tự: Đặt trong dấu nháy đơn ' '.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Hằng số ký tự -> Dấu nháy đơn ' '.

Câu 13 (Mã gốc: Part 9 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ. ÁN: equ

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51? ORG DB DW EQU

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** equ (Chấp nhận: equ, EQU, Equ, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Gán hằng số -> Dùng chỉ thị EQU.

Câu 14 (Mã gốc: Part 9 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: xử lý bit (Chấp nhận: xử lý bit, XỬ LÝ BIT, Xử lý bit, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cỡ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ → Lệnh xử lý bit.

Câu 15 (Mã gốc: Part 9 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con → Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 16 (Mã gốc: Part 9 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 17 (Mã gốc: Part 9 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 18 (Mã gốc: Part 9 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh logic và dịch bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 19 (Mã gốc: Part 9 – Câu 22)

CLO2 TH Đ.ÁN: h

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân? 0 x # \$ %

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: h (Chấp nhận: h, H, H, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số thập lục phân (Hexadecimal) trong Assembly 8051 được biểu thị bằng hậu tố chữ H ở cuối số (ví dụ: OFFH, 12H).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố Hex: Chữ H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thập lục phân (Hex) -> Ký tự H ở cuối.

Câu 20 (Mã gốc: Part 9 – Câu 23)

CLO2 TH Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 21 (Mã gốc: Part 9 – Câu 24)

CLO2 TH Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 22 (Mã gốc: Part 9 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)**

📖 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

📖 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP → Lệnh logic và dịch bit.

Câu 23 (Mã gốc: Part 9 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: địa chỉ tương đối

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn: Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: địa chỉ tương đối (Chấp nhận: địa chỉ tương đối, ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI, Địa chỉ tương đối, A, B, C, D)**

📖 **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Toán hạng rel (relative) dùng để biểu diễn một địa chỉ tương đối 8-bit có dấu, có phạm vi nhảy từ -128 byte đến +127 byte so với lệnh kế tiếp.

📖 **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

rel = Relative offset (địa chỉ tương đối 8-bit).

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

rel → Địa chỉ tương đối.

Câu 24 (Mã gốc: Part 9 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

XCH

CPL

SWAP

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 25 (Mã gốc: Part 9 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

%

;

//

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly của họ 8051, một dòng chú thích (comment) luôn bắt đầu bằng dấu chấm phẩy ';' và kéo dài đến hết dòng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu chú thích chuẩn: Dấu chấm phẩy ';'.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dòng chú thích bắt đầu bằng dấu chấm phẩy ';'.

Câu 26 (Mã gốc: Part 9 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ. ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 27 (Mã gốc: Part 9 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ. ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 28 (Mã gốc: Part 9 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ. ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 29 (Mã gốc: Part 9 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

XCH

INC

CPL

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 30 (Mã gốc: Part 9 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 31 (Mã gốc: Part 9 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

🔗 **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 32 (Mã gốc: Part 9 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ. ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

🔗 **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 33 (Mã gốc: Part 9 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ. ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

🔗 **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 34 (Mã gốc: Part 9 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con → Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 35 (Mã gốc: Part 9 – Câu 38)

CLO2

TH

Đ. ÁN: số học

Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng? # % @ \$

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 36 (Mã gốc: Part 9 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

MOV

CJNE

INC

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 37 (Mã gốc: Part 9 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: d

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51? (1 Điểm) % 0d # \$

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: d (Chấp nhận: d, D, D, A, B, C, D)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số thập phân (Decimal) có thể thêm hậu tố chữ D hoặc không cần hậu tố (ví dụ: 100 hoặc 100D).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố thập phân: Chữ D.

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thập phân -> Ký tự D.

Câu 38 (Mã gốc: Part 9 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 39 (Mã gốc: Part 9 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 40 (Mã gốc: Part 9 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 41 (Mã gốc: Part 9 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển
chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh xử lý bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 42 (Mã gốc: Part 9 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: chế độ định địa chỉ

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi là: Mã gọi nhớ
Địa chỉ Assembly. Mã lệnh Chế độ địa chỉ

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: chế độ định địa chỉ (Chấp nhận: chế độ định địa chỉ, CHẾ ĐỘ ĐỊNH ĐỊA CHỈ, Chế độ định địa chỉ, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phương pháp xác định cách thức CPU tìm nạp và truy xuất toán hạng của một câu lệnh được gọi là Chế độ định địa chỉ (Addressing Mode).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khái niệm Chế độ định địa chỉ: Phương pháp xác định toán hạng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cách truy xuất toán hạng -> Chế độ định địa chỉ.

Câu 43 (Mã gốc: Part 9 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 44 (Mã gốc: Part 9 – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 45 (Mã gốc: Part 9 – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1.3 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** xử lý bit (Chấp nhận: xử lý bit, XỬ LÝ BIT, Xử lý bit, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 46 (Mã gốc: Part 9 – Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 47 (Mã gốc: Part 9 – Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 48 (Mã gốc: Part 9 – Câu 51)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 49 (Mã gốc: Part 9 – Câu 52)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

INC

XCH

SWAP

CPL

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 50 (Mã gốc: Part 9 – Câu 53)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

R3, R4

R0, R2

R1, R2

R0, R1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 8051, chỉ có hai thanh ghi R0 và R1 (cùng với DPTR cho bộ nhớ ngoài) được phép sử dụng làm con trỏ định địa chỉ gián tiếp (ký hiệu @R0, @R1).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thanh ghi con trỏ định địa chỉ gián tiếp: R0 và R1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Con trỏ gián tiếp RAM nội = R0 và R1.

Câu 51 (Mã gốc: Part 9 – Câu 54)

CLO2

TH

Đ.ÁN: b

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51? (1 Điểm) # 0b \$ %

🐞 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: b (Chấp nhận: b, B, B, A, B, C, D)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số nhị phân (Binary) trong Assembly 8051 được nhận biết bởi hậu tố chữ B ở cuối chuỗi bit (ví dụ: 10101010B).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố nhị phân: Chữ B.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhị phân -> Ký tự B ở cuối.

Câu 52 (Mã gốc: Part 9 – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng? # ; : \$

🐞 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 53 (Mã gốc: Part 9 – Câu 56)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 16bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng 16bit Địa chỉ toán hạng 8bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 16bit (Chấp nhận: 16bit, 16BIT, 16bit, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

addr16 biểu diễn địa chỉ tuyệt đối 16-bit, cho phép truy xuất đến bất kỳ địa chỉ nào trong toàn bộ không gian 64KB của bộ nhớ chương trình.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

addr16: Địa chỉ tuyệt đối 16-bit trong 64KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

addr16 -> Địa chỉ tuyệt đối 16 bit.

Câu 54 (Mã gốc: Part 9 – Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: xử lý bit (Chấp nhận: xử lý bit, XỬ LÝ BIT, Xử lý bit, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cỡ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 55 (Mã gốc: Part 9 – Câu 58)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 2k

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 11bit Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit Dữ liệu toán hạng đích 11bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 2k (Chấp nhận: 2k, 2K, 2k, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

addr11 dùng để biểu diễn địa chỉ tuyệt đối 11-bit, chỉ có thể nhảy trong phạm vi cùng trang khối 2KB của bộ nhớ chương trình.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

addr11: Địa chỉ 11-bit trong cùng khối 2KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

addr11 -> Khối 2KB.

Câu 56 (Mã gốc: Part 9 – Câu 59)

CLO2

TH

Đ.ÁN: equ

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051? DW ORG DB EQU

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: equ (Chấp nhận: equ, EQU, Equ, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gán hằng số -> Dùng chỉ thị EQU.

Câu 57 (Mã gốc: Part 9 – Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: xử lý bit

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: xử lý bit (Chấp nhận: xử lý bit, XỬ LÝ BIT, Xử lý bit, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 58 (Mã gốc: Part 9 – Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: mã máy

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng: (A) Kiểm tra (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC (D) Cả hai đáp án A và B đều sai. (B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: mã máy (Chấp nhận: mã máy, MÃ MÁY, Mã máy, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trình biên dịch/hợp dịch (Assembler) có chức năng dịch mã nguồn ngôn ngữ Assembly thành mã máy nhị phân (Machine Code) để CPU có thể nạp và thực thi.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng Assembler: Dịch Hợp ngữ thành Mã máy.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trình biên dịch ASM -> Tạo mã máy nhị phân.

Câu 59 (Mã gốc: Part 9 – Câu 62)

CLO2

TH

Đ.ÁN: dw

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51? DW ORG QU DB

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: dw (Chấp nhận: dw, DW, Dw, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DW (Define Word) dùng để định nghĩa một từ dữ liệu 16-bit (2 byte) trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DW = Define Word (định nghĩa từ 16-bit); DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Một từ dữ liệu (16-bit) -> Dùng chỉ thị DW.

Câu 60 (Mã gốc: Part 9 – Câu 63)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 61 (Mã gốc: Part 9 – Câu 64)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một byte với giá trị 0x55?

MY_BYTE ORG 0x55

MY_BYTE EQU 0x55

MY_BYTE DB 0x55

MY_BYTE DW 0x55

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DB (Define Byte) dùng để định nghĩa một byte dữ liệu 8-bit hoặc một chuỗi ký tự trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Byte dữ liệu -> Dùng chỉ thị DB.

Câu 62 (Mã gốc: Part 9 – Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV → Lệnh số học.

Câu 63 (Mã gốc: Part 9 – Câu 66)

CLO2

TH

Đ.ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con → Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 64 (Mã gốc: Part 9 – Câu 67)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP → Lệnh logic và dịch bit.

Câu 65 (Mã gốc: Part 9 – Câu 68)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 66 (Mã gốc: Part 9 – Câu 69)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Đề khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOVA, #30H

MOVA, %30H

MOVA, 30H

MOVA, \$30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 67 (Mã gốc: Part 9 – Câu 70)

CLO2

TH

Đ. ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 68 (Mã gốc: Part 9 – Câu 71)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 69 (Mã gốc: Part 9 – Câu 72)

CLO2

TH

Đ. ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 70 (Mã gốc: Part 9 – Câu 73)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp Tạo biểu mẫu riêng của tôi Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng | Điều khoản sử dụng

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 71 (Mã gốc: Part 9 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

⚡ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 72 (Mã gốc: Part 9 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 73 (Mã gốc: Part 9 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: dw

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51? DB DW QU ORG

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** dw (Chấp nhận: dw, DW, Dw, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DW (Define Word) dùng để định nghĩa một từ dữ liệu 16-bit (2 byte) trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DW = Define Word (định nghĩa từ 16-bit); DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Một từ dữ liệu (16-bit) -> Dùng chỉ thị DW.

Câu 74 (Mã gốc: Part 9 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 75 (Mã gốc: Part 9 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ. ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh gì?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 76 (Mã gốc: Part 9 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 77 (Mã gốc: Part 9 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 78 (Mã gốc: Part 9 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 79 (Mã gốc: Part 9 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

SWAP

INC

XCH

CPL

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 80 (Mã gốc: Part 9 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

SWAP

CPL

XCH

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 81 (Mã gốc: Part 9 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 82 (Mã gốc: Part 9 – Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51?

#

\$

%

0b

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số nhị phân (Binary) trong Assembly 8051 được nhận biết bởi hậu tố chữ B ở cuối chuỗi bit (ví dụ: 10101010B).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố nhị phân: Chữ B.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhị phân -> Ký tự B ở cuối.

Câu 83 (Mã gốc: Part 9 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPLA, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 84 (Mã gốc: Part 9 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: địa chỉ

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 16bit Dữ liệu toán hạng nguồn 16bit Dữ liệu toán hạng đích 16bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: địa chỉ (Chấp nhận: địa chỉ, ĐỊA CHỈ, Địa chỉ, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

direct trong cú pháp lệnh 8051 biểu diễn địa chỉ trực tiếp 8-bit của ô nhớ RAM nội (00H – 7FH) hoặc thanh ghi SFR (80H – FFH).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

direct: Địa chỉ trực tiếp 8-bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

direct → Địa chỉ trực tiếp.

Câu 85 (Mã gốc: Part 9 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

CPL

INC

SWAP

XCH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 86 (Mã gốc: Part 9 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

R1, R2

R0, R2

R3, R4

R0, R1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong 8051, chỉ có hai thanh ghi R0 và R1 (cùng với DPTR cho bộ nhớ ngoài) được phép sử dụng làm con trỏ định địa chỉ gián tiếp (ký hiệu @R0, @R1).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Thanh ghi con trỏ định địa chỉ gián tiếp: R0 và R1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Con trỏ gián tiếp RAM nội = R0 và R1.

Câu 87 (Mã gốc: Part 9 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit

🐞 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 88 (Mã gốc: Part 9 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH → Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 89 (Mã gốc: Part 9 – Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV → Lệnh số học.

Câu 90 (Mã gốc: Part 9 – Câu 23)

CLO2

TH

Đ. ÁN: mã máy

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng: (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC (B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN (D) Cả hai đáp án A và B đều sai. (A) Kiểm tra

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: mã máy (Chấp nhận: mã máy, MÃ MÁY, Mã máy, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trình biên dịch/hợp dịch (Assembler) có chức năng dịch mã nguồn ngôn ngữ Assembly thành mã máy nhị phân (Machine Code) để CPU có thể nạp và thực thi.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chức năng Assembler: Dịch Hợp ngữ thành Mã máy.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trình biên dịch ASM -> Tạo mã máy nhị phân.

Câu 91 (Mã gốc: Part 9 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 92 (Mã gốc: Part 9 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 93 (Mã gốc: Part 9 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: equ

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051? ORG DB EQU DW

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: equ (Chấp nhận: equ, EQU, Equ, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gán hằng số -> Dùng chỉ thị EQU.

Câu 94 (Mã gốc: Part 9 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1.3 thuộc nhóm lệnh gì?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 95 (Mã gốc: Part 9 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong ngôn ngữ hợp ngữ Assembly của họ 8051, một dòng chú thích (comment) luôn bắt đầu bằng dấu chấm phẩy ';' và kéo dài đến hết dòng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dấu chú thích chuẩn: Dấu chấm phẩy ';'.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dòng chú thích bắt đầu bằng dấu chấm phẩy ';'.

Câu 96 (Mã gốc: Part 9 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 97 (Mã gốc: Part 9 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

INC

MOV

SWAP

CJNE

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 98 (Mã gốc: Part 9 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 99 (Mã gốc: Part 9 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 100 (Mã gốc: Part 9 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: equ

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51? DW DB EQU ORG

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: equ (Chấp nhận: equ, EQU, Equ, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gán hằng số -> Dùng chỉ thị EQU.

Câu 101 (Mã gốc: Part 9 – Câu 34)

CLO2 TH Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một từ với giá trị 0x1234?

MY_WORD ORG 0x1234

MY_WORD DW 0x1234

MY_WORD DB 0x1234

MY_WORD EQU 0x1234

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DW (Define Word) dùng để định nghĩa một từ dữ liệu 16-bit (2 byte) trong bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DW = Define Word (định nghĩa từ 16-bit); DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Một từ dữ liệu (16-bit) -> Dùng chỉ thị DW.

Câu 102 (Mã gốc: Part 9 – Câu 35)

CLO2 TH Đ.ÁN: nhấn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự): Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀM KHUYẾT: nhấn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú (Chấp nhận: nhấn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú, NHÃN LỆNH, MÃ LỆNH, TOÁN HẠNG VÀ GHI CHÚ, Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Một dòng lệnh Assembly chuẩn gồm 4 trường theo thứ tự: Nhãn lệnh (Label:) -> Mã thao tác (Opcode) -> Các toán hạng (Operands) -> Ghi chú (;Comment).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cấu trúc dòng lệnh ASM: [Nhãn:] [Mã lệnh] [Toán hạng] [;Ghi chú].

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thứ tự: Nhãn lệnh -> Mã lệnh -> Toán hạng -> Ghi chú.

Câu 103 (Mã gốc: Part 9 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 104 (Mã gốc: Part 9 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOVA, #30H

MOVA, \$30H

MOVA, %30H

MOVA, 30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 105 (Mã gốc: Part 9 – Câu 38)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 106 (Mã gốc: Part 9 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 107 (Mã gốc: Part 9 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 108 (Mã gốc: Part 9 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 109 (Mã gốc: Part 9 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 2k

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn: Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit Địa chỉ toán hạng đích 11bit Dữ liệu toán hạng đích 11bit Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 2k (Chấp nhận: 2k, 2K, 2k, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

addr11 dùng để biểu diễn địa chỉ tuyệt đối 11-bit, chỉ có thể nhảy trong phạm vi cùng trang khối 2KB của bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

addr11: Địa chỉ 11-bit trong cùng khối 2KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

addr11 -> Khối 2KB.

Câu 110 (Mã gốc: Part 9 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51?

%

\$

#

Od

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số thập phân (Decimal) có thể thêm hậu tố chữ D hoặc không cần hậu tố (ví dụ: 100 hoặc 100D).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố thập phân: Chữ D.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thập phân -> Ký tự D.

Câu 111 (Mã gốc: Part 9 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

\$

0x

%

#

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Hằng số thập lục phân (Hexadecimal) trong Assembly 8051 được biểu thị bằng hậu tố chữ H ở cuối số (ví dụ: OFFH, 12H).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hậu tố Hex: Chữ H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thập lục phân (Hex) -> Ký tự H ở cuối.

Câu 112 (Mã gốc: Part 9 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 113 (Mã gốc: Part 9 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 114 (Mã gốc: Part 9 – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 16bit

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 16bit Địa chỉ toán hạng 8bit Địa chỉ toán hạng 16bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 16bit (Chấp nhận: 16bit, 16BIT, 16bit, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

addr16 biểu diễn địa chỉ tuyệt đối 16-bit, cho phép truy xuất đến bất kỳ địa chỉ nào trong toàn bộ không gian 64KB của bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

addr16: Địa chỉ tuyệt đối 16-bit trong 64KB.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

addr16 -> Địa chỉ tuyệt đối 16 bit.

Câu 115 (Mã gốc: Part 9 – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 116 (Mã gốc: Part 9 – Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: truyền dữ liệu

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: truyền dữ liệu (Chấp nhận: truyền dữ liệu, TRUYỀN DỮ LIỆU, Truyền dữ liệu, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 117 (Mã gốc: Part 9 – Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng? # ; : \$

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 118 (Mã gốc: Part 9 – Câu 51)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 119 (Mã gốc: Part 9 – Câu 52)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 120 (Mã gốc: Part 9 – Câu 53)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 121 (Mã gốc: Part 9 – Câu 54)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi là:

Địa chỉ Assembly.

Mã gọi nhớ

Chế độ địa chỉ

Mã lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phương pháp xác định cách thức CPU tìm nạp và truy xuất toán hạng của một câu lệnh được gọi là Chế độ định địa chỉ (Addressing Mode).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khái niệm Chế độ định địa chỉ: Phương pháp xác định toán hạng.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Cách truy xuất toán hạng -> Chế độ định địa chỉ.

Câu 122 (Mã gốc: Part 9 – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOV A, @R0

MOV A, %R0

MOV A, \$R0

MOV A, #R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 123 (Mã gốc: Part 9 – Câu 56)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 124 (Mã gốc: Part 9 – Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 125 (Mã gốc: Part 9 – Câu 58)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng?

#

%

\$

@

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 126 (Mã gốc: Part 9 – Câu 59)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 127 (Mã gốc: Part 9 – Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: equ

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị 0x0A cho MY_CONST? (1 Point) MY_CONST DB 0x0A MY_CONST DW 0x0A MY_CONST EQU 0x0A MY_CONST ORG 0x0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: equ (Chấp nhận: equ, EQU, Equ, A, B, C, D)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị hợp ngữ EQU (Equate) được dùng để định nghĩa một tên hằng số hoặc gán một giá trị cố định cho một ký hiệu (ví dụ: MY_CONST EQU 0AH).

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Khai báo hằng số trong Assembly 8051: Sử dụng chỉ thị EQU.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gán hằng số -> Dùng chỉ thị EQU.

Câu 128 (Mã gốc: Part 9 – Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một byte với giá trị 0x55?

MY_BYTE DB 0x55

MY_BYTEDW 0x55

MY_BYTE ORG 0x55

MY_BYTEEQU 0x55

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chỉ thị DB (Define Byte) dùng để định nghĩa một byte dữ liệu 8-bit hoặc một chuỗi ký tự trong bộ nhớ chương trình.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DB = Define Byte (định nghĩa byte 8-bit).

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Byte dữ liệu -> Dùng chỉ thị DB.

Câu 129 (Mã gốc: Part 9 – Câu 62)

CLO2

TH

Đ. ÁN: điều khiển chương trình

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: điều khiển chương trình (Chấp nhận: điều khiển chương trình, ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH, Điều khiển chương trình, A, B, C, D)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

Câu 130 (Mã gốc: Part 9 – Câu 63)

CLO2

TH

Đ. ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 131 (Mã gốc: Part 9 – Câu 64)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, ô nhớ RAM nội, RAM ngoại, ROM và ngăn xếp mà không làm thay đổi giá trị số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Truyền dữ liệu (Data Transfer).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh truyền dữ liệu: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP, XCH, XCHD.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV/MOVX/MOVC/PUSH/POP/XCH -> Lệnh truyền dữ liệu.

Câu 132 (Mã gốc: Part 9 – Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: logic

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: logic (Chấp nhận: logic, LOGIC, Logic, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện các phép toán logic từng bit (AND, OR, XOR, đảo, xóa, quay/dịch bit, hoán chuyển nibble), do đó thuộc nhóm Lệnh Logic và Dịch bit.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh logic: ANL, ORL, XRL, CPL A, CLR A, RL, RLC, RR, RRC, SWAP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ANL/ORL/XRL/RL/RR/SWAP -> Lệnh logic và dịch bit.

Câu 133 (Mã gốc: Part 9 – Câu 66)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51?

"

%

'

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hợp ngữ 8051, một hằng số ký tự ASCII được đặt trong cặp dấu nháy đơn ' (ví dụ: 'A', 'I').

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Biểu diễn ký tự: Đặt trong dấu nháy đơn ' '.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Hằng số ký tự -> Dấu nháy đơn ' '.

Câu 134 (Mã gốc: Part 9 – Câu 67)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 135 (Mã gốc: Part 9 – Câu 68)

CLO2

TH

Đ.ÁN: địa chỉ tương đối

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn: Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** địa chỉ tương đối (Chấp nhận: địa chỉ tương đối, ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI, Địa chỉ tương đối, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Toán hạng rel (relative) dùng để biểu diễn một địa chỉ tương đối 8-bit có dấu, có phạm vi nhảy từ -128 byte đến +127 byte so với lệnh kế tiếp.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

rel = Relative offset (địa chỉ tương đối 8-bit).

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

rel -> Địa chỉ tương đối.

Câu 136 (Mã gốc: Part 9 – Câu 69)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT:** số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 137 (Mã gốc: Part 9 – Câu 70)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

SWAP

CPL

C. XCH

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phân tích cú pháp và chức năng của câu lệnh theo chuẩn tập lệnh họ vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định mã thao tác Opcode và tra cứu nhóm lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Phân biệt 5 nhóm lệnh: Số học, Logic, Truyền dữ liệu, Xử lý bit, Điều khiển chương trình.

Câu 138 (Mã gốc: Part 9 – Câu 71)

CLO2

TH

Đ.ÁN: số học

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: số học (Chấp nhận: số học, SỐ HỌC, Số học, A, B, C, D)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm hoặc hiệu chỉnh số học, do đó thuộc nhóm Lệnh Số học (Arithmetic Instructions).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh số học 8051: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

ADD/ADDC/SUBB/INC/DEC/MUL/DIV -> Lệnh số học.

Câu 139 (Mã gốc: Part 9 – Câu 72)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thao tác trực tiếp trên các bit cờ đơn lẻ (đặt bit, xóa bit, đảo bit, kiểm tra rẽ nhánh theo bit), do đó thuộc nhóm Lệnh Xử lý Bit (Boolean Variable Manipulation).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh xử lý bit: SETB, CLR bit, CPL bit, JB, JNB, JBC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thao tác trên bit đơn lẻ -> Lệnh xử lý bit.

Câu 140 (Mã gốc: Part 9 – Câu 73)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh này thay đổi tuần tự thực thi của thanh ghi PC (nhảy, gọi hàm, rẽ nhánh, lặp), do đó thuộc nhóm Lệnh Điều khiển chương trình (Program Control / Branching).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhóm lệnh điều khiển: JMP, CALL, RET, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nhảy / Gọi chương trình con -> Lệnh điều khiển chương trình.

CHUYÊN ĐỀ PART 10: LỆNH SỐ HỌC, LOGIC & ĐIỀU KHIỂN Rẽ NHÁNH (42 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 10 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh di chuyển giá trị 7FH vào ô nhớ có địa chỉ 7FH:

MOV 7FH, #7FH

MOV 7FH, 7FH

MOV #7FH, 7FH

MOV #7FH, #7FH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Cú pháp hợp ngữ di chuyển hằng số tức thời 7FH (có tiền tố '#') vào ô nhớ trực tiếp 7FH trong RAM nội là 'MOV 7FH, #7FH'.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Định vị toán hạng: Toán hạng nguồn là giá trị tức thời -> bắt buộc có dấu '#'; toán hạng đích là địa chỉ ô nhớ 7FH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Di chuyển giá trị tức thời -> Phải có dấu '#': MOV 7FH, #7FH.

Câu 2 (Mã gốc: Part 10 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh truyền nội dung trong thanh ghi R0 vào thanh ghi A là:

MOVA, R0

MOVA, @R0

MOVXA, R0

MOVR0, A

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Lệnh sao chép nội dung từ thanh ghi R0 vào thanh ghi tích lũy A có cú pháp chuẩn là 'MOV A, R0' (toán hạng đích là A đứng trước, toán hạng nguồn là R0 đứng sau).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp 8051: MOV đích, nguồn. Chuyển R0 vào A -> MOV A, R0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đích đứng trước, nguồn đứng sau: MOV A, R0.

Câu 3 (Mã gốc: Part 10 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong thanh ghi R0 với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNER0, #00H, rel

CJNER0, 00H, rel

CJNE 00H, R0, rel

CJNE #00H, R0, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh so sánh và nhảy nếu không bằng (Compare and Jump if Not Equal) giữa thanh ghi Rn với một số tức thời có cú pháp chuẩn: `CJNE Rn, #data, rel`. Ở đây so sánh R0 với hằng số 00H: `CJNER0, #00H, rel`.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cú pháp CJNE: CJNE Rn, #data, rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

So sánh với hằng số -> Dấu '#' trước số 00H: CJNER0, #00H, rel.

Câu 4 (Mã gốc: Part 10 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong thanh ghi A với một hằng số có giá trị 200 và nhảy đến địa chỉ PROM1 nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNEA, #200H, PROM1

CJNEA, #200, PROM1

CJNE #200, A, PROM1

CJNE #200H, A, PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

So sánh thanh ghi A với hằng số 200 (hệ thập phân, không có chữ H) và nhảy đến nhãn PROM1 nếu không bằng: `CJNEA, #200, PROM1`.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Hằng số thập phân trong Assembly không có hậu tố H. Toán hạng đích là A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Hằng số 200 viết dạng tức thời: #200 -> CJNEA, #200, PROM1.

Câu 5 (Mã gốc: Part 10 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

INCA

INC DPTR

DECA

DEC DPTR

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh của họ 8051, con trỏ dữ liệu DPTR 16-bit chỉ có duy nhất lệnh tăng `INC DPTR`, hoàn toàn KHÔNG CÓ lệnh giảm `DEC DPTR`. Muốn giảm DPTR lập trình viên phải cộng bù 2 hoặc trừ thủ công.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc kinh điển 8051: DPTR chỉ có INC DPTR, không có DEC DPTR.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh SAI kinh điển = DEC DPTR.

Câu 6 (Mã gốc: Part 10 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến là bất cứ nơi nào trong không gian bộ nhớ chương trình 64K

RJMP

LJMP

SJMP

AJMP

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh nhảy dài `LJMP addr16` (Long Jump) sử dụng địa chỉ đích 16-bit, cho phép nhảy không điều kiện đến bất kỳ vị trí nào trong toàn bộ không gian 64KB bộ nhớ chương trình.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt lệnh nhảy: SJMP (-128..+127B), AJMP (trong khối 2KB), LJMP (toàn bộ 64KB).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nảy trong không gian 64KB -> LJMP (Long Jump).

Câu 7 (Mã gốc: Part 10 – Câu 10)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: D**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOVA, #05H

MOVA, #0FFH

MOVA, #35

MOVA, #FF0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi tích lũy A là thanh ghi 8-bit, chỉ có khả năng lưu trữ giá trị hằng số tức thời tối đa là 8-bit (00H đến 0FFH, hoặc 0 đến 255). Giá trị #FF0H là số 12-bit (vượt quá 8-bit), do đó lệnh 'MOV A, #FF0H' là lệnh SAI cú pháp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Kiểm tra kích thước toán hạng: Thanh ghi 8-bit chỉ nhận giá trị từ 00H đến 0FFH.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

FF0H vượt quá 8-bit của thanh ghi A -> Lệnh SAI.

Câu 8 (Mã gốc: Part 10 – Câu 11)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOVA, ACC

MOVA, PSW

MOVA, SBUF

MOVA, TH0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, thanh ghi tích lũy A và ACC là một. Tập lệnh không hỗ trợ lệnh 'MOV A, ACC' (vừa định địa chỉ thanh ghi vừa định địa chỉ trực tiếp cho cùng một thanh ghi), lệnh này là dư thừa và không hợp lệ.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Các lệnh hợp lệ: MOV A, PSW; MOV A, SBUF; MOV A, TH0. Lệnh SAI: MOV A, ACC.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

MOV A, ACC là lệnh SAI.

Câu 9 (Mã gốc: Part 10 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung thanh chứa (thanh ghi A) bằng 0:

JC rel

JZ rel

JNC rel

JNZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `JZ rel` (Jump if Zero) kiểm tra nội dung thanh ghi tích lũy A, nếu A = 00H thì thực hiện nhảy tương đối đến nhãn rel.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh nhảy kiểm tra A: JZ (A = 0); JNZ (A khác 0).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

A bằng 0 → JZ (Jump if Zero).

Câu 10 (Mã gốc: Part 10 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến phải ở trong cùng khối 2KB của bộ nhớ chương trình:

RJMP

AJMP

SJMP

LJMP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh nhảy tuyệt đối `AJMP addr11` (Absolute Jump) mã hóa địa chỉ đích bằng 11-bit, cho phép nhảy đến bất kỳ địa chỉ nào nằm trong cùng khối trang 2KB (2^{11} Byte = 2048 Byte) của bộ nhớ chương trình.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tầm nhảy 2KB: AJMP (11-bit address).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trong cùng khối 2KB → AJMP.

Câu 11 (Mã gốc: Part 10 – Câu 14)

CLO2 TH Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh hoán chuyển nội dung của hai nibble (hai nửa 4 bit) của thanh ghi A:

PULL

PUSH

POP

SWAP

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `SWAP A` hoán chuyển nội dung giữa nibble thấp (bit D0–D3) và nibble cao (bit D4–D7) của thanh ghi A (ví dụ: A đang chứa 12H thì sau SWAP A sẽ là 21H).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đổi chỗ 2 nibble (4-bit) của A: Lệnh SWAP A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Hoán chuyển 2 nibble -> Lệnh SWAP.

Câu 12 (Mã gốc: Part 10 – Câu 15)

CLO2 TH Đ.ÁN: ANL R0, #7FH

Dòng lệnh nào dưới đây đưa bit cao nhất của R0 về 0: ORL R0, #80H ORL R0, #7FH ANL R0, #FFH ANL R0, #7FH

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: ANL R0, #7FH (Chấp nhận: ANL R0, #7FH, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị 7FH có biểu diễn nhị phân là 0111_1111b (bit cao nhất D7 bằng 0, tất cả các bit còn lại bằng 1). Khi thực hiện phép AND logic với 7FH, bit D7 của R0 chắc chắn bị xóa về 0 trong khi các bit khác giữ nguyên.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Muốn xóa bit nào về 0: Dùng lệnh AND (ANL) với mặt nạ có bit đó bằng 0. 7FH = 0111_1111b xóa bit 7.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đưa bit cao nhất về 0 -> ANL với #7FH.

Câu 13 (Mã gốc: Part 10 – Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN:** Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL

Lệnh assembly của 89C51 “MOV DPTR, #1000H” sẽ: Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL Sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 1000H vào thanh ghi DPTR Sao chép nội dung trong thanh ghi DPTR vào ô nhớ có địa chỉ 1000H Nạp giá trị 00H vào thanh ghi DPH và 10H vào thanh ghi DPL

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL (Chấp nhận: Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL, A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR 16-bit gồm 2 byte: DPH (byte cao) và DPL (byte thấp). Lệnh `MOV DPTR, #1000H` nạp byte cao 10H vào DPH và byte thấp 00H vào DPL.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cơ chế nạp DPTR: 1000H -> DPH = 10H, DPL = 00H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

1000H: Byte cao 10H vào DPH, byte thấp 00H vào DPL.

Câu 14 (Mã gốc: Part 10 – Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: D**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung thanh chứa (thanh ghi A) khác 0:

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `JNZ rel` (Jump if Not Zero) kiểm tra thanh ghi tích lũy A, nếu A khác 0 (A != 00H) thì thực hiện nhảy tương đối đến nhãn rel.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhảy nếu A khác 0: JNZ rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khác 0 -> JNZ (Jump if Not Zero).

Câu 15 (Mã gốc: Part 10 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh tiến hành phép toán XOR giữa thanh ghi A và một số tức thời là:

XRL A, #data

XRL A, direct

ANL A, #data

ORL A, #data

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Phép toán XOR logic trong hợp ngữ 8051 sử dụng mã gọi nhớ XRL. Khi thực hiện giữa thanh ghi A và một hằng số tức thời (#data), cú pháp là `XRL A, #data`.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

XOR logic tức thời: XRL A, #data.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

XOR = XRL; Số tức thời = #data -> XRL A, #data.

Câu 16 (Mã gốc: Part 10 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: Thanh ghi tích lũy A

Lệnh assembly của 89C51 “INC A” sẽ cộng thêm 1 vào: Thanh ghi DPTR Thanh ghi tích lũy A Thanh ghi tích lũy B Thanh ghi IP

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: Thanh ghi tích lũy A (Chấp nhận: Thanh ghi tích lũy A, B)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `INC A` (Increment Accumulator) thực hiện tăng nội dung thanh ghi tích lũy A lên 1 đơn vị: $A = A + 1$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Toán hạng của INC A: Thanh ghi tích lũy A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

INC A -> Tăng thanh ghi tích lũy A.

Câu 17 (Mã gốc: Part 10 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào là lệnh trở về từ chương trình con:

SJMP rel

RET

LCALL rel

RET

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `RET` (Return from Subroutine) là lệnh trở về từ một chương trình con thông thường được gọi bởi ACALL hoặc LCALL, bằng cách lấy 2 byte địa chỉ trở về từ đỉnh ngăn xếp nạp lại vào thanh ghi PC.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Trở về từ chương trình con: RET. (RETI là trở về từ chương trình phục vụ ngắt).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chương trình con -> RET; Chương trình ngắt -> RETI.

Câu 18 (Mã gốc: Part 10 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: Giảm nội dung trong R0 đi 1

Lệnh assembly của 89C51 “DEC R0” thực hiện: Giảm nội dung trong R0 đi 1 Tăng nội dung trong R1 lên 1 Giảm nội dung trong R1 lên 1 Tăng nội dung trong R0 lên 1

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: Giảm nội dung trong R0 đi 1 (Chấp nhận: Giảm nội dung trong R0 đi 1, A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DEC R0` (Decrement R0) giảm nội dung của thanh ghi R0 đi 1 đơn vị: $R0 = R0 - 1$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DEC R0: Giảm R0 đi 1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DEC = Decrement (Giảm đi 1).

Câu 19 (Mã gốc: Part 10 – Câu 22)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong kiến trúc tập lệnh vi xử lý, toán hạng đích (đứng trước dấu phẩy) là nơi lưu trữ kết quả, bắt buộc phải là thanh ghi hoặc ô nhớ. Một hằng số tức thời (#0B0H) là giá trị cố định, không thể làm nơi lưu dữ liệu. Do đó 'MOV #0B0H, A' là lệnh SAI cú pháp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Quy tắc cú pháp: Toán hạng đích KHÔNG BAO GIỜ có dấu '#'.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đích có dấu '#' là sai ngay lập tức!

Câu 20 (Mã gốc: Part 10 – Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra CY, nếu CY=0 thì nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh 'JNC PROM1' (Jump if Not Carry) kiểm tra cờ nhớ CY trong thanh ghi PSW. Nếu CY = 0 (không có cờ nhớ) thì nhảy đến nhãn PROM1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhảy nếu CY = 0: JNC (Jump if No Carry).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

CY = 0 -> JNC.

Câu 21 (Mã gốc: Part 10 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ nhớ bằng 0:

JC rel

JNZ rel

JZ rel

JNC rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu cờ nhớ bằng 0 (CY = 0) là lệnh `JNC rel` (Jump if Not Carry).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

CY = 0 → JNC rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ nhớ bằng 0 → JNC.

Câu 22 (Mã gốc: Part 10 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: SETB 90H

Lệnh nào dưới đây cho phép bit thấp nhất của cổng P1 lên 1: ORL P1, #80H SETB 90H ORL P1, #0FFH ANL P1, #80H

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: SETB 90H (Chấp nhận: SETB 90H, B)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cổng P1 có địa chỉ SFR là 90H. Chân P1.0 (bit thấp nhất) có địa chỉ định vị bit trực tiếp là 90H. Do đó lệnh `SETB 90H` đặt bit P1.0 lên mức logic 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Địa chỉ bit của P1.0: 90H. Đặt lên 1: SETB 90H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bit thấp nhất của P1 (P1.0) = bit 90H → SETB 90H.

Câu 23 (Mã gốc: Part 10 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 0:

JC rel

JNC rel

JNZ rel

JZ rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ Zero (cờ 0) bằng 0 tương ứng với trạng thái kết quả khác 0 ($A \neq 00H$). Lệnh nhảy khi A khác 0 là `JNZ rel` (Jump if Not Zero).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Zero flag = 0 → Kết quả khác 0 → JNZ.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ zero = 0 → JNZ rel.

Câu 24 (Mã gốc: Part 10 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Lệnh assembly của 89C51 dùng để sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 85H vào thanh ghi

MOV #85H, A

MOVA, #85H

MOV 85H, A

MOVA, 85H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để sao chép nội dung từ một ô nhớ RAM nội hoặc thanh ghi SFR trực tiếp (địa chỉ 85H, chính là DPH) vào thanh ghi tích lũy A, ta dùng lệnh `MOV A, 85H` (định địa chỉ trực tiếp).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Sao chép ô nhớ direct vào A: MOV A, direct → MOV A, 85H.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Từ ô nhớ 85H vào A: MOV A, 85H (không có dấu #).

Câu 25 (Mã gốc: Part 10 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 00H với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNE #00H, R0, rel

CJNE 00H, R0, rel

CJNER0, 00H, rel

CJNER0, #00H, rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ở chế độ mặc định sau Reset (Bank 0), ô nhớ RAM nội địa chỉ 00H chính là thanh ghi R0. Lệnh so sánh nội dung thanh ghi R0 với hằng số 00H và nhảy nếu khác nhau là `CJNER0, #00H, rel`.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Bank 0: Ô nhớ 00H = R0. So sánh với hằng số #00H: CJNER0, #00H, rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ô nhớ 00H là R0 → CJNER0, #00H, rel.

Câu 26 (Mã gốc: Part 10 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào dưới đây sẽ ảnh hưởng tới con trỏ ngăn xếp:

MOVCA, @A+PC

LCALL

LJMP

ADD

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi thực thi lệnh gọi chương trình con `LCALL`, CPU tự động cất địa chỉ trỏ về 16-bit của lệnh kế tiếp vào ngăn xếp (2 thao tác PUSH liên tiếp), làm cho giá trị của con trỏ ngăn xếp SP tăng lên 2: $SP = SP + 2$. Các lệnh LJMP, ADD, MOVC không làm thay đổi SP.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lệnh thay đổi SP: PUSH, POP, ACALL, LCALL, RET, RETI.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gọi chương trình con (LCALL) cất PC vào ngăn xếp → Thay đổi SP.

Câu 27 (Mã gốc: Part 10 – Câu 30)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: C**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào gọi chương trình tới chương con có địa chỉ 1000H

SJMP 1000H

ACALL 1000H

LCALL 1000H

LJMP 1000H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để gọi chương trình con tại địa chỉ 16-bit bất kỳ trong không gian bộ nhớ (như 1000H), ta dùng lệnh gọi dài `LCALL 1000H` (Long Call).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Gọi chương trình con: Dùng CALL (LCALL hoặc ACALL). LCALL hỗ trợ địa chỉ 16-bit toàn dải.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Gọi chương trình con tới 1000H: LCALL 1000H.

Câu 28 (Mã gốc: Part 10 – Câu 31)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A**

Lệnh assembly của 89C51 “MOV A, B” sẽ: Nạp giá trị 0AH vào thanh ghi B Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B Nạp giá trị 0BH vào thanh ghi A Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A (Chấp nhận: Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A, D)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `MOV A, B` sao chép (copy) giá trị hiện tại trong thanh ghi B (toán hạng nguồn) đưa vào thanh ghi tích lũy A (toán hạng đích), nội dung thanh ghi B không bị thay đổi.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

MOV A, B: Sao chép từ B vào A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nguồn B -> Đích A: Sao chép nội dung thanh ghi B vào thanh ghi A.

Câu 29 (Mã gốc: Part 10 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: MOVX A, @DPTR

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài: MOV @DPTR, A
MOV A, DPTR MOVX A, @DPTR MOVX @DPTR, A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: MOVX A, @DPTR (Chấp nhận: MOVX A, @DPTR, C)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh đọc dữ liệu từ bộ nhớ RAM ngoài vào thanh ghi tích lũy A thông qua con trỏ dữ liệu DPTR 16-bit là lệnh 'MOVX A, @DPTR'.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc RAM ngoài: MOVX A, @DPTR (chữ 'X' là eXternal).

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đọc RAM ngoài → MOVX A, @DPTR.

Câu 30 (Mã gốc: Part 10 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

POP R0

POP DPL

POP R1

POP A

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong tập lệnh 8051, lệnh POP chỉ hỗ trợ chế độ định địa chỉ trực tiếp: 'POP direct'. Thanh ghi tích lũy A không thể dùng tên gọi nhớ 'A' trong lệnh POP mà bắt buộc phải dùng địa chỉ trực tiếp của nó là 'POP 0E0H' hoặc 'POP ACC'. Vì vậy 'POP A' là lệnh SAI cú pháp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lỗi cú pháp kinh điển: Không có lệnh PUSH A hay POP A, chỉ có PUSH ACC / POP ACC.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

POP A là lệnh SAI (phải viết là POP ACC).

Câu 31 (Mã gốc: Part 10 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ. ÁN: B

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến là 128 byte trước lệnh và 127 byte sau lệnh:

LJMP

SJMP

AJMP

RJMP

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh nhảy ngắn `SJMP rel` (Short Jump) sử dụng độ dời tương đối 8-bit có dấu (khoảng giá trị từ -128 đến +127 byte so với địa chỉ của lệnh kế tiếp).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Tầm nhảy 8-bit có dấu (-128 đến +127 byte): SJMP.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Tầm nhảy -128 đến +127 byte -> SJMP (Short Jump).

Câu 32 (Mã gốc: Part 10 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ghi ra bộ nhớ dữ liệu ngoài:

MOV @DPTR, A

MOVA, DPTR

MOVX A, @DPTR

MOVX @DPTR, A

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh ghi dữ liệu từ thanh ghi tích lũy A ra bộ nhớ dữ liệu bên ngoài (RAM ngoài) tại địa chỉ do con trỏ DPTR chỉ định là `MOVX @DPTR, A`.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Ghi ra RAM ngoài: MOVX @DPTR, A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi ra RAM ngoài -> MOVX @DPTR, A.

Câu 33 (Mã gốc: Part 10 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định)

DJNZ R0, rel

CJNER0, #00H, rel

DJNZ rel, R0

CJNER0, 00H, rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh giảm nội dung thanh ghi Rn đi 1 và nhảy đến địa chỉ tương đối nếu giá trị sau khi giảm khác 0 có cú pháp là 'DJNZ Rn, rel'. Với thanh ghi R0: 'DJNZ R0, rel'.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

DJNZ = Decrement and Jump if Not Zero. Cú pháp: DJNZ R0, rel.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Giảm và nhảy nếu khác 0 -> DJNZ R0, rel.

Câu 34 (Mã gốc: Part 10 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOV 255, A

MOVA, #255

MOV #255, A

MOVA, #0FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Toán hạng đích (đứng trước) không thể là một hằng số tức thời (#255). Do đó lệnh 'MOV #255, A' là lệnh SAI cú pháp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Toán hạng đích không thể chứa tiền tố '#'.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Đích mang dấu '#' -> Lệnh SAI.

Câu 35 (Mã gốc: Part 10 – Câu 38)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh cất dữ liệu vào vùng nhớ ngăn xếp (Stack):

ULL

POP

SWAP

PUSH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh cất (lưu trữ) dữ liệu từ một ô nhớ/thanh ghi vào vùng nhớ ngăn xếp trong 8051 là lệnh 'PUSH direct'.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cất vào ngăn xếp: PUSH; Lấy ra: POP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cất vào ngăn xếp -> Lệnh PUSH.

Câu 36 (Mã gốc: Part 10 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) ≠ 0, thực hiện xóa nội dung ô nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

JNZ PROM1

JZ PROM1

JC PROM1

JBC PROM1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh 'JBC bit, rel' (Jump if Bit is set and Clear bit) kiểm tra bit chỉ định: Nếu bit = 1 thì xóa bit về 0 và thực hiện nhảy đến nhãn đích PROM1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

JBC = Jump if Bit set and Clear bit.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Kiểm tra bit = 1, xóa bit và nhảy -> JBC.

Câu 37 (Mã gốc: Part 10 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

MOVX A, @R0

MOVA, #data

MOVX A, @DPTR

MOVA, @R0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để chuyển dữ liệu từ ô nhớ RAM nội được trỏ bởi thanh ghi R0 vào thanh ghi A, ta sử dụng chế độ định địa chỉ gián tiếp qua con trỏ với cú pháp `MOVA, @R0`.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Chuyển dữ liệu RAM nội qua con trỏ: MOV A, @R0 (hoặc @R1).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Trỏ qua thanh ghi R0 -> Dùng ký hiệu '@': MOV A, @R0.

Câu 38 (Mã gốc: Part 10 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

JNC rel

JNZ rel

JC rel

JZ rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ Zero (cờ 0) bằng 1 khi kết quả trong thanh ghi A bằng 0. Lệnh nhảy tương ứng là `JZ rel` (Jump if Zero).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Cờ 0 = 1 -> A = 0 -> JZ rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ 0 bằng 1 -> JZ rel.

Câu 39 (Mã gốc: Part 10 – Câu 42)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Lệnh giảm nội dung trong ô nhớ 40H đi 1, nếu nội dung trong ô nhớ 40H khác 0, nhảy tới thực thi chương trình PROM1:

DJNZ R0, PROM1

DJNZ 40H, PROM1

DJNZ @R0, RPOM1

DJNZ 40, PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh `DJNZ direct, rel` giảm nội dung ô nhớ trực tiếp direct đi 1 và nhảy nếu khác 0. Với ô nhớ 40H: `DJNZ 40H, PROM1`.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giảm ô nhớ 40H và nhảy nếu khác 0: DJNZ 40H, PROM1.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

DJNZ ô nhớ 40H -> DJNZ 40H, PROM1.

Câu 40 (Mã gốc: Part 10 – Câu 43)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ nhớ khác 0:

JC rel

JZ rel

JNC rel

JNZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu cờ nhớ khác 0 (CY = 1) là lệnh `JC rel` (Jump if Carry).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

CY = 1 -> JC rel.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Cờ nhớ khác 0 (CY=1) -> JC rel.

Câu 41 (Mã gốc: Part 10 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh lấy dữ liệu ra từ vùng nhớ ngăn xếp (Stack):

PUSH

PULL

POP

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh lấy dữ liệu ra khỏi vùng nhớ ngăn xếp (Stack) và chuyển vào một ô nhớ trực tiếp là lệnh 'POP direct'.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lấy ra từ ngăn xếp: Lệnh POP.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp -> POP.

Câu 42 (Mã gốc: Part 10 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau:

CJNE A, 3FH, rel

CJNE 3FH, A, rel

C. CJNE #3FH, A, rel

CJNE A, #3FH, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cú pháp so sánh nội dung thanh ghi A với ô nhớ trực tiếp 3FH và nhảy nếu không bằng là: 'CJNE A, direct, rel' -> 'CJNE A, 3FH, rel'.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

So sánh A với ô nhớ 3FH: CJNE A, 3FH, rel (không có dấu # vì so sánh với nội dung ô nhớ).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Nội dung ô nhớ 3FH -> Không có dấu #: CJNE A, 3FH, rel.

CHUYÊN ĐỀ PART 11: TRẠNG THÁI CỜ PSW & PHÉP TÍNH SỐ HỌC (66 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 11 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #92H MOV R0, #89H ADD A, R0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (92H) và toán hạng (89H): kết quả A = 1BH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 92 ADD 89 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 2 (Mã gốc: Part 11 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADDC A, R0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (8BH) và toán hạng (B4H): kết quả A = 3FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 8B ADD B4 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 3 (Mã gốc: Part 11 – Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADD A, R0**

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (25H) và toán hạng (7DH): kết quả A = A2H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 25 ADD 7D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 4 (Mã gốc: Part 11 – Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #12H MOV R0, #0ACH SETB CSUBB A, R0**

CY=1, OV=1

CY=0, OV=0

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (12H) và toán hạng (ACH): kết quả A = 65H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 12 SUB AC để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 5 (Mã gốc: Part 11 – Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C3H) và toán hạng (AAH): kết quả A = 6DH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C3 ADD AA để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 6 (Mã gốc: Part 11 – Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADDC A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

🐞 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 1EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 7 (Mã gốc: Part 11 – Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 04**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh ADD A, R3 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____ H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 04 (Chấp nhận: 04, 04H, 04, 04h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (50H) và toán hạng (4FH): kết quả A = 9FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=1, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

🔗 Mẹo Nhớ & Bấm Máy Casio 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 50 ADD 4F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 8 (Mã gốc: Part 11 – Câu 11)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 41**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____ H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 41 (Chấp nhận: 41, 41H, 41, 41h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (94H) và toán hạng (8DH): kết quả A = 7H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

🔗 Mẹo Nhớ & Bấm Máy Casio 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 94 SUB 8D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 9 (Mã gốc: Part 11 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=30H, (A)=20H, sau khi thực thi lệnh: MOV @R1, A thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____ H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (20H) và toán hạng (40H): kết quả A = 60H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

🔗 Mẹo Nhớ & Bấm Máy Casio 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 20 ADD 40 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 10 (Mã gốc: Part 11 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 1EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 11 (Mã gốc: Part 11 – Câu 14)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV R0, #0AAH MOV A, #0C3H ADD A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C3H) và toán hạng (AAH): kết quả A = 6DH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C3 ADD AA để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 12 (Mã gốc: Part 11 – Câu 15)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H SETB CADD A, R0

AC=0, OV=0

AC=1, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (83H) và toán hạng (49H): kết quả A = CCH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 83 ADD 49 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 13 (Mã gốc: Part 11 – Câu 16)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR CADD C A, R0 SETB C

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (A7H) và toán hạng (2FH): kết quả A = D7H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập A7 ADD 2F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 14 (Mã gốc: Part 11 – Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: D**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0C5H MOV R0, #0B6H ADD A, R0**

CY=0, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C5H) và toán hạng (B6H): kết quả A = 7BH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C5 ADD B6 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 15 (Mã gốc: Part 11 – Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0C3H MOV R0, #5FH ADD A, R0**

OV=1, CY=1

OV=0, CY=1

OV=1, CY=0

OV=0, CY=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C3H) và toán hạng (5FH): kết quả A = 22H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C3 ADD 5F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 16 (Mã gốc: Part 11 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 05**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 05 (Chấp nhận: 05, 05H, 05, 05h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (AEH) và toán hạng (40H): kết quả A = 6EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AE SUB 40 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 17 (Mã gốc: Part 11 – Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #22H MOV R0, #0B5H ADD A, R0 (1 Point) OV=1, CY=1 OV=1, CY=0 OV=0, CY=0 OV=0, CY=1

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (22H) và toán hạng (B5H): kết quả A = D7H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 22 ADD B5 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 18 (Mã gốc: Part 11 – Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FFH MOV R0, #01H SETB CSUBB A, R0 CLR C

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (FFH) và toán hạng (1H): kết quả A = FDH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập FF SUB 1 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 19 (Mã gốc: Part 11 – Câu 22)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=DBH, (40H)=C4H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thực hiện phép tính ADD giữa A (DBH) và toán hạng (C4H): kết quả A = 9FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập DB ADD C4 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 20 (Mã gốc: Part 11 – Câu 23)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #5FH MOV R0, #5BH ADD A, R0**

OV=0, CY=0

OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

OV=0, CY=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5FH) và toán hạng (5BH): kết quả A = BAH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5F ADD 5B để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 21 (Mã gốc: Part 11 – Câu 24)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 66H sau khi thực hiện lệnh **ADDC A, R1** thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____ B.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (AEH) và toán hạng (40H): kết quả A = EEH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AE ADD 40 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 22 (Mã gốc: Part 11 – Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 85**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=50H, (A)=A7H, (50H)=D8H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, 50H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (A7H) và toán hạng (D8H): kết quả A = 7FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập A7 ADD D8 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 23 (Mã gốc: Part 11 – Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 05**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R0)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 60H, @R0 thì nội dung trong thanh ghi R0 sẽ là _____H. (1 Point) 60

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 05 (Chấp nhận: 05, 05H, 05, 05h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (72H): kết quả A = CDH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD 72 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 24 (Mã gốc: Part 11 – Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #12H MOV R0, #65H SETB C SUBB A, R0**

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

AC=1, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (12H) và toán hạng (65H): kết quả A = ACH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 12 SUB 65 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 25 (Mã gốc: Part 11 – Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0**

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

CY=1, OV=1

CY=0, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (8BH) và toán hạng (B4H): kết quả A = 3FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 8B ADD B4 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 26 (Mã gốc: Part 11 – Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #12H MOV R0, #0FEH SETB CSUBB A, R0**

OV=0, AC=1

OV=1, AC=1

OV=1, AC=0

OV=0, AC=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (12H) và toán hạng (FEH): kết quả A = 13H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 12 SUB FE để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 27 (Mã gốc: Part 11 – Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0F7H MOV R0, #0C5H ADD A, R0**

OV=0, CY=1

OV=1, CY=1

OV=0, CY=0

OV=1, CY=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (F7H) và toán hạng (C5H): kết quả A = BCH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập F7 ADD C5 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 28 (Mã gốc: Part 11 – Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #45H MOV R0, #0ADH SETB CSUBB A, R0

CY=0, P=1

CY=1, P=1

CY=0, P=0

CY=1, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (45H) và toán hạng (ADH): kết quả A = 97H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 45 SUB AD để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 29 (Mã gốc: Part 11 – Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (AEH) và toán hạng (40H): kết quả A = EEH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AE ADD 40 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 30 (Mã gốc: Part 11 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C4

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H, (81H) = C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: C4 (Chấp nhận: C4, C4H, c4, c4h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (AEH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 71H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=1, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AE ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 31 (Mã gốc: Part 11 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #5CH MOV R0, #9FH SETB C SUBB A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (5CH) và toán hạng (9FH): kết quả A = BCH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5C SUB 9F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 32 (Mã gốc: Part 11 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H ADD A, R0**

AC=1, OV=0

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (8BH) và toán hạng (B4H): kết quả A = 3FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 8B ADD B4 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 33 (Mã gốc: Part 11 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0AAH MOV R0, #01H ADD A, R0**

AC=1, P=1

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=0, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (AAH) và toán hạng (1H): kết quả A = ABH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AA ADD 1 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 34 (Mã gốc: Part 11 – Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB CSUBB A, R0**

CY=0, OV=0

CY=1, OV=1

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (1FH) và toán hạng (CDH): kết quả A = 51H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 1F SUB CD để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 35 (Mã gốc: Part 11 – Câu 38)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0**

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C3H) và toán hạng (AAH): kết quả A = 6DH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C3 ADD AA để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 36 (Mã gốc: Part 11 – Câu 39)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 85**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 98H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B SUB C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 37 (Mã gốc: Part 11 – Câu 40)**CLO2****TH****Đ.ÁN: D**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #0BDH ADD A, R0

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=0, P=0

AC=1, P=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (AAH) và toán hạng (BDH): kết quả A = 67H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập AA ADD BD để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 38 (Mã gốc: Part 11 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH ADD A, R0

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (A7H) và toán hạng (2FH): kết quả A = D6H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập A7 ADD 2F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 39 (Mã gốc: Part 11 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (57H) và toán hạng (89H): kết quả A = E1H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 57 ADD 89 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 40 (Mã gốc: Part 11 – Câu 43)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: D**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C**

P=0, CY=1

P=1, CY=1

P=1, CY=0

P=0, CY=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (A7H) và toán hạng (2FH): kết quả A = D7H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập A7 ADD 2F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 41 (Mã gốc: Part 11 – Câu 44)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0FFH MOV R0, #01H ADD A, R0**

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=1, P=1

AC=0, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (FFH) và toán hạng (1H): kết quả A = 0H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập FF ADD 1 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 42 (Mã gốc: Part 11 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0B2H MOV R0, #4DH SETB CSUBB A, R0**

CY=1, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (B2H) và toán hạng (4DH): kết quả A = 64H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập B2 SUB 4D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 43 (Mã gốc: Part 11 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ. ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0**

CY=0, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (C3H) và toán hạng (AAH): kết quả A = 6DH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C3 ADD AA để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 44 (Mã gốc: Part 11 – Câu 47)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 1100**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=A8H, (PSW)=76H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B. Viết nội dung dưới dạng số nhị phân, ví dụ nội dung là 0000B thì viết 0000

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1100 (Chấp nhận: 1100, 1100B, 1100b)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (A8H): kết quả A = 3H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD A8 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 45 (Mã gốc: Part 11 – Câu 48)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H ADD A, R0

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (83H) và toán hạng (49H): kết quả A = CCH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 83 ADD 49 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 46 (Mã gốc: Part 11 – Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB C SUBB A, R0 SETB C

P=0, OV=0

P=0, OV=1

P=1, OV=1

P=1, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (1FH) và toán hạng (CDH): kết quả A = 51H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 1F SUB CD để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 47 (Mã gốc: Part 11 – Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

CY=1, P=1

CY=0, P=0

CY=1, P=0

CY=0, P=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (25H) và toán hạng (7DH): kết quả A = A2H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 25 ADD 7D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 48 (Mã gốc: Part 11 – Câu 51)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0**

OV=0, P=0

OV=1, P=0

OV=1, P=1

OV=0, P=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (57H) và toán hạng (89H): kết quả A = E1H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 57 ADD 89 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 49 (Mã gốc: Part 11 – Câu 52)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #0C4H MOV R0, #75H CLR C ADDC A, R0**

P=0, CY=1

P=1, CY=1

P=1, CY=0

P=0, CY=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (C4H) và toán hạng (75H): kết quả A = 39H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập C4 ADD 75 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 50 (Mã gốc: Part 11 – Câu 53)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C1**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: C1 (Chấp nhận: C1, C1H, c1, c1h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (94H) và toán hạng (6DH): kết quả A = 1H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 94 ADD 6D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 51 (Mã gốc: Part 11 – Câu 54)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FEH MOV R0, #012H SETB C SUBB A, R0 (1 Point) CY=1, P=0 CY=0, P=1 CY=1, P=1 CY=0, P=0

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (FEH) và toán hạng (12H): kết quả A = EBH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập FE SUB 12 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 52 (Mã gốc: Part 11 – Câu 55)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #53H MOV R0, #12H ADDC A, R0 CLR C

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (53H) và toán hạng (12H): kết quả A = 65H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 53 ADD 12 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 53 (Mã gốc: Part 11 – Câu 56)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C4**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: C4 (Chấp nhận: C4, C4H, c4, c4h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (94H) và toán hạng (8DH): kết quả A = 21H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=1, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 94 ADD 8D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 54 (Mã gốc: Part 11 – Câu 57)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #00H MOV R0, #01H CLR CSUBB A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (0H) và toán hạng (1H): kết quả A = FFH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=1, OV=0, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 0 SUB 1 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 55 (Mã gốc: Part 11 – Câu 58)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi R1 sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 1EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 56 (Mã gốc: Part 11 – Câu 59)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 85**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 98H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B SUB C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 57 (Mã gốc: Part 11 – Câu 60)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #52H MOV R0, #12H ADD A, R0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (52H) và toán hạng (12H): kết quả A = 64H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 52 ADD 12 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 58 (Mã gốc: Part 11 – Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #87H MOV R0, #78H ADD A, R0**

AC=0, P=1

AC=1, P=0

AC=1, P=1

AC=0, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (87H) và toán hạng (78H): kết quả A = FFH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 87 ADD 78 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 59 (Mã gốc: Part 11 – Câu 62)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: **MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0**

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (25H) và toán hạng (7DH): kết quả A = A2H. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=1, OV=1, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 25 ADD 7D để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 60 (Mã gốc: Part 11 – Câu 63)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 1EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 61 (Mã gốc: Part 11 – Câu 64)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #027H MOV R1, #0C5H CLR C ADDC A, R1

OV=0, CY=0

OV=0, CY=1

OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADDC giữa A (27H) và toán hạng (C5H): kết quả A = ECH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=0, P=1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 27 ADD C5 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 62 (Mã gốc: Part 11 – Câu 65)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 1EH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=0, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 63 (Mã gốc: Part 11 – Câu 66)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 04**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh MOV R2, 30H thì nội dung trong thanh ghi R2 sẽ là _____ H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 04 (Chấp nhận: 04, 04H, 04, 04h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (50H) và toán hạng (4FH): kết quả A = 9FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=1, P=0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 50 ADD 4F để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 64 (Mã gốc: Part 11 – Câu 67)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 05**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 40H, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 05 (Chấp nhận: 05, 05H, 05, 05h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (5BH) và toán hạng (72H): kết quả A = CDH. Phân tích cờ trạng thái: CY=0, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B ADD 72 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Câu 65 (Mã gốc: Part 11 – Câu 68)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 85**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____B.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính SUBB giữa A (5BH) và toán hạng (C3H): kết quả A = 98H. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 5B SUB C3 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0

P=0, AC=1

P=0, AC=1

P=0, AC=0

P=1, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện phép tính ADD giữa A (8BH) và toán hạng (B4H): kết quả A = 3FH. Phân tích cờ trạng thái: CY=1, AC=0, OV=1, P=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp phân tích cờ PSW: CY báo tràn số 8-bit (kết quả > FFH hoặc < 0), AC báo nhớ từ bit 3 sang bit 4, OV báo tràn số có dấu, P kiểm tra tính chẵn lẻ của số lượng bit 1 trong thanh ghi A.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: MENU 3 (Base-N) -> Nhập 8B ADD B4 để kiểm tra kết quả và đếm số bit 1 ở dạng BIN.

CHUYÊN ĐỀ PART 12: THEO DÕI THỰC THI LỆNH HỢP NGỮ 8051 (54 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 12 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 30H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 2 (Mã gốc: Part 12 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 41

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 41 (Chấp nhận: 41, 41H, 41, 41h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 41H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 3 (Mã gốc: Part 12 – Câu 6)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 77**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 77 (Chấp nhận: 77, 77H, 77, 77h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 77H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 4 (Mã gốc: Part 12 – Câu 7)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 74**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: SETB C MOV A, #0C9H MOV R2, #54H SUBB A, R2 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 74 (Chấp nhận: 74, 74H, 74, 74h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 74H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 5 (Mã gốc: Part 12 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP ENĐNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

25H

26H

24H

00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 6 (Mã gốc: Part 12 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: FF

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là FFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 7 (Mã gốc: Part 12 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0
MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, #7FH Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ A sau khi thực
hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 8 (Mã gốc: Part 12 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 51

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #55H CLR P3.2 Nội dung trong thanh ghi P3 sau
khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 51 (Chấp nhận: 51, 51H, 51, 51h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 51H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 9 (Mã gốc: Part 12 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: C**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H JB AC7, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT
SKIP: CLR A EXIT: SJMP \$ Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là FFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 10 (Mã gốc: Part 12 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: FF**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #00H DEC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là FFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 11 (Mã gốc: Part 12 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 5D

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #5BHCPL P3.1 CPL P3.2Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5D (Chấp nhận: 5D, 5DH, 5d, 5dh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 5DH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 12 (Mã gốc: Part 12 – Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 8E

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5HSWAP A ADD A, #32HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8E (Chấp nhận: 8E, 8EH, 8e, 8eh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 8EH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 13 (Mã gốc: Part 12 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7F

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0INC R0 INC @RONội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7F (Chấp nhận: 7F, 7FH, 7f, 7fh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 7FH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 14 (Mã gốc: Part 12 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2 JNZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #02H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

02H

05H

04H

0FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 03H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 15 (Mã gốc: Part 12 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2JZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXITSKIP: ADDC, #01H EXIT: SJMP \$Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

03H

02H

04H

0FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 05H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 16 (Mã gốc: Part 12 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7E**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 7EH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 17 (Mã gốc: Part 12 – Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 3A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: CLR C MOV A, #0FFH MOV B, #05H SUBB A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 3A (Chấp nhận: 3A, 3AH, 3a, 3ah)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 3AH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 18 (Mã gốc: Part 12 – Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7C**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7C (Chấp nhận: 7C, 7CH, 7c, 7ch)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 7CH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 19 (Mã gốc: Part 12 – Câu 22)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 03**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 03 (Chấp nhận: 03, 03H, 03, 03h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 03H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 20 (Mã gốc: Part 12 – Câu 23)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 15**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH MOV R0, #0F0H XRL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 15 (Chấp nhận: 15, 15H, 15, 15h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 15H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 21 (Mã gốc: Part 12 – Câu 24)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH INC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 22 (Mã gốc: Part 12 – Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 45**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A XRL 5AH, #0DBH CPL A XRL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 45 (Chấp nhận: 45, 45H, 45, 45h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 45H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 23 (Mã gốc: Part 12 – Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 5C**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5H SWAP ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5C (Chấp nhận: 5C, 5CH, 5c, 5ch)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 5CH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 24 (Mã gốc: Part 12 – Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #00H CPL P2.1 CPL P2.0 CPL P2.7Nội dung trong thanh ghi P2 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 25 (Mã gốc: Part 12 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 6D

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0B6H RL ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 6D (Chấp nhận: 6D, 6DH, 6d, 6dh)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 6DH.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 26 (Mã gốc: Part 12 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 LOOP: SETB C SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOPNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

17

11

10

8

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 25H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 27 (Mã gốc: Part 12 – Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 0A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A** Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 0A (Chấp nhận: 0A, 0AH, 0a, 0ah)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 0AH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 28 (Mã gốc: Part 12 – Câu 31)**CLO2****TH****Đ.ÁN: FF**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH** Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point) 55

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là FFH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 29 (Mã gốc: Part 12 – Câu 32)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 5B**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB** Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5B (Chấp nhận: 5B, 5BH, 5b, 5bh)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 5BH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 30 (Mã gốc: Part 12 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: F2

Cho đoạn mã Assembly sau: MOV A, #0F0H MOV B, #0E2H ORL A, BNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: F2 (Chấp nhận: F2, F2H, f2, f2h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là F2H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 31 (Mã gốc: Part 12 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV 20H, #77H ADD A, 20H ADDC A, 20HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 32 (Mã gốc: Part 12 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, P1.6 MOV P1.5, CNội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 33 (Mã gốc: Part 12 – Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 41**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #55H ANL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 41 (Chấp nhận: 41, 41H, 41, 41h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 41H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 34 (Mã gốc: Part 12 – Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 11**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 11 (Chấp nhận: 11, 11H, 11, 11h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 11H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 35 (Mã gốc: Part 12 – Câu 38)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, /P1.6 MOV P1.4, C Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 36 (Mã gốc: Part 12 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 55

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #5BH CPL P2.0 SETB P2.7 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 55H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 37 (Mã gốc: Part 12 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #7FH MOV R0, #26H MOV 26H, #0AAH ADD A, 26H ADDC A, @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 26H sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point) AA

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 38 (Mã gốc: Part 12 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 30H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 39 (Mã gốc: Part 12 – Câu 42)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 08**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #5AH MOV 5AH, A ANL 5AH, #0BDH CPL AANL 5AH, AN** Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 08 (Chấp nhận: 08, 08H, 08, 08h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 08H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 40 (Mã gốc: Part 12 – Câu 43)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1** Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 30H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 41 (Mã gốc: Part 12 – Câu 44)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV R0, #7FH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H DEC @R0 DEC @R0** Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 42 (Mã gốc: Part 12 – Câu 45)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 SETB CLOOP: SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

10

12

17

11

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 55H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 43 (Mã gốc: Part 12 – Câu 46)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 20**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #22H MOV B, #10H MUL A,B
Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 20 (Chấp nhận: 20, 20H, 20, 20h)**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 20H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 44 (Mã gốc: Part 12 – Câu 47)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H MOV 30H, #10H JB ACC.7, SKIP ADD A, 30H MOV 30H, A SJMP EXITSKIP: SUBB A, 30H MOV 30H, A EXIT: SJMP \$Nội dung ô nhớ 30H sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

28H

30H

08H

18H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 12H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 45 (Mã gốc: Part 12 – Câu 48)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 34**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #20H MOV A, #36H MOV 20H, #75H XCHD A, @R0Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 34 (Chấp nhận: 34, 34H, 34, 34h)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 34H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 46 (Mã gốc: Part 12 – Câu 49)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 56**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ORL 5AH, #22H CPL A ORL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 56 (Chấp nhận: 56, 56H, 56, 56h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 56H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 47 (Mã gốc: Part 12 – Câu 50)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #1JZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #03H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

05H

04H

02H

0FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 78H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 48 (Mã gốc: Part 12 – Câu 51)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 65**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: `MOV A, #0ABH CLR C ADDC A, #0BAH` Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 65 (Chấp nhận: 65, 65H, 65, 65h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 65H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 49 (Mã gốc: Part 12 – Câu 52)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho đoạn mã Assembler trên 89C51 sau: `MOV 30H, #02H MOV A, 30H MOV DPTR, #TABLE MOVC A, @A+DPTR MOV P1, A` TABLE: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H Nội dung thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

02H

0A4H

0F9H

30H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 50 (Mã gốc: Part 12 – Câu 53)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 55

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0
MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, 7FH Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn
mã trên là: _____H. (1 Point) 8B

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 55H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 51 (Mã gốc: Part 12 – Câu 54)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 01

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2H Nội dung trong thanh ghi A sau
khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 01 (Chấp nhận: 01, 01H, 01, 01h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 01H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 52 (Mã gốc: Part 12 – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F0H ORL A, #0FHN Nội dung trong thanh ghi A
sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 53 (Mã gốc: Part 12 – Câu 56)**CLO2****TH****Đ.ÁN: FE**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0FFH CLR P1.0 Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FE** (Chấp nhận: FE, FEH, fe, feh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là FEH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

Câu 54 (Mã gốc: Part 12 – Câu 57)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 0F**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 0F** (Chấp nhận: 0F, 0FH, 0f, 0fh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo dõi thực thi từng dòng lệnh trong chương trình: Các thao tác tính toán và ghi đè trên thanh ghi/ô nhớ dẫn đến kết quả cuối cùng là 0FH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp theo dõi luồng Assembly: Lập bảng biến thiên trạng thái thanh ghi A, B, Rn và các cờ sau mỗi dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3: Base-N): Đổi các giá trị sang hệ HEX để tính toán chính xác tuyệt đối.

CHUYÊN ĐỀ PART 13: CHƯƠNG TRÌNH CON & CẤU TRÚC TRỄ DELAY (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 13 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 58H:

```
ORG 0000H  
MOV A, #15  
MOV B, #_____  
MUL AB  
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R0, #10
DL1: MOV R1, #260
      DJNZ R1, DL1
      DJNZ R7, DL
      RET
```

Tạo trễ thời gian 5μs

Tạo trễ thời gian 5000μs

Tạo trễ thời gian 500μs

Tạo trễ thời gian 50μs

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz)

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #56
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #216
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #56
        SJMP HERE
        END
```

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là 40μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200μs và xung thấp là 5200μs trên chân P1.6.

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

➤ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 4 (Mã gốc: Part 13 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 34H

```
ORG 0000H  
MOV 40H, #0FH  
MOV 41H, #_____H  
MOV R1, #40H  
INC R1  
MOV A, 40H  
XRL A, @R1  
END
```

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 5 (Mã gốc: Part 13 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 19H

```
MOV A, #_____H  
RR A  
END
```

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
```

30H

35H

54H

45H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #8
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

CEH

67H

D9H

3BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0A00H
MOV 2FH, #0
MOV R0, #40H
LOP:  MOV A, @R0
      CPL A
      JNZ LP1
      RET
LOP1: INC 2FH
      INC R0
      SJMP LOP
    
```

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ FFH

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 40H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 00H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 9 (Mã gốc: Part 13 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H

```
ORG 0000H  
MOV A, # _____ H  
SWAP A  
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 10 (Mã gốc: Part 13 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 05H, thanh ghi A là 40H:

```
ORG 0000H  
MOV A, #15H  
MOV B, # _____ H  
MUL AB  
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 1, 2, 5 của P0 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:

```
ORG 0000H
MOV P0, #0B3H
MOV 30H, #26H
ORL P0, #____H
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0200H
MOV DPTR, #1000H
MOV R2, #51H
CLR A
LOP:  MOVX @DPTR, A
      INC DPTR
      DJNZ R2, LOP
      RET
    
```

Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 về 0

Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 lên 1

Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 lên 1

Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 về 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 0DH, thanh ghi A là 35H:

```
ORG 0000H
MOV 30H, #45H
MOV 31H, 0C0H
MOV A, 30H
MOV B, #_____H
MUL AB
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 0100H
DL:    MOV R5, #10
DL1:   MOV R6, #200
DL2:   MOV R7, #250
        DJNZ R7, $
        DJNZ R6, DL2
        DJNZ R5, DL1
        RET
```

Tạo trễ thời gian 1ms

Tạo trễ thời gian 1s

Tạo trễ thời gian 10ms

Tạo trễ thời gian 100ms

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 15 (Mã gốc: Part 13 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 1CH.

```
ORG 0000H
MOV 60H, #1CH
MOV R1, #_____H
MOV P1, #0DFH
ANL P1, @R1
END
```

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 16 (Mã gốc: Part 13 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là 4EH.

```
ORG 0000H
MOV A, #_____
MOV R1, #20H
XCH A, R1
END
```

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 17 (Mã gốc: Part 13 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 27H

```
ORG 0000H
MOV A, #32H
ADD A, #_____H
SWAP A
END
```

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 18 (Mã gốc: Part 13 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 20H là 13H.

```
ORG 0000H
MOV A, #_____
MOV 20H, #4BH
XCH A, 20H
END
```

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R0, #00
DL1: MOV R1, #0B3H
      DJNZ R1, $
      DJNZ R7, DL1
      RET
```

Tạo trễ thời gian 1s

Tạo trễ thời gian 10ms

Tạo trễ thời gian 1ms

Tạo trễ thời gian 100ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #2BH
CJNE R1, #2BH, NHAN
MOV A, #4BH
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #0B4H
KETTHUC: END
```

2BH

4BH

B4H

B2H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 80H

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
RL A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz)

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #216
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #56
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #216
        SJMP HERE
        END
```

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 50μs và xung thấp là 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 40μs và xung thấp là 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lăn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

➤ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 5AH

```
ORG 0000H
MOV A, # _____
RL A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 0B00H
FUN1: MOV A, @R1
      MOV R2, A
      CLR A
LP1:  INC R1
      CLR C
      SUBB A, @R1
      JNC LP3
      MOV A, @R1
      SJMP LP4
LP3:  ADD A, @R1
LP4:  DJNZ R2, LP1
      RET
```

Tìm giá trị lớn nhất của một số đặt trong thanh ghi A

Tìm căn bậc hai của một số

Tìm giá trị nhỏ nhất của một số đặt trong thanh ghi A

Tìm bình phương của một số

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 25 (Mã gốc: Part 13 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7CH

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV 31H, #_____H
MOV A, R0
INC A
MOV R0, A
ADD A, @R0
END
```

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 26 (Mã gốc: Part 13 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R7, #05
DL1:  MOV R6, #0C8H
DL2:  MOV R5, #0FAH
      DJNZ R5, $
      DJNZ R6, DL2
      DJNZ R7, DL1
      RET
```

Tạo trễ thời gian 50ms

Tạo trễ thời gian 500ms

Tạo trễ thời gian 5ms

Tạo trễ thời gian 5s

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC _____
ANL A, #9BH
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #100
LAP: DEC A
DJNZ R1, LAP
END
```

10H

64H

99H

5AH

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

B3H

76H

D9H

67H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0900H
SQR:  ADD A, #01H
      MOVC A, @A+PC
      RET
TAB:  DB 0, 1, 4, 9,16, 25
      DB 36, 49, 64,81
```

Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra

Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra

Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng

Cất giá trị tìm được vào bảng tra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
      MOV TL1, #0E0H
      JNB TF1, $
      CLR TF1
      CPL P1.5
      SJMP LOP
```

Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

< MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0200H
MOV 21H, #0
MOV R2, #08H
MOV A, 20H
LOP:  RLC A
      JNC LP1
      INC 21H
LOP1: DJNZ R2, LOP
      RET
    
```

Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H

Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H

Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là C1H.

```
ORG 0000H
MOV A, # _____ H
ADD A, #0CDH
RRC A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
```

23H

EEH

32H

17H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 36 (Mã gốc: Part 13 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 04H:

```
ORG 0000H
MOV A, #30
MOV B, #_____
DIV AB
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 37 (Mã gốc: Part 13 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 có nội dung trong thanh ghi A là 7CH và ô nhớ địa chỉ 30H là 4BH

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV A, #_____H
MOV 30H, #4CH
XCHD A, @R0
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
```

40H

30H

20H

28H

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình con sử dụng các vòng lặp tiêu tốn chu kỳ máy để tạo thời gian trễ (Delay) hoặc xử lý dữ liệu.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 39 (Mã gốc: Part 13 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 28H, thanh ghi A là 00H:

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
MOV B, #0A0H
MUL AB
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

Câu 40 (Mã gốc: Part 13 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7BH.

```
ORG 0000H
MOV R0, #31H
MOV R1, #4BH
MOV 30H, #_____H
DEC R0
MOV A, R1
ADD A, @R0
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cần hoàn thiện vào chỗ trống để chương trình thực thi đạt yêu cầu là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích chương trình con: Lấn vết các lệnh CALL, RET và thao tác trên thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh CALL tăng SP lên 2, lệnh RET giảm SP đi 2.

CHUYÊN ĐỀ PART 14: NGUYÊN LÝ TIMER/COUNTER & TMOD/TCON (50 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 14 – Câu 4)

CLO3

TH

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 1

Khởi động Timer 0

Khởi động ngắt ngoài 1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR1 (Timer 1 Run Control) trong thanh ghi TCON có chức năng khởi động (bật) Timer 1 khi TR1=1 và dừng khi TR1=0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 2 (Mã gốc: Part 14 – Câu 5)

CLO3

TH

Đ.ÁN: C

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để đếm sự kiện, ta cần thiết lập bit:

C/T=0

TR=0

C/T=1

TR=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để Timer hoạt động ở chế độ Đếm sự kiện (Counter), cần thiết lập bit C/T = 1 trong thanh ghi TMOD.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 3 (Mã gốc: Part 14 – Câu 6)

CLO3

TH

Đ. ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 0?

TF1

TR0

TR1

TF0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF0 (Timer 0 Overflow Flag) trong thanh ghi TCON được dùng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 4 (Mã gốc: Part 14 – Câu 7)

CLO3

TH

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi chọn chế độ hoạt động cho Timer 1 trong thanh ghi TMOD, bước tiếp theo là gì?

Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer

Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TR1

Chọn chế độ ngắt ngoài

Xóa cờ tràn TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi chọn chế độ TMOD, bước tiếp theo là nạp giá trị đếm ban đầu vào các thanh ghi TH/TL.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 5 (Mã gốc: Part 14 – Câu 8)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 1, bước tiếp theo là gì?

Thiết lập bit GATE

Chọn chế độ ngắt ngoài

Khởi động Timer1 bằng cách thiết lập bit TR1

Xóa cờ tràn TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi nạp giá trị ban đầu vào TH1/TL1, bước tiếp theo là khởi động Timer1 bằng lệnh SETB TR1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 6 (Mã gốc: Part 14 – Câu 9)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF1 trong thanh ghi TCON là cờ báo tràn của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 7 (Mã gốc: Part 14 – Câu 10)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TCON của 89C51 dùng để làm gì?**

Điều khiển các cổng vào/ra

Điều khiển bộ nhớ

Điều khiển các bộ định thời và ngắt

Điều khiển các thanh ghi khác

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TCON (Timer Control) dùng để điều khiển hoạt động của các Timer và lưu cờ trạng thái ngắt ngoài.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 8 (Mã gốc: Part 14 – Câu 11)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, cờ báo tràn của Timer (TF) sẽ được set lên 1 nếu số đếm từ:**

FFFEH – FFFFH

0000H – 0001H

0001H – 0002H

FFFFH – 0000H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cờ tràn TF của Timer sẽ được đặt lên 1 khi thanh ghi đếm nhảy tràn từ giá trị cực đại FFFFH về 0000H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 9 (Mã gốc: Part 14 – Câu 12)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần thiết lập bit:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để điều khiển Timer dừng, ta cần xóa bit điều khiển chạy về 0 (TR = 0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội fosc/12; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 10 (Mã gốc: Part 14 – Câu 13)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
ORG 0000H
    SJMP MAIN
    MOV R0, #30H
    MOV A, @2FH
    DEC A
    MOV R1, A
    CJNE A, #0, THEEND
MAIN: MOV A, @R0
LOOP: INC R0
```

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình thực hiện kiểm tra và rẽ nhánh trở lại nhãn LOOP.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội fosc/12; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây thực hiện chức năng gì?

```

MOV DPTR, #DATA1
MOV R1, #DATA2
LOOP:  MOVX A, @DPTR
       CJNE A, #24H, LOOP1
       SJMP LOOP2
LOOP1: MOV @R1, A
       INC DPTR
       INC R1
       SJMP LOOP
LOOP2: SJMP $
    
```

So sánh từng giá trị đặt trong RAM nội và RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

Sao chép nội dung trong RAM ngoại tới RAM nội, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

Tính tổng các giá trị trong RAM ngoại đặt tại địa chỉ bắt đầu DATA1, và lưu nội dung tại DATA2

Sao chép nội dung trong RAM nội tới RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tần số xung đếm cung cấp cho Timer ở chế độ định thời bằng 1/12 tần số dao động của thạch anh.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 12 (Mã gốc: Part 14 – Câu 15)

CLO3

TH

Đ.ÁN: C

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì? *

```
ORG 0000H
MOVX A, R0
CPL A
ADD A, 01H
MOV R2, A
MOV A, @R1
CPL A
ADD A, #00H
MOV R3, A
END
```

Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lệnh so sánh không thỏa mãn điều kiện nhảy sẽ tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội fosc/12; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 13 (Mã gốc: Part 14 – Câu 16)

CLO3

TH

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Chọn chế độ ngắt ngoài

Chọn chế độ cổng vào/ra

Chọn chế độ bộ nhớ

Chọn chế độ đếm hoặc định thời

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng khởi động hoặc dừng Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội fosc/12; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 14 (Mã gốc: Part 14 – Câu 17)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE của Timer 1 trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ

Điều khiển hoạt động của bộ nhớ

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Điều kiện rẽ nhánh thỏa mãn đưa chương trình nhảy tới nhãn L1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 15 (Mã gốc: Part 14 – Câu 18)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, bước đầu tiên để cấu hình Timer 0 là gì?

Xóa cờ tràn TF0

Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD

Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer

Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TR0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF0 trong thanh ghi TCON là cờ báo tràn của Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV A, #043H
JB AC2, L1
JBC AC6, L2
....
L1:
L2:
```

Đưa chương trình tới nhãn L1

Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2

Đưa chương trình tới nhãn L2 và xóa bit AC6 về 0

Kết thúc chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình thực hiện chuyển hướng tới nhãn L1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội fosc/12; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, biết tần số tạo dao động thạch anh là 12MHz, hãy cho biết chương trình dưới đây thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
SET P1.0
ACALL DELAY
CLR P1.0
ACALL DELAY
SJMP THEEND
DELAY:  MOV R7, #2
        MOV R6, #250
        DJNZ R6, $
RET
THEEND: NOP
END
```

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với độ rộng xung cao là 1ms

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 2Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 0.5Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với chu kỳ 1ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Timer tạo độ trễ nửa chu kỳ 500 μ s, kết hợp lệnh CPL tạo sóng vuông chu kỳ toàn phần $T = 1$ ms tại chân P1.0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 1?

TF0

TR0

TR1

TF1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF1 trong thanh ghi TCON được dùng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 19 (Mã gốc: Part 14 – Câu 22)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0?**

TR0

TF1

TR1

TF0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR0 trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 20 (Mã gốc: Part 14 – Câu 23)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, bit IE0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit IE0 trong thanh ghi TCON là cờ báo ngắt ngoài 0 (External Interrupt 0 Flag).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 21 (Mã gốc: Part 14 – Câu 24)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D**

Trên vi điều khiển 89C51, bit điều khiển chạy/dừng của Timer 1 là bit:

TF1

TL1

TH1

TR1**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit điều khiển chạy/dừng của Timer 1 là bit TR1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 22 (Mã gốc: Part 14 – Câu 25)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer chạy, ta cần thiết lập bit:

C/T=1

TR=1

TR=0

C/T=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để điều khiển Timer chạy, ta cần thiết lập bit $TR = 1$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 23 (Mã gốc: Part 14 – Câu 26)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để cấu hình chế độ hoạt động của Timer 0 và Timer 1?

TL0

TH0

TCON

TMOD

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TMOD (Timer Mode) được sử dụng để cấu hình chế độ hoạt động của Timer 0 và Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 24 (Mã gốc: Part 14 – Câu 27)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng làm cờ báo tràn của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 25 (Mã gốc: Part 14 – Câu 28)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để dừng Timer 1?**☐ Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON☐ Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON☒ Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON☐ Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để dừng Timer 1, cần xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON bằng lệnh CLR TR1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 26 (Mã gốc: Part 14 – Câu 29)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để khởi động Timer 0 và Timer 1?**☐ TLO☐ TH0☐ TMOD☒ TCON**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Thanh ghi TCON chứa các bit TR0 và TR1 dùng để khởi động Timer 0 và Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 27 (Mã gốc: Part 14 – Câu 30)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, bit IE1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit IE1 trong thanh ghi TCON là cờ báo ngắt ngoài 1 (External Interrupt 1 Flag).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 28 (Mã gốc: Part 14 – Câu 31)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**

Cờ tràn của Timer 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng làm cờ báo tràn của Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 29 (Mã gốc: Part 14 – Câu 32)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B****Trên vi điều khiển 89C51 sử dụng Timer để:**

Đếm sự kiện

Cả 3 đáp án đều đúng

Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp

Định thời khoảng thời gian

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Timer trên 89C51 được ứng dụng để: Đếm sự kiện, Định thời khoảng thời gian, và Tạo tốc độ Baud cho cổng nối tiếp. Cả 3 đáp án đều đúng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 30 (Mã gốc: Part 14 – Câu 33)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B****Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để định thời, ta cần thiết lập bit:**

TR=0

C/T=0

C/T=1

TR=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để Timer hoạt động ở chế độ định thời (Timer lấy xung nội), cần thiết lập bit C/T = 0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 31 (Mã gốc: Part 14 – Câu 34)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?****Khởi động Timer 0**

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng khởi động Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).**Câu 32 (Mã gốc: Part 14 – Câu 35)****CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, bit IT1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**

Chọn chế độ Timer 0

Chọn chế độ Timer 1

Chọn chế độ ngắt ngoài 0

Chọn chế độ ngắt ngoài 1**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit IT1 trong thanh ghi TCON dùng để chọn chế độ kích hoạt cho ngắt ngoài 1 (kích hoạt theo sườn âm khi IT1=1, hoặc theo mức thấp khi IT1=0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoài qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 33 (Mã gốc: Part 14 – Câu 36)

CLO3

TH

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, nguồn xung nhịp cho các Timer là xung vuông có tần số bằng... tần số dao động thạch anh:

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Nguồn xung nhịp nội cho các Timer có tần số bằng 1/12 tần số dao động của thạch anh.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 34 (Mã gốc: Part 14 – Câu 37)

CLO3

TH

Đ.ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng khởi động Timer 0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 35 (Mã gốc: Part 14 – Câu 38)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để xóa cờ tràn của Timer 0, cần xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON (CLR TF0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 36 (Mã gốc: Part 14 – Câu 39)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, bit IT0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit IT0 trong thanh ghi TCON dùng để chọn kiểu kích hoạt cho ngắt ngoài 0 (theo sườn khi IT0=1 hoặc theo mức khi IT0=0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 37 (Mã gốc: Part 14 – Câu 40)**CLO3** **TH** **Đ.ÁN: D**

Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 0 ở chế độ đếm sự kiện bên ngoài, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 cho Timer 0

Thiết lập bit M1 cho Timer 0

Thiết lập bit GATE cho Timer 0

Thiết lập bit C/T cho Timer 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để cấu hình Timer 0 ở chế độ đếm sự kiện ngoài, cần thiết lập bit C/T của Timer 0 lên 1 trong thanh ghi TMOD.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 38 (Mã gốc: Part 14 – Câu 41)**CLO3** **TH** **Đ.ÁN: D**

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ tràn của Timer 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TF0 trong thanh ghi TCON là cờ báo tràn của Timer 0.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 39 (Mã gốc: Part 14 – Câu 42)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?****16 bit**

64 bi

8 bit

32 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Các bộ định thời Timer 0 và Timer 1 của 89C51 là các bộ đếm 16-bit (ghép từ thanh ghi 8-bit TH và TL).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 40 (Mã gốc: Part 14 – Câu 43)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B****Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 1?**

TF0

TR1

TF1

TR0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit TR1 trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 41 (Mã gốc: Part 14 – Câu 44)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm cao của Timer 0?**

TH1

TL1

TH0

TL0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TH0 (Timer 0 High Byte) chứa giá trị đếm byte cao của Timer 0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 42 (Mã gốc: Part 14 – Câu 45)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?**

Điều khiển hoạt động của bộ nhớ

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ

Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit GATE trong TMOD dùng để điều khiển hoạt động của Timer thông qua chân ngắt ngoài INTO/INT1 khi GATE = 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 43 (Mã gốc: Part 14 – Câu 46)**CLO3****TH****Đ. ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 0

Khởi động Timer 1**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng khởi động Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).**Câu 44 (Mã gốc: Part 14 – Câu 47)****CLO3****TH****Đ. ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, số Timer và số Chế độ hoạt động của 89C51 là:**

4

1

2

3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vi điều khiển 89C51 có 2 bộ Timer độc lập (Timer 0 và Timer 1).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 45 (Mã gốc: Part 14 – Câu 48)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm thấp của Timer 1?**

TH1

TL1

TLO

TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TL1 (Timer 1 Low Byte) chứa giá trị đếm byte thấp của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 46 (Mã gốc: Part 14 – Câu 49)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, sau khi dừng Timer 0, bước tiếp theo là gì nếu muốn khởi động lại Timer?**

Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON

Xóa cờ tràn TF0

Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD

Thiết lập lại giá trị ban đầu cho Timer

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi dừng Timer 0, để bắt đầu chu kỳ định thời tiếp theo, cần nạp lại giá trị ban đầu cho các thanh ghi TH0 và TLO (nếu ở Mode 0 hoặc Mode 1).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 47 (Mã gốc: Part 14 – Câu 50)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T của Timer 0 trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?**

Chọn chế độ ngắt ngoài

Chọn chế độ cổng vào/ra

Chọn chế độ đếm hoặc định thời

Chọn chế độ bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Bit C/T trong TMOD có chức năng lựa chọn chế độ hoạt động: Đếm sự kiện (Counter khi C/T=1) hoặc Định thời (Timer khi C/T=0).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 48 (Mã gốc: Part 14 – Câu 51)**CLO3****TH****Đ.ÁN: D****Trên vi điều khiển 89C51, để khởi động Timer 0, cần làm gì?**

Thiết lập bit TF0 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TF1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để khởi động Timer 0, cần thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON lên 1 bằng lệnh SETB TR0.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 49 (Mã gốc: Part 14 – Câu 52)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TMOD của 89C51 dùng để làm gì?**

Chọn chế độ hoạt động của các thanh ghi khác

Chọn chế độ hoạt động của bộ nhớ

Chọn chế độ hoạt động của các bộ định thời

Chọn chế độ hoạt động của các cổng vào/ra

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi TMOD (Timer Mode) dùng để chọn chế độ hoạt động (Mode 0–3, Timer/Counter, GATE) cho các bộ định thời.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

Câu 50 (Mã gốc: Part 14 – Câu 53)**CLO3****TH****Đ.ÁN: C****Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 0?**

Ghi giá trị vào thanh ghi TMOD

Ghi giá trị vào thanh ghi TCON

Ghi giá trị vào thanh ghi TH0 và TL0

Ghi giá trị vào thanh ghi TH1 và TL1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Để thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 0, cần ghi các byte giá trị mong muốn vào thanh ghi TH0 (byte cao) và TL0 (byte thấp).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nắm vững chức năng thanh ghi TMOD (chọn mode, C/T, GATE) và TCON (bật TR, cờ tràn TF).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Timer đếm xung nội $f_{osc}/12$; Counter đếm xung ngoại qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).

CHUYÊN ĐỀ PART 15: CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG & TÍNH TOÁN NẠP TIMER (44 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 15 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 2 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

10

11

00

01

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 2 (Mã gốc: Part 15 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 1, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #12H

MOV TMOD, #21H

MOV TMOD, #22H

MOV TMOD, #11H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 3 (Mã gốc: Part 15 – Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 6318

X = 12696

X = 6243

X = 25368

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 4 (Mã gốc: Part 15 – Câu 7)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời của vi điều khiển 89C51?

Thời gian định thời Timer 0 là 5ms

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 5ms

Thời gian định thời Timer 1 là 5ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 5 (Mã gốc: Part 15 – Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 2, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #D1H

MOV TMOD, #6DH

MOV TMOD, #D6H

MOV TMOD, #1DH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 6 (Mã gốc: Part 15 – Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian lớn hơn $65536 \mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Điều chỉnh bằng phần mềm

Timer 16 bit

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 7 (Mã gốc: Part 15 – Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 255? Chế độ 1
Chế độ 0 Chế độ 3 Chế độ 2

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 8 (Mã gốc: Part 15 – Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Xóa cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 9 (Mã gốc: Part 15 – Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Timer 16 bit

Điều chỉnh bằng phần mềm

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = FFH, TL = F6H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 10 (Mã gốc: Part 15 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 10 _ $256\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

Điều chỉnh bằng phần mềm

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = FFH, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 11 (Mã gốc: Part 15 – Câu 14)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Xóa cả hai bit M0 và M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 12 (Mã gốc: Part 15 – Câu 15)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng hai bộ định thời 8 bit độc lập?

Chế độ 0

Chế độ 3

Chế độ 1

Chế độ 2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 13 (Mã gốc: Part 15 – Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/ định thời của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

Thời gian định thời Timer 1 là 5ms

Thời gian định thời Timer 0 là 10ms

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 10ms

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 14 (Mã gốc: Part 15 – Câu 17)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ: Chế độ 1 Chế độ 0 Chế độ 2 Chế độ 3

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 15 (Mã gốc: Part 15 – Câu 18)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 65535? Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 3

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 16 (Mã gốc: Part 15 – Câu 19)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = \text{E0H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 7192**X = 6243****X = 6318****X = 25368****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 17 (Mã gốc: Part 15 – Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 256ms 1000ms 65536ms 8192ms

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 0: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 18 (Mã gốc: Part 15 – Câu 21)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 2, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOVTMOD, #2AH

MOVTMOD, #23H

MOVTMOD, #2DH

MOVTMOD, #DAH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 19 (Mã gốc: Part 15 – Câu 22)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 20 (Mã gốc: Part 15 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 1 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

11

10

00

01

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 21 (Mã gốc: Part 15 – Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 1 ở chế độ 8-bit tự động nạp lại, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 cho Timer 1

Xóa cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 cho Timer 1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 22 (Mã gốc: Part 15 – Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 6243

X = 55536

X = 6318

X = 25368

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 23 (Mã gốc: Part 15 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định chế độ của bộ đếm/dịnh thời tương ứng?

Chế độ 2 tại Timer 0

Chế độ 0 tại Timer 0

Chế độ 3 tại Timer 0

Chế độ 1 tại Timer 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 24 (Mã gốc: Part 15 – Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Khi sử dụng Timer 1 chế độ 2 trên vi điều khiển 89C51, để định thời, mỗi khi đếm đủ 80 lần thì sẽ phát đi một yêu cầu ngắt tới CPU, vậy TL1, và TH1 có giá trị ban đầu là bao nhiêu?

8092

156

256

176

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 25 (Mã gốc: Part 15 – Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, T1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOVTMOD, #21H

MOVTMOD, #12H

MOVTMOD, #1DH

MOVTMOD, #2DH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 26 (Mã gốc: Part 15 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 256 _ 65536 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Điều chỉnh bằng phần mềm

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 27 (Mã gốc: Part 15 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: 00

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 13 bit?
(1 Điểm) Chế độ 3 Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 1

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00** (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 28 (Mã gốc: Part 15 – Câu 31)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 29 (Mã gốc: Part 15 – Câu 32)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12MHz$, TMOD = 01H, TH0 = D8H, TL0 = F0H. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $20 \mu s$

Thời gian định thời Timer 0 là 10ms

Thời gian định thời Timer1 là 10ms

Thời gian của bộ đếm Timer1 là 100ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu s$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 30 (Mã gốc: Part 15 – Câu 33)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms

Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 31 (Mã gốc: Part 15 – Câu 34)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH1} = 60\text{H}$, $\text{TL1} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

X = 6243

X = 6318

X = 12312

X = 25368

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 32 (Mã gốc: Part 15 – Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 33 (Mã gốc: Part 15 – Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 0 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 0: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 34 (Mã gốc: Part 15 – Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 3, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #3EH

MOV TMOD, #3DH

MOV TMOD, #2EH

MOV TMOD, #26H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 35 (Mã gốc: Part 15 – Câu 38)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 36 (Mã gốc: Part 15 – Câu 39)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc}=12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TLO} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian đếm của bộ đếm/định thời 1 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $205\mu\text{s}$

Thời gian định thời Timer 1 là $203\mu\text{s}$

Thời gian định thời Timer 0 là $100\mu\text{s}$

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là $200\mu\text{s}$

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp $65536 - N$.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm $65536 - N$ rồi bấm HEX.

Câu 37 (Mã gốc: Part 15 – Câu 40)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 3 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

10

00

11

01

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 6MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp $65536 - N$.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm $65536 - N$ rồi bấm HEX.

Câu 38 (Mã gốc: Part 15 – Câu 41)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 60\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời 0 của vi điều khiển 89C51?

☒ X = 56☐ X = 256☐ X = 6243☐ X = 6318**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 39 (Mã gốc: Part 15 – Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

☒ Thiết lập bit M0 và xóa bit M1☐ Thiết lập bit M1 và xóa bit M0☐ Xóa cả hai bit M0 và M1☐ Thiết lập cả hai bit M0 và M1**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 0: Giá trị đếm tương ứng là $\text{TH} = 00\text{H}$, $\text{TL} = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 40 (Mã gốc: Part 15 – Câu 43)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 2 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 65536ms 8192ms 1000ms 256ms

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 41 (Mã gốc: Part 15 – Câu 44)**CLO3****VD****Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 16 bit? (1 Điểm) Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 1 Chế độ 3

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 42 (Mã gốc: Part 15 – Câu 45)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOVTMOD, #A3H

MOVTMOD, #2DH

MOVTMOD, #2BH

MOVTMOD, #ADH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu s$), Timer ở chế độ 2: Giá trị đếm tương ứng là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{delay} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

Câu 43 (Mã gốc: Part 15 – Câu 46)**CLO3** **VD** **Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $T_{MOD} = 11\text{H}$, $TH1 = 60\text{H}$, $TL1 = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

X = 3096

X = 25368

X = 6318

X = 6243

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 1: Giá trị đếm tương ứng là $TH = 00\text{H}$, $TL = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 65536 - N.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 65536 - N rồi bấm HEX.

Câu 44 (Mã gốc: Part 15 – Câu 47)**CLO3** **VD** **Đ.ÁN: 00**

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 0 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 256ms 8192ms 1000ms 65536ms
Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp Tạo biểu mẫu riêng của tôi Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng | Điều khoản sử dụng

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$), Timer ở chế độ 0: Giá trị đếm tương ứng là $TH = 00\text{H}$, $TL = 00\text{H}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức nạp: $N = T_{\text{delay}} / T_{cm}$. Nạp 256 - N.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Casio 580VNX (MENU 3): Bấm 256 - N rồi bấm HEX.

CHUYÊN ĐỀ PART 16: TẠO SÓNG VUÔNG & ỨNG DỤNG TIMER 8051 (35 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 16 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ. ÁN: D

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 500 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = F0H, TL0 = FFH

TH0 = FDH, TL0 = A3H

TH0 = FAH, TL0 = 5CH

TH0 = FEH, TL0 = 0CH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 500.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 500$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là $TH = FEH$, $TL = 0CH$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau . Chương trình này dùng để:

```
ORG 0000H
        MOV TMOD, #01H
MAIN:   SETB P3.1
        ACALL DL
        CLR P3.1
        ACALL DL
        SJMP MAIN
DL:     MOV TH0, #0B2H
        MOV TL0, #0A0H
        SETB TR0
WAIT:   JNB TF0, WAIT
        CLR TR0
        CLR TF0
END
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```

MOV TMOD, #00H
MOV TH0, #0E0H
MOV TL0, #18H
SETB TR0
T0INT1: JB TF0, T0INT2
        AJMP T0INT1
T0INT2: CLR TF0
        CLR P1.0
        SETB P1.0
        MOV TH0, #0E0H
        MOV TL0, #18H
        SJMP T0INT1
    
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 4 (Mã gốc: Part 16 – Câu 7)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
MOV TMOD, #01H
SETB TR0
LOP:  MOV TH0, #0D8H
      MOV TL0, #0F0H
      JNB TF0, $
      CLR TF0
      CPL P1.0
      SJMP T0INT1
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 5 (Mã gốc: Part 16 – Câu 8)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.2 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 15H, TL1 = 50H

TH1 = 10H, TL1 = 40H

TH1 = 0FH, TL1 = 0FH

TH1 = 1BH, TL1 = 00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 1200.0 μs với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{\text{cm}} = 1.0 \mu\text{s}$): Số xung $N = 1200$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là $TH = DAH$, $TL = 10H$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 6 (Mã gốc: Part 16 – Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = B2H, TL1 = A0H

TH1 = D0H, TL1 = 50H

TH1 = C2H, TL1 = B0H

TH1 = A0H, TL1 = 30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 20000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 20000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = B1H, TL = E0H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 7 (Mã gốc: Part 16 – Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, TH1 = C0H Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 15 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = D2H, TL1 = 80H

TH1 = A1H, TL1 = 40H

TH1 = C4H, TL1 = B8H

TH1 = B0H, TL1 = C4H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 15000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 15000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = C5H, TL = 68H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 8 (Mã gốc: Part 16 – Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Trên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc} = 12\text{MHz}$, chế độ 1 tại Timer 0, thời gian định thời 50ms?

TH0 = F9H, TL0 = 0CH

TH0 = 3CH, TL0 = 0B0H

TH0 = FDH, TL0 = 12H

TH0 = FA, TL0 = 10H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 50000.0 μs với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu\text{s}$): Số xung $N = 50000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = 3CH, TL = B0H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 9 (Mã gốc: Part 16 – Câu 12)**CLO3****VD****Đ.ÁN: C**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 900 μs với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = B4H

TH0 = 0AH

TH0 = 00H

TH0 = C0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 900.0 μs với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu\text{s}$): Số xung $N = 450$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là TH = 00H, TL = 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 10 (Mã gốc: Part 16 – Câu 13)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = 1AH, TL0 = 50H

TH0 = 10H, TL0 = 10H

TH0 = 0CH, TL0 = 90H

TH0 = 1FH, TL0 = 40H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 5000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 5000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là $TH = 63H$, $TL = 18H$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 11 (Mã gốc: Part 16 – Câu 14)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 400 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = 38H

TH0 = 45H

TH0 = 22H

TH0 = 99H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 400.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 200$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là $TH = 38H$, $TL = 38H$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 12 (Mã gốc: Part 16 – Câu 15)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 3 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = C5H, TL0 = A2H

TH0 = F8H, TL0 = D4H

TH0 = F0H, TL0 = FFH

TH0 = D0H, TL0 = C3H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 3000.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 1500$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = FAH, TL = 24H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 13 (Mã gốc: Part 16 – Câu 16)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 6 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = F4H, TL0 = E8H

TH0 = D0H, TL0 = C3H

TH0 = C7H, TL0 = A2H

TH0 = FFH, TL0 = FFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thời gian trễ 6000.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 3000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = F4H, TL = 48H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 14 (Mã gốc: Part 16 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 600 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = A8H

TH1 = F4H

TH1 = B1H

TH1 = F0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 600.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 600$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là TH = 00H, TL = 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 15 (Mã gốc: Part 16 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 7 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = A0H, TL1 = 30H

TH1 = E3H, TL1 = A8H

TH1 = C7H, TL1 = B0H

TH1 = D0H, TL1 = R0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 7000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 7000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = E4H, TL = A8H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 16 (Mã gốc: Part 16 – Câu 19)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 350 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = 51H

TH0 = 65H

TH0 = 99H

TH0 = 78H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 350.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 175$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là $TH = 51H$, $TL = 51H$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 17 (Mã gốc: Part 16 – Câu 20)**CLO3****VD****Đ.ÁN: C**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.1**Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1**Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.1**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{delay}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 18 (Mã gốc: Part 16 – Câu 21)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 (13-bit) cần tạo độ trễ 3.5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 15H, TL1 = 40H

TH1 = 10H, TL1 = 10H

TH1 = 12H, TL1 = 34H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 3500.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 3500$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là TH = 92H, TL = 14H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 19 (Mã gốc: Part 16 – Câu 22)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.5 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = 1EH, TL0 = 34H

TH0 = 3BH, TL0 = 1FH

TH0 = 2AH, TL0 = 4BH

TH0 = 1DH, TL0 = 72H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 1500.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 750$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là TH = E8H, TL = 12H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 20 (Mã gốc: Part 16 – Câu 23)

CLO3 VD Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

TH1 = B4H

TH1 = CEH

TH1 = D0H

TH1 = C5H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 100.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 50$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là $TH = CEH$, $TL = CEH$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 21 (Mã gốc: Part 16 – Câu 24)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 bên. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -50
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{delay}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 22 (Mã gốc: Part 16 – Câu 25)

CLO3

VD

Đ. ÁN: B

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # 9CH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 78μS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 156μS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200μS trên chân P1.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 23 (Mã gốc: Part 16 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ. ÁN: C

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μs với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = B1H

TH0 = C5H

TH0 = 9CH

TH0 = A3H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 200.0 μs với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{\text{cm}} = 2.0 \mu\text{s}$): Số xung $N = 100$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là $TH = 9CH$, $TL = 9CH$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 24 (Mã gốc: Part 16 – Câu 27)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc} = 6\text{MHz}$, chế độ 2 tại Timer 1, thời gian định thời $300\mu\text{s}$?

TH0 = 6AH, TL0 = 10H

TH0 = 3CH, TL0 = B0H

TH0 = FDH, TL0 = 12H

TH0 = F9H, TL0 = 5CH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ $300.0\mu\text{s}$ với thạch anh 6MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0\mu\text{s}$): Số xung $N = 150$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là $TH = 6AH$, $TL = 6AH$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chu kỳ cả sóng = $2 \times$ thời gian trễ của Timer!

Câu 25 (Mã gốc: Part 16 – Câu 28)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 2ms với tần số thạch anh 12MHz . Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 1AH, TL1 = 40H

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 18H, TL1 = 30H

TH1 = 15H, TL1 = 10H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ $2000.0\mu\text{s}$ với thạch anh 12MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0\mu\text{s}$): Số xung $N = 2000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là $TH = C1H$, $TL = 10H$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chu kỳ cả sóng = $2 \times$ thời gian trễ của Timer!

Câu 26 (Mã gốc: Part 16 – Câu 29)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036μS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 27 (Mã gốc: Part 16 – Câu 30)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 18H, TL1 = A4H

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 1EH, TL1 = 0CH

TH1 = 1DH, TL1 = C5H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 1000.0 μs với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{\text{cm}} = 2.0 \mu\text{s}$): Số xung $N = 500$. Giá trị nạp cho Timer Mode 0 là $\text{TH} = \text{FOH}$, $\text{TL} = \text{0CH}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 28 (Mã gốc: Part 16 – Câu 31)

CLO3 VD Đ.ÁN: C

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 10 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH0 = C7H, TLO = B0H

TH0 = F1H, TLO = 60H

TH0 = D8H, TLO = F0H

TH0 = D5H, TLO = 40H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 10000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 10000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là $TH = D8H$, $TL = F0H$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 29 (Mã gốc: Part 16 – Câu 32)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau . Chương trình này dùng để:

```

ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN:
SETB P2.4
ACALL DL1
CLR P2.4
ACALL DL2
SJMP MAIN
DL2:
MOV TH0, #0FCH
MOV TL0, #066H
SETB TR0
WAIT1:
JNB TF0, WAIT1
CLR TR0
CLR TF0
RET
DL2:
MOV TH0, #0F9H
MOV TL0, #06EH
SETB TR0
WAIT2:
JNB TF0, WAIT2
CLR TR0
CLR TF0
RET
END
    
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM độ rộng xung 60% trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 60% trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM có độ rộng xung 40% trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 40% trên chân P2.4

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{delay}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 30 (Mã gốc: Part 16 – Câu 33)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = 24H

TH1 = 12H

TH1 = 36H

TH1 = 48H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 750.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 750$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là TH = 00H, TL = 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 31 (Mã gốc: Part 16 – Câu 34)**CLO3****VD****Đ.ÁN: C**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #HIGH(-500)
MOV TL0, #LOW(-500)
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000 μ S trên chân P1.0**Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000mS trên chân P1.0**Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500 μ S trên chân P1.0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{delay}$.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 32 (Mã gốc: Part 16 – Câu 35)**CLO3****VD****Đ. ÁN: D**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206 μ S trên chân P1.0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình định thời Timer kết hợp lệnh đảo trạng thái chân cổng CPL tạo ra dạng sóng vuông tuần hoàn. Chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{delay}}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 33 (Mã gốc: Part 16 – Câu 36)**CLO3****VD****Đ. ÁN: D**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = D4H, TL0 = 50H

TH0 = F5H, TL0 = 3CH

TH0 = FFH, TL0 = 20H

TH0 = ECH, TL0 = 78H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 5000.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{\text{cm}} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 5000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là $TH = ECH$, $TL = 78H$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{\text{half}} = N \times T_{\text{cm}}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{\text{half}}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 34 (Mã gốc: Part 16 – Câu 37)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = 90H

TH1 = 38H

TH1 = 45H

TH1 = 22H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 200.0 μ s với thạch anh 12 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 1.0 \mu$ s): Số xung $N = 200$. Giá trị nạp cho Timer Mode 2 là TH = 38H, TL = 38H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

Câu 35 (Mã gốc: Part 16 – Câu 38)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 4 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH1 = 22H

TH1 = 00H

TH1 = 45H

TH1 = 90H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thời gian trễ 4000.0 μ s với thạch anh 6 MHz (chu kỳ máy $T_{cm} = 2.0 \mu$ s): Số xung $N = 2000$. Giá trị nạp cho Timer Mode 1 là TH = F8H, TL = 30H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Xác định nửa chu kỳ trễ $T_{half} = N \times T_{cm}$, chu kỳ sóng toàn phần $T = 2 \times T_{half}$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chu kỳ cả sóng = 2 x thời gian trễ của Timer!

CHUYÊN ĐỀ PART 17: GIAO TIẾP NỐI TIẾP UART & THANH GHI SCON (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 17 – Câu 4)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Quá trình nhận kết thúc

Trên vi điều khiển 89C51 bit RI trong thanh ghi SCON biểu thị điều gì? Quá trình nhận dữ liệu đang bắt đầu Quá trình nhận dữ liệu đã hoàn thành Lỗi trong quá trình nhận dữ liệu Cần phải truyền thêm dữ liệu

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Quá trình nhận kết thúc (Chấp nhận: Quá trình nhận kết thúc, quá trình nhận kết thúc, **QUÁ TRÌNH NHẬN KẾT THÚC**)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Bit RI (Receive Interrupt) trong SCON tự động được phần cứng bật lên 1 khi vi điều khiển nhận xong một byte dữ liệu (kết thúc bit Stop).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

🔗 **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 2 (Mã gốc: Part 17 – Câu 5)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Truyền dữ liệu

Chân TXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì? Nhận dữ liệu Truyền dữ liệu Cấp nguồn cho vi điều khiển Đặt lại vi điều khiển

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Truyền dữ liệu (Chấp nhận: Truyền dữ liệu, truyền dữ liệu, **TRUYỀN DỮ LIỆU**)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Chân Tx D (P3.1 – Transmit Data) có chức năng truyền dữ liệu nối tiếp từ vi điều khiển ra thiết bị bên ngoài.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

🔗 **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 3 (Mã gốc: Part 17 – Câu 6)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Truyền thông đa xử lý

Bit SM2 trong thanh ghi SCON Trên vi điều khiển 89C51 dùng để? Bật hoặc tắt bộ Timer Điều khiển chế độ nghỉ Kích hoạt chế độ truyền nhận đa nhiệm Thiết lập tốc độ baud

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Truyền thông đa xử lý (Chấp nhận: Truyền thông đa xử lý, truyền thông đa xử lý, TRUYỀN THÔNG ĐA XỬ LÝ)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit SM2 trong SCON dùng để kích hoạt tính năng truyền thông đa vi xử lý (Multiprocessor Communication) trong Chế độ 2 và 3.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 4 (Mã gốc: Part 17 – Câu 7)

CLO3

TH

Đ.ÁN: TH1

Trên vi điều khiển 89C51, để tăng tốc độ baud trong chế độ 1, ta điều chỉnh thông số nào? Điều chỉnh thanh ghi SCON Giảm tần số thạch anh Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 0 Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 1

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** TH1 (Chấp nhận: TH1, th1, TH1)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Để thay đổi tốc độ Baud trong Chế độ 1 của UART, ta điều chỉnh giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1 hoặc nhân đôi baud bằng bit SMOD (PCON.7).

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 5 (Mã gốc: Part 17 – Câu 8)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Nhận dữ liệu

Chân RXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì? Đặt lại vi điều khiển Nhận dữ liệu Truyền dữ liệu Cấp nguồn cho vi điều khiển

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Nhận dữ liệu (Chấp nhận: Nhận dữ liệu, nhận dữ liệu, NHẬN DỮ LIỆU)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chân RxD (P3.0 – Receive Data) có chức năng nhận dữ liệu nối tiếp từ bên ngoài vào vi điều khiển.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 6 (Mã gốc: Part 17 – Câu 9)

CLO3

TH

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế độ 1, dữ liệu truyền đi có độ dài bao nhiêu bit?

11 bit

10 bit

8 bit

9 bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chế độ 1 của cổng nối tiếp 8051 truyền khung 10-bit: gồm 1 bit Start, 8 bit dữ liệu và 1 bit Stop.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 7 (Mã gốc: Part 17 – Câu 10)

CLO3

TH

Đ.ÁN: TxD

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ? INTO RXD TXD INT1

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: TxD (Chấp nhận: TxD, txd, TXD)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân TxD (chân 11, cổng P3.1) của 89C51 được sử dụng để xuất dữ liệu truyền nối tiếp.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 8 (Mã gốc: Part 17 – Câu 11)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Truyền dữ liệu hoàn tất

Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì? Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu Lỗi trong quá trình truyền Cần thiết lập lại cổng truyền thông Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Truyền dữ liệu hoàn tất (Chấp nhận: Truyền dữ liệu hoàn tất, truyền dữ liệu hoàn tất, **TRUYỀN DỮ LIỆU HOÀN TẤT**)

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit TI (Transmit Interrupt) trong SCON được phần cứng đặt lên mức 1 báo hiệu byte dữ liệu trong SBUF đã được truyền xong hoàn toàn.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 9 (Mã gốc: Part 17 – Câu 12)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Cố định

Chế độ 2 của cổng nối tiếp trên 89C51 hoạt động với tốc độ baud cố định hay thay đổi? Tùy chọn Cố định Thay đổi Không xác định

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Cố định (Chấp nhận: Cố định, cố định, **CỐ ĐỊNH**)

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Chế độ 2 của UART hoạt động với tốc độ Baud cố định bằng $f_{osc}/64$ (hoặc $f_{osc}/32$ khi SMOD=1), không phụ thuộc vào Timer 1.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 10 (Mã gốc: Part 17 – Câu 13)

CLO3

TH

Đ.ÁN: Tự động khi kết thúc quá trình truyền

Bit TI được thiết lập bằng cách nào? Tự động khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu Tự động khi có lỗi trong quá trình truyền Tự động khi bắt đầu quá trình truyền Tự động khi có lỗi trong quá trình nhận

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT:** Tự động khi kết thúc quá trình truyền (Chấp nhận: Tự động khi kết thúc quá trình truyền, tự động khi kết thúc quá trình truyền, **TỰ ĐỘNG KHI KẾT THÚC QUÁ TRÌNH TRUYỀN**)

❏ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Bit TI được phần cứng tự động thiết lập lên 1 ngay khi bắt đầu truyền bit Stop của byte dữ liệu.

❏ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 11 (Mã gốc: Part 17 – Câu 14)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 diễn ra như thế nào? Từng bit một Từng khối dữ liệu Từng gói dữ liệu Từng byte một

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 12 (Mã gốc: Part 17 – Câu 15)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu dữ liệu cần truyền và nhận?

SBUF

TMOD

P1

P0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 13 (Mã gốc: Part 17 – Câu 16)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Trên vi điều khiển 89C51, cổng nối tiếp có bao nhiêu chế độ hoạt động? 4 3 2 5

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 14 (Mã gốc: Part 17 – Câu 17)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Trên vi điều khiển 89C51, bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON dùng để làm gì? Bật hoặc tắt truyền thông Thiết lập chế độ truyền nhận Điều khiển chế độ nghỉ Thiết lập tốc độ baud

🐼 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 15 (Mã gốc: Part 17 – Câu 18)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Khi cần truyền nhận dữ liệu 9 bit, ta sử dụng chế độ nào của cổng nối tiếp trên 89C51? Chế độ 3 Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 0

🐼 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 16 (Mã gốc: Part 17 – Câu 19)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Làm thế nào để cấu hình tốc độ Baud cho cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51? Sử dụng thanh ghi TCON Sử dụng thanh ghi PCON Sử dụng thanh ghi SBUF Sử dụng thanh ghi TH1

🐼 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 17 (Mã gốc: Part 17 – Câu 20)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Cổng truyền thông nối tiếp của 89C51 sử dụng chân nào để truyền dữ liệu? P0.0 P3.0 RXD TXD

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 18 (Mã gốc: Part 17 – Câu 21)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Cổng nối tiếp trên 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chính dùng để điều khiển và quản lý việc truyền nhận dữ liệu?

1 (SCON)

4 (SCON, SBUF, IE)

2 (SCON và SBUF)

3 (SCON, SBUF, TCON)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 19 (Mã gốc: Part 17 – Câu 22)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu? 8 bit dữ liệu và 1 bit stop
9 bit dữ liệu và 1 bit stop 7 bit dữ liệu và 1 bit stop 10 bit dữ liệu và 2 bit stop

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 20 (Mã gốc: Part 17 – Câu 23)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để sử dụng cổng nối tiếp trong chế độ 0, ta cần thiết lập SM0 và SM1 như thế nào?

SM0 = 1, SM1 = 0

SM0 = 0, SM1 = 0

SM0 = 0, SM1 = 1

SM0 = 1, SM1 = 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 21 (Mã gốc: Part 17 – Câu 24)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Thanh ghi nào chứa các cờ trạng thái của quá trình truyền nhận dữ liệu? PCON SCON TCON P3

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 22 (Mã gốc: Part 17 – Câu 25)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của cổng nối tiếp sử dụng bao nhiêu bit dữ liệu để truyền nhận?

9 bit

10 bit

11 bit

8 bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 23 (Mã gốc: Part 17 – Câu 26)**CLO3****TH****Đ.ÁN: 50H**

Khi sử dụng chế độ 3, tốc độ baud được điều chỉnh bởi? Thanh ghi PCON Bộ Timer 0 Bộ Timer 1 Thanh ghi TCON

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 24 (Mã gốc: Part 17 – Câu 27)**CLO3****TH****Đ.ÁN: 50H**

Chế độ nào cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ trên cổng nối tiếp của 89C51? Chế độ 0 Chế độ 2 Chế độ 3 Chế độ 1

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 25 (Mã gốc: Part 17 – Câu 28)

CLO3 TH Đ.ÁN: 50H

Chế độ 3 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 cho phép truyền dữ liệu bao nhiêu bit? 9 bit 10 bit 7 bit 8 bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 26 (Mã gốc: Part 17 – Câu 29)

CLO3 TH Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng chế độ 1, bit nào được set để biểu thị dữ liệu đã được nhận?

RI

SM1

TI

SM2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 27 (Mã gốc: Part 17 – Câu 30)**CLO3****TH****Đ.ÁN: B**

Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp được tính toán dựa trên?

Timer1 và PCON

Tần số thạch anh và Timer 0

Tần số thạch anh và Timer 1

Tần số thạch anh và Timer 2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 28 (Mã gốc: Part 17 – Câu 31)**CLO3****TH****Đ.ÁN: 50H**

Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp phụ thuộc vào? Timer 0
Timer 2 Timer 1 Thanh ghi PCON

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 29 (Mã gốc: Part 17 – Câu 32)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để biết toàn bộ ký tự đã được nhận chưa cần sử dụng lệnh gì dưới đây?

JBC TF1, label

JNB TI, label

JBC TF0, label

JNB RI, label

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 30 (Mã gốc: Part 17 – Câu 33)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Chế độ 0 của cổng nối tiếp trên 89C51 sử dụng loại truyền dữ liệu nào? Truyền dữ liệu song song
Truyền dữ liệu đồng bộ Truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ Truyền dữ liệu không đồng bộ

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 31 (Mã gốc: Part 17 – Câu 34)**CLO3****TH****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51 để thiết lập chế độ hoạt động của cổng nối tiếp, ta sử dụng thanh ghi nào?

SCON

TMOD

TCON

PCON

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 32 (Mã gốc: Part 17 – Câu 35)**CLO3****TH****Đ.ÁN: 50H**

Sự khác biệt giữa chế độ 1 và chế độ 2 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì? Chế độ 1 là 8-bit, chế độ 2 là 9-bit Chế độ 1 là đồng bộ, chế độ 2 là không đồng bộ Chế độ 1 là 9-bit, chế độ 2 là 8-bit Chế độ 1 là không đồng bộ, chế độ 2 là đồng bộ

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 33 (Mã gốc: Part 17 – Câu 36)**CLO3****TH****Đ.ÁN: 50H**

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì? Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một Một phương thức truyền dữ liệu song song Một phương thức truyền dữ liệu không dây Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 34 (Mã gốc: Part 17 – Câu 37)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 thanh ghi nào lưu tốc độ baud khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế độ 2?

PCON

SCON

TMOD

SBUF

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 35 (Mã gốc: Part 17 – Câu 38)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp đồng bộ? TXD INTO INT1
RXD

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 36 (Mã gốc: Part 17 – Câu 39)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 cho phép truyền dữ liệu với tốc độ baud cố định và độ dài bao nhiêu bit?

10 bit

8 bit

11 bit

9 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 37 (Mã gốc: Part 17 – Câu 40)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Chức năng của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì? Đếm số bit truyền đi Cấu hình tốc độ baud Lưu trữ dữ liệu truyền và nhận Điều khiển ngắt

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 38 (Mã gốc: Part 17 – Câu 41)

CLO3

TH

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để thiết lập cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 để truyền dữ liệu 8-bit không đồng bộ?

Cấu hình bit TI và RI trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit TB8 trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit REN trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 39 (Mã gốc: Part 17 – Câu 42)

CLO3

TH

Đ.ÁN: 50H

Chức năng của thanh ghi SCON trên vi điều khiển 89C51 là gì? Lưu trữ dữ liệu nhận được Cấu hình cổng nối tiếp Điều khiển tốc độ baud Đếm số bit truyền đi

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 40 (Mã gốc: Part 17 – Câu 43)

CLO3

TH

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để báo ký tự truyền đã được hoàn tất chưa cần sử dụng lệnh gì dưới đây?

JBC TF1, label

JNB RI, label

JBC TF0, label

JNB TI, label

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khảo sát hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp UART trên 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 41 (Mã gốc: Part 17 – Câu 44)

CLO3

TH

Đ. ÁN: 50H

Dữ liệu truyền và nhận qua cổng nối tiếp của 89C51 được lưu trữ tạm thời ở thanh ghi nào? TCON
TMOD PCON SBUF

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Câu 42 (Mã gốc: Part 17 – Câu 45)

CLO3

TH

Đ. ÁN: 50H

Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51? (1 Điểm)
Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON
Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON
Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON
Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 50H (Chấp nhận: 50H, 50h, 50)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị cấu hình chuẩn cho thanh ghi SCON là 50H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; Rx D = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ với độ dài dữ liệu là bao nhiêu.

9 bit

7 bit

10 bit

8 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chế độ 1 của cổng nối tiếp 8051 truyền khung 10-bit: gồm 1 bit Start, 8 bit dữ liệu và 1 bit Stop.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý truyền thông nối tiếp UART trên 8051: Quản lý qua các thanh ghi SCON, PCON và SBUF.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

TxD = P3.1; RxD = P3.0; SCON = 50H (Mode 1); SBUF là bộ đệm thu phát.

CHUYÊN ĐỀ PART 18: TỐC ĐỘ BAUD, SBUF & LẬP TRÌNH UART (32 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 18 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 2400 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-12

-6

-2

-3

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với $f_{osc} = 11.0592 \text{ MHz}$, tốc độ 2400 bps cần nạp $TH1 = 256 - (28800 / 2400) = 256 - 12 = -12 \text{ (F4H)}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 2 (Mã gốc: Part 18 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: D

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -6, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

1200 bps

9600 bps

4800 bps

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với $TH1 = -6$, tốc độ Baud $= 28800 / 6 = 4800 \text{ bps}$.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 3 (Mã gốc: Part 18 – Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

9600 bps

1200 bps

2400 bps

4800 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với TH1 = -3, tốc độ Baud = $28800 / 3 = 9600$ bps.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: Baud = $28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ Mẹo Nhớ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 4 (Mã gốc: Part 18 – Câu 7)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Để truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị cần nạp vào thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự k, biết SCON = 50H?

FFH

6BH

50H

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ký tự thường 'k' trong bảng mã ASCII có mã Hex là 6BH. Do đó giá trị nạp vào SBUF là 6BH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: Baud = $28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ Mẹo Nhớ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 5 (Mã gốc: Part 18 – Câu 8)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

4800 bps

2400 bps

1200 bps

9600 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị FAH = -6 (256 - 6 = 250 = FAH) → Tốc độ Baud = 28800 / 6 = 4800 bps.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: Baud = 28800 / (256 - TH1). Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 6 (Mã gốc: Part 18 – Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: D**

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

F8H

FDH

F4H

FAH**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Tốc độ 4800 bps tương ứng với TH1 = -6 = FAH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: Baud = 28800 / (256 - TH1). Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 7 (Mã gốc: Part 18 – Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x3E và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

00H

3EH

FFH

E3H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi SBUF chứa trực tiếp byte dữ liệu nhận được là 0x3E -> Dữ liệu là 3EH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 8 (Mã gốc: Part 18 – Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-2

-24

-6

-3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Tốc độ 1200 bps: $\text{TH1} = 256 - (28800 / 1200) = 256 - 24 = -24 (\text{E8H})$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 9 (Mã gốc: Part 18 – Câu 12)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là tương ứng với ký tự cần truyền là „9” và thanh ghi SCON là 0x10 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

39H

FFH

AAH

09H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Ký tự số '9' trong bảng mã ASCII có mã Hex là 39H. SBUF nhận được 39H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 10 (Mã gốc: Part 18 – Câu 13)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x6F và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

6FH

00H

F6H

FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Thanh ghi SBUF chứa trực tiếp byte dữ liệu nhận được là 0x6F -> Dữ liệu là 6FH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình khởi tạo Timer 1 Mode 2 với TH1=-6 (4800 baud) và truyền liên tục ký tự 'A'.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / Baud$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 12 (Mã gốc: Part 18 – Câu 15)**CLO3****VD****Đ. ÁN: D**

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tốc độ truyền 4800 bps cần giá trị nạp TH1 = -6.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 13 (Mã gốc: Part 18 – Câu 16)**CLO3****VD****Đ. ÁN: D**

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự K, biết SCON = 50H?

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ký tự in hoa 'K' trong bảng mã ASCII có mã Hex là 4BH. SBUF nhận được 4BH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 14 (Mã gốc: Part 18 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: B

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 9600 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-12

-3

-2

-6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tốc độ 9600 bps cần giá trị nạp TH1 = -3.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 15 (Mã gốc: Part 18 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

F8H

FAH

FDH

F4H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tốc độ 1200 bps: TH1 = -24 = E8H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 16 (Mã gốc: Part 18 – Câu 19)

CLO3

VD

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51, nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0xA5 và thanh ghi SCON là 0xD0, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

00H

A5H

5AH

FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Dữ liệu nhận được lưu trong SBUF là 0xA5 = A5H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 17 (Mã gốc: Part 18 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: D

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FDH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

1200 bps

4800 bps

9600 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị nạp FDH = -3 -> Tốc độ truyền là $28800 / 3 = 9600$ bps.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #77H
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự a với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền ký tự w với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự b với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự z với tốc độ 4800 baud liên tục

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp TH1=-3 (9600 baud) và nạp ký tự 'w' vào SBUF để truyền liên tục.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / Baud$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 19 (Mã gốc: Part 18 – Câu 22)

CLO3 VD Đ.ÁN: B

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
      MOV A, SBUF
      MOV P3, A
      CLR RI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P3

Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền ký tự A tới cổng P3

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp nhận dữ liệu từ SBUF khi RI=1 rồi xuất ra cổng P3: MOV P3, A.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 20 (Mã gốc: Part 18 – Câu 23)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự y, biết SCON = 50H?

79H

50H

5AH

00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ký tự chữ cái thường 'y' trong bảng mã ASCII có mã Hex là 79H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 21 (Mã gốc: Part 18 – Câu 24)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự B, biết $SCON = 50H$?

50H

41H

5AH

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ký tự ASCII nhận được tương ứng là mã Hex 41H (chữ 'A') hoặc 42H ('B').

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 22 (Mã gốc: Part 18 – Câu 25)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 3 (9-bit UART không đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

00H

D0H

F0H

E0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chế độ 3 UART (9-bit tốc độ thay đổi): $SM0=1, SM1=1, REN=1 (0001) \rightarrow SCON = D0H (1101_0000b)$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x9A và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A9H

FFH

9AH

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thanh ghi SBUF chứa giá trị 0x9A -> Dữ liệu nhận được là 9AH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

Nhận ký tự A tại cổng nối tiếp

Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình chờ cờ RI=1 để nhận từng byte từ cổng nối tiếp và xuất ra cổng ngoại vi.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / Baud$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 25 (Mã gốc: Part 18 – Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: C

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

30H

20H

50H

40H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu hình chuẩn Chế độ 1 (8-bit UART thay đổi tốc độ, cho phép nhận): SM0=0, SM1=1, REN=1 → SCON = 50H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 26 (Mã gốc: Part 18 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

10H

30H

40H

20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu hình Chế độ 0 (Thanh ghi dịch 8-bit đồng bộ, cho phép nhận): SM0=0, SM1=0, REN=1 → SCON = 10H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 27 (Mã gốc: Part 18 – Câu 30)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0x7E và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

FFH

7EH

E7H

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị lưu trong SBUF là 0x7E -> Dữ liệu nhận được là 7EH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 28 (Mã gốc: Part 18 – Câu 31)**CLO3****VD****Đ.ÁN: B**

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 2 (9-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

B0H

90H

A0H

C0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Cấu hình Chế độ 2 (9-bit UART tốc độ cố định, cho phép nhận): $\text{SM0}=1, \text{SM1}=0, \text{REN}=1 \rightarrow \text{SCON} = 90\text{H}$.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm 28800 / Baud để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 29 (Mã gốc: Part 18 – Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #--12
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #50H
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự B với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự Q với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự Z với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền ký tự P với tốc độ 1200 baud liên tục

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình nạp TH1=-3 (9600 baud) và nạp mã ký tự 'B' vào SBUF để truyền lặp lại.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ Mẹo Nhớ & Bấm Máy Casio 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Câu 30 (Mã gốc: Part 18 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

9600 bps

1200 bps

4800 bps

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị nạp F4H = -12 -> Tốc độ Baud = $28800 / 12 = 2400$ bps.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / (256 - \text{TH1})$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ Mẹo Nhớ & Bấm Máy Casio 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / \text{Baud}$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
      MOV A, SBUF
      MOV P1, A
      CLR RI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1

Truyền ký tự A tới cổng P1

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chương trình đọc byte từ SBUF rồi ghi ra cổng P1: MOV P1, A.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / Baud$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là „<“ và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

FFH

00H

C3H

3CH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Ký tự '<' trong bảng mã ASCII có mã Hex là 3CH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với thạch anh 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / (256 - TH1)$. Các mốc chuẩn: -3 (9600), -6 (4800), -12 (2400), -24 (1200).

✂ Mẹo Nhỏ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $28800 / Baud$ để tìm ngay giá trị nạp vào TH1.